

Christian Langmann
Daniel Turi

Robotic Process Automation (RPA) – Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen

Voraussetzungen, Funktionsweise
und Implementierung am Beispiel des
Controllings und Rechnungswesens

2. Auflage



Springer Gabler

Robotic Process Automation (RPA) – Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen

Christian Langmann · Daniel Turi

Robotic Process Automation (RPA) – Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen

Voraussetzungen, Funktionsweise
und Implementierung am Beispiel des
Controllings und Rechnungswesens

2. Auflage

Christian Langmann
München, Deutschland

Daniel Turi
Cham, Schweiz

ISBN 978-3-658-34679-9 ISBN 978-3-658-34680-5 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-34680-5>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020, 2021

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Vivien Bender

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Vorwort 2. Auflage

Das Manuskript zur ersten Auflage haben wir Mitte 2019 fertiggestellt. Heute, nur etwa zwei Jahre später, hat sich viel im Bereich Robotic Process Automation (RPA) weiterentwickelt: Konsolidierung unter RPA-Softwareanbietern, Entwicklung von RPA zu IPA oder das Aufkommen von SaaS-Modellen für RPA, um nur einige Entwicklungen zu nennen. In Summe hat sich so viel verändert und weiterentwickelt, dass wir uns gemeinsam mit dem Springer-Verlag dazu entschieden haben, eine zweite und deutlich erweiterte Auflage zu schreiben.

RPA wird langsam erwachsen, vielleicht ist es auch schon erwachsen geworden. Im Englischen würde man sagen 'beyond the hype, becoming mature'. So ist die Anzahl der Unternehmen, die RPA heute einsetzen, aus unserer Erfahrung beachtlich, weshalb hier keine Rede von Nischentechnologie sein kann. Und die Zahl von Unternehmen mit RPA im Einsatz wächst weiter. Dabei stehen Unternehmen zu Beginn immer noch vor zahlreichen Herausforderungen, die mit der Entwicklung von Software-Robotern bzw. der RPA-Technologie im engeren Sinne eigentlich nichts zu tun haben. Ein erfahrener RPA-Experte hat das einmal sehr treffend sinngemäß so zusammengefasst: „Wer RPA einführt, erkennt sehr schnell, dass die technische Entwicklung von Software-Robotern der einfache Teil von RPA ist.“ Genau für Unternehmen, welche diese Erfahrung machen und Lösungsansätze für die vielen Herausforderungen suchen, ist dieses Buch geschrieben.

So viel positive Stimmen es zu RPA auch geben mag, bei vielen Unternehmen macht sich auch nach jahrelanger Erfahrung mit RPA ein wenig Ernüchterung breit. Die Skalierung und die Wartung von RPA erfordert bei Unternehmen eine neue Sicht auf Strukturen und Ressourcen. Die Frage, wie mit welchen Ressourcen zum Beispiel die Wartung von Software-Robotern sichergestellt werden soll, ist nur ein Beispiel. Citizen-Developer oder vielleicht externe SaaS-Dienstleister? Bei der Skalierung von RPA stoßen Unternehmen unter anderem dort an Grenzen, wo Software-Roboter kognitive Fähigkeiten brauchen. Also beim Lesen, Verstehen, Sprechen, Lernen, Denken etc.

Gerade hier hat sich in den beiden Jahren viel bewegt. Auf diese Entwicklung gehen wir konkret ein und stellen verschiedenen Technologien vor, mit denen RPA zu IPA wird, also zur Intelligent Process Automation.

Auch die zweite Auflage widmen wir unseren Familien.

München, Deutschland
Cham, Schweiz

Christian Langmann
Daniel Turi

Vorwort zur 1. Auflage

Der Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) kann für Organisationen erheblich Effizienzpotenziale freisetzen und dadurch für Mitarbeiter neue Freiräume schaffen, ohne gleich kostspielige (IT-)Projekte aufzusetzen. Die zunehmende Resonanz aus der Praxis und die hohen Wachstumserwartungen an den RPA-Markt in den nächsten Jahren überraschen daher nicht.

Die notwendigen Voraussetzungen, Funktionsweisen und Schritte zur Einführung dieser neuen Technologie sind jedoch umfangreicher als man zunächst vermutet. Frei verfügbare Literatur und Dokumentationen hierzu sind leider in der Regel oberflächlich, wenig objektiv oder unvollständig.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, unsere mehrjährige Erfahrung mit dem Einsatz von RPA-Software zu systematisieren sowie leicht verständlich und praxisnah zu dokumentieren. Die Rückmeldungen zum fertigen Manuskript haben uns darin bestätigt.

Ein Buch zu schreiben, kostet vor allem viel Zeit. Daher danken wir unseren Familien für ihr Verständnis, auch mal keine oder weniger Zeit zu haben, als sonst üblich. Ihnen sei dieses Buch gewidmet.

München, Deutschland
Cham, Schweiz

Christian Langmann
Daniel Turi

Disclaimer

Das vorliegende Buch gibt einen Überblick über die notwendigen Voraussetzungen, die Funktionsweise sowie die einzelnen Schritte für die erfolgreiche Einführung von Robotic Process Automation (RPA). Die nachfolgenden Ausführungen stellen das persönliche Werk der beiden Autoren, und nicht das eines Unternehmens oder einer Organisation dar. Das Buch wurde weder im Auftrag eines Unternehmens geschrieben, noch von einem Unternehmen gesponsert, unterstützt oder anderweitig finanziert.

Stimmen zur 1. Auflage

„RPA ist ein effektives Werkzeug für Unternehmen, um repetitive und fehleranfällige Prozesse zu automatisieren. Als wir 2016 begonnen haben, RPA im Operationsbereich einzusetzen, haben wir uns genau das zum Ziel gesetzt. Dadurch können wir wesentlich akkurater arbeiten und für unsere Kunden besseren Service liefern. Damit es unseren Mitarbeitern möglich ist, sich auf wertschöpfende Arbeit zu fokussieren, haben wir uns für die Zukunft vorgenommen unsere Prozesse noch weiter zu verbessern. Dieses Buch dient als wertvolle Lektüre, um die RPA Grundlagen und Organisationsmodelle im Detail zu verstehen, um den Einstieg und auch die Weiterentwicklung von RPA innerhalb der Organisation erfolgreich zu meistern.“

–Josef Elkuch, Global Robotics Delivery Lead, Operationsbereich der *UBS*

„Robotics ermöglicht es Mitarbeitenden im Controlling Tätigkeiten, die oft als zeitraubend und langweilig empfunden werden, zu automatisieren und sich auf die Unternehmenssteuerung zu konzentrieren. Die Autoren zeigen auf, wie Robotics erfolgreich eingeführt werden kann und sich Mitarbeiter dafür begeistern lassen.“

–Jörg Helten, Mitglied des Vorstands, *ADAC SE*

„Die ideale Guidance für den Start und die Weiterentwicklung der RPA-Disziplin im Unternehmen! Nebst wertvollen Fallbeispielen aus dem Controlling und Rechnungswesen werden zentrale Themen wie Technologie, Prozessauswahl, Governance, Operating Model und Change Management verständlich und anwendungsorientiert beleuchtet.“

–Reto Santschi, Leiter Automation Center of Excellence, *PostFinance*

„Das Buch „Robotic Process Automation“ vermittelt ein umfassendes Verständnis für die roboterbasierte Prozessautomatisierung und ist dadurch sowohl für „RPA-interessierte“, als auch für „Robotics-erfahrene“ Leser ausgesprochen empfehlenswert. Dies liegt neben der ganzheitlichen Betrachtung des Themas, insbesondere auch an den zahlreichen Gestaltungs- und Praxisbeispielen, die wertvolle Orientierungspunkte für die Verantwortlichen in den Unternehmen darstellen.“

–Achim Wenning, Partner, *Horváth & Partners*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung** 1
 - Literatur 3
- 2 Grundlagen zu Robotic Process Automation (RPA)** 5
 - 2.1 Was versteht man unter RPA? 5
 - 2.2 Beweggründe für den Einsatz von RPA 11
 - 2.2.1 Technologische Beweggründe 11
 - 2.2.2 Operative und wirtschaftliche Beweggründe 12
 - 2.3 Grenzen und Nachteile von RPA 14
 - 2.4 Zentrale Begriffe im Rahmen von RPA 16
 - Literatur 16
- 3 Einführung von RPA im Controlling & Rechnungswesen** 19
 - 3.1 Phasenmodell für die Einführung von RPA 19
 - 3.1.1 Proof-of-Concept als Startpunkt 19
 - 3.1.2 Ramp-Up, Scale & Institutionalize und Mature & Innovate ... 21
 - 3.2 Auswahl geeigneter Prozesse für RPA 24
 - 3.2.1 Auswahlkriterien für Prozesse 24
 - 3.2.1.1 Minimalkriterien 25
 - 3.2.1.2 Zusatzkriterien 26
 - 3.2.1.3 Sonderkriterien 28
 - 3.2.1.4 Scoring-Modell zur Prozessbewertung 29
 - 3.2.1.5 Beispiele für Auswahlkriterien aus der Praxis 32
 - 3.2.2 Prozessoptimierung vor Automatisierung 34
 - 3.2.3 RPA-Heatmaps für zentrale Prozesse im Controlling & Rechnungswesen 40
 - 3.3 RPA-Anbieter und -Architektur 44
 - 3.3.1 Aufbau einer RPA-Architektur 44
 - 3.3.2 Übersicht über führende RPA-Anbieter 49
 - 3.3.3 Kombination von RPA mit anderen Digitalisierungstechnologien 51

3.4	RPA-Rollen	51
3.4.1	RPA-Business Analyst	51
3.4.2	RPA-Developer & -Citizen Developer	52
3.4.3	RPA-Architect	53
3.4.4	RPA-Support	54
3.4.5	Zusammenfassender Überblick über RPA-Rollen	54
3.4.6	Beispiele für ein RPA-Rollenmodell aus der Praxis	55
3.4.7	Zusammenhang zwischen RPA-Rollen und Rollen im Rechnungswesen & Controlling	56
3.5	RPA-Governance	57
3.5.1	Grundlagen zur RPA-Governance	57
3.5.2	Monitoring und Kontrolle von RPA	61
3.5.3	Compliance und Datenschutz beim Einsatz von RPA	63
3.5.4	RPA-Board	65
3.6	RPA-Operating Model	65
3.6.1	Grundlagen zum Operating Model für RPA	65
3.6.2	Operating Models für RPA	67
3.6.2.1	Zentrales Operating Model für RPA	67
3.6.2.2	Dezentrales Operating Model für RPA	70
3.6.2.3	Hybrides Operating Model für RPA	72
3.6.2.4	Gegenüberstellung der Operating Models	74
3.6.3	RPA-Entwicklungsansätze innerhalb der Operating Models ..	75
3.6.4	Software-as-a-Service-Ansatz für RPA	78
3.7	RPA-spezifisches Change Management	78
3.7.1	Grundlagen zum Change Management	78
3.7.2	Auswirkung durch die Einführung von RPA auf Mitarbeiter ..	79
3.7.3	Begeisterung der Mitarbeiter für RPA wecken	80
3.7.4	Erfolgreiche Verankerung von RPA in der Organisation	81
3.7.5	Knowledge Management für RPA	83
3.8	RPA-Performance Measurement	87
	Literatur	91
4	Von RPA zu IPA – Wie Software-Roboter intelligenter werden.	97
4.1	Entwicklung von RPA zu IPA	97
4.2	Technologien im Einsatz bei IPA	100
4.2.1	Technologien fürs ‚Sehen‘	100
4.2.1.1	Optical Character Recognition (OCR)	100
4.2.1.2	Intelligent Character Recognition (ICR)	102
4.2.1.3	Computer Vision	102
4.2.1.4	Anwendungsbeispiel RPA & OCR/ICR	103
4.2.2	Technologien fürs ‚Sprechen‘	104
4.2.2.1	Natural Language Processing (NLP) & Natural Language Understanding (NLU)	104

4.2.2.2	Natural Language Generation (NLG)	105
4.2.2.3	Anwendungsbeispiel RPA & NLG	106
4.2.3	Technologien fürs ‚Denken & Lernen‘	106
4.2.3.1	Process Mining	107
4.2.3.2	Machine Learning	108
4.2.3.3	Anwendungsbeispiel RPA & Machine Learning	108
	Literatur.	109
5	RPA in der Praxis – Ergebnisse einer empirischen Studie	113
5.1	Datenerhebung und Datenbasis	113
5.1.1	Datenerhebung	113
5.1.2	Zusammensetzung der Datenbasis.	115
5.2	Ergebnisse der empirischen Untersuchung	118
5.2.1	Skalierung und Erfahrung mit RPA	118
5.2.2	Erfolgswirkung von RPA	120
5.2.3	Auswahl geeigneter Prozesse für RPA.	120
5.2.3.1	Vorbereitung von Prozessen für RPA	120
5.2.3.2	Prozesskomplexität bei RPA	122
5.2.3.3	Relevante Funktionsbereiche für RPA.	123
5.2.3.4	Exkurs: Einsatz von RPA für Prozesse aus Finanzen, Rechnungswesen und Controlling	124
5.2.3.5	Von RPA durchgeführte Aktivitäten innerhalb von Prozessen	125
5.2.4	RPA-Plattformen und -Typen.	126
5.2.4.1	Single- vs. Multiple-RPA-Plattformen	126
5.2.4.2	Attended vs. Unattended RPA.	126
5.2.4.3	RPA vs. IPA.	127
5.2.5	RPA-Governance	129
5.2.5.1	Bestandteile einer RPA-Governance	129
5.2.5.2	RPA-Testing	130
5.2.6	RPA-Operating Model	130
5.2.6.1	Wahl des RPA-Operating Models	130
5.2.6.2	Einbindung der IT-Abteilung	132
5.2.6.3	Einbezug externer Berater.	133
5.2.7	RPA-spezifisches Change Management.	134
5.2.7.1	Kommunikation und Change Management Maßnahmen.	134
5.2.7.2	RPA-Trainings und -Schulungen.	136
5.2.7.3	Top-Management-Support für RPA.	136
5.2.8	RPA-Performance Measurement	138
	Literatur.	139

6	Anwendungsbeispiele für RPA im Controlling & Rechnungswesen	141
6.1	Monatliches Reporting im Controlling	141
6.2	Rechnungsversand bei der KION Group	142
6.3	Antragsbearbeitung bei der KfW	143
6.4	Erstellung des Quartalabschlussberichts bei Union Investment.	143
6.5	Verbuchung von Rechnungsabgrenzungen	144
6.6	Kostenallokation in Kostencontrolling.	144
6.7	Elektronischer Buchungsbeleg bei Heraeus.	145
6.8	Erstellung und Validierung von Upload-Files	145
	Literatur.	146
7	Fazit und Ausblick.	149

Über die Autoren

Prof. Dr. Christian Langmann lehrt Controlling und Rechnungswesen an der Hochschule München. Seine Schwerpunkte liegen seit Jahren auf der Auswirkung der Digitalisierung auf die Rolle, Organisation, Prozesse und IT des Controllings und Rechnungswesens (rpa-controlling.de oder digitalisierung-controlling.de). Christian Langmann startete seine berufliche Karriere als Projektleiter bei Horváth & Partners, einer spezialisierten Unternehmensberatung für Controlling und Unternehmenssteuerung. Im Anschluss wurde er in verschiedenen Unternehmen als Chief Financial Officer (CFO) berufen, unter anderem bei der blau Mobilfunk in Hamburg und der cbs in Heidelberg. Zudem war er im Management der Telefónica Deutschland, wo er die kaufmännische Verantwortung für den B2B-Bereich inne hatte.

Seit Jahren berät Christian Langmann Unternehmen bei der Weiterentwicklung des Controllings und Rechnungswesens im Zeitalter der Digitalisierung, sowohl bei Großkonzernen als auch bei KMUs (www.langmann-consulting.de). Auch wissenschaftlich beschäftigte er sich schon früh mit der Digitalisierung des Controllings und Rechnungswesens. So schrieb er beispielsweise bereits 2006 über die Anwendung der Statistical Process Control im Controlling. Mittlerweile hat Christian Langmann mehrere Fachartikel und Fachbücher darüber verfasst. Sie erreichen ihn unter christian.langmann@hm.edu.

Daniel Turi ist zum heutigen Zeitpunkt Leiter der Abteilung Finanzdatenmanagement bei der Allianz Suisse Versicherung-Gesellschaft AG. In seiner Funktion ist er für die Planungs- und Reportingapplikationen sowie die Automatisierung und Robotisierung von Finanzprozessen zuständig. Er hat die RPA-Einführung bei Allianz Suisse geleitet und entsprechend die RPA-Schulungen und das Operating Model aufgebaut.

In seiner Karriere hat er diverse internationale Finanzprojekte geleitet, wie beispielsweise die Einführung von SAP BW für Reporting und Planung in Österreich sowie in den mittel- und osteuropäischen Ländern bei der HDI Versicherung AG. Er hat in unterschiedlichen Funktionen diverse Rollen wahrgenommen, wie die Führung eines M&A-Projektes, Lean-Projekten für die Optimierung von Finanzprozessen oder die Leitung von Zentralem Kostencontrolling.

Daniel Turi hat zahlreiche Vorträge in Deutschland und in der Schweiz über das Thema Robotic Process Automation und über die Integration von RPA gehalten. In seinen Vorträgen macht er neben den technischen Voraussetzungen auch deutlich, dass für eine erfolgreiche Implementierung die Weiterbildung der Mitarbeitenden und die Etablierung eines „Digital Mindsets“ von zentraler Bedeutung ist.

Er ist außerdem Mitbegründer der RPA Community in der Schweiz, wo Unternehmen die Möglichkeit haben, miteinander die Einführung und Verankerung von RPA zu diskutieren. Sie erreichen ihn unter <https://www.linkedin.com/in/danielturi1/>.

Abkürzungsverzeichnis

BPM	Business Process Management
BPMS	Business Process Management Systeme
BPR	Business Process Reengineering
CC	Competence Center
CEO	Chief Executive Officer
CFO	Chief Financial Officer
CoE	Center of Excellence
CRM	Customer Relationship Management
CV	Computer Vision
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
ERP	Enterprise-Resource-Planning
FTE	Full Time Equivalents
IPA	Intelligent Process Automation
IRPAAI	Institute For Robotic Process Automation & Artificial Intelligence
IT	Informationstechnologie
KI	Künstliche Intelligenz
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
NLG	Natural Language Generation
NLP	Natural Language Processing
OCR	Optical Character Recognition
OKR	Objectives and Key Results
PoC	Proof of Concept
PR	Public Relations
RDA	Robotic Desktop Automation
ROI	Return of Investment
RPA	Robotic Process Automation
RPA-Labs	RPA-Laboratories

SLAs	Service Level Agreements
SPA	Smart Process Automation
SSC	Shared Service Center
VBA	Visual Basics for Applications

Die Automatisierung von Tätigkeiten im Controlling & Rechnungswesen wird seit Jahren in Wissenschaft und Praxis intensiv diskutiert. Mittlerweile hat der Effizienzdruck auf die Finanzorganisation so stark zugenommen, dass die Automatisierung laut Umfragen mittlerweile den Platz 1 auf der CFO-Agenda einnimmt.¹ Eine weitreichende Automatisierung von Prozessen im Controlling & Rechnungswesen scheiterte bislang daran, dass traditionelle Automatisierungstechnologien (z. B. BPMS) aufgrund der dafür notwendigen IT-Kosten meist nur für wenige, zentrale Geschäftsprozesse eingesetzt werden. Prozesse wie das Reporting gehören in der Regel nicht dazu. So überrascht es wenig, dass für die Mehrheit der Unternehmen die manuelle Aufbereitung von Finanzdaten, beispielsweise für die regelmäßige Erstellung von Reports, heute immer noch eine große Rolle spielt.²

Seit wenigen Jahren gewinnt eine neue Generation von Software-Lösungen zur Prozessautomatisierung an Bedeutung: Robotic Process Automation (RPA), auch verkürzt als Robotics bezeichnet. Die relative schnelle, kostengünstige und einfache Implementierung, d. h. ohne tief greifende Programmierkenntnisse, erklärt die zunehmend starke Akzeptanz und Verbreitung von RPA in der Praxis. Mittlerweile setzen auch weltweit bekannte Großunternehmen wie Daimler, Merck, Telefónica, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn oder die Allianz Versicherung moderne RPA-Software-Plattformen zur Prozessautomatisierung ein.³ Aber nicht nur in Großunternehmen, sondern auch bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) findet RPA Akzeptanz.⁴

¹Vgl. Langmann (2019); Horváth und Partners (2018, S. 3).

²Vgl. KPMG und FhG FIT (2017, S. 15).

³Vgl. PWC (2018); Weber (2018); Lacity et al. (2015); Schmitz et al. (2019); Schneider (2018); Stackoverflow (2019); Swiss Post Solutions (2019).

⁴Vgl. IDG (2019).

In Folge dessen soll das Marktvolumen von RPA-Software in den nächsten Jahren weiter im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr wachsen.⁵

Oft beginnt die Einführung von RPA im Finanzbereich eines Unternehmens.⁶ So startete z. B. Merck mit Software-Robotern im Finanzbereich in 2016. Marcus Kuhnert, der CFO von Merck, sagte in einem aktuellen Interview über die eingesetzten Software-Roboter:

„Sie replizieren im Prinzip schon ziemlich perfekt die reinen transaktionalen Tätigkeiten eines Mitarbeiters – und das in einem Tempo und in einer Fehlerresistenz, die schon beeindruckend sind.“⁷

Die ersten Berichte zu möglichen Effizienzgewinnen beim Einsatz von RPA sind schlichtweg beeindruckend. So belegen Projektbeispiele aus dem Finanzbereich zweistellige prozentuale Reduktionen manueller Tätigkeiten kombiniert mit kürzeren Durchlaufzeiten nach der Einführung von RPA für Prozesse wie die Rechnungsstellung oder die Anlage/Freigabe von Bestellscheinen.⁸ Zu den Effizienzgewinnen aus RPA schreibt das Wall Street Journal kürzlich:

„Early adopters of robotic process automation report higher productivity, happier customers [...]“⁹

Der Finanzbereich mit seinen Funktionsbereichen Controlling, Rechnungswesen, Finanzen, Treasury und Steuern ist einer der administrativen Bereiche, bei dem sich Unternehmen hohe Effizienzgewinne durch die RPA-Einführung versprechen und daher bevorzugt RPA einführen wollen.¹⁰ Daher wird RPA auch als ‚bester Freund‘ des CFO bezeichnet. Denn kaum eine Digitalisierungsinitiative kann eine derartige Verbindung aus überschaubaren Implementierungskosten und schneller Umsetzung mit klar messbaren Ergebnissen liefern.¹¹

Unternehmensvertreter gehen heute davon aus, dass Finanzprozesse in 5 bis 10 Jahren zu weit mehr als 80 % durch neue Technologien wie RPA automatisiert und digitalisiert sind.¹² Die Einführung von RPA im Finanzbereich ist allerdings nicht nur ein IT-technischer Vorgang. Vielmehr hängt die erfolgreiche Einführung von einer Vielzahl

⁵Vgl. Gartner (2021a).

⁶Vgl. zu den favorisierten Einsatzgebieten von RPA in Unternehmen zum Beispiel auch Schulze und Jiles (2020) oder Langmann (2021).

⁷Siehe hierzu das Interview von Marcus Kuhnert mit Jürgen Weber, in: Weber (2018, S. 26).

⁸Vgl. UiPath (2019, S. 14).

⁹Wall Street Journal (2019).

¹⁰Vgl. Capgemini (2016, S. 19, 21); Edlich et al. (2018, S. 80); Gartner (2021b).

¹¹Vgl. Zeiss und Jenesl (2020, S. 51).

¹²Vgl. KPMG und FhG FIT (2017, S. 26).

von Faktoren ab, wie der Dokumentation und Standardisierung von Prozessabläufen, der Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung oder einer spezifischen Governance.¹³

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von RPA für Controlling & Rechnungswesen widmet sich das vorliegende Buch den zentralen Dimensionen, mit welchen sich Unternehmen bei der Einführung von RPA befassen sollten. Berichte über Erfahrungen aus bisherigen RPA-Implementierungen und zahlreiche Fallbeispiele zeigen im Folgenden, welche Ansätze und Lösungen in der Praxis funktionieren. Dabei greifen die Autoren auf ihre jahrelange Erfahrung mit der Digitalisierung des Finanzbereichs im Allgemeinen und der Anwendung von RPA im Konkreten zurück.

Kap. 2 geht daher zunächst auf Grundlagen ein und erklärt, was man unter RPA im Detail versteht und welche Ziele Unternehmen mit der Einführung verfolgen. In Kap. 3 gehen die Autoren auf die verschiedenen Dimensionen ein, die bei der Einführung von RPA zentral sind. Neben der Auswahl zu robotisierender Prozesse sowie der geeigneten RPA-Plattform stehen auch die Gestaltung der Governance und die Wahl des Operating Models für RPA im Mittelpunkt. Die Vorstellung der Rollen im Zusammenhang mit RPA, die Bedeutung von Change Management und Performance Measurement vervollständigen das Kapitel. Kap. 4 geht auf die intelligente Prozessautomatisierung, also IPA im Detail ein. Hierbei werden die verschiedenen Technologien vorgestellt, die RPA intelligenter machen. In Kap. 5 werden die Ergebnisse einer breit angelegten empirischen Untersuchung zur Ausgestaltung von RPA in der Praxis vorgestellt. Ausgewählte Fallstudien zu RPA-Anwendungen im Controlling & Rechnungswesen werden in Kap. 6 erläutert, bevor Kap. 7 das Thema nochmal zusammenfassend betrachtet.

Literatur

- Capgemini (2016) Robotic process automation – robots conquer business processes in back office. <https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/robotic-process-automation-study.pdf>. Zugegriffen: 15. Mai 2019
- Deloitte (2018) The robots are ready. Are you? <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology/deloitte-robots-are-ready.pdf>. Zugegriffen: 18. März 2019
- Edlich A, Ip F, Whiteman R (2018) How bots, algorithms, and artificial intelligence are reshaping the future of corporate support functions. In: Digital McKinsey (Hrsg) Driving impact at scale from automation and AI, S 78–85. <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Driving%20impact%20at%20scale%20from%20automation%20and%20AI/Driving-impact-at-scale-from-automation-and-AI.ashx>. Zugegriffen: 15. Apr. 2021
- Gartner (2021a) Gartner says worldwide robotic process automation software revenue to reach nearly \$2 Billion in 2021. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-21-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-software-revenue-to-reach-nearly-2-billion-in-2021>. Zugegriffen: 18. März 2021

¹³ Vgl. Deloitte (2018); PWC (2017).

- Gartner (2021b) The role of Robotic Process Automation (RPA) in finance automation. <https://www.gartner.com/en/finance/insights/robotics-in-finance>. Zugriffen: 18. März 2021
- Horváth & Partners (2018) CFO-Studie 2018: „Chancen der Digitalisierung erkennen und die digitale Transformation der Finanzfunktion meistern“. https://www.horvath-partners.com/fileadmin/horvath-partners.com/assets/05_Media_Center/PDFs/deutsch/180626_WP_CFO_Studie_B_g.pdf. Zugriffen: 18. März 2019
- IDG (2019) Studie process mining & RPA 2019. München
- KPMG und FhG FIT (2017) Digital Finance – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Digitalisierung im Finanzbereich. Studie der KPMG und des Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT
- Lacity M, Willcocks L, Craig A (2015) Robotic Process Automation at Telefónica O2, Paper 15/02. The outsourcing unit working research paper series, London school of economics and political science
- Langmann C (2019) Digitalisierung im Controlling, 1. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Langmann C (2021) Robotic Process Automation (RPA) – study on characteristics of successful RPA implementations. https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk10/fk10_lokal/05_diefakultt/03_personen/langmann/final_rpa_study_2021_results_report_010221_web_kl.pdf. Zugriffen: 18. März 2021
- PWC (2017) Successful implementation of RPA takes time – lessons learnt by 18 of the largest Danish enterprises. <https://www.pwc.dk/da/services/2018/RPA-rapport-engelsk.pdf>. Zugriffen: 18. März 2019
- PWC (2018) Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen und was sie für die Abschlussprüfung bedeutet. <https://www.pwc.de/de/im-fokus/digitale-abschlusspruefung/pwc-digitale-abschlusspruefung-2018.pdf>. Zugriffen: 18. März 2019
- Schmitz M, Dietze C, Czarnecki C (2019) Enabling digital transformation through Robotic Process Automation at Deutsche Telekom. In: Urbach N, Röglinger M (Hrsg) Digitalization cases, S 15–33, 1. Aufl. Springer International Publishing, Cham
- Schneider S (2018) Robotics im Reporting – Reiner Effizienztreiber oder auch Begeisterungsfaktor?. Bericht von der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2018 zum Vortrag von Daniel Turi, Leiter Finanzdatenmanagement der Allianz Suisse. https://www.haufe.de/controllers/controllerpraxis/robotics-im-reporting_112_462342.html. Zugriffen: 7. Aug. 2018
- Schulze M, Jiles L (2020) Robotic Process Automation im Finanzbereich. Rethinking Finance 5(2020):4–7
- Stackoverflow (2019) Stellenanzeige als UiPath Developer / Consultant (m/f) bei BASF. <https://stackoverflow.com/jobs/196293/ui-path-developer-consultant-m-f-basf>. Zugriffen: 18. März 2019
- Swiss Post Solutions (2019) Reisekostenabrechnung per Robotic Process Automation. https://www.swisspostsolutions.com/de/casestudydocument/sps_kundenreferenz_deutschebahn_reisekosten-app_transport.pdf. Zugriffen: 1. Juni 2019
- UiPath (2019) Automating finance & accounting, White Paper. <https://www.uipath.com/solutions/whitepapers/rpa-will-transform-finance-accounting>. Zugriffen: 1. März 2019
- Wall Street Journal (2019) Unleash the bots: firms report positive returns with RPA. <https://www.wsj.com/articles/unleash-the-bots-firms-report-positive-returns-with-rpa-11551913920>. Zugriffen: 15. Mai 2019
- Weber J (2018) Robotics wird so selbstverständlich sein wie Elektrizität – Interview mit Marcus Kuhnert (CFO Merck). Controlling Manage Rev 8(2018):24–29
- Zeiss S, Jenesl P (2020) Robotic Process Automation als Enabler für Digitale Transformation – Ein Erfahrungsbericht der Telekom. Rethinking Finance 3(2020):51–53

Grundlagen zu Robotic Process Automation (RPA)

2

2.1 Was versteht man unter RPA?

Zu RPA finden sich eine Vielzahl von Definitionen. Das Institute For Robotic Process Automation & Artificial Intelligence (IRPAAI) definiert RPA zum Beispiel als

„...the application of technology that allows employees in a company to configure computer software or a ‚robot‘ to capture and interpret existing applications for processing a transaction, manipulating data, triggering responses and communicating with other digital systems.“¹

Lacity und Willcocks (2016) schreiben dagegen über RPA

„...software tools and platforms that can automate rules-based processes that involve structured data and deterministic outcomes.“²

Ähnlich beschreiben Aguirre und Rodriguez (2017) RPA als

„Robotic Process Automation (RPA) emerges as software based solution to automate rules-based business processes that involve routine tasks, structured data and deterministic outcomes.“³

Und Gartner (2021) definiert RPA als

¹ IRPAAI (2019).

² Lacity und Willcocks (2016, S. 42).

³ Aguirre und Rodriguez (2017, S. 65).

„Robotic process automation (RPA) tools perform “if, then, else” statements on structured data, typically using a combination of user interface (UI) interactions, or by connecting to APIs to drive client servers, mainframes or HTML code.“⁴

Zusammenfassend kann RPA zunächst einfach als ein Software-Programm verstanden werden, mit dem (Software-)Roboter programmiert werden können. Die entwickelten Roboter sind dann in der Lage, ganze Geschäftsprozesse oder einzelne Prozessschritte selbstständig automatisiert durchzuführen. Hierbei interagiert der Roboter mit den am Prozess beteiligten Systemen bzw. Applikationen, bearbeitet strukturierte Daten auf Basis klarer Wenn-Dann-Regeln und ahmt so die menschliche Benutzerinteraktion im Prozess nach. Effizienzgewinne entstehen unter anderem dadurch, dass der Roboter schneller, fehlerfrei und durchgehend arbeiten kann.⁵

Da das Grundprinzip der Automatisierung mit RPA Benutzereingaben sind, hat es technische Verwandheit zu bestehenden Ansätzen wie Screen Scraping.⁶ Im Unterschied zu klassischem Screen Scraping arbeiten Roboter typischerweise jedoch nicht mit Pixelpunkten, sondern mit sogenannten (technischen) Selektoren. Während also klassisches Screen Scraping einen zu drückenden Button auf einer Website über die Pixelkoordinaten gefunden hat, nutzt RPA die technischen Spezifikationen des Buttons aus dem Code der Website. Hierdurch findet der Roboter den Button auch bei abweichenden Auflösungen oder unterschiedlichen Platzierungen, falls das Browserfenster beispielsweise verkleinert wird.

RPA lässt sich dabei zunächst in 2 Arten unterscheiden: attended und unattended RPA. **Attended RPA** wird teilweise auch als Robotic Desktop Automation (RDA) bezeichnet. Der Roboter läuft hierbei direkt auf dem Desktop des Benutzers. Der Benutzer startet, überwacht und interagiert mit dem Roboter über den eigenen Bildschirm, der in verschiedene Prozesse des Benutzers integriert ist und diese über die beteiligten Applikationen automatisiert abarbeitet. Ähnlich wie ein Excel-Makro kann ein Roboter dabei einfache Tätigkeiten nachahmen, jedoch auch andere Anwendungen außer Excel ansteuern. (Tiefgreifende) Programmierkenntnisse für die Einrichtung eines einfachen Roboters sind nicht unbedingt notwendig. Attended RPA lässt sich im Rechnungswesen & Controlling zum Beispiel für die monatliche Berichterstattung nutzen, indem der Roboter vom Benutzer angestoßen wird, nach Buchungsschluss die aktuellen Monatszahlen aus den Systemen zu ziehen und zu aggregieren.

Unattended RPA bezeichnet dagegen Roboter, die meist auf einem Server im Hintergrund laufen, selbst starten und die betroffenen Prozesse (in der Regel) ohne Benutzerinteraktion abarbeiten. Die Roboter unter Unattended RPA werden zentral überwacht und gesteuert (z. B. in einem RPA Center of Expertise (Abschn. 3.6)). Sie werden oft

⁴Gartner (2021).

⁵Vgl. Lhuer (2016).

⁶Vgl. Czarnecki und Auth (2018, S. 117).

durch bestimmte Trigger ausgelöst (z. B. Eingang einer E-Mail, Vorhandensein einer Datei in einem Ordner) oder über einen zeitlichen Ablaufplan gesteuert. Dabei sprechen die Roboter meist mehrere verschiedene Systeme an und können die Aufgaben untereinander aufteilen. Ein Beispiel für den Einsatz von Unattended RPA im Rechnungswesen & Controlling ist der Einsatz von Robotern in der Kreditorenbuchhaltung, bei der eingehende Rechnungen (via E-Mail) automatisch mittels Optical Character Recognition (OCR) ausgelesen und in SAP verbucht werden. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie unter Unternehmen, die RPA im Einsatz haben, zeigt einen stärkeren Einsatz von Unattended RPA im Vergleich zu Attended RPA in der Praxis (Kap. 5).

Zwischen Attended und Unattended RPA gibt es verschiedene **Hybrid-Modelle**, die beide Arten von RPA kombinieren. In einer Ausprägung können beispielsweise vom Benutzer angestoßene Roboter unter Attended RPA einen im Hintergrund unter Unattended RPA laufenden Roboter antriggern. Ein Beispiel wäre die Anforderung der Löschung von Kundendaten von allen Systemen im Unternehmen unter der DSGVO. Der Benutzer stößt in diesem Fall auf seinem Desktop den (Attended) Roboter an, der wiederum weitere (Unattended) Roboter im Hintergrund antriggert, um die Daten von den verschiedenen Systemen zu löschen.

Eine andere Ausprägung eines Hybrid-Modells sind sogenannte „Human-in-the-Loop“-Konzepte. Hierbei handelt es sich beispielsweise um (Unattended) Roboter, die Prozessschritte im Hintergrund größtenteils selbständig automatisiert abarbeiten, aber bei komplexen Entscheidungen einen Menschen einbinden. Der Mensch entscheidet und übergibt den Prozess wieder zurück an den Roboter. Die Deutsche Telekom berichtet im Service Bereich zum Beispiel über sehr positive Erfahrungen mit „Human-in-the-Loop“-Konzepten.⁷

Sinnvoll eingesetzt werden können Roboter vor allem für Prozesse, die einen wiederkehrenden, regelbasierten Charakter und strukturierte Daten (z. B. Tabellen, Datenbanken) als Input haben (Abschn. 3.2.1). Für Prozesse, die unstrukturiert sind oder/und unstrukturierte Daten (z. B. Texte, Video, Bilder) als Input haben, nicht nach transparenten Regeln ablaufen und sich in der gleichen Art und Weise nicht oder äußerst selten wiederholen, ist das klassische RPA keine sinnvolle Lösung. Mit anderen Worten eignet sich die Anwendung von RPA vor allem für strukturierte Routineaufgaben mit regelbasierten Entscheidungen und hoher Frequenz.

Nach RDA und RPA ist die nächste Entwicklungsstufe die Kombination mit neuen Digitalisierungstechnologien wie Machine Learning oder Advanced Analytics, was auch als **Smart Process Automation (SPA)** oder **Intelligent Process Automation (IPA)** bezeichnet wird. Hierdurch lassen sich auch Prozesse automatisieren, in denen unstrukturierte Daten verarbeitet oder komplexe Entscheidungen getroffen werden sollen.⁸ Da sich SPA/IPA in den letzten Jahren weiterentwickelt haben und heute bereits

⁷Vgl. Zeiss und Jenesl (2020, S. 51).

⁸Vgl. Czarnecki und Auth (2018, S. 118 ff.).

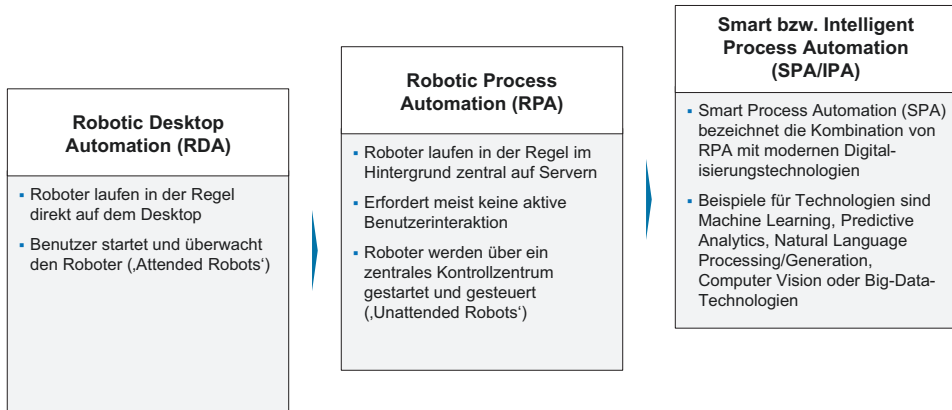


Abb. 2.1 Entwicklungsstufen RDA, RPA und IPA

viele Unternehmen klassische RPA mit intelligenteren Technologien verknüpfen, wird dieser Themenbereich separat in Kap. 4 im Detail vertieft. Abb. 2.1 verdeutlicht nochmal den Zusammenhang zwischen RDA, RPA und SPA/IPA.

Software-gestützte Prozessautomatisierungen sind bereits seit Jahrzehnten erfolgreich im Unternehmenseinsatz und damit grundsätzlich nichts Neues. Ein Beispiel für eine software-gestützte Prozessautomatisierung sind Business Process Management Systeme (BPMS).⁹ RPA unterscheidet sich von diesen Automatisierungslösungen unter anderem in folgender Hinsicht:¹⁰

- RPA setzt auf vorhandenen Systemen auf und greift auf diese Systeme über die Präsentationsschicht zu, wodurch keine Anpassungen an bestehenden Anwendungssystemen notwendig sind.
- RPA-Lösungen erfordern meist wenig bis keine Programmierkenntnisse für die Entwicklung von Robotern. Die Roboter werden vielmehr mittels Drag-and-Drop von vorgefertigten Aktivitäten (z. B. Mouse klicken, Browser öffnen) entwickelt, die in einen Prozessablauf gebracht und visualisiert werden.¹¹ RPA-Lösungen wie das UiPath StudioX übernehmen dabei selbst einfachste programmiertechnische Grundvorgänge, wie das Anlegen von Variablen.¹²

⁹Vgl. Gartner (2019).

¹⁰Vgl. Aguirre und Rodriguez (2017); Czarnecki und Auth (2018); Willcocks und Lacity (2016).

¹¹An dieser Stelle sei der Hinweis gestattet, dass Roboter für umfangreichere Prozesse durchaus Programmierkenntnisse erfordern (können).

¹²Vgl. UiPath (2021).

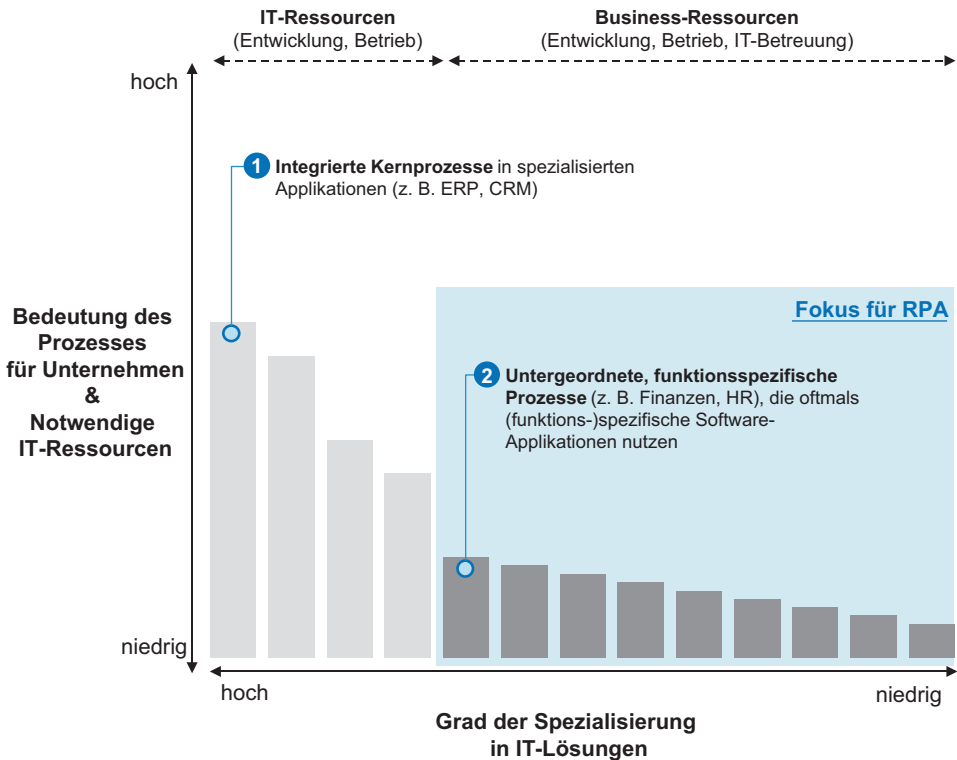


Abb. 2.2 Zusammenhang zwischen Prozessen, IT-Spezialisierung und RPA¹⁴

- RPA-Lösungen erstellen keine neue Anwendung, sondern einen Software-Roboter, der typischerweise auch nicht die bearbeiteten Daten speichert, weshalb auch kein Datenmodell oder eine Datenbank wie bei BPMS-Systemen erforderlich ist.¹³

Ein weiterer Unterschied liegt im Umfang des zu automatisierenden Prozesses. RPA fokussiert sich in der Regel auf die Automatisierung einzelner Teilprozesse oder Aktivitäten, weniger auf den gesamten Prozess. Automatisierungslösungen wie BPMS zielen auf die Automatisierung von integrierten, komplexeren Geschäftsprozessen ab, die auf dafür spezialisierte Applikationen zurückgreifen (siehe Punkt 1 in Abb. 2.2). Auch der Einsatz von integrierten Lösungen (z. B. SAP) für Kernprozesse wie Order-to-Cash oder Purchase-to-Pay sind Beispiele hierfür. Die hohe Bedeutung dieser zentralen Prozesse

¹³Hievon abzugrenzen sind Log-Files, also Protokolldateien, in denen alle Aktivitäten eines Roboters mitgeschrieben werden (Abschn. 3.5).

für den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg führt dazu, dass meist der Großteil der ohnehin knappen IT-Entwicklungs- und Betriebskapazitäten hierfür reserviert ist.¹⁴

Für untergeordnete Prozesse bzw. einzelne Teilaktivitäten in Prozessen stehen zentrale IT-Ressourcen meist nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung (siehe Punkt 2 in Abb. 2.2). Vielmehr wird die Prozessautomatisierung den operativen Einheiten selbst überlassen. Ein Beispiel für einen meist untergeordneten Prozess ist der Reisekostenabrechnungs-Prozess. Dieser untergeordnete Prozess, der von der Buchhaltung administriert wird und ohnehin nur reisende Personen in Geschäftsbereichen betrifft, ist oftmals manuell und zeitintensiv. Überprüfen von Belegen, Abgleich mit eingereichten Reisekosten, Einholen von Freigaben, Anweisung von Auszahlungen sind nur beispielhafte Prozessschritte. Zwar können zentrale ERP-Systeme die einzelnen Prozessschritte unterstützen, dennoch sind meist unterschiedliche Applikationen am Prozess beteiligt und/oder manuelle Schritte verbleiben bei den betreuenden Mitarbeitern. Genau hier kann RPA unterstützen. So lassen sich Teilprozessschritte (z. B. Abgleich von Reisekosten oder Buchungen) ohne intensive Inanspruchnahme zentraler IT-Ressourcen mit Hilfe von RPA von den Funktionsbereichen selbst automatisieren. Beispielsweise erfolgt bei der Deutschen Bahn die Anträge zur Abrechnung einer Dienstreise bzw. der damit anfallenden Reisekosten dank einer RPA-Lösung zu 92,6 % automatisch.¹⁵

Aufgrund der oben beschriebenen Unterschiede zu klassischen Automatisierungslösungen wie BPMS erlauben RPA-Lösungen eine deutlich kostengünstigere Implementierung einer Prozessautomatisierung, unter anderem aufgrund des geringeren Umfangs an IT-Ressourcen, der dafür benötigt wird. Am Beispiel der Telefónica UK berichten Lacity et al. (2015a) beispielsweise

„[...] when it came to the financials, RPA was the clear winner. Butterfield said, „Our projections showed that RPA for 10 automated processes would pay back in 10 months. In contrast, the BPMS was going to take up to three years to payback.““¹⁶

Vor dem Hintergrund der verschiedenen Facetten und Vorteile von RPA, BPMS oder klassischen Schnittstellen kombinieren Unternehmen oftmals auch die verschiedenen Automatisierungsansätze. So kombiniert beispielsweise die Deutsche Post DHL RPA mit ihrer Business Process Management (BPM) Plattform, die Deutsche Telekom berichtet zum Beispiel über gute Erfahrungen mit der Kombination von RPA und klassischen Schnittstellen.¹⁷

Neben finanziellen Aspekten bietet RPA eine Reihe von Vorteilen, auf die nun das nachfolgende Kapitel im Detail eingeht.

¹⁴Vgl. Willcocks et al. (2015, S. 8 f.); Lacity et al. (2015a, S. 12); zum IT-Fachkräftemangel vgl. z. B. Bitkom (2018).

¹⁵Vgl. Swiss Post Solutions (2019).

¹⁶Lacity et al. (2015a, S. 7).

¹⁷Vgl. Wenzel (2020); Zeiss und Jenesl (2020).

2.2 Beweggründe für den Einsatz von RPA

2.2.1 Technologische Beweggründe

Außer bei der Automatisierung von Prozessen sehen CFOs seit Jahren bei der Systemintegration einen erheblichen Handlungsbedarf.¹⁸ Nicht selten sind transaktionale Tätigkeiten in Finance, Accounting oder Controlling durch Systembrüche geprägt. Controller tragen beispielsweise für die Erstellung eines Berichts die notwendigen Zahlen aus mehreren Systemen zusammen, bevor sie die Zahlen weiterverarbeiten. Buchhalter dagegen gleichen die Eingangsrechnung mit dem Bestellformular ab, holen sachliche und budgetäre Freigaben ab, verbuchen und weisen die Zahlung an; oft nicht nur in einem System, sondern in mehreren voneinander getrennten Systemen. Eine systemseitige Integration scheitert in der Praxis meist an hohen Kosten oder der Verfügbarkeit von IT-Ressourcen. Hier lassen sich RPA-Plattformen als **Brückentechnologie** einsetzen und **fehlende Schnittstellen** sowie **Systembrüche** eliminieren. Ob dauerhaft oder nur bis zur vollständigen systemtechnischen Integration spielt dabei zunächst eine untergeordnete Rolle. Aus der RPA-Erfahrung bei der Union Investment weist Tröndle (2020) jedoch darauf hin, dass eine Umsetzung von Prozessautomatisierungen in Standardsystemen oder via Schnittstelle zu stabileren bzw. funktional besseren Systemen führt. Das heißt, RPA kommt dann zum Einsatz, wenn eine anderweitige Umsetzung nicht besser, schneller oder günstiger erfolgen kann.¹⁹

Der Einsatz von RPA als Brückentechnologie erfordert dabei in der Regel **keine Modifikation der IT-Infrastruktur**, sondern setzt auf der bestehenden IT-Landschaft auf. Die bisher eingesetzten Systeme und Applikationen bleiben also unangetastet. Es wird lediglich die Bedienung, die bisher von Sachbearbeitern ausgeführt wurde, durch einen Roboter abgelöst. Der Roboter verhält sich dabei wie der Sachbearbeiter.²⁰ Dieser Umstand und die relativ einfache Handhabung von RPA-Software, die oftmals keine (tiefgreifende) Erfahrung in Programmiersprachen erfordert, haben zur Folge, dass Roboter mehrheitlich von den operativen Einheiten – und nicht etwa von der (zentralen) IT-Abteilung – eingerichtet werden, wenngleich eine enge Abstimmung mit der (zentralen) IT für Themen wie Installation, Betrieb, Security oder Governance unabdingbar ist.²¹

Neben dem Einsatz als Brückentechnologie, die keine Modifikationen der IT-Infrastruktur benötigt und leicht handhabbar ist, werden die **geringen Kosten** für Einführung und Betrieb, und der **hohe Return on Investment (ROI)** der RPA-Technologie

¹⁸ Vgl. z. B. Horváth & Partners (2014).

¹⁹ Vgl. Tröndle (2020, S. 62).

²⁰ Vgl. Scheer (2017, S. 29 f.).

²¹ Vgl. PWC (2017, S. 10, 21–22); Scheer (2017, S. 30).

als ein zentraler Grund für deren Einführung angeführt.²² Projektbeispiele und Studien bestätigen den Zusammenhang. Beispielsweise hatte die RPA-Einführung für Back-Office-Tätigkeiten bei der Telefónica UK nur eine 10-monatige Payback-Periode. Weitere Studien berichten über Payback-Perioden von unter 12 Monaten.²³ Der mit RPA zusammenhängende ROI wird alleine im ersten Jahr auf 30–200 % geschätzt.²⁴

Ein weiterer Beweggrund für den Einsatz von RPA ist die **hohe Skalierbarkeit von Robotern**. In einem Fallbeispiel eines europäischen Energieversorgers werden z. B. 300 Roboter für Back-Office-Tätigkeiten (z. B. Rechnungsstellung) eingesetzt, welche die Arbeit von 600 Mitarbeitern erledigen. Die Betreuung und Pflege der Roboter wird dabei durch lediglich 2 Mitarbeiter erbracht.²⁵ Die hohe Skalierbarkeit entsteht vor allem durch die Arbeitsgeschwindigkeit der Roboter und die Möglichkeit, diese theoretisch 24 h am Tag an 7 Tagen der Woche arbeiten zu lassen.

Auch die **Wiederverwendbarkeit von Modulen** bereits entwickelter Roboter in vergleichbaren Prozessen kann als Beweggrund für den Einsatz von RPA angeführt werden. So halten moderne RPA-Plattformen wie *Blue Prism* bereits fertig entwickelten Module in einer integrierten Library vor, wie z. B. E-Mails abrufen, Daten aus einer Excel-Datei lesen oder einen Benutzerdialog führen. Diese vorentwickelten Module müssen lediglich an die jeweiligen Prozesseigenheiten angepasst werden.

2.2.2 Operative und wirtschaftliche Beweggründe

Neben den technologischen Beweggründen gibt es für den Einsatz von RPA im Controlling & Rechnungswesen auch eine Reihe operativer und wirtschaftlicher Beweggründe. Die mit RPA einhergehenden operativen **Effizienzsteigerungen** sind dabei nicht selten der zentrale Beweggrund für eine RPA-Einführung. Kürzere Durchlaufzeiten, keine Bearbeitungsfehler aufgrund von schleichender Müdigkeit sowie die gleichbleibende Arbeitsgeschwindigkeit und -qualität zeichnen Roboter im Gegensatz zur menschlichen Interaktion aus. Fallbeispiele aus dem Controlling & Rechnungswesen unterstreichen diesen Zusammenhang. Beispielsweise konnte laut *UiPath* bei einem Financial Services Unternehmen durch die Automatisierung täglicher GuV-Reports mittels RPA die Durchlaufzeit um 67 % verbessert und die Fehlerquote auf 0 % reduziert werden.²⁶ In einer Studie von PWC (2020) nennen 84 % der Unternehmen Zeitersparnis als den größten Vorteil, den sie durch den Einsatz von RPA erzielen konnten.²⁷

²²Vgl. z. B. Lacity et al. (2015a).

²³Vgl. Deloitte (2018, S. 2).

²⁴Vgl. Lhuer (2016).

²⁵Vgl. Lacity et al. (2015b, S. 10).

²⁶Vgl. UiPath (2019, S. 14).

²⁷Vgl. PWC (2020, S. 15).

Neben der reinen Zeit- und Effizienzsteigerung kann der Einsatz von RPA im Controlling & Rechnungswesen auch zu realen **Kosteneinsparungen** führen.²⁸ Laut Gartner (2018) belaufen sich die Kosten für den Einsatz von RPA nur auf etwa ein Drittel bis ein Fünftel eines Mitarbeiters, was eine Einsparung von 66–80 % repräsentieren würde.²⁹ Fallbeispiele bestätigen diese Einschätzung.³⁰ Aber nicht nur durch die Einsparung bestehender Mitarbeiterkapazitäten, sondern auch durch die Rückführung (Insourcing) ausgelagerter Finanzprozesse aus Niedriglohnländern führt der Einsatz von RPA zu Kosteneinsparpotenzialen. Somit scheint der Trend der vergangenen Jahre hin zum Offshoring, also zur Verlagerung von Finanzprozessen in Shared-Service-Center (SSC) in Schwellenländer vor einer neuen Gabelung. Hierzu schreibt Slaby (2012)

„[...] a robot that costs less than half of an offshore FTE is a significant threat to every outsourcing firm whose value proposition rests on low human labor costs.“³¹

Laut einer gemeinsamen Studie der KPMG und des Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT glauben mehr als die Hälfte der Befragten, dass die Automatisierung durch Technologien wie RPA so weit geht, dass Kosteneinsparpotenziale durch die Rückführung von ausgelagerten Prozessen aus Niedriglohnländern ermöglicht werden.³² Hierdurch wird zwangsläufig die Fragen aufgeworfen, ob ein Offshoring von Finanzprozessen in SSCs zukünftig noch Sinn macht, wenn Prozesse mittels RPA automatisiert sind.

Ein weiterer Beweggrund für RPA im Vergleich zu anderen Automatisierungstechnologien ist die relativ kurze **Implementierungszeit**. Ein Blick in die Praxis zeigt, dass die technische Entwicklung eines Roboters mithilfe moderner RPA-Software bereits nach wenigen Wochen abgeschlossen sein kann.³³ Ab diesem Zeitpunkt zeigen sich direkt Effizienzgewinne. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch auch, dass eine vollständige Integration von RPA in die Organisation mit allen relevanten Dimensionen (Governance, Operating Model etc.) eher 4–6 Monate dauert.³⁴

Die Einführung von RPA kann darüber hinaus die **Zufriedenheit der Mitarbeiter** steigern, die zuvor mit diesem Prozess betrauten waren, wie auch die Zufriedenheit der Empfänger der Prozessergebnisse, also andere Mitarbeiter oder Stakeholder des Unternehmens. Aktuelle Studien zeigen beispielsweise, dass Mitarbeiter nach der

²⁸ Vgl. Capgemini (2016, S. 39).

²⁹ Vgl. Gartner (2018).

³⁰ Vgl. UiPath (2019, S. 14).

³¹ Slaby (2012, S. 14).

³² Vgl. KPMG und FhG FIT (2017, S. 24); hierzu auch die Studie von Capgemini (2016, S. 31).

³³ Vgl. exemplarisch hierzu Lacity et al. (2015a).

³⁴ Vgl. PWC (2017, S. 7).

Prozessautomatisierung mit RPA mit ihrer Arbeit zufriedener waren, und sich auf wertstiftendere Aufgaben konzentrieren konnten und die Mitarbeiterbindung stieg.³⁵

Um Prozesse zu robotisieren und die beschriebenen positiven Effekte aus dem Einsatz von RPA zu erzielen, ist zunächst die Auswahl und Dokumentation hierfür geeigneter Prozesse notwendig (zur Auswahl von Prozessen Abschn. 3.2.1). Inhalt einer Prozessdokumentation ist die Definition und Abfolge der einzelnen Prozessaktivitäten sowie die klare Festlegung von Verantwortlichkeiten und beteiligten Systemen. Hinsichtlich der Detailtiefe ist die Aktivitäten- und Klick-Ebene notwendig (Abschn. 3.2.2). Umfragen zur Einführung von RPA zeigen jedoch, dass Prozesse oft nicht standardisiert sind und trotz vorhandener Prozessdokumentation in der Realität anders gelebt werden.³⁶ Somit ist die exakte Aufnahme des gelebten Prozesses notwendig, um Ineffizienzen aufzudecken und Optimierungen vorzunehmen (z. B. Eliminierung doppelter Schleifen), bevor der Prozess durch einen Roboter abgebildet wird. Durch diese notwendige Voraussetzung bewirkt die Einführung von RPA schließlich auch die **Verbesserung der Prozessdokumentation** sowie die **Optimierung bestehender Prozesse**, ohne dass sie direkt in RPA automatisiert werden.³⁷ Genau diese Effekte hat die Deutsche Post DHL bei der Einführung von RPA gemacht. Wenzel (2020) beschreibt, dass die vorherige Prüfung der Fachprozesse hinsichtlich Standardisierungs- und Optimierungspotenzial und der anschließenden Verbesserung dazu geführt hat, dass die spätere RPA-Implementierungen weniger komplex war und die Vorbereitung für zukünftige Systemkonsolidierung und -optimierung geebnet wurde.³⁸

2.3 Grenzen und Nachteile von RPA

Trotz der zahlreichen beschriebenen Vorteile hat RPA auch Grenzen und Nachteile.³⁹ Ein zentraler Punkt ist dabei die Wartung der Roboter. Bereits kleinste Änderung im zugrunde liegenden Prozess (z. B. in der Benutzeroberfläche der beteiligten Applikationen) können dazu führen, dass Roboter auf Fehler laufen und eine Anpassung erforderlich wird. Gerade bei komplexeren Prozessen mit vielen Entscheidungsverzweigungen oder bei Prozessen mit häufigen Änderungen besteht eine erhöhte Fehleranfälligkeit, deren Wartung zeitaufwändig und kostspielig sein kann.

Die Effizienzgewinne von RPA steigen grundsätzlich mit der Anzahl der Roboter. Dennoch erfordert eine steigende Anzahl von Robotern auch eine entsprechend leistungsfähige Organisation, die ausreichende Ressourcen (z. B. RPA Developer)

³⁵ Vgl. hierzu beispielsweise Forrester Research (2018, S. 2–3).

³⁶ Vgl. Deloitte (2018, S. 14).

³⁷ Vgl. Capgemini (2016, S. 39).

³⁸ Vgl. Wenzel (2020, S. 45).

³⁹ Vgl. zu den Nachteilen und Grenzen von RPA zum Beispiel Taulli (2020) oder Koch (2020).

Begriff	Erläuterung
Attended Robots	Sogenannte 'Attended Robots' werden vom Nutzer gestartet. Danach ist keine aktive Interaktion des Nutzers mit dem Roboter notwendig, außer der Prozess sieht es vor (z. B. Nutzer muss Informationen eingeben oder aktive Entscheidung treffen). 'Attended Robots' laufen in der Regel auf dem Nutzerdesktop, weshalb man auch von Robotic Desktop Automation (RDA) anstatt von Robotic Process Automation (RPA) spricht.
Unattended Robots	Sogenannte 'Unattended Robots' erfordern meist keine aktive Benutzerinteraktion, sondern arbeiten in der Regel im Hintergrund auf zentralen Servern. Dort können die Roboter über ein zentrales Monitoring- und Kontrollzentrum gestartet, gestoppt, terminiert, auditiert, analysiert oder überwacht werden. Die oftmals mit RPA verbundenen Effizienzsteigerung werden in der Regel mit 'Unattended Robots' erzielt. Auch aus diesem Grund bezeichnen viele Autoren und Praktiker nur 'Unattended Robots' als RPA.
BPM	Business Process Management und dessen Methoden beschäftigen sich mit der Analyse, Design, Optimierung und Implementierung operativer Geschäftsprozesse. Bevor Prozesse mittels RPA automatisiert werden, hilft BPM die Prozesse stärker zu standardisieren und zu optimieren (siehe hierzu auch Abschn. 3.2.2).
Strukturierte Daten	Strukturierte Daten bezeichnen Daten, die eine vordefinierte Struktur und Format haben. Durch die standardisierte Struktur lassen sich die Daten maschinell einfach verarbeiten (z. B. Telefonnummern).
Semi-strukturierte Daten	Semi-strukturierte Daten haben keine vordefinierte, sondern nur eine partielle Struktur. D.h. die Daten enthalten wiederum Marker, mit denen sich die Daten inhaltlich zuordnen bzw. voneinander trennen lassen. Beispiel für semi-strukturierte Daten ist eine E-Mail. Sie hat zwar eine Grundstruktur (Absender, Empfänger, Betreff, Nachricht), der eigentliche Inhalt jedoch ist Text, der wiederum strukturlos ist.
Unstrukturierte Daten	Unstrukturierte Daten haben keinerlei vordefinierte Struktur. Lediglich der Datentyp ist bekannt. Textdateien, Präsentationen, Videos, Bilder sind Beispiele für unstrukturierte Daten.
Operating Model	Das Operating Model für RPA bezeichnet die Art und Weise der Organisation für RPA. Hierbei hängt die Ausgestaltung der (internen) Organisation sowohl von der Wahl des Sourcing Modells (Make-or-Buy) als auch von der Phase der Einführung ab (Build- vs. Run-Phase).
Governance	RPA Governance bezeichnet spezielle Verhaltensrichtlinien und Regeln für RPA einschließlich der Instrumente zu ihrer Durchsetzung.
SPA/IPA	Smart Process Automation (auch Intelligent Automation genannt) bezeichnet die Kombination klassischer RPA mit modernen Digitalisierungstechnologien wie Machine Learning, Predictive Analytics, Natural Language Generation oder Big-Data-Technologien.

Abb. 2.3 Zentrale Begriffe im Rahmen von RPA

vorhält, zentrale Prozessen regelt (z. B. Change Request Prozess) sowie eine dezidierte RPA Governance etabliert. Studien zeigen jedoch, dass Unternehmen sich mit der Skalierung von RPA schwer tun.⁴⁰

⁴⁰ Vgl. Deloitte (2018, S. 7).

Wie in Abschn. 2.2.2 beschrieben, erfordert die Einführung von RPA eine exakte, bis auf die Klick-Ebene reichende Dokumentation des zu robotisierenden Prozesses, die in der Regel noch nicht vorliegt, sondern erst erstellt werden muss. Wenngleich durch diese Art der Dokumentation auch mögliche Unzulänglichkeiten im Prozess aufdeckt und optimiert werden können, stellt sie erstmal einen erheblichen, oft unterschätzten Aufwand bei der Einführung von RPA dar.

Schließlich besitzt auch die Anwendungsbreite von RPA bisher noch Grenzen. Grundsätzlich eignet sich RPA ideal für regelbasierte, standardisierte und stabile Prozesse, die klaren Wenn-Dann-Regeln folgen und strukturierte Daten verarbeiten. Bei komplexeren Prozessen, die Entscheidungen erfordern oder unstrukturierte Daten verarbeiten, kommt RPA an Grenzen bzw. erweist sich als ungeeignet. Hierfür ist die Verbindung von RPA mit anderen Digitalisierungstechnologien notwendig, also der Einsatz von SPA/IPA.

2.4 Zentrale Begriffe im Rahmen von RPA

In Abb. 2.3 sind zentrale Begriffe und deren Definitionen aufgeführt, auf die Unternehmen bei der Einführung von RPA treffen.

Literatur

- Aguirre S, Rodriguez A (2017) Automation of a business process using Robotic Process Automation (RPA): a case study. In: Figueroa-García JC, López-Santana ER, Villa-Ramírez JL, Ferro-Escobar R (Hrsg) 4th Workshop on Engineering Applications, WEA 2017 Cartagena, Colombia, 27–29 September, Proceedings, S 65–71
- Bitkom (2018) Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte. https://www.bitkom.org/sites/default/files/2018-12/181213_Bitkom_Charts_PK_IT-Fachkräfte_final.pdf. Zugegriffen: 15. Mai 2019
- Capgemini (2016) Robotic Process Automation – Robots conquer business processes in back office. <https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/robotic-process-automation-study.pdf>. Zugegriffen: 15. Mai 2019
- Czarnecki C, Auth G (2018) Prozessdigitalisierung durch Robotic Process Automation. In: Barton T, Müller C, Seel C (Hrsg) Digitalisierung in Unternehmen – Von den theoretischen Ansätzen zur praktischen Umsetzung, 1. Aufl. Springer, Wiesbaden, S 113–132
- Deloitte (2018) The robots are ready. Are you? <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology/deloitte-robots-are-ready.pdf>. Zugegriffen: 18. März 2019
- Forrester Research (2018) Harness RPA to optimize customer outcomes, October 2018. https://dfe.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/Forrester_Harness-RPA.pdf. Zugegriffen: 1. März 2019
- Gartner (2018) Manage Robotic Process Automation. <https://www.gartner.com/en/finance/trends/robotic-process-automation>. Zugegriffen: 1. März 2019
- Gartner (2019) Business Process Management Suites (BPMSs). <https://www.gartner.com/it-glossary/bpms-business-process-management-suite>. Zugegriffen: 1. März 2019

- Gartner (2021) Robotic Process Automation Software. <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/robotic-process-automation-software><https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/robotic-process-automation-software>. Zugegriffen: 6. Aug. 2021
- Horváth & Partners (2014) CFO-Studie 2014: best practices und trends in controlling und finance. https://www.horvath-partners.com/fileadmin/horvath-partners.com/assets/05_Media_Center/PDFs/deutsch/CFO-Studie_2014_g.pdf. Zugegriffen: 18. März 2019
- IRPAAI (2019) Definition and benefits. <http://irpaai.com/definition-and-benefits/>. Zugegriffen: 18. März 2019
- Koch C (2020) Robotic Process Automation : ein Leitfaden für Führungskräfte zur erfolgreichen Einführung und Betrieb von Software-Robots im Unternehmen, 1. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- KPMG und FhG FIT (2017) Digital Finance – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Digitalisierung im Finanzbereich, Studie der KPMG und des Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT
- Lacity M, Willcocks L, Craig A (2015a) Robotic Process Automation at Telefónica O2, Paper 15/02, The outsourcing unit working research paper series, London School of Economics and Political Science
- Lacity M, Willcocks L, Craig A (2015b) Robotic Process Automation: mature capabilities in the energy sector, Paper 15/06, The outsourcing unit working research paper series, London School of Economics and Political Science
- Lacity M, Willcocks L (2016) A new approach to automating services. *MITSloan Manage Rev* 58(1):40–49
- Lhuer X (2016) The next acronym you need to know about: RPA (Robotic Process Automation). *Digital McKinsey*, Ausgabe December, S 1–4
- PWC (2017) Successful implementation of RPA takes time – lessons learnt by 18 of the largest Danish enterprises. <https://www.pwc.dk/da/services/2018/RPA-rapport-engelsk.pdf>. Zugegriffen: 18. März 2019
- PWC (2020) Robotic Process Automation (RPA) in der DACH-Region. <https://www.pwc.de/de/rechnungslegung/robotic-process-automation-rpa-in-der-dach-region.pdf>. Zugegriffen: 1. März 2020
- Scheer A-W (2017) Performancesteigerung durch Automatisierung von Geschäftsprozessen, 2. Aufl. AWS-Institut für digitale Produkte und Prozesse gGmbH
- Slaby JR (2012) Robotic automation emerges as a threat to traditional low-cost outsourcing. *HfS research*. https://www.horsesforsources.com/wp-content/uploads/2016/06/RS-1210_Robotic-automation-emerges-as-a-threat-060516.pdf. Zugegriffen: 1. März 2019
- Swiss Post Solutions (2019) Reisekostenabrechnung per Robotic Process Automation. https://www.swisspostsolutions.com/de/casestudydocument/sps_kundenreferenz_deutschebahn_reisekosten-app_transport.pdf. Zugegriffen: 18. Juni 2019
- Taulli T (2020) The robotic process automation handbook, 1. Aufl. Apress, Berkeley
- Tröndle, R (2020) Robotic Process Automation – die Magie der Governance. *Rethinking Finance* 3(2020):59–64
- UiPath (2019) Automating finance & accounting. White Paper. <https://www.uipath.com/solutions/whitepapers/rpa-will-transform-finance-accounting>. Zugegriffen: 18. März 2019
- UiPath (2021) UiPath StudioX. <https://www.uipath.com/de/product/studiox>. Zugegriffen: 18. März 2019
- Wenzel, S (2020) Robotic Process Automation – das Altsystem von morgen oder doch Beschleuniger digitaler Transformation? *Rethinking Finance* 3(2020):43–48

- Willcocks L, Lacity M (2016) Service automation: robots and the future of work. Steeve Brokes Publishing, Warwickshire
- Willcocks L, Lacity M, Craig A (2015) The IT function and Robotic Process Automation, Paper 15/05, The outsourcing unit working research paper series, London School of Economics and Political Science
- Zeiss S, Jenesl P (2020) Robotic Process Automation als Enabler für Digitale Transformation – Ein Erfahrungsbericht der Telekom. Rethinking Finance 3(2020):51–53

Einführung von RPA im Controlling & Rechnungswesen

3

3.1 Phasenmodell für die Einführung von RPA

3.1.1 Proof-of-Concept als Startpunkt

Als Startpunkt für die Einführung von RPA empfiehlt sich ein sogenannter Proof-of-Concept (PoC). Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet der PoC ein Pilot- oder Leuchtturmprojekt. Einige sehen den Umfang von Pilot- oder Leuchtturmprojekten zwar teilweise etwas größer als beim PoC, anderen setzten die Begriffe jedoch gleich.¹ Nachfolgend setzten wir aus Vereinfachungsgründen den PoC mit einem Pilot- oder Leuchtturmprojekt gleich.²

Ziel des PoC ist es, am Beispiel der Entwicklung eines ersten oder mehrerer Software-Roboter die Funktionsfähigkeit der Technologie zu prüfen, grundlegendes Know-How über die Technologie aufzubauen, Akzeptanz und Unterstützung (z. B. vom Management) aufzubauen sowie die anschließende Einführung vorzubereiten. Grundsätzlich durchläuft der PoC eine Reihe von typischen Schritten, die in Abb. 3.1 abgebildet sind. Der gesamte PoC dauert – abhängig vom Ressourceneinsatz und Kontext – wenige Wochen bis wenige Monate. Zu Beginn des PoC steht die Abstimmung mit dem Management im Vordergrund. Dabei geht es um die Werbung für das Thema, die Freigabe personeller Ressourcen sowie die Freigabe eines Budgets für den PoC. Im Anschluss wird ein Projektteam zusammengestellt, das den PoC betreut. Das Team sollte mindestens aus einem Projektleiter, einem RPA-Experten bzw. einem dahingehend

¹Zur Unterscheidung von PoC und Pilot vgl. zum Beispiel Leurs und Duggan (2018). Die Begriffe gleich setzten beispielsweise Watkins (2009) oder Pottruck (2014).

²Vgl. hierzu sowie zu den nachfolgenden Ausführungen v. a. Koch und Fedtke (2020, S. 36 ff.) sowie Helm et al. (2020, S. 482).

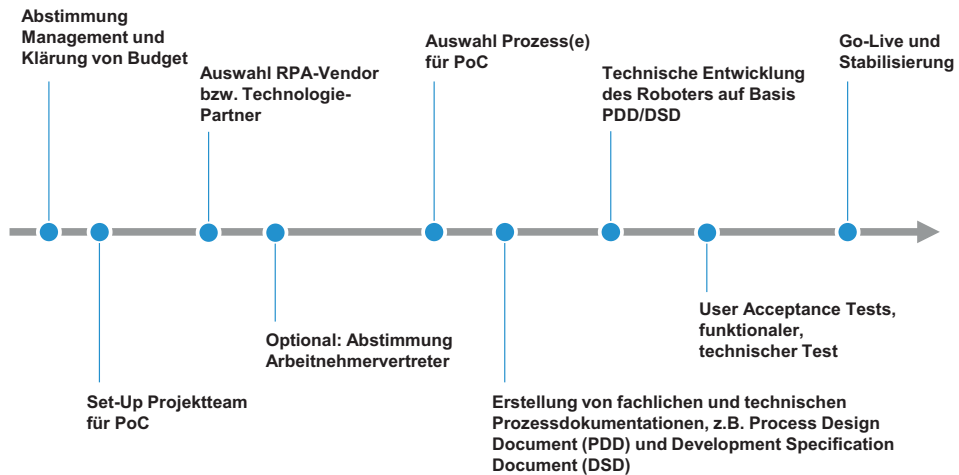


Abb. 3.1 Vorgehensweise beim Proof-of-Concept (PoC)/Piloten

affinen Mitarbeiter sowie einem Vertreter der IT-Abteilung bestehen. Da im PoC ein Software-Roboter für den Prozess eines Fachbereichs entwickelt wird, sollte der Fachbereich bzw. ein Fachbereichsvertreter direkt miteinbezogen werden. Wenngleich nicht notwendigerweise als Mitglied des Projektteams, bietet es sich ggf. bereits zu diesem frühen Zeitpunkt an, den Arbeitnehmervertretern (Betriebsrat, Personalrat etc.) das Projekt vorzustellen. Eine frühzeitige Einbindung und Transparenz über das Vorhaben baut Bedenken und Vorurteile bei den Arbeitnehmervertretern ab, was wiederum eine erste Grundlage für eine spätere, flächendeckende Einführung schafft.

Die Bereitstellung der technischen RPA-Software, mit welcher der Software-Roboter entwickelt wird, kann entweder direkt durch einen RPA-Softwareanbieter erfolgen (siehe hierzu Abschn. 3.3.2) oder über einen Technologie-Partner³. Wenn das vorhandene, interne technische Know-How hierzu nicht ausreicht, können RPA-Anbieter oder RPA-Technologie-Partner den PoC durch Expertenwissen und Entwicklungsleistung (begleitend oder auch nur punktuell) unterstützen. Der PoC gewinnt zum einen an Geschwindigkeit. Zum anderen kann dadurch wertvolles Know-How intern aufgebaut werden. Für den Einsatz im Rahmen eines PoC, also nicht im Produktivbetrieb, bieten einige RPA-Anbieter in der Regel kostenlose Lizenzen/Versionen ihrer RPA-Lösung an. Die Wien Energie hat zum Beispiel in ihr Projektteam neben dem Fachbereich, dem Einkauf und der IT-Abteilung auch direkt von Beginn an einen IT-Technologie-Partner einbezogen.⁴

³ Zum Beispiel AKOA, Roboyo, Weissenberg-Solutions, PwC, KPMG etc.

⁴ Vgl. Schmelzer (2020, S. 66).

Im Bezug auf den PoC berichtet beispielsweise das Pharmaunternehmen Merck, dass sie den gleichen Prozess (Automatisierung eines täglichen Vertriebs-Reports) an drei RPA-Anbieter und drei Technologie-Partner/-Berater im Sinne eines Wettbewerbs gegeben haben.⁵ Hierzu sollte man wissen, dass RPA-Anbieter und RPA-Technologie-Partner/-Berater oftmals zu Beginn (kostenfrei oder für ein kleines Budget) unterstützen, mit dem Ziel, die spätere, flächendeckende Einführung zu begleiten bzw. lizenzieren.

Für die Robotisierung im PoC empfiehlt sich die Auswahl eines Prozesses, der eine gewisse Reichweite, Relevanz und mögliche Wiederverwendbarkeit für das Unternehmen hat. Ein Prozess, der im Tagesgeschäft keine Beachtung findet und dessen Robotisierung keinen Nutzen erzeugt, dürfte der falsche Kandidat für einen PoC sein. Auf der anderen Seite darf der Prozess auch nicht zu komplex sein, im Sinne der Anzahl angesprochener Applikationen, Varianten, Wenn-Dann-Regeln etc. Denn je stabiler und standardisierter der ausgewählte Prozess ist, desto geringer ist der Aufwand für die Entwicklung und desto kürzer die Entwicklungszeit.

Im nächsten Schritt wird vom oder mit dem Fachbereich eine Prozessdokumentation erstellt, die auf Klick-Ebene jeden einzelnen Schritt des Prozesses beschreibt. Diese Dokumentation wird auch als Process Design Documentation (PDD) bezeichnet (siehe Abschn. 3.2.2). Auf Basis dessen erfolgt die technische Dokumentation (DSD) und die anschließende Entwicklung des Roboters, die einem Testing unterzogen wird.

Hat die Entwicklung bereits den Reifegrad für den produktiven Einsatz, könnte der Roboter tatsächlich produktiv gehen. Lag der Fokus des PoC lediglich auf der Machbarkeit, folgt nun die Entscheidung über die Einführung von RPA (z. B. anhand einer Kosten-Nutzen-Bewertung) und die Überarbeitung der bisherigen Schritte von der Dokumentation hin zu Entwicklung für den produktiven Einsatz.

3.1.2 Ramp-Up, Scale & Institutionalize und Mature & Innovate

Während im PoC vor allem die technische Umsetzbarkeit bzw. Umsetzung im Mittelpunkt steht, behandeln die nächsten Phasen der RPA-Einführung auch die nicht-technischen Fragestellungen im Zusammenhang mit RPA (Abb. 3.2). Bei der Einführung von RPA wird sehr schnell klar, dass die technische Umsetzung von Software-Robotern der einfache Teil ist.⁶

Die Aufgaben und Inhalte der jeweiligen Phase orientieren sich dabei an Dimensionen (z. B. Prozesse, Rollen), die bei der Einführung von RPA relevant sind. Jede Dimension ist Bestandteil eines der nachfolgenden Unterkapitel.

⁵Vgl. Pellegrino und Mega (2020, S. 35).

⁶Vgl. Schmelzer (2020, S. 68).

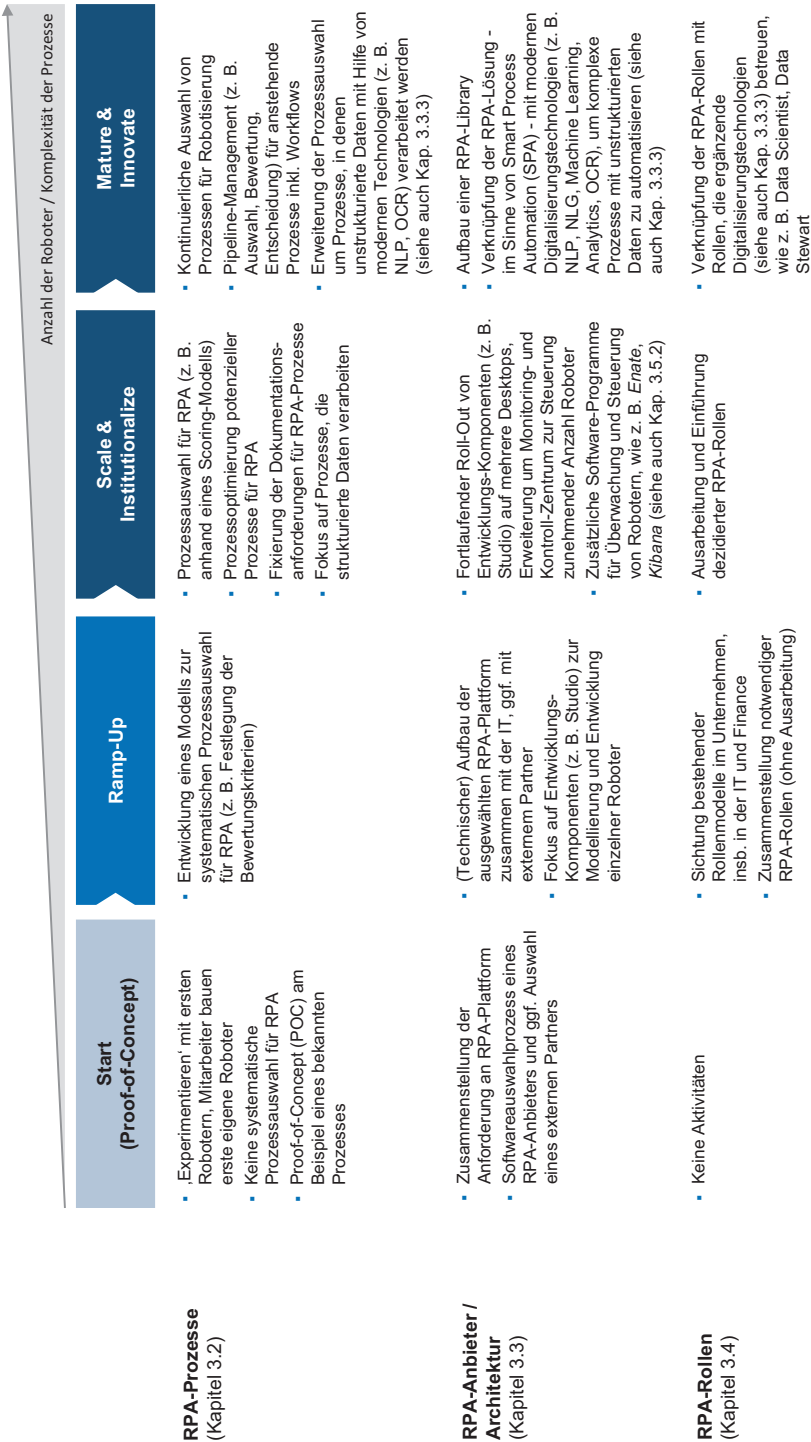


Abb. 3.2 Stufenmodell für Einführung von RPA

	Start (Proof-of-Concept)	Ramp-Up	Scale & Institutionalize	Mature & Innovate
RPA-Governance (Kapitel 3.5)	▪ Einhaltung bestehender Governance-Richtlinien	▪ Sichtung bestehender Governance-Richtlinien, insb. der IT-Governance ▪ Aufstellung einer ersten RPA-Governance	▪ Weiterer Ausarbeitung einer dezidiierter RPA-Governance (unter Berücksichtigung bestehender Governance-Richtlinien)	▪ Verknüpfung oder Erweiterung der RPA-Governance um Governance-Richtlinien für moderne Digitalisierungstechnologien (siehe auch Kap. 3.3.3)
RPA-Operating Model (Kapitel 3.6)	▪ Auswahl eines RPA-Projektteams für POC	▪ Aufstellung möglicher Alternativen für das Operating Model ▪ Identifikation von potenziellen RPA-Mitarbeitern ▪ Festlegung des künftigen Entwicklungsansatzes für RPA (Make vs. Buy)	▪ Wahl und Einrichtung eines Operating-Models, das sich ggf. mit zunehmender Skalierung noch ändert ▪ Überprüfung und ggf. Anpassung des bisher verfolgten Entwicklungsansatzes für RPA (z. B. von Buy zu Make)	▪ Optimierung des Operating Models und der Entwicklungsansätze (z. B. Erweiterung um Offshore) ▪ Verknüpfung der RPA-Einheiten (z. B. CoE) mit Einheiten, die moderne Digitalisierungstechnologien (siehe auch Kap. 3.3.3) betreuen, wie z. B. Data Science CoE
Change Management (Kapitel 3.7)	▪ Keine Aktivitäten	▪ Kommunikation an Führungskräfte und Mitarbeiter über Zielsetzung und erstem Einsatz von RPA im Unternehmen	▪ RPA spezifisches Change Management Konzept und zugehörige Maßnahmen	▪ Change Management von RPA um Einsatz moderner Digitalisierungstechnologien erweitern (siehe auch Kap. 3.3.3)
RPA Performance Measurement (Kapitel 3.8)	▪ Keine Aktivitäten	▪ Keine Aktivitäten	▪ Entwicklung und regelmäßige Erhebung spezifischer RPA-Kennzahlen	▪ Fortlaufende Erhebung der spezifischen RPA-Kennzahlen

Abb. 3.2 (Fortsetzung)

Die *Start-Phase* kann neben der Erstellung eines PoC oder Piloten auch bereits die Auswahl einer geeigneten RPA-Plattform umfassen bzw. die Auswahl externer Partner zur Unterstützung der RPA-Einführung.

Die *Ramp-Up-Phase* stellt für viele Unternehmen eine erste Herausforderung dar. In der Phase geht es um die Entwicklung einer Vorgehensweise zur Prozessauswahl für potenzielle Prozesse zur Robotisierung, den technischen Aufbau der RPA-Plattform und Aufstellung einer ersten Version für die RPA-Governance. Für das RPA-Operating Model und notwendigen RPA-Rollen liegen erste Eckpunkte vor. In dieser Phase sollten Mitarbeiter und Führungskräfte über die Beweggründe des Unternehmens für RPA informiert werden.

Die detaillierte Ausarbeitung des RPA-Rollenmodells, der spezifischen RPA-Governance und die Auswahl und Etablierung eines RPA-Operating Models ist dann Gegenstand der *Scale & Institutionalize-Phase*. In diese Phase steht die Skalierung von RPA im Vordergrund und damit die Steigerung der Effizienzgewinne durch den Einsatz von RPA. Prozesse werden auf Basis eines standardisierten und fertig ausgearbeiteten Prozessauswahl-Modells (und ggf. durch den Einsatz von Process Mining) selektiert. Hierbei ist auch eine Prozessoptimierung vor der Robotisierung vorgesehen. Die technische Erweiterung um eine Monitoring- und Kontroll-Komponente für die Steuerung mehrerer Roboter erfolgt (spätestens) in dieser Phase. Unter Umständen kommen weitere Software-Programme für die Steuerung von Robotern zum Einsatz. In dieser Phase bietet sich die Einrichtung eines spezifischen Performance Measurement für RPA an, um die mit RPA verfolgten Ziele messen zu können.

In der letzten Phase (*Mature & Innovate*) erfolgt der Übergang von RPA zu IPA. RPA wird um moderne Digitalisierungstechnologien (z. B. NLP, Machine Learning) erweitert, um fortan Prozesse automatisieren zu können, die unstrukturierte Daten (z. B. Text, Sprache) verarbeiten oder komplexe Sachverhalte (z. B. Prognosen, Analysen) beinhalten. Infolgedessen sind die übrigen Kategorien daraufhin auszurichten. Beispielsweise sind die RPA-Rollen mit Rollen zu erweitern oder zu verknüpfen, die moderne Digitalisierungstechnologien betreuen (z. B. Data Scientist).

Weitere Details zu den verschiedenen Dimensionen finden sich in den nachfolgenden Kapiteln.⁷

3.2 Auswahl geeigneter Prozesse für RPA

3.2.1 Auswahlkriterien für Prozesse

Nicht alle Prozesse oder Teilprozesse im Controlling & Rechnungswesen eignen sich für die Überführung in RPA-Lösungen. In Literatur und Praxis haben sich eine Reihe

⁷Die nachfolgenden Kapitel betrachten die jeweilige Dimension (z. B. Prozesse, Rollen) ganzheitlich und gehen daher nicht erneut auf die verschiedenen Phasen explizit ein.

von Auswahlkriterien etabliert, anhand welcher sich die Eignung von Prozessen für RPA überprüfen lässt.⁸ Teilweise werden die Bewertungskriterien in der Praxis jedoch als zu diffus, nicht differenziert genug oder zu abstrakt wahrgenommen.⁹

Im Folgenden stellen wir verschiedene Auswahlkriterien vor, die wir in drei Kategorien eingeteilt haben: 1) Minimalkriterien, 2) Zusatzkriterien und 3) Sonderkriterien. Die Einteilung der Kriterien in die drei Kategorien (und damit auch die Gewichtung der Kriterien) ist eine subjektive Sicht, die auf unseren Erfahrungen beruht. Abhängig vom Kontext können einzelne Kriterien zu anderen Kategorie zugeteilt oder die Gewichtung anders gewählt werden.

Unabhängig davon, ob einzelne Prozesse anhand der vorgestellten Kriterien sich besser oder schlechter für die Unterstützung durch RPA eignen, ist vorab grundsätzlich zu prüfen, ob sich der Prozess nicht in bestehenden Standardsystemen besser, schneller und günstiger automatisieren lässt. Unternehmen, wie die Union Investment oder ProSiebenSat.1, prüfen diesen Sachverhalt vorab.¹⁰

3.2.1.1 Minimalkriterien

Roboter erwarten **regelbasierte** Prozesse. Regeln im Prozess geben klar vor, welche Aktivitäten bei vorsehbaren Entscheidungen als nächstes durchgeführt werden sollen. Die genannten Regeln des Prozesses werden bei der Entwicklung des Roboters fest hinterlegt. Falls der Roboter also für den täglichen Umsatzreport beispielsweise keine Zahlen im System vorfindet, schreibt er eine E-Mail mit einer Fehlermeldung an den RPA-Support oder an den Prozessverantwortlichen, weil die Regeln des Prozesses dieses Verhalten so vorsehen.

Neben der Regelbasiertheit ist die **Frequenz** ein weiteres Minimalkriterium für die Auswahl von Prozessen zur Überführung in Roboter. Im Kern steht dabei die Frage, wie häufig ein Prozess durchlaufen wird. Aufgrund der begrenzten Effizienzgewinne eignen sich Prozesse, die nur einmal im Monat durchlaufen werden, grundsätzlich weniger gut, als Prozesse, die täglich oder stündlich durchlaufen werden. Ideal sind dabei Prozesse mit möglichst hoher **Frequenz**. So eignet sich ein Reporting-Prozess, der einmal im Jahr durchlaufen wird, tendenziell weniger gut für RPA, als ein Reporting-Prozess, der täglich durchlaufen wird.

Das nächste Kriterium, das Prozesse für RPA erfüllen sollten, ist ein hoher Grad an **Standardisierung**. Standardisierte Prozesse folgen einem vorab fest definierten Ablauf, sind in der Regel präzise dokumentiert und weisen keine unbekannten Variationen auf. Somit werden stets die gleichen Prozessschritte durchlaufen, wobei Entscheidungen im

⁸Vgl. zu den nachfolgenden Auswahlkriterien exemplarisch AWS-Institut (2019); Aguirre und Rodriguez (2017); Czarnecki und Auth (2018); Murdoch (2018) oder King (2018).

⁹Vgl. Plattfaut et al. (2020, S. 1119).

¹⁰Vgl. Beisswenger et al. (2020, S. 21); Tröndle (2020, S. 62).

Prozess mit Hilfe von festgelegten Regeln bearbeitet werden. Hierdurch kann es durchaus zu vorhersehbaren Variationen im Prozess kommen. Dennoch sind alle Prozessvariationen standardisiert. Diese Art von Prozess sind in der Regel stabil und besitzen einen hohen Reifegrad (Maturity). Im Rechnungswesen ist beispielsweise der Prozess Rechnungseingangsbearbeitung und -prüfung in der Regel hochstandardisiert. Egal ob eine Eingangsrechnung erfolgreich bearbeitet wurde oder Fehler bei der Bearbeitung auftraten, bieten standardisierte Prozesse für beide Varianten einen festgelegten Ablauf an durchzulaufenden Prozessschritten an.

Ein weiteres Minimalkriterium für die Überführung eines Prozesses in RPA ist das Vorliegen von **elektronisch lesbaren Standarddatentypen** im Prozess. Konkret sollten elektronische Standarddatentypen vorliegen, also beispielsweise Formate wie CSV, XML, XLS, E-Mail oder Websites. Diese elektronisch verfügbaren Daten enthalten in der Regel strukturierte (z. B. Tabelle) oder Semi-Strukturierte Daten (E-Mail). Nicht elektronisch verfügbaren Daten, wie gedruckte Schriftstücke (z. B. Briefe, Rechnungen) müssen dagegen erst (als native Text-PDF) gescannt und mit Hilfe von Optical Character Recognition (OCR) digitalisiert bzw. in (semi-)strukturierte Daten umgewandelt werden, bevor Roboter sie verarbeiten können. Da der Roboter auf der Applikationsebene arbeitet und die im Prozess beteiligten Software-Programme wie ein Benutzer bedient, ist RPA hinsichtlich der Integration von Software-Programmen (z. B. ERP, CRM) flexibel. Wenn im Rechnungseingangsprozess die Freigabe der Rechnung elektronisch per E-Mail kommt, kann ein Roboter diese Information verarbeiten und beispielsweise anschließend in SAP eine Buchung auslösen. Sollte die Freigabe per Unterschrift auf der Rechnung erfolgen, muss diese erst digitalisiert werden (Scan, OCR), bevor der Roboter sie weiterverarbeiten kann.

Schließlich eignet sich der Einsatz von RPA vor allem für Prozesse, die einen stark **repetitiven Charakter** haben. Repetitive Prozesse wiederholen sich, d. h. die gleichen Prozessschritte werden wieder und wieder durchlaufen. Dieses Kriterium ist unabhängig von der Frequenz zu bewerten, die zwar besagt, dass ein Prozess regelmäßig durchgeführt wird, jedoch keine Aussage über den repetitiven Charakter der Prozessschritte macht. Der Teilprozess Datensammlung des Reporting-Prozesses im Controlling hat beispielsweise oftmals einen stark repetitiven Charakter und feste Frequenz. Für einen wöchentlichen Umsatzreport werden jede Woche die gleichen Prozessschritte vollzogen: Zahlen aus einem System abziehen, in einen Excel-Report übertragen, plausibilisieren, in PDF-überführen und per E-Mail an den Empfänger verschicken.

3.2.1.2 Zusatzkriterien

Um einen Prozess zu robotisieren, sollten die oben angesprochenen Minimalkriterien für Prozesse entsprechend hoch ausgeprägt sein. Zusatzkriterien stellen dagegen wünschenswerte, aber grundsätzlich keine unbedingt notwendigen Kriterien dar.

Das **Prozessvolumen** ist das erste Zusatzkriterium. Oft wird es auch unter den obigen Minimalkriterien aufgeführt. Die Entwicklung und der Betrieb von Robotern verursachen Kosten. Damit sich ein entsprechend hoher ROI überhaupt einstellt, sich

also die Investition und der Betrieb von RPA rechnen, sollten die zu überführenden Prozesse ein entsprechend hohes Volumen aufweisen. Die Logik dahinter: erst durch ein hohes Prozessvolumen führt der Einsatz von RPA zu einer bemerkbaren Kapazitäts-einsparung. Allerdings ist dem entgegen zu halten, dass die notwendigen Investitionen und laufenden Betriebskosten bei RPA stark vom jeweiligen Anbieter, dem gewählten Lizenzmodell sowie dem vorhandenen Know-How im Unternehmen abhängen. Sind diese entsprechend gering, könnte bereits die Überführung von Prozessen mit mittlerem oder geringem Volumen zu einem positiven ROI in kurzer Zeit führen.

Ein weiteres Zusatzkriterium für den Einsatz von Robotern ist die **Komplexität an Kalkulationen** im Prozess. Software-Roboter eignen sich insbesondere für einfache, weniger komplexe Prozessabläufe. Das soll allerdings nicht heißen, dass Roboter keine stark verzweigten Prozessabläufe mit komplexen Entscheidungsregeln und mathematischen Berechnungen gut bewältigen können. Vielmehr ist damit gemeint, dass Prozessabläufe mit **hochkomplexen mathematischen Kalkulationen** (z. B. dynamische Rechenverfahren, aufwändige statistische Berechnungen) die Entwicklungskosten und -dauer der Entwicklung eines Roboters stark ansteigen lassen, während gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Stabilität tendenziell abnimmt.

Ähnlich verhält es sich mit dem Zusatzkriterium **Anzahl an Ausnahmen** im Prozess. Für jede mögliche Ausnahme muss im Roboter eine entsprechende regelbasierte Handlungsanweisung hinterlegt werden. Infolgedessen steigen Entwicklungskosten und -dauer des Roboters einerseits, weil alle denkbaren Varianten abgebildet werden müssen. Andererseits nimmt die Stabilität tendenziell ab, da die Gefahr besteht, nicht alle Varianten an Ausnahmen im Roboter kodiert zu haben. Je weniger Ausnahmen im Prozess vorliegen (können), desto eher eignet sich der Prozess daher für die Überführung in einen Roboter.

Ausnahmen im Prozess haben oftmals **manuelle Eingriffe** zur Folge. Daher stellen manuelle Eingriffe ein weiteres Zusatzkriterium dar. Manuelle, menschliche Eingriffe im Prozess sind z. B. zusätzliche Kontrollen, notwendige Freigaben oder benötigte Ergänzungen, die der Roboter vom Benutzer benötigt, um den Prozess weiter zu bearbeiten. Ideal für RPA sind Prozesse, die keinerlei manuelle Eingriffe erfordern, sondern vollständig automatisiert durchlaufen werden. Je mehr manuelle Eingriffe notwendig sind, desto geringer werden daher die Effizienzgewinne durch den Einsatz von Robotern sein. Daher sollten manuelle Eingriffe für zu automatisierende Prozesse auf das notwendigste beschränkt werden.

Während der klassische Roboter bekannte **Entscheidungspunkte** mit vordefinierten Entscheidungen effizient abarbeitet, kann er bei nicht bekannten Entscheidungspunkten bzw. nicht vordefinierten **Entscheidungen** nicht weiterarbeiten, weil er zuerst eine aktive Entscheidung vom Benutzer benötigt. Hier kommt die Schwäche der klassischen RPA-Technologie zum Tragen. Denn ohne vorherige Anweisung, wie sich ein Roboter in einer exakt spezifizierten Situation verhalten soll (z. B. Zelle nur kopieren, wenn Inhalt über 1000 EUR), ist der Roboter handlungsunfähig. Zwar lassen sich Prozesse, die viele Entscheidungen erfordern, grundsätzlich auch durch den Einsatz von Software-Robotern

automatisieren, allerdings steigen auch hier Entwicklungskosten und -dauer an, während der Zugewinn an Effizienz eher zurückgeht. Eine Abhilfe kann die Verbindung von RPA mit weiterführenden Technologien sein (Abschn. 3.3.3).

Mit zunehmender Anzahl beteiligter **Software-Applikationen**, die der Roboter in einem Prozess ansprechen soll, nimmt zunächst einmal der Effizienzgewinn durch den Einsatz von RPA zu. Anstatt menschlicher Benutzer, die mit verschiedenen Applikationen arbeiten und jedes Mal durch Applikationswechsel wertvolle Zeit verlieren, übernimmt ein Roboter die Brücke zwischen den Applikationen und die repetitive Tätigkeit darin. Die steigende Anzahl an Applikationen verhält sich jedoch gegenläufig zur Stabilität eines Roboters. Die Logik dahinter: je mehr Applikationen im Prozess beteiligt sind, desto häufiger kann es zu Änderungen oder Anpassungen (z. B. Updates) bei den Applikationen kommen. Bereits kleine, vorab nicht festgelegte Änderungen bei Applikationen (z. B. Reihenfolge der Felder) führen zum fehlerhaften Abbruch beim Robot. Gemäß diesem Zusatzkriterium eignen sich für stabile, fehlerfreie Roboter daher tendenziell vor allem Prozesse, die auf wenige Software-Applikation zugreifen. Hieraus lässt sich zudem die Empfehlung ableiten, keine Prozesse in RPA zu überführen, deren beteiligte Systeme in Kürze technische Anpassungen oder Änderungen durchlaufen (z. B. neues Release, Server-Umzug).

Ein ähnlicher Zusammenhang wie mit Software-Applikationen ist bei der Anzahl von **beteiligten Benutzern/Usern** zu konstatieren. Dieses Zusatzkriterium besagt, dass mit steigender Anzahl an beteiligten Usern im Prozess der Einsatz eines Roboters zunehmend weniger sinnvoll scheint. Mehrere User sind nämlich in der Regel dann an Prozessen beteiligt, wenn mehrere Software-Applikationen benötigt oder Informationen bzw. Entscheidungen von mehreren Usern eingefordert werden. Beides steigert die Komplexität und senkt die Stabilität eines Prozesses. Vor diesem Hintergrund sind Prozesse mit wenigen beteiligten Usern eher für die Überführung in Roboter geeignet als Prozesse mit vielen beteiligten Usern.

3.2.1.3 Sonderkriterien

Neben den beschriebenen Minimalkriterien und Zusatzkriterien können insbesondere zwei Sonderkriterien den Einsatz von RPA positiv oder negativ begünstigen. Das erste Sonderkriterium für die Auswahl von Prozessen für RPA ist die **Mehrsprachigkeit**. Insbesondere im internationalen Umfeld kann es vorkommen, dass die innerhalb eines Prozesses verwendeten Applikationen, Daten oder Benutzerinteraktion nicht nur in Englisch bzw. Deutsch, sondern in anderen Sprachen (z. B. Italienisch, Spanisch, Französisch) ablaufen. RPA-Lösungen und RPA-Entwickler sind in der Regel auf ein englisches Sprachumfeld ausgelegt und vorbereitet. Erfordert die erfolgreiche Durchführung des Prozesses (z. B. verarbeiten von Zahlen/Texten, aufrufen von Applikationen) dagegen profunde Kenntnisse einer anderen Sprache, ist zunächst mit erhöhten Entwicklungs- und Betriebskosten zu rechnen, da fachliche Übersetzer zum Einsatz kommen müssen. Im laufenden Betrieb des Roboters erweist sich zudem die Wartung als Herausforderungen, wenn beispielsweise ein Roboter einen unvorhergesehenen Abbruch aufweist und zentrale Applikationen in einer anderen Sprache als Englisch betrieben werden.

Das zweite Sonderkriterium betrifft das **Sicherheitsrisiko** des Prozesses. Prozesse mit einem hohen Risiko von Betrugsaktivitäten betroffen zu sein, sind keine Ideal-kandidaten für die Überführung in RPA. Zwar sinken durch Roboter die Risiken bezogen auf Compliance und Verfügbarkeit von Mitarbeitern – praktisch sind Roboter 100 % compliant –, allerdings steigen die IT-Risiken, z. B. im Hinblick auf Datensicherheit und -zugriff, und der Kreis potenzieller Gefahrenquellen für Betrug.¹¹ Wenn beispielsweise Zahlungsanweisungen durch befugte Mitarbeiter in einem ERP-System angewiesen und freigegeben werden, muss sowohl die Compliance der entsprechenden Mitarbeiter als auch die des zugehörigen Support-Teams für das ERP-System sichergestellt werden. Beim zusätzlichen Einsatz eines Roboters muss darüber hinaus die Compliance des RPA-Supports sichergestellt werden und die Datensicherheit im Roboter selbst.

3.2.1.4 Scoring-Modell zur Prozessbewertung

Um die oben beschriebenen Auswahlkriterien systematisch für die Bewertung von Prozessen heranzuziehen, bietet sich ein sogenanntes **Scoring-Modell** an, auch Punktbewertungsverfahren genannt. Das spezifische Scoring-Modell für die Bewertung von Prozessen zur RPA-Eignung umfasst dabei folgende Schritte:

1. *Zusammenstellung der relevanten Bewertungskriterien* – Als Bewertungskriterien für Prozesse, die in RPA überführt werden sollen, können alle oder eine Auswahl der oben beschriebenen Kriterien aus den Kategorien Minimal-, Zusatz- und Sonderkriterien herangezogen werden.
2. *Gewichtung der einzelnen Kriterien* – Die Bewertungskriterien sind im nächsten Schritt zu gewichten. Hierfür bietet es sich an, die Minimalkriterien mit dem 3-fachen-Gewicht, die Zusatzkriterien mit dem 2-fachen-Gewicht und die Sonderkriterien mit dem 1-fachen-Gewicht zu versehen.
3. *Festlegung einer Bewertungsskala* – Für die Bewertungskriterien ist eine einheitliche Bewertungsskala festzulegen (z. B. 1 bis 5 Punkte), die für alle Kriterien gleichermaßen gilt. Nun wird bewertet, wie gut ein Prozess die einzelnen Bewertungskriterien erfüllt. Idealerweise werden Eckpunkte und Mittelpunkt der Bewertungsskala mit konkreten Beispielen versehen. Plattfaut et al. (2020) zeigen in ihrem Modell zahlreiche Beispiele für die Beschreibung der Eckwerte, spezifisch für Bewertungsskalen im Rahmen der RPA-Prozessauswahl.¹² Im Bewertungskriterium *Frequenz* könnte z. B.
 - 1 Punkt für ‚einmalige Durchführung‘,
 - 3 Punkte für ‚monatliche Durchführung‘ und
 - 5 Punkte für ‚tägliche Durchführung‘ stehen. Auf diese Weise orientiert sich die Bewertung an konkreten Eckwerten. Zudem empfiehlt sich die Bewertung im

¹¹Vgl. Arbeitskreis Shared Services der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2017, S. 42).

¹²Vgl. Plattfaut et al. (2020, S. 1122 f.).

Team, um mehrere, relevante Sichtweisen auf die Bewertung eines Prozesses sicherzustellen.

4. Ermittlung der gewichteten Punktzahl („Automatisierungswert RPA“) – Für jeden Prozess wird nun die gewichtete Punktzahl ermittelt, die sich aus der Ausprägung jedes Bewertungskriteriums und dessen Gewichtung zusammensetzt.

Abb. 3.3 zeigt beispielhaft ein Scoring-Modell für drei FI-/CO-Prozesse auf Basis der oben vorgestellten Kriterien.

Neben dem Scoring-Modell, bei dem die Bewertung der Prozesse anhand verschiedener (objektiver und subjektiver) Kriterien erfolgt, kann (ergänzend oder alternativ) Process Mining zur Prozessauswahl eingesetzt werden. Process Mining nutzt Ereignisdaten dazu, den tatsächlichen Prozessablauf abzubilden, um dadurch wiederum stabile Prozesse mit hohem Standardisierungsgrad und hohem Volumen zu identifizieren (siehe Kap. 4).¹³

Prozesse	FI-/CO-Prozess 1	FI-/CO-Prozess 2	FI-/CO-Prozess 3
Gewichteter Punktwert („Automatisierungswert RPA“)	90	79	83
Minimalkriterien (3-faches-Gewicht)			<i>Skala 1-5</i>
Grad der Regelbasiertheit	2	2	1
Frequenz	3	3	2
Grad der Standardisierung	4	3	3
Standardisierte Datentypen	5	3	5
Grad der Wiederholung	5	5	3
Zusatzkriterien (2-faches-Gewicht)			<i>Skala 1-5</i>
Umfang des Prozessvolumens	2	1	1
Komplexitätsgrad von Berechnungen	2	1	1
Anzahl Ausnahmen	2	1	1
Anzahl verwendeter Applikationen	3	3	3
Anzahl Entscheidungspunkte	2	1	4
Anzahl manueller Eingriffe	1	5	4
Anzahl beteiligter Benutzer / User	2	1	4
Sonderkriterien (1-faches-Gewicht)			<i>Skala 1-5</i>
Anzahl verwendeter Sprachen	1	1	1
Ausprägung des Sicherheitsrisikos	4	4	4

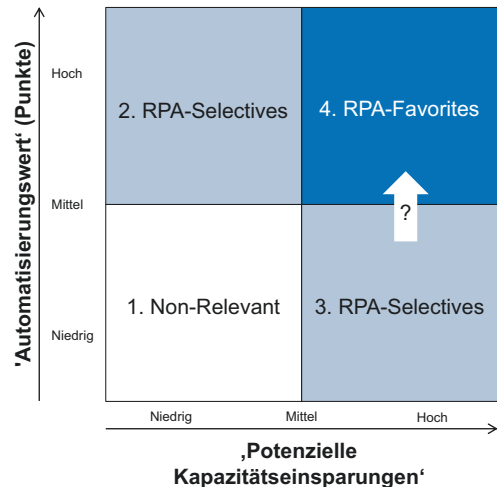
Abb. 3.3 Scoring-Modell für RPA-Prozessauswahl

¹³ Vgl. van der Aalst (2012, 2016).

Neben der Berechnung des ‚Automatisierungswert RPA‘ über das Scoring-Modell (oder über einen Process-Mining-Ansatz) spielen die aktuellen Kosten und damit die potenziellen Kosteneinsparungen eine entscheidende Rolle für die Entscheidung zur Automatisierung eines Prozesses mittels RPA. Beispiele aus der Unternehmenspraxis (z. B. ProSiebenSat.1, Deutsche Telekom, Merck oder Union Investment) zeigen, dass eine Kosten-Nutzen-Betrachtung im Sinne einer Wirtschaftlichkeitsberechnung integraler Bestandteil zur Beurteilung des Einsatzes von RPA für neue Prozesse darstellt.¹⁴ Die potenziellen Kosteneinsparungen können dabei vereinfacht durch im Prozess gebundene und durch die Automatisierung freigesetzten Kapazitäten abgebildet werden. Hierbei werden Kapazitäten in der Regel in Zeitgrößen (z. B. Stunden) oder monetären Wertgrößen (z. B. EUR) umgerechnet.

Mithilfe der beiden Dimensionen ‚Automatisierungswert‘ und ‚Potenzielle Kapazitätseinsparungen‘ lässt sich eine Matrix aufspannen, in der die potenziellen Prozesse abgetragen und anschließend – abhängig von der Lage des Prozesses – entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können (Abb. 3.4). Im ersten Quadranten befinden sich Prozesse mit einer geringen Kapazitätsbindung und geringem Automatisierungswert. Diese als ‚Non-Relevant‘ eingestuft Prozesse sind aus technischer und kaufmännischer Sicht kaum geeignet für eine Überführung in RPA-Lösungen. Prozesse im 2. und 3. Quadranten bezeichnen wir als ‚RPA-Selectives‘. Hierin befinden sich Prozesse, die sich potenziell für die Abbildung in RPA eignen. Bei Prozessen im 2. Quadranten stellt sich allerdings die Frage, ob die (FTE¹⁵-)Kapazitätseinsparungen ausreichend hoch genug sind, sodass sie einen Robotereinsatz rechtfertigen. Ab welcher Höhe an Kapazitätseinsparungen der Robotereinsatz sinnvoll erscheint, hängt dabei

Abb. 3.4 Matrix
Automatisierungswert und
Kapazitätseinsparungen



¹⁴Vgl. Beisswenger et al. (2020, S. 19); Helm et al. (2020, S. 478); Pellegrino und Mega (2020, S. 34); Tröndle (2020, S. 62); Zeiss und Jenesl (2020, S. 51).

¹⁵FTE (Full-Time-Equivalents) steht für Vollzeitmitarbeiter. FTE können in jedem Unternehmen anders definiert sein (35, 38, 40 h pro Woche), vgl. hierzu auch Sattelberger und Scholz (2012, S. 63).

auch von den Entwicklungs- und Betriebskosten der gewählten RPA-Lösung ab. Laut Umfragen beläuft sich der Großteil der Entwicklungskosten für einen Robot (Design, Coding, Lizenzen, Implementierung etc.) im Bereich von ca. 25.000 bis 100.000 US\$, während die jährlichen Betriebskosten (Wartung, Lizenzen etc.) größtenteils unter 25.000 US\$ liegen.¹⁶ Sind die erwarteten Kapazitätseinsparungen trotz hohem Automatisierungswert durch den Einsatz des Roboters eher gering (z. B. nur wenige Minuten), dürften sich die Investition aus rein finanzieller Sicht kaum rechnen. Berichte aus der Praxis zeigen, dass Unternehmen teilweise Werte von 0,1–0,4 FTE an Kapazitätseinsparungen für die Entwicklung und den Betrieb neuer Software-Roboter fordern, abhängig vom Erfahrungsgrad des Unternehmens mit RPA.¹⁷

Prozesse im 3. Quadranten, die wir ebenfalls als ‚RPA-Selectives‘ bezeichnen, weisen zwar hohe potenzielle Kapazitätseinsparungen auf, besitzen aktuell jedoch noch einen eher geringen Automatisierungswert. Vor einer Automatisierung mittels RPA sollte daher der Automatisierungswert dieser Prozesse durch geeignete Prozessoptimierungen gesteigert werden (z. B. durch Erhöhung des Standardisierungsgrads), wodurch die Prozesse in den 4. Quadranten wandern. Geeignete Ansätze zur Prozessoptimierung werden im nachfolgenden Abschnitt näher erläutert.

Der 4. Quadrant beinhaltet schließlich Prozesse, die sowohl einen hohen Automatisierungswert als auch hohe potenzielle Kapazitätseinsparungen aufweisen. Da sich diese Prozesse geradezu ideal für die Automatisierung mittels RPA eignen, bezeichnen wir diese Prozesse als ‚RPA-Favorites‘.

3.2.1.5 Beispiele für Auswahlkriterien aus der Praxis

Die nachfolgenden Abschnitte gehen zum Abschluss auf einige Praxisbeispiele über Auswahlkriterien für Prozesse ein, die Unternehmen beim Einsatz von RPA zur Prüfung heranziehen. Abb. 3.5 zeigt eine die Checkliste, mit der die MANN+HUMMEL Gruppe bestimmt, welche Prozesse sich im Bereich Finance & Controlling mit RPA automatisieren lassen. Je Prozess wird zudem die Zeit für die (manuelle) Durchführung des Prozesses festgehalten. Je mehr manuelle Stunden der Prozess benötigt, umso höher ist die erzielbare Rendite durch den Einsatz von RPA. MANN+HUMMEL berichtet von einer jährlichen Rendite von 30 %, was einer Amortisationsdauer von etwa 3 Jahren entspricht. Um hohe Automatisierungsrenditen zu erzielen, legt die MANN+HUMMEL Gruppe den Schwerpunkt ihres RPA-Einsatzes zunächst auf hochstandardisierte und transaktionale Prozesse (z. B. Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung).¹⁸

Ein weiteres Beispiel kommt vom Pharmaunternehmen Merck. Abb. 3.6 zeigt den Fragenkatalog mit 12 Fragen, den das Unternehmen an Teamleiter und Prozessexperten initial geschickt hat, damit sie ihre Finanzprozesse im Hinblick auf deren Eignung für RPA bewerten. In anschließenden Workshops wurden die Ergebnisse durchgesprochen (600 Prozesse in 80 h). Hierdurch wurden Prozesskandidaten mit hohem Automatisierungspotenzial identifiziert, die später in Deep-Dive-Meetings am Bildschirm

¹⁶ Vgl. Forrester Research (2018, S. 7).

¹⁷ Vgl. Biel (2021, S. 15).

¹⁸ Vgl. Hermann et al. (2018, S. 30 f.).

Mein Prozess ...

- ist konstant (d. h. keine häufigen Veränderungen der Abläufe)
- ist reif (d. h. ist dokumentiert und es existiert genügend Prozessenerfahrung)
- ist standardisiert (d. h. kann z. B. für verschiedene Standorte angewandt werden)
- ist strukturiert und regelbasiert (d. h. es gibt klare Vorgaben und Abläufe)
- beinhaltet routinierte Aufgaben (z. B. Kopieren und Einfügen zwischen Systemen)
- wiederholt sich häufig (z. B. jede Woche oder stündlich)
- hat digitale Input- und Output-Quellen (z. B. Excel-Tabellen, SAP, etc.)
- verursacht einen hohen Zeitaufwand



Abb. 3.5 Checkliste zur Auswahl der zu automatisierenden Prozesse in RPA bei der MANN+HUMMEL Gruppe¹⁹

Questionnaire for Fast Process Assessment

- | | |
|---|--|
| <p>1 Is the process supported by digital data, initiated and managed in digital systems?</p> <p>2 Is the process documented to Level 5 and fully optimized?</p> <p>3 Is the process highly manual and repetitive work?</p> <p>4 Is the process rule based?</p> <p>5 Does the process have electronically readable input types?</p> <p>6 Does the process have standard input types?</p> | <p>7 Does the Process have Low exceptions rate?</p> <p>8 Does the process have high transaction volume?</p> <p>9 Does the process have handoffs?</p> <p>10 How low is the potential for human error?</p> <p>11 Is the process not dependent on any human judgments?</p> <p>12 Does the process have seasonal or unpredictable peaks?</p> |
|---|--|

Abb. 3.6 Fragenkatalog zur Ermittlung des RPA-Automatisierungspotenzials von Prozessen bei Merck²¹

Schritt-für-Schritt analysiert wurden. Hierbei wurden die Prozesse nicht nur in Bezug auf deren Eignung für RPA untersucht, sondern zunächst auch im Hinblick auf das Potenzial zur Eliminierung des Prozesses („Ist der Prozess wirklich erforderlich?“), zur Standardisierung („Wird der Prozess in anderen Teams oder Standorten auf die gleiche Weise durchgeführt?“) und zur Automatisierung mit bestehenden Systemen („Können wir den Prozess mit den vorhandenen Systemen automatisieren?“). Dann erst hat sich RPA als Automatisierungslösung für den Prozess als geeignet erwiesen. Abschließend wurde untersucht, ob sich für den Prozess eher klassisches RPA oder IPA eignet („Erfordert der Prozess das Verstehen von unstrukturierten Inhalten?“). Die Priorisierung der Prozesse erfolgte anhand einer Kosten-Nutzen-Matrix.²⁰

¹⁹Vgl. Hermann et al. (2018, S. 33).

²⁰Vgl. Pellegrino und Mega (2020, S. 36 f.).

²¹Vgl. Pellegrino und Mega (2020, S. 36).

Geeignete Prozesse für RPA weisen folgen Eigenschaften aus

- Routinetätigkeit: Monotone digitale Prozesse
- Standardisiert: Keine/wenige Abweichungen, gut strukturiert
- Hohes Transaktionsvolumen: Regelmäßige, zeitkritische und/oder häufige Durchführung
- Hohe Prozessreife: wenige Ausnahmen und regelbasiert
- Anwendungsübergreifend: Schnittstellen zu anderen Programmen sind nicht vorhanden

Abb. 3.7 Eigenschaften geeigneter Prozesse für RPA bei Wien Energie²²

Abb. 3.7 zeigt die Prüfkriterien für Prozesse der Wien Energie mit der dort Prozesse für die Pilotphase von RPA ausgewählt wurden. Hervor sticht dabei die Eigenschaft ‚anwendungsübergreifend‘, d. h. bei der Prozessdurchführung sind mehrere Anwendungen beteiligt, zwischen denen es keine Schnittstelle gibt. Auf Basis dieser Überlegungen hat die Wien Energie für ihre Pilotphase folgende vier Prozesse ausgewählt, bei denen RPA eingesetzt werden sollte: 1) Elektronische Rechnungen aus dem Dokumentenarchiv zu FI-Belegen aus SAP ziehen (Ad-hoc-Auswertung), 2) E-Mail-Ablage einer Fachabteilung (Massenprozess), 3) Datenbankpflege von Beschaffungsvorgängen (periodisch), 4) Auftragserweiterungen bestehender Bestellungen (periodisch).

Abschließend zeigt Abb. 3.8 das PEPA-Modell von Plattfaut et al. (2020), ein Prozessauswahlmodell, das die Autoren zusammen mit einem mittelständischen Unternehmen aus der Metallverarbeitung entwickelt haben. Zahlreiche der dort enthaltenen Kriterien sind auch in den oben vorgestellten Modellen enthalten, wie z. B. Standardisierung, Häufigkeit oder Stabilität. Die als Scoring-Modell aufgebaute Prozessauswahl sieht zusätzlich eine Gewichtung der Kriterien vor. Die Bewertung der einzelnen Kriterien erfolgt anhand von ergänzenden Beschreibungen und Skalierungen (siehe auch Abschn. 3.2.1.4). Am Ende produziert das Modell ein Gesamtergebnis je Prozess und ermöglicht so eine Priorisierung.²³

3.2.2 Prozessoptimierung vor Automatisierung

Wie bereits oben kurz angesprochen, erfordert die Automatisierung von Prozessen mit Robotern eine detaillierte Prozessdokumentation. Doch auch wenn Prozessdokumentationen bereits vorliegen, weichen Prozesse in der Realität oftmals signifikant davon ab. Daher ist das Verstehen, die Dokumentation und die Analyse der ‚realen‘

²²Vgl. Schmelzer (2020, S. 36).

²³Vgl. Plattfaut et al. (2020, S. 1119 ff.).

Kriterium		Bewertungsskala				
Ausschlusskriterium		1	2	3	4	5
Prozessart	entscheidungsbasiert	☐	☐	☐	☐	regelbasiert
Datenquelle	unstrukturiert und analog	☐	☐	☐	☐	strukturiert und digital
Automatisierungsaufwand in anderen Systemen	niedrig	☐	☐	☐	☐	hoch
Gütefaktor		1	2	3	4	5
Datentyp	Bilderkennung	☐	☐	☐	☐	zahlenbasiert
Stabilität	häufige Updates	☐	☐	☐	☐	wenige Veränderungen
Standardisierung	gering	☐	☐	☐	☐	hoch
Risiko	hoch	☐	☐	☐	☐	gering
Stärkungskriterium		1	2	3	4	5
Komplexität	komplex	☐	☐	☐	☐	einfach
Fehleranfälligkeit (man. Bearbeitung)	gering	☐	☐	☐	☐	hoch
Beteiligte Anwendungen & Systeme	wenige	☐	☐	☐	☐	viele
Wirtschaftliche Auswirkung		1	2	3	4	5
Bearbeitungsdauer	gering	☐	☐	☐	☐	hoch
Fallhäufigkeit	selten	☐	☐	☐	☐	oft

Abb. 3.8 Auswahloberfläche des PEPA-Modells zur Auswahl geeigneter Prozesse für RPA²⁴

Prozesse eine der wesentlichen Herausforderungen und stellt gleichzeitig eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung von RPA dar.²⁵ Process Mining kann dabei unterstützen, anhand von Ereignis- oder Log-Daten in Systemen den tatsächlichen Prozessablauf zu ermitteln und zu modellieren.²⁶

Doch eine direkte Überführung exakt dokumentierter Prozesse oder Teilprozesse in einen Robot ist weder zielführend noch effizient. Ziel ist es also nicht, so beschreibt es zum Beispiel die Deutsche Telekom, die bestehenden Prozesse mittels RPA 1:1 zu automatisieren.²⁷ Auch wenn Prozesse die in Abschn. 3.2.1 vorgestellten Kriterien erfüllen, sollte ihr Optimierungspotenzial überprüft werden. Die Komplexität eines Prozesses treibt die Komplexität des zugehörigen Roboters, wodurch wiederum die Kosten für Entwicklung und Betrieb für den Roboter ansteigen. Die erhofften Effizienzgewinne durch die Einführung von RPA werden dadurch infrage gestellt. Thorsten Dirks, ehemaliger CEO der Telefónica Deutschland, hat im Zusammenhang der Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen einmal gesagt:

²⁴Vgl. Plattfaut et al. (2020, S. 1124).

²⁵Vgl. Deloitte (2018, S. 14).

²⁶Vgl. van der Aalst (2012, 2016).

²⁷Vgl. Zeiss und Jenesl (2020, S. 51).

„Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess“²⁸

Nicht optimierte Prozesse mit Robotern zu automatisieren, birgt die Gefahr, dass der Prozess und damit der Roboter nicht stabil laufen. Somit trägt die Prozessoptimierung auch zur späteren Prozessstabilität bei.

Zusammenfassend gilt daher der Grundsatz: Prozessoptimierung vor Automatisierung. Abb. 3.9 zeigt die idealtypische Vorgehensweise zur Optimierung eines Prozesses vor Überführung in einen Roboter. Schritt 1 ist vorgeschaltet und repräsentiert dabei die bereits in Abschn. 3.2.1 vorgestellte Selektion geeigneter Prozesse für RPA. Schritt 2 und 3 beinhalten die eigentliche Prozessoptimierung, deren Inhalte sich an das Business Process Management (BPM), die Geschäftsprozessoptimierung und das Business Process Reengineering (BPR) anlehnen.²⁹

Sind geeignete Prozesse für die Überführung in Roboter identifiziert, steht in Schritt 2 die detaillierte **Prozessdokumentation (auch Prozess Design Documentation PDD genannt)** an. Da meist nicht vorhanden, muss eine detaillierte Prozessdokumentation bis zur sogenannten Klick-Ebene (Keystroke Level) erstellt werden. Dabei entscheidend ist, dass die realen, gelebten Prozessschritte dokumentiert werden. Hierzu eignen sich beispielsweise Swim-Lane-Diagramme, in die Verantwortlichkeiten und Systemapplikationen integriert sind. Eine sinnvolle Ergänzung für den Entwickler bilden

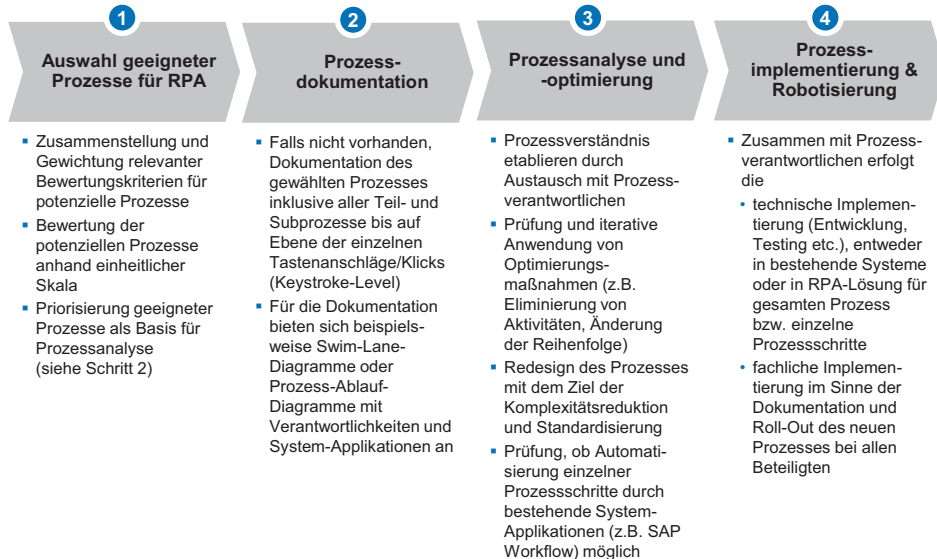


Abb. 3.9 Vorgehensweise zur Prozessoptimierung im Rahmen von RPA (vereinfacht)

²⁸ Süddeutsche Zeitung (2018).

²⁹ Vgl. Gadatsch (2017); Bleicher (1991); Gaitanides (2012); Hammer und Champy (2003).

später Screenshots oder Video-Bildschirmaufnahmen (z. B. über Adobe Captivate oder SAP Enable Now) des durchgeführten Prozesses.³⁰ Für ein umfassendes Bild sollten neben der Aufnahme des reinen Prozessablaufs idealerweise auch weitergehende Informationen³¹ zu folgenden Themen eingeholt werden:

- Kosten des Prozesses (z. B. welche Kosten entstehen bei welchem Prozessschritt?),
- Kapazitäten im Prozess (z. B. kann der Prozess auch mit weniger Kapazität durchgeführt werden?),
- Varianten des Prozesses (z. B. sind Varianten notwendig oder gewünscht?),
- Engpässe im Prozess (z. B. gibt es Engpässe aufgrund von Schnittstellen, fehlender Information etc.?) oder
- Regeln des Prozesses (z. B. sind aktuelle Regeln im Prozess hinderlich?)
- Ausnahmen des Prozesses (z. B. welche Ausnahmen des Prozesses sind denkbar?)

In Schritt 3 erfolgt dann die **Prozessanalyse und -optimierung**. Voraussetzung hierfür ist ein tiefes Prozessverständnis, dass sowohl durch die in Schritt 2 erstellte Prozessdokumentation entsteht, als auch durch einen engen Austausch mit den Prozessverantwortlichen. Nur durch ein tiefgehendes Prozessverständnis lassen sich Prozesse signifikant verbessern oder gar erneuern. In dieser Phase beginnt die Suche nach Optimierungspotenzialen. Hierzu kann auch wieder Process Mining genutzt werden, das die Abweichungen des tatsächlichen Prozessablaufs vom Soll-Ablauf identifiziert und damit Hinweise auf Optimierungspotenziale liefert (siehe Kap. 4).³² Ohne dabei direkt eine technische Automatisierung vorzuschlagen, sollten dann für die Potenziale zunächst fachliche Verbesserungsmaßnahmen diskutiert und Prozesse kritisch hinterfragt werden. Auch bei der Deutschen Post DHL wird zu Beginn jeder RPA-Initiative der Prozess hinsichtlich Standardisierungs- und Optimierungspotenzial untersucht.³³ Denkbar sind dabei unter anderem (siehe hierzu auch Abb. 3.10)

- die Eliminierung unnötiger Prozessschritte oder Varianten,
- das Parallelisieren von Prozessschritten,
- die Änderung der Reihenfolge einzelner Schritte mit dem Ziel geringer Medienwechsel und Vermeidung von Liegezeiten oder
- die Konsolidierung von Prozessschritten.

In der Praxis wird vor der Optimierung auch gerne die Frage gestellt, ob der Prozess nicht komplett eliminiert werden kann. Sowohl beispielsweise Union Investment als

³⁰ Vgl. Murdoch (2018, S. 54).

³¹ Vgl. hierzu unter anderem European Association of Business Process Management (2009) (Hrsg.), S. 94 ff.

³² Vgl. van der Aalst (2012, 2016).

³³ Vgl. Wenzel (2020, S. 45).

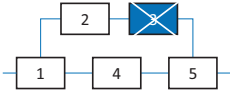
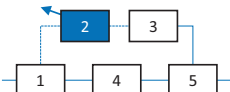
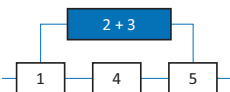
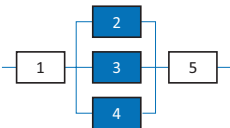
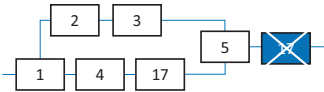
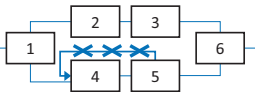
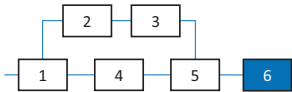
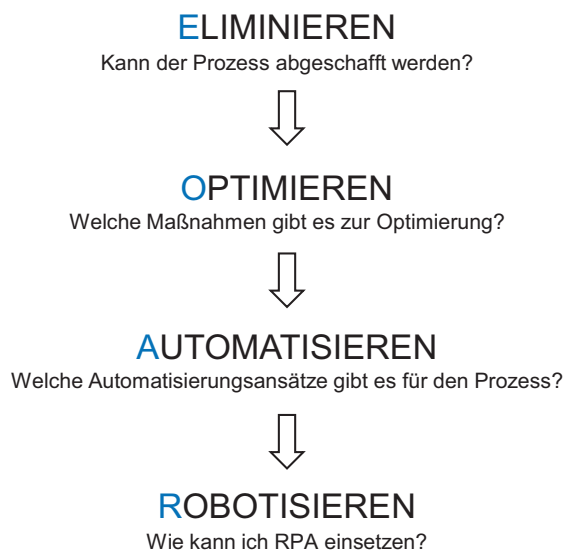
Konzept	Skizzierung	Erläuterung
1. Weglassen		- Notwendigkeit von Prozessen oder Teilprozessen zur Funktionserfüllung überprüfen - Abschaffung von Medienbrüchen - Abschaffung von nicht sinnvollen Genehmigungsschritten
2. Auslagern		Auslagerung von Teilprozessen oder vollständigen Prozessen an externe spezialisierte Dienstleister (z. B. Buchführung an Steuerberater)
3. Zusammenfassen		Prozessschritte werden so zusammengefasst, so dass ein Bearbeiter zusammengehörige Schritte vollständig ohne Bearbeiterwechsel durchführt (z. B. gleichzeitiger Datenabzug und Plausibilisierung im Monatsreport)
4. Parallelisieren		Erhöhung der Arbeitsteilung bei parallelisierbaren Teilschritten (z. B. Erstellung der Teilreports für den Monatsreports durch verschiedene Controller)
5. Verlagern		Verlagerung von Prozessschritten, um beispielsweise Aufgaben vorzuziehen, ohne später zu einem Flaschenhals zu werden (z. B. vollständiger Abzug von Daten für Monatsreport)
6. Beschleunigen		- Einsatz von zeitsparenden Tools (Reporting-Tool ersetzt Excel) - Reduzierung von Warte- und Liegezeiten durch Erhöhung von Kapazitäten
7. Keine Schleifen		Eliminierung von Schleifen in Prozessen, d. h. Verzicht auf Wiederholung von Teilschritten eines Prozesses
8. Ergänzen		Ergänzen von Prozessschritten mit dem Ziel, nachgelagerte zusätzliche Prozesse zur „Schadensbeseitigung“ zu vermeiden (z. B. Ergänzung einer Qualitätskontrolle)

Abb. 3.10 Optimierungsansätze für Prozesse²⁹

auch Merck schalten diese Frage bei der Auswahl von Prozessen für RPA vor. Erst dann erfolgt die Optimierung oder weitere Standardisierung des Prozesses (siehe hierzu auch Abb. 3.11).³⁴ Ziel dabei ist es, die Komplexität des Prozesses zu reduzieren und eine maximale Standardisierung des Prozesses zu erreichen, also mit möglichst geringen Ausnahmen und Variationen. Der Übergang zum Redesign des Prozesses ist dabei fließend. In iterativen Schleifen werden die Verbesserungsmaßnahmen auf den Prozess angewendet und diskutiert. Dabei ist zu beachten, wie sich die Verbesserungsmaßnahmen auf Qualität, Zeit und Kosten des Prozesses auswirken. So kann es durchaus sein, dass die Prozessdurchlaufzeit durch Eliminierung einzelnen Aktivitäten zwar sinkt, aber gleichzeitig die Prozessqualität abnimmt. Die angewendeten Maßnahmen können den Prozess dabei schon derart verbessern (z. B. hinsichtlich Fehlerquote, Durchlaufzeit oder Qualität), dass der Effizienzgewinn durch eine anschließende IT-technische Automatisierung nur noch marginal wäre.

Somit muss nicht jeder Prozess, der die Kriterien für die Abbildung durch RPA erfüllt (Abschn. 3.2.1), auch zwangsläufig in einer IT-technischen Automatisierung enden. Falls ja, steht anschließend die Frage im Vordergrund, ob und welche Prozessschritte IT-technisch automatisiert werden können. Zunächst ist zu prüfen, ob vorhandene Systeme/ Applikationen (z. B. Kernsysteme, Workflowsysteme) oder eine neue Schnittstelle dafür infrage kommen. Die Automatisierung über vorhandene Systeme/Applikationen verursacht ggf. nur geringe Kosten und bietet sich gerade dann an, wenn der gesamten

Abb. 3.11 EORA-Modell
als Vorgehensmodell zur
Prozessauswahl für RPA bei
Union Investment³⁵



³⁴ Vgl. Pellegrino und Mega (2020, S. 36); Tröndle (2020, S. 61).

³⁵ Vgl. Tröndle (2020, S. 61 f.).

Prozesse innerhalb eines Systems bzw. einer Applikation abläuft. Zudem führt die Umsetzung einer Automatisierung im vorhandenen System selbst oder über Schnittstellen, falls weitere Systeme beteiligt sind, in der Regel zu stabileren Prozessen. Sind jedoch mehrere Systeme bzw. Applikationen betroffen, die vorhandenen Systeme oder Schnittstellen nicht zur Automatisierung geeignet oder die Kosten dafür zu hoch, bietet sich der Einsatz von RPA an.

In Schritt 4 folgt die Prozessimplementierung. Die fachliche Implementierung umfasst dabei mindestens die Aktualisierung der Prozessdokumentation, die Distribution an alle beteiligten Personen und bei komplexeren Prozessen (bzw. deren Anpassung) auch Schulungen. Die technische Implementierung für Prozesse, die über vorhandene Systeme bzw. Applikationen oder RPA automatisiert werden, umfasst die technische Entwicklung (z. B. Programmierung), Tests und die Integration in den laufenden Betrieb. Im Fall einer erstmaligen Einführung von RPA sind dabei insbesondere Punkte zu klären, wie die Wahl der RPA-Lösung (Abschn. 3.3), notwendige RPA-Rollen (Abschn. 3.4), die Governance (Abschn. 3.5), oder das Operating Model für RPA (Abschn. 3.6).

3.2.3 RPA-Heatmaps für zentrale Prozesse im Controlling & Rechnungswesen

Controlling & Rechnungswesen werden von einer Reihe zentraler Prozesse dominiert. Einen guten Überblick gibt hierzu beispielsweise die International Group of Controlling (2017) sowie Horváth & Partners (2015).³⁶ Als zentrale Controlling-Prozesse werden dort unter anderem das Reporting, die operative Planung (Budgetierung), der Forecast oder die Kosten- und Leistungsrechnung aufgeführt. Zentrale Prozesse im Rechnungswesen sind beispielsweise die Debitorenbuchhaltung, die Kreditorenbuchhaltung, die Endgeld- und Reisekostenabrechnung oder die Haupt- und Anlagenbuchhaltung.

Für die aufgeführten Prozesse im Controlling & Rechnungswesen stellt sich grundsätzlich die Frage, wie gut sie sich für die Überführung in RPA-Lösungen eignen. Dabei eignen sich nicht alle Prozesse gleichermaßen gut. Vielmehr sind sogar innerhalb eines Prozesses die einzelnen Teilprozessschritte unterschiedlich gut geeignet. Zur übersichtlichen, grafischen Darstellung dieser Zusammenhänge bieten sich sogenannte ‚Heatmaps‘ an, die wir bezogen auf RPA als RPA-Heatmaps bezeichnen werden. Abb. 3.12 zeigt die RPA-Heatmap für die zentralen Controlling-Prozesse, also wie gut die einzelnen Teilprozesse im Controlling für die Überführung in RPA geeignet sind.³⁷ Abb. 3.13 zeigt selbiges für die Teilprozesse im Rechnungswesen. Anders ausgedrückt: die beiden RPA-Heatmaps zeigen wie stark die einzelnen Teilprozesse im Controlling & Rechnungswesen von der Einführung von RPA betroffen sind.

³⁶Vgl. hierzu International Group of Controlling (2017) sowie Horváth & Partners Management Consultants (2015).

³⁷Zur Abb. 3.11 vgl. Isensee et al. (2018, S. 5); Wenning und Przytulla (2020, S. 11).

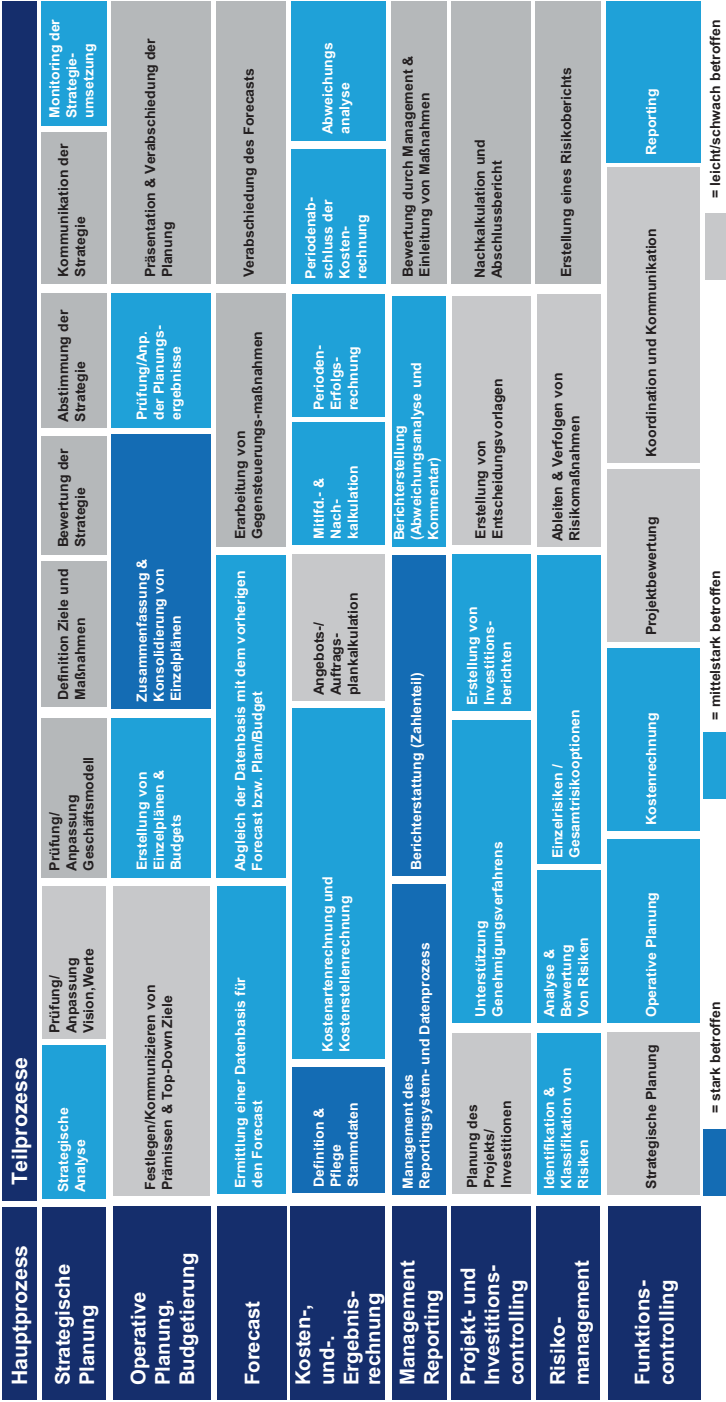


Abb. 3.12 RPA-Heatmap für Controlling-Prozesse¹²

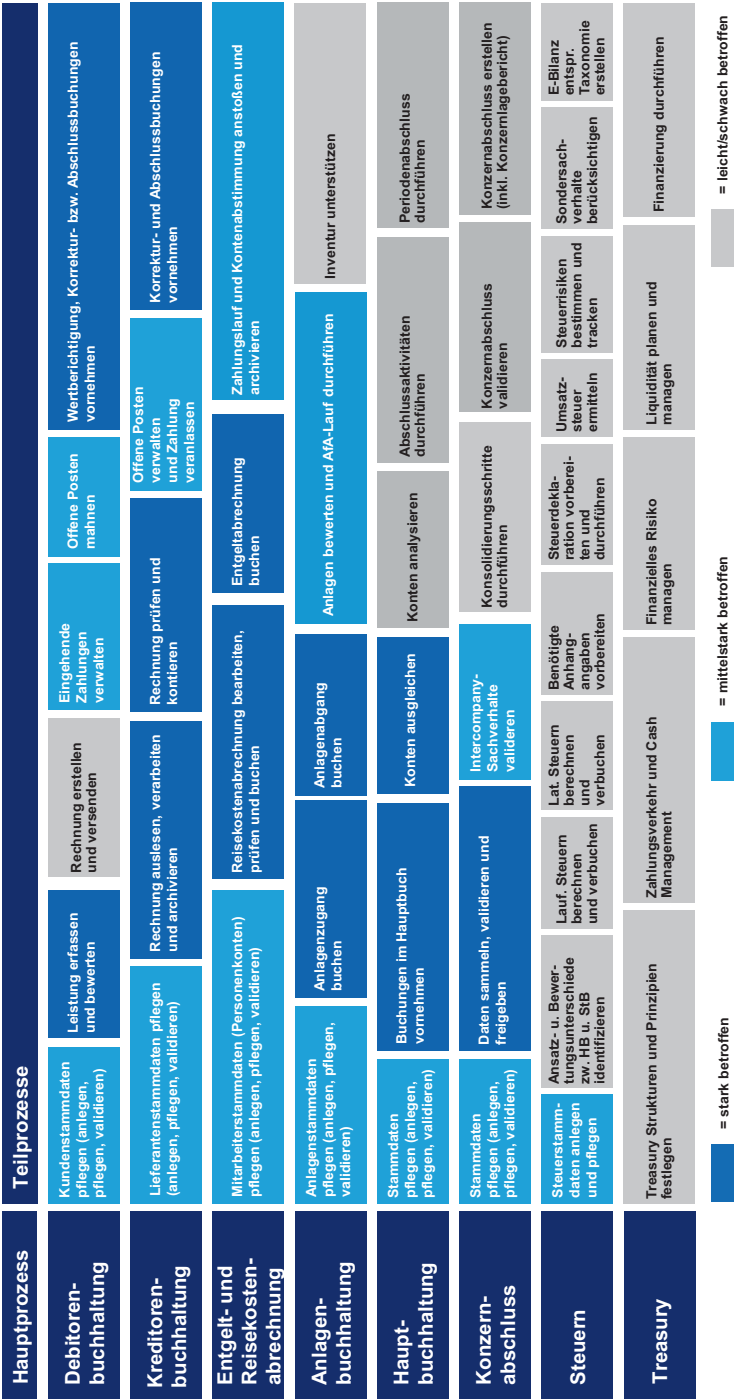


Abb. 3.13 RPA-Heatmap für Rechnungswesen-Prozesse

Konzeptionell steht hinter den RPA-Heatmaps die Überlegung, wie stark der jeweilige Teilprozess die unter Abschn. 3.2.1 aufgeführten Bewertungskriterien erfüllt. Im Controlling-Prozesses *Management-Reporting* sind beispielsweise die Teilprozessschritte ‚Management des Reportingsystem- und Datenprozess‘ und ‚Berichterstattung (Zahlenteil)‘ in den meisten Unternehmen standardisiert, haben einen repetitiven Charakter und werden entsprechend häufig durchgeführt. Neben anderen Kriterien sind das Hinweise darauf, dass sich die beiden Teilprozessschritte gut für die Überführung in RPA eignen. Bisherige Studien und Fallbeispiele unterstützen die dargestellte Einschätzung in den RPA-Headmaps.³⁸ Durchaus kann aber ein Prozess im konkreten Einzelfall völlig anders aussehen. So gibt es Management-Reporting-Prozesse, die nicht standardisiert sind oder selten durchgeführt werden.

Der Blick in die RPA-Heatmap des Rechnungswesens zeigt, dass vor allem Teilprozesse der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Entgelt- und Reisekostenabrechnung sowie die Anlagen- und Hauptbuchhaltung sich gut für die Robotisierung eignen. Bei der KION Group sind zum Beispiel Roboter für die Pflege des WE/RE-Verrechnungskontos (Hauptbuch), zur Rechnungserstellung (Debitorenbuchhaltung) oder zur Rechnungsfreigabe (Debitorenbuchhaltung) im Einsatz.³⁹ Robert Köthner, Chief Accounting Officer bei der Daimler AG gibt ebenfalls ein Beispiel zum Einsatz von RPA im Rechnungswesen:

„Unsere derzeitigen Anwendungsfälle für Robotic Process Automation (RPA) in den SSCs sind [...] Abschlussbuchungen abzusetzen, Massenbuchungen zu generieren, viele bisher manuelle Tätigkeiten für den Monatsabschluss zu ersetzen.“⁴⁰

Die zentralen Prozesse im Rechnungswesen eignen sich somit grundsätzlich aufgrund ihres höheren Standardisierungsgrades verbunden mit klaren Wenn-Dann-Regeln, ihres repetitiven Charakters und ihrer meist höheren Volumina besser für die Überführung in Automatisierungstechnologien wie RPA als die Prozesse im Controlling, einmal abgesehen vom Standard-Reporting-Prozess.⁴¹ Daher verwundert es nicht, dass viele Beispiele aus der Praxis vor allem aus dem Rechnungswesen kommen.⁴² Vor diesem Hintergrund lässt sich auch erklären, dass Finanzverantwortliche in einer aktuellen Studie erwarten, dass in 5 bis 10 Jahren die Prozesse des Rechnungswesens/Buchhaltung nahezu vollständig (96 %) automatisiert sind, während bei anderen Prozessen im Finanzbereich der Automatisierungsgrad geringer eingeschätzt wird.⁴³

³⁸ Vgl. hierzu beispielsweise UiPath (2021d); PWC (2018); Isensee et al. (2018).

³⁹ Vgl. Beisswenger et al. (2020, S. 22).

⁴⁰ PWC (2018, S. 22).

⁴¹ Vgl. hierzu auch Langmann (2021).

⁴² Vgl. Obermeier (2020, S. 31 f.).

⁴³ Vgl. KPMG und FhG FIT (2017, S. 23).

3.3 RPA-Anbieter und -Architektur

3.3.1 Aufbau einer RPA-Architektur

Der Aufbau einer RPA-Architektur unterscheidet sich zwar von Anbieter zu Anbieter im Detail, jedoch weisen die Architekturen der verschiedenen Anbieter eine vergleichbare Grundarchitektur auf, die vereinfacht aus 3 Komponenten besteht (Abb. 3.14): einer Developer-Komponente, dem eigentlichen Software-Roboter sowie einer Monitoring- und Kontroll-Komponente. Abhängig vom jeweiligen RPA-Anbieter unterscheidet sich die Benennung der Komponenten (Abb. 3.15).⁴⁴

Bei der **Developer-Komponente** handelt es sich um eine Applikation, mit der die zu automatisierenden Prozesse bzw. die zugehörigen Roboter designt und entwickelt werden. Bei vielen Anbietern sind hierzu geringe Programmierkenntnisse erforderlich. Vielmehr lassen sich die einzelnen Prozessschritte des Roboters aus hunderten von vorstrukturierten Aktivitäten bzw. Komponenten (z. B. Lesen und schreiben in Datenbanken

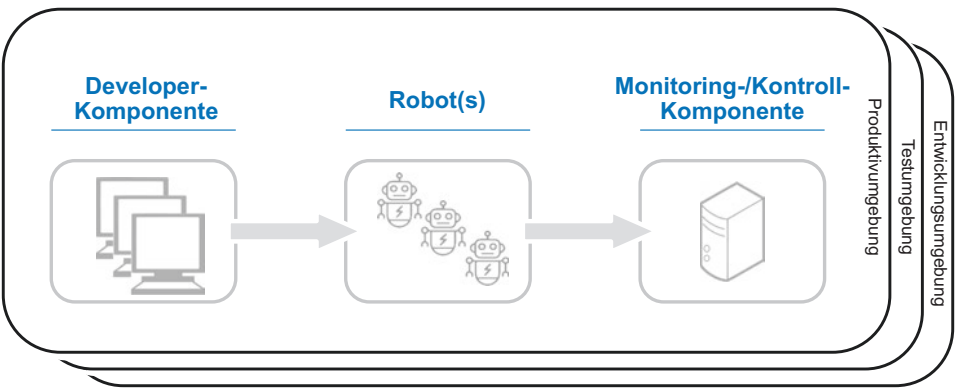


Abb. 3.14 Exemplarische RPA-Architektur

	UiPath	Automation Anywhere	Blue Prism
Developer-Komponente	Studio	Bot Creator	Object/Process Studio
Monitoring-/Kontroll-Komponente	Orchestrator	Control Room	Control Room

Abb. 3.15 Übersicht über die Benennung der zentralen RPA-Komponenten am Beispiel von UiPath, Automation Anywhere und Blue Prism

⁴⁴Vgl. zur Benennung von *UiPath*, *Blue Prism* und *Automation Anywhere* exemplarisch Tripathi (2018); Mei Ying (2018); Automation Anywhere (2018).

oder Excel-Dateien, Einloggen in ERP-Systeme, Berechnungen ausführen oder E-Mails öffnen und verarbeiten) per Drag-and-Drop modellieren. Prozessspezifische Parameter je Aktivität (z. B. Dateinamen, Felder, Benutzernamen) können bequem direkt in Aktivitätsfenstern definiert werden. Die grafische Modellierung eines Prozesses ist – zu einem gewissen Grad – mit Microsoft Visio vergleichbar (z. B. Start, Ende, Entscheidung). Abb. 3.16, 3.17 und 3.18 zeigen exemplarisch die Developer-Komponenten von *UiPath*, *Blue Prism* und *Automation Anywhere*. Neben der grafischen Modellierung können Benutzer mit Programmierkenntnissen den Prozess aber auch direkt kodieren (z. B. auf Basis von C#, VisualBasic). Zum Teil bieten RPA-Anbieter ihre Developer-Komponente in verschiedenen Versionen bzw. Ausprägungen an, abhängig davon, ob der Nutzer eher das Profil eines RPA-Developers oder eines sogenannten Citizen Developers (Abschn. 3.4.2) hat. Die Version für letzteren übernimmt dann selbst einfachste programmiertechnische Grundvorgänge, wie das Anlegen von Variablen.⁴⁵

Das Ergebnis der Modellierung in der Developer-Komponente ist ein **Software-Roboter**. Der Roboter kann entweder auf einem einzelnen Desktop (Desktop Client) oder auf einem zentralen Server (Applikation Server) vorgehalten werden. Bei Robotern, die auf einzelnen Desktops vorgehalten und vom Benutzer gesteuert werden, handelt es sich streng genommen um RDA (auch Attended-Robots oder Front-Office-Robots genannt, siehe hierzu Abschn. 2.1), nicht um RPA. Wie bereits erläutert, sind diese Roboter vergleichbar mit einem Makro-Skript. Klassische RPA-Software-Roboter, die dagegen zentral gesteuert werden und selbstständig arbeiten, laufen in der Regel auf einem zentralen Server und repräsentieren RPA im eigentlichen Sinne (auch Unattended-Robots oder Back-Office-Robots genannt). Der Roboter ist nicht auf die Applikationen eines Desktops beschränkt, sondern kann unternehmensweit auf bestehenden Applikationen zugreifen. Egal ob der Roboter auf einem zentralen Server oder einem einzelnen Desktop abläuft, er greift dabei meist auf die Applikationsebene zu und nicht auf die Datenhaltungs- oder Datenverarbeitungsebene, wenngleich das möglich ist.

In der **Monitoring- und Kontroll-Komponente** lassen sich Roboter zentral ansteuern, überwachen, zeitlich terminieren oder Warteschlangen verwalten. Zudem lassen sich Berichte und Protokolle über die Geschwindigkeit, die exakten Zugriffe (sog. Audit-Trails) und die Fehler/Ausnahmen je Roboter abrufen. Auch eine Versionierung der eingesetzten Roboter oder die zentrale Anlage eines sogenannten Roboter-Library/-Repository ist möglich. In letzterem Fall werden zentral einzelne Roboter oder standardisierte Module verwaltet, die in mehreren Prozessen wiederholt zum Einsatz kommen können und dadurch Entwicklungsaufwand einsparen.

Wie in Abb. 3.14 dargestellt, sollte für die RPA-Architektur mit unterschiedlichen Landschaften eine Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebung aufgesetzt werden. Eine solche Dreiteilung für RPA wendet beispielsweise auch die ECE, europäischer

⁴⁵Vgl. Uipath (2021a).

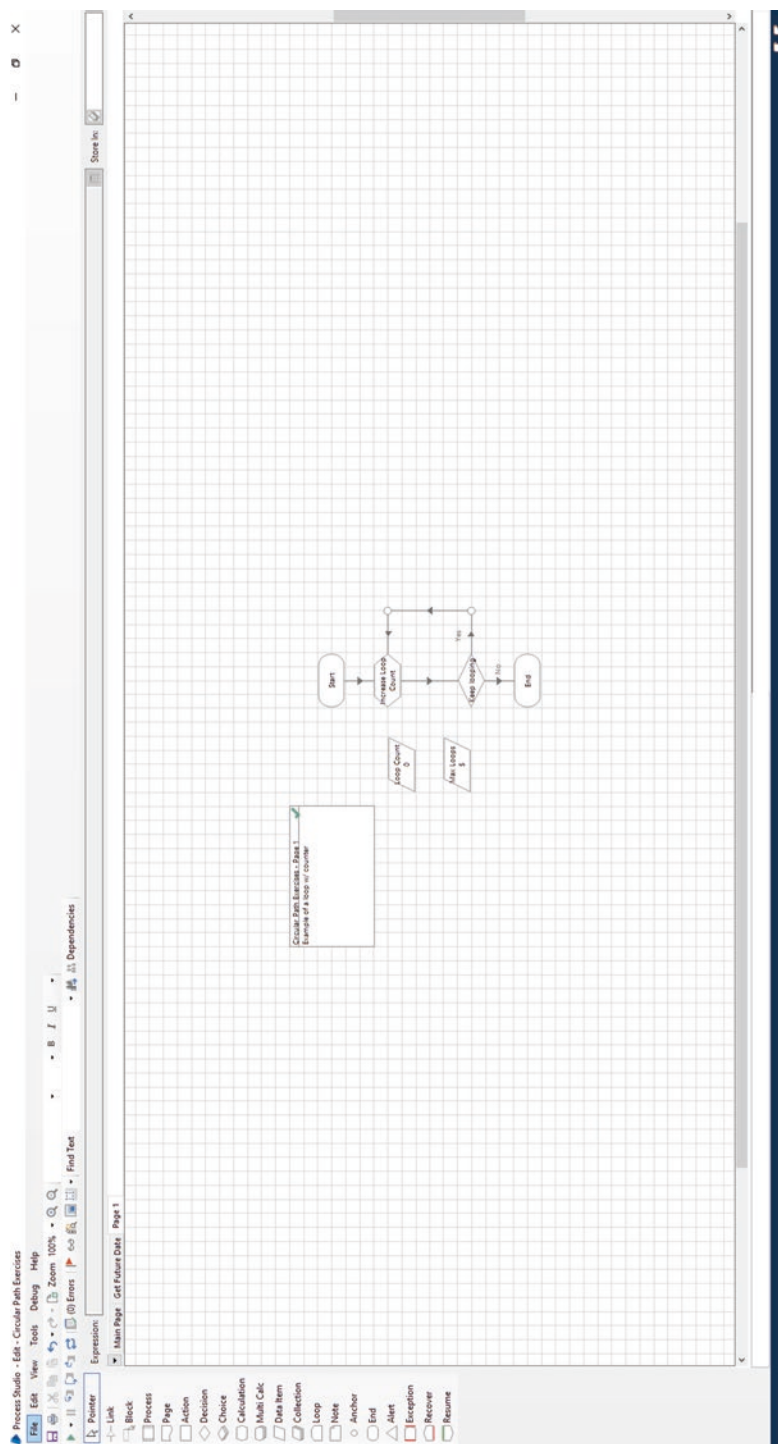


Abb. 3.17 Modellierung eines Prozesses mit *Blue Prism* Process Studio

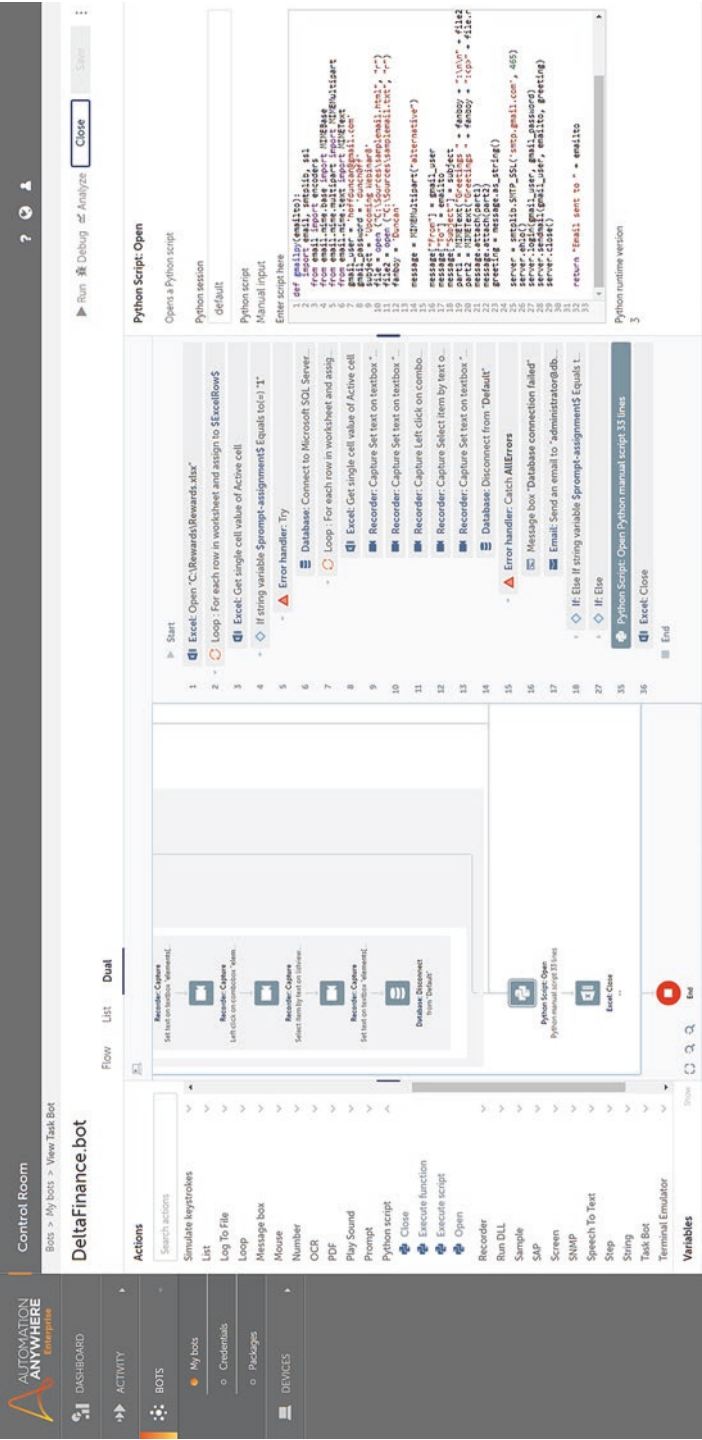


Abb. 3.18 Modellierung eines Prozesses mit Automation Anywhere

Marktführer im Management von Einkaufszentren, für ihr RPA-Programm an.⁴⁶ Die dreistufige Umgebungsarchitektur gewährleistet die Prüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Entwicklungen und stellt sicher, dass die Produktivumgebung stabil und sicher läuft, da Customizing- und Codeänderungen nicht sofort die produktive Umgebung beeinflussen.⁴⁷

3.3.2 Übersicht über führende RPA-Anbieter

Am Markt gibt es mittlerweile eine Vielzahl von RPA-Anbietern.⁴⁸ Marktforschungsfirmen wie Forrester Research oder Gartner sehen seit Jahren *UiPath*, *Automation Anywhere* sowie *Blue Prism* als führende RPA-Anbieter.⁴⁹ Dennoch konsolidiert sich der Markt seit einiger Zeit und die Positionen führender Anbieter im Markt scheinen sich dadurch zu bewegen.⁵⁰ Glaubt man der neusten Ausgabe der sogenannte Forrester-Wave von Forrester Research, hat sich Microsoft (u. a. mit der Übernahme von Softomotive) in die Kategorie der führenden Anbieter („Leader“) bewegt, während Blue Prism sich ‚nur noch‘ im Bereich der ‚Strong Performers‘ befindet.⁵¹

Um einen ersten Eindruck über die Lösungen verschiedener Anbieter zu bekommen, werden nachfolgend dennoch die RPA-Lösungen von *UiPath*, *Automation Anywhere* und *Blue Prism* anhand einzelner Elemente vorgestellt und verglichen.⁵² Für eine weitergehende Einführung in die Bedienung dieser RPA-Lösungen sei exemplarisch auf Ying (2018) oder Tripathi (2018) verwiesen.

An dieser Stelle sei explizit darauf hingewiesen, dass der Vergleich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Für eine professionelle Auswahl einer geeigneten RPA-Lösung sollten interessierte Unternehmen vielmehr einen spezifischen Kriterienkatalog heranziehen, der einen integralen Bestandteil eines Softwareauswahlprozesses darstellt.

⁴⁶ Vgl. Petersen und Schröder (2020, S. 1135 ff.).

⁴⁷ Vgl. Roth-Dietrich (2018, S. 68).

⁴⁸ Für eine Übersicht vgl. beispielsweise Gartner (2017).

⁴⁹ Der aktuelle Forrester-Report oder Gartner Quadrant kann unter *UiPath* (2021b, c) abgerufen werden. Zu den führenden RPA-Anbietern siehe auch King (2018, S. 90).

⁵⁰ Die Tendenz zur Konsolidierung im RPA-Markt zeigt bereits jetzt am Beispiel der Übernahme von Softomotive durch Microsoft oder Another Monday durch Hyland. Vgl. hierzu Hyland (2020) und Microsoft (2020).

⁵¹ Vgl. zur Position von Microsoft zum Beispiel Whitaker (2021); Zur Position von Microsoft und zur Position von Blue Prism vgl. die aktuelle Forrester Wave Q1 2021, die unter *UiPath* (2021b) abrufbar ist.

⁵² Für den Vergleich der drei Anbieter wurden die Websites (www.uipath.com, www.blueprism.com, www.automationanywhere.com) herangezogen, eigene Erfahrungen der Autoren eingebracht sowie Erkenntnisse aus Gesprächen mit anderen Nutzern berücksichtigt. Mit dem Vergleich der RPA-Anbieter geht keinerlei Empfehlung der Autoren einher, noch besteht ein Anspruch auf Vollständigkeit oder abschließend Richtigkeit der Angaben.

RPA-Anbieter	UiPath	Blue Prism	Automation Anywhere
Hauptsitz	New York (US)	Warrington (UK)	San Jose (US)
Gründungsjahr	2005	2001	2003
Bedienung	Drag&Drop-Funktionalitäten, Workflow-orientierte Oberfläche	Drag&Drop-Funktionalitäten Workflow-orientierte Oberfläche	Drag&Drop-Funktionalitäten, Technik-orientierte Oberfläche
(Desktop) Recording	Ja	Nein	Ja
Desktop Automation (RDA)	Ja	Via Trustportal-Partnerschaft	Ja
Testversion	60 Tage Testversion + Kostenlose Community Edition für kleine Unternehmen, Entwickler und Studenten	30 Tage Testversion + Kostenlose Learning Edition für Aus- und Fortbildung	30 Tage Testversion + Kostenlose Community Edition für kleine Unternehmen, Entwickler und Studenten
Training	UiPath Academy - Online Trainings und Zertifikatsprogramm erhältlich	Blue Prism University - Online Trainings und Zertifikatsprogramm erhältlich	Automation Anywhere University - Online Trainings und Zertifikatsprogramm erhältlich
Referenzen (Beispiele)	Arvato Bertelsmann, Linde, BASF, Siemens, GE	Oz, Siemens, Lufthansa, Fujitsu etc.	Siemens, Lilly, Symantec, Bouygues etc.

Abb. 3.19 Übersicht führender RPA-Anbieter (Stand: März 2021)

Abb. 3.19 zeigt die Ausprägung ausgewählter Elemente für die drei führenden Anbieter von RPA-Lösungen. Die Anbieter unterscheiden sich zwar noch bei einer Reihe von Elementen, dennoch haben sie sich in den letzten Jahren angeglichen. Während *UiPath* und *Blue Prism* schon seit Beginn auf eine visuell-orientierte Benutzeroberfläche setzten, griff *Automation Anywhere* zunächst auf eine etwas technisch-orientiertere Oberfläche zurück. Mittlerweile hat sich dort aber auch eine visuell-orientierte Benutzeroberfläche etabliert. Auch bei der Verfügbarkeit von sogenannten Recordern gibt es Unterschiede. Über Recorder werden die Aktionen eines Benutzers auf dem Bildschirm aufgezeichnet und in einen Prozess umgewandelt, den der Roboter anschließend automatisiert durchläuft. *Blue Prism* bietet diese Funktionalität nach unserem Kenntnisstand derzeit nicht an.

Sowohl bei *UiPath* als auch bei *Automation Anywhere* ist eine begrenzt gültige Testversion und eine sogenannten Community Edition für kleiner Unternehmen, Entwickler und Studenten erhältlich. *Blue Prism* hat ebenfalls eine offizielle Testversion sowie eine Learning Edition im Angebot. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Trainings sticht *UiPath* leicht heraus, die schon früh offizielle Trainings und ein Zertifikationsprogramm kostenlos angeboten haben (*UiPath Academy*). *Blue Prism* und *Automation Anywhere* bieten auch kostenlose Trainings und Zertifikationsprogramme an (*Blue Prism University* bzw. *Automation Anywhere University*).

3.3.3 Kombination von RPA mit anderen Digitalisierungstechnologien

Unabhängig von der Wahl des RPA-Anbieters eignen sich Roboter vor allem zur Verarbeitung von strukturierten Daten (z. B. Datenbanken, Tabellen), die in standardisierten und repetitiven Prozessen bearbeitet werden. Damit der Roboter funktioniert, braucht er exakte Anweisungen auf Tasten- bzw. Klick-Ebene. Der Roboter macht exakt nur das, zu dem er auch angewiesen wurde. Aus Compliance-Sicht zwar wünschenswert, wird dabei jedoch die Schwäche von Software-Robotern deutlich. Nur geringste Veränderungen im Prozess (z. B. Software-Update von angesprochenen Applikationen), nicht exakt vordefinierte Entscheidungsregeln oder fehlende Anweisungen führen zu Fehlern im Ablauf und zum Abbruch des Roboters. Um diese Unzulänglichkeit zu adressieren, versuchen RPA-Anbieter andere Digitalisierungstechnologien aus Bereichen wie Analytics, OCR oder Teile von Künstlicher Intelligenz in ihre Lösungen zu integrieren. Hierdurch werden Software-Roboter intelligenter, wodurch RPA zu Intelligent Process Automation (IPA) wird (siehe Kap. 4).

3.4 RPA-Rollen

Für die Einführung und den Betrieb von RPA-Lösungen sind unterschiedliche Kenntnisse und Aktivitäten erforderlich, die in sogenannte RPA-Rollen eingeteilt werden. Jede Rolle wird dabei entweder von dafür spezialisierten Mitarbeitern ausgefüllt oder mehrere Rollen fallen auf einen Mitarbeiter. In Praxis und Literatur finden sich eine Vielzahl von eingesetzten oder empfohlenen RPA-Rollen. Die folgenden Abschnitte fokussieren sich auf die unseres Erachtens zentralen RPA-Rollen und die mit diesen verbundenen Aufgaben und Kenntnisse.⁵³ Auf die Erläuterung allgemeiner Rollen, wie beispielsweise Projektmanager, die bei der Einführung von RPA unterstützten, wird dabei verzichtet.

3.4.1 RPA-Business Analyst

Der RPA-Business Analyst zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl über Kenntnisse in den einzelnen Geschäftsprozessen als auch in RPA-Technologien verfügt. Er ist für die Auswahl geeigneter Prozesse zuständig (siehe Abschn. 3.2), die durch RPA unterstützt werden sollen. Für die Aufnahme/Dokumentation, Analyse und Optimierung der identifizierten Geschäftsprozesse benötigt er Kenntnisse im Business Process Management (BPM) und Business Process Reengineering (BPR). In diesem Zusammenhang benötigt

⁵³ Zu den verschiedenen RPA-Rollen vgl. exemplarisch Anagnoste (2018); PWC (2018); King (2018).

der RPA-Business Analyst ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten, um den Austausch mit Prozessbeteiligten, insbesondere Process Experts, aus den Geschäftsbereichen zu steuern und Ergebnisse strukturiert zu dokumentieren. Wenngleich der Business Analyst keine vertieften technischen Kenntnisse von RPA-Lösungen benötigt, ist ein Grundverständnis von der Funktionsweise und der Grenzen von RPA-Lösungen unabdinglich.

Der RPA-Business Analyst fungiert zudem als Ansprechpartner für andere RPA-Rollen, wenn es um Fragen zu den Geschäftsprozessen geht. Zum RPA-Developer (Abschn. 3.4.2) bildet er beispielsweise eine Brücke, indem er bei der Entwicklung des Roboters die Berücksichtigung der Prozessanforderungen des Geschäftsbereichs sicherstellt. Abhängig vom Operating Model (Abschn. 3.6), sitzen RPA-Business Analysten entweder zentral in einer dedizierten RPA-Abteilung oder direkt im Geschäftsbereich.

3.4.2 RPA-Developer & -Citizen Developer

Der RPA-Developer ist verantwortlich für technisches Design, Entwicklung, Testen und Dokumentation der Roboter. Der Developer sorgt dafür, dass die Roboter reibungslos mit angesprochenen Software-Applikationen arbeiten und – falls im Einsatz – technische Verknüpfungen zu anderen Digitalisierungstechnologien, wie z. B. NLP (siehe Abschn. 3.3.3) funktionieren. Zusammen mit dem RPA-Business Analyst stellt er dabei sicher, dass die Anforderungen des Geschäftsbereichs (technisch) vollständig abgebildet sind. Beim Testen arbeitet er eng mit dem Geschäftsbereich zusammen. Gemeinsam definieren sie Testkonzept, Testfälle oder Testablauf. Unter Umständen unterstützen dabei noch spezifische RPA-Tester. Nach Implementierung betreut der RPA-Developer auch die technische Wartung und Weiterentwicklung der Roboter. Arbeiten mehrere RPA-Developer im Unternehmen, hat der einzelne Developer auch die Aufgabe die Entwicklungen der anderen Developer zu reviewen bzw. zu auditieren. Auch der Review von RPA-Governance-Richtlinien (Abschn. 3.5) gehört zu möglichen Aufgaben des RPA-Developers.

Im Gegensatz zum technischen RPA-Developer ist der sogenannte RPA-Citizen Developer in der Regel ein Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich, der zwar eine gewisse IT-Affinität hat, aber ein eher nicht-technischer Anwender ist bzw. keinen IT-technischen Hintergrund hat. Er entwickelt einfache Software-Roboter für sich selbst und für seine Abteilung. Organisatorisch arbeitet der RPA-Citizen Developer dabei mit den späteren Nutzern der Software-Roboter und dem technischen RPA-Developer zusammen. Der Gedanke dahinter: während der RPA-Developer neue Software-Roboter für komplexere Prozesse entwickelt und dabei auch oftmals programmiert, entwickelt der RPA-Citizen Developer seine Software-Roboter für einfache Prozesse mit Hilfe von bestehenden, vorgefertigten Roboter-Sequenzen auf Basis einer grafischen Modellierung, für die er keine Programmierkenntnisse benötigt. Damit der RPA-Citizen Developer diese Aufgabe übernehmen kann, sollte er zwar ein gewisses IT-technisches Grundverständnis mitbringen,

aber vor allem die Geschäftsprozesse seines Fachbereichs gut kennen. So gesehen entspricht der RPA-Citizen Developer einem RPA-Business Analyst mit einfachen Entwicklerfähigkeiten. Aufgrund seiner Kenntnisse in Entwicklung von Robotern spielt er eine wichtige Rolle für die Skalierung von RPA.⁵⁴

Damit RPA-Developer ihre Rolle erfüllen können, besitzen sie tief greifende technische Kenntnisse über die eingesetzte RPA-Lösung. Oftmals verfügen RPA-Developer über weitreichende Kenntnisse in bestimmten RPA-Plattformen.⁵⁵ Umfangreiche Erfahrung in Skript- oder/und Programmiersprachen (z. B. in C#, .Net, VisualBasic) sind vorausgesetzt. Seit einigen Jahren gibt es Zertifikate, welche die Kenntnisse des RPA-Developers systematisch abprüfen, allerdings oftmals ausgerichtet auf eine spezifische RPA-Lösung (Abschn. 3.7.5). Ein Grundverständnis von Geschäftsprozessen zusammen mit analytischen und kommunikativen Fähigkeiten runden das Profil des RPA-Developers ab. Denkbar ist zudem, dass erfahrene RPA-Developer als Trainer für nicht so erfahrene RPA-Developer oder Citizen Developers in den Geschäftsbereichen fungieren.

Insbesondere bei einer breiten Einführung von Robotern im Unternehmen kann neben dem RPA-Developer auch ein sogenannter RPA-Controller zum Einsatz kommen. Der Controller steuert, terminiert, überwacht, auditiert vorhandene Roboter über ein zentrales Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum und die Roboter liegen dabei normalerweise auf zentralen Servern, nicht auf einzelnen Desktops (Abschn. 3.3.1). Des Weiteren betreibt er ein entsprechendes Eskalationsmanagement, falls Roboter ausfallen. Die Fähigkeiten lehnen sich weitgehend an denen des RPA-Developers an.

3.4.3 RPA-Architect

Der RPA-Architect führt zusammen mit einem Projektmanager den Auswahlprozess und die technische Einführung einer RPA-Lösung durch. Hierbei definiert er auch die technischen Spezifikationen der Architektur und betreut die RPA-Lösung später ganzheitlich. Sowohl bei der Einführung als auch im späteren Betrieb prüft der Architect, welche Module oder weitergehenden Technologien (z. B. OCR) für die RPA-Lösung benötigt werden, um die Geschäftsprozesse über Roboter zu automatisieren. Für Angebote, Fragen oder Abstimmungen mit RPA-Anbietern ist der RPA-Architect der Ansprechpartner der Wahl.

Im Unternehmen arbeitet der Architect eng mit der IT-Abteilung zusammen. Gemeinsam werden die Installationsumgebung definiert, notwendige Hardware ausgewählt, technische Service Level Agreements (SLAs) vorgegeben oder Sicherheits- und Zugriffsrichtlinien definiert und umgesetzt. Die RPA-Governance spielt dabei

⁵⁴Vgl. Gartner (2021); Neagu (2021); Nintex (2018).

⁵⁵Vgl. CoSourcing Partners (2018, S. 8).

eine entscheidende Rolle (Abschn. 3.5). Neben der reinen Architektur ist der RPA-Architect zudem dafür verantwortlich, geeignete RPA-Workflows zu definieren und zu implementieren. So definiert er beispielsweise die konkreten Ablaufschritte, die von der Prüfung, bis zur Implementierung eines Prozesses oder Teilprozesses in einen Roboter durchzuführen sind (Abschn. 3.2.2).

Der RPA-Architect hat typischerweise einen IT-technischen Hintergrund. Er bringt umfangreiche technische Erfahrungen im Entwurf, Beschreibung und Betrieb von IT-Lösungsarchitekturen mit. Agile Entwicklungsmethoden (z. B. SCRUM) sind dem RPA-Architect bekannt. Schließlich hat der Architect ausgeprägte kommunikative und koordinierende Fähigkeiten, um die verschiedenen RPA-Stakeholder (z. B. Geschäftsbereiche, RPA-Developer, IT-Abteilung, RPA-Anbieter) zu bedienen.

3.4.4 RPA-Support

Der RPA-Support ist der First-Level-Support, also die erste Anlaufstelle bei Fragen zur bereitgestellten RPA-Lösung. Neben fachlichen Fragen ist der RPA-Support der Anlaufpunkt für aufkommende Fehler oder Abbrüche bei Robotern. Um auftretende Fehler zu erfassen und regelmäßige Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Roboter durchzuführen, arbeitet der RPA-Support eng mit dem RPA-Controller zusammen (Abschn. 3.4.2) oder vereint sogar die Aufgaben desselben auf sich. Sind aufkommende Fehler nicht lösbar, kommen RPA-Developer zum Einsatz.

Mitarbeiter im RPA-Support haben ein gutes Grundverständnis der eingesetzten RPA-Lösung, wenngleich nicht unbedingt tief greifende technische Kenntnisse (z. B. in Programmiersprachen). Für das Handling, die Bearbeitung und Verfolgung von Fehlermeldungen und Fragen ist der RPA-Support entsprechend geschult (z. B. über Bearbeitungsleitfäden). Schließlich bringen Mitarbeiter im RPA-Support auch ein Grundverständnis von Geschäftsprozessen mit, um entsprechende Fragen oder Fehlermeldungen auch einschätzen zu können.

3.4.5 Zusammenfassender Überblick über RPA-Rollen

Die oben vorgestellten Rollen besitzen unterschiedliche Aufgaben bei der Einführung und dem Betrieb von RPA-Lösungen. Auch die notwendigen Kenntnisse der Rollen weichen voneinander ab. Für einen strukturierten Überblick werden die Aufgaben und Kenntnisse aller Rollen in Abb. 3.20 aufgeführt und gegenübergestellt.

RPA Citizen Developer				
RPA Business Analyst		RPA Developer		RPA Architect
RPA Support				
Aufgaben	▪ Auswahl geeigneter Prozesse für RPA ▪ Dokumentation, Analyse und Optimierung ausgewählter Prozesse ▪ Brücke zwischen Geschäftsbereich und RPA-Developer ▪ Ansprechpartner für andere RPA-Rollen bei Fragen zu Geschäftsprozessen	▪ Technisches Design, Entwicklung, Testen und Dokumentation von Robotern ▪ Technische Integration von Software-Applikationen sowie Verknüpfung zu anderen Digitalisierungstechnologien (z.B. KI) ▪ Technische Wartung und Weiterentwicklung der Roboter ▪ Review & Audits von Robotern	▪ Auswahl und Implementierung der RPA-Plattform ▪ Definition technischer Spezifikationen der RPA-Architektur und ganzheitliche Betreuung der RPA-Lösung ▪ Erweiterung/Weiterentwicklung der RPA-Lösung (z.B. OCR, KI) ▪ Abstimmung mit IT-Abteilung (z.B. Hardware, Richtlinien, IT-Governance) ▪ Definition RPA-Workflows	▪ Erste Anlaufstelle bei Fragen zu RPA-Lösung ▪ Anlaufpunkt für aufkommende Fehler oder Abbrüche bei Robotern ▪ Regelmäßige Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Roboter/RPA-Lösung
Kenntnisse	▪ Tiefgehend Kenntnisse in Geschäftsprozessen ▪ Grundverständnis von Funktionsweise und Grenzen von RPA-Lösungen ▪ Kenntnisse im Business Process Management (BPM) und Business Process Reengineering (BPR) ▪ V.a. analytisch, strukturiert, kommunikativ, Moderationsfähigkeit	▪ Tiefgreifende technische Kenntnisse in RPA-Plattformen ▪ Grundlegende Kenntnisse der Geschäftsprozesse ▪ Kenntnisse in Skript- und/oder Programmiersprachen (z.B. in C, Java) ▪ V.a. technisch-spezifisch, strukturiert	▪ Technische Kenntnisse in RPA-Lösungen ▪ Langjährige Erfahrungen im Entwurf, Beschreibung und Betrieb von IT-Lösungsarchitekturen ▪ Erfahrung in agilen Entwicklungsmethoden (z.B. SCRUM) ▪ V.a. technisch-breit, kommunikativ, koordinierend	▪ Grundverständnis der eingesetzten RPA-Lösung ▪ Grundverständnis von Geschäftsprozessen ▪ Keine tiefen technischen Kenntnisse (z.B. in Programmiersprachen) ▪ V.a. kommunikativ, koordinierend, prüfend

Abb. 3.20 Aufgaben und Kenntnisse der RPA-Rollen

3.4.6 Beispiele für ein RPA-Rollenmodell aus der Praxis

Zur weiteren Illustration für die Gestaltung von RPA-Rollen in der Praxis wird auf das Beispiel der ECE zurückgegriffen (siehe Abb. 3.21). Die nachfolgend vorgestellten Rollen werden teilweise je nach Kontext als optional bei der ECE betrachtet. Als Fachbereichsrollen sind dort vorgesehen *Analyst*, *Developer*, *RPA Program Owner* und *Leader*. Der *Analyst*, der oben als *Business Analyst* vorgestellt wurde, sucht aktiv und definiert die Prozesse und Tätigkeiten, die automatisiert werden sollen. Der *Developer*, oben *RPA-Developer* oder *RPA-Citizen Developer*, setzt die vom Analysten spezifizierten Prozesse um, indem er passende Software-Roboter entwickelt und testet. Der *RPA-Program-Owner* ist im Fachbereich angesiedelt und verantwortet Aktionen und Inhalte des RPA-Programms. Der *Leader* koordiniert alle RPA-Aktivitäten im Fachbereich mit den anderen Rollen und entscheidet (als Mitglied eines RPA-Boards) über neue Automatisierungsideen.⁵⁶

⁵⁶ Vgl. Petersen und Schröder (2020, S. 1141 ff.).

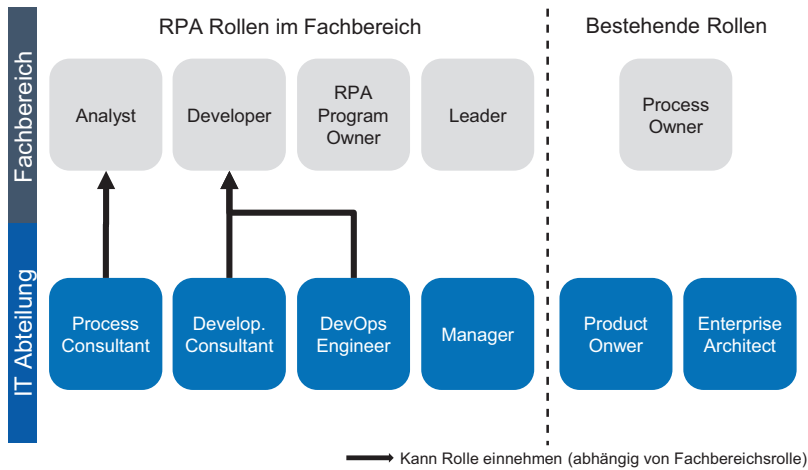


Abb. 3.21 RPA-Rollen bei der ECE⁵⁷

Als RPA-Rollen innerhalb der IT-Abteilung sieht die ECE den *Process Consultant*, den *Development Consultant*, den *DevOps Engineer* sowie einen *Manager* vor. Zusammen mit dem Fachbereich entwickelt der *Process Consultant* neue Automatisierungsideen und kann dabei auch die Rolle des *Analysten* im Fachbereich übernehmen. Der *Development Consultant* ist ein erfahrener RPA-Entwickler, der die *Developer* im Fachbereich berät oder diese Rolle auch übernehmen kann. Hier denkt man sofort an die in Abschn. 3.4.2 angesprochene Unterscheidung zwischen RPA-Developer und RPA-Citizen Developer. Ein *DevOps Engineer* ist bei der ECE für die erweiterte RPA-Entwicklung, das Lizenzmanagement, das Deployment und das Monitoring zuständig. Der *RPA-Unit-Manager* koordiniert schließlich alle Aktivitäten in der RPA-Unit bei ECE und ist Ansprechpartner innerhalb der IT und für die *Leader* in den Fachbereichen.⁵⁸

3.4.7 Zusammenhang zwischen RPA-Rollen und Rollen im Rechnungswesen & Controlling

Dass RPA das Potenzial hat, die Prozesse im Rechnungswesen & Controlling nachhaltig zu verändern, daran dürften wenige Zweifel bestehen. Dennoch wirkt sich RPA auch auf das Rollenmodell im Rechnungswesen & Controlling aus, wobei ein enger Zusammenhang zu den oben vorgestellten RPA-Rollen besteht.⁵⁹

⁵⁷ Vgl. Petersen und Schröder (2020, S. 1142).

⁵⁸ Vgl. Petersen und Schröder (2020, S. 1141 ff.).

⁵⁹ Vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen auch Langmann (2020, S. 6 ff.).

RPA fungiert als Enabler, die Rollenschwerpunkte (und damit die notwendigen Aufgaben und Kompetenzen) im Rechnungswesen & Controlling in den nächsten Jahren weiter zu verschieben. Dabei wird die Produktionsrolle, also die Durchführung einfacher, meist transaktionaler Tätigkeiten zur Erzeugung von Informationen, durch Software-Roboter in der Zukunft weitestgehend abgelöst. Vielmehr dürften sich die Schwerpunkte der Aufgaben und Kompetenzen im Rechnungswesen & Controlling auf klassische Rollen wie dem *Business Partner* oder neue Rollen wie dem *Pathfinder* verlagern. Letztere Rolle soll das Rechnungswesen & Controllings fortlaufend weiter in Richtung State-of-the-Art entwickeln, in dem sie unter anderem neue Digitalisierungstechnologien wie RPA auf deren Übertragbarkeit und Anwendbarkeit im Rechnungswesen & Controlling prüft. Eine derartige Rolle erfordert Kenntnisse in Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien. Damit könnte diese Rolle bzw. der Mitarbeiter im Rechnungswesen & Controlling, der sie innehat, sich zeitgleich auch in Richtung RPA-Business Analyst oder RPA-Citizen Developer entwickeln.

Dass sich die Rollen im Rechnungswesen & Controlling durch die Einführung von Automatisierungslösungen wie RPA verändern, zeigt das Beispiel Deutsche Post DHL. So hat die Deutsche Post im Rechnungswesen eine neue Rolle namens ‚Automation Design Expert‘ etabliert. In dieser Rolle sollen Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, etablierte Automatisierungslösungen wie RPA technisch zu warten, also sogenannte „First Level Maintenance“-Aktivitäten durchzuführen. Hinzu kommt die technische Umsetzung von gewünschten Erweiterungen und Verbesserungen. Der ‚Automation Design Expert‘ wird in einer eigens geschaffenen internen ‚Automation Academy‘ ausgebildet.⁶⁰

3.5 RPA-Governance

3.5.1 Grundlagen zur RPA-Governance

Unter Governance werden allgemein Verhaltensrichtlinien und Regeln einschließlich der Instrumente zu ihrer Durchsetzung verstanden, die prägen, wie ein Unternehmen geleitet und kontrolliert wird.⁶¹ Analog dazu stellt die IT-Governance ein Rahmenwerk dar, das Leitlinien und Standards speziell für die IT festsetzt.⁶² Die RPA-Governance ist spezifisch für RPA und gibt allen relevanten Bereichen (Fachbereiche, IT etc.) klare Richtlinien und Standards zu RPA bzw. Robotics vor.⁶³ Die Bestandteile der RPA-Governance sind dabei breit gefächert und unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen.

⁶⁰ Vgl. Wenzel (2020, S. 48).

⁶¹ Vgl. Wentges (2002, S. 72).

⁶² Vgl. Fröhlich und Glasner (2007, S. 17).

⁶³ Vgl. Langmann (2020, S. 6).

Zentrale Punkte der RPA-Governance bei der Union Investment sind zum Beispiel Regelungen und Richtlinien zu folgenden Punkten:⁶⁴

- Zugriffsrechte für Roboter (*Welche Zugriffsrechte sollen Roboter erhalten?*)
- Change Requests (*Wer gibt welche Änderungen bei Robotern frei?*)
- Monitoring von Robotern im Betrieb (*Wie wird die Performance von Robotern kontrolliert?*)
- Budgetierung & Priorisierung (*Welche Roboter werden zuerst entwickelt? Gibt es einen Fast-Track?*)
- IT-Security, Betriebsrat und Datenschutz (*Welche Sicherheitsrichtlinien sind zu beachten? Ist eine Betriebsvereinbarung notwendig?*)
- RPA und individuelle Datenverarbeitung (*Besteht das Risiko einer individuellen Datenverarbeitung?*)
- RPA und KI (*An welcher Stelle soll KI den Einsatz von RPA ergänzen?*)
- RPA und Architektur (*Welche Rolle spielt RPA in der Systemlandschaft?*)

Ziel einer RPA-Governance ist es unter anderem, für diese Bereiche und auf diese Fragen eine klare Antwort zu geben. Während die technische Entwicklung von Software-Robotern der eher einfache und schnelle Teile der RPA-Einführung darstellt, nimmt die Entwicklung der RPA-Governance-Richtlinien meist längere Zeit in Anspruch.⁶⁵ Daher empfiehlt es sich, für alle Unternehmen, die RPA einführen möchten, zügig mit der Entwicklung der Governance zu starten, damit die Richtlinien spätestens bei der gewünschten Produktivsetzung der Roboter vorhanden sind. Hierbei gilt der folgende Grundsatz: „Ohne Governance keine produktiven Roboter“. Ohne klare Governance-Richtlinien kann die Robotisierung weitreichende, negative Folgen auf Unternehmensprozesse haben. Nachfolgende Abschnitte gehen daher auf zentrale Grundlagen ein, die bei der Erstellung einer RPA-Governance eine Rolle spielen.

Leitend bei der Erstellung einer RPA-Governance ist der Grundsatz, dass für Roboter die gleichen oder teilweise noch strengere Regeln als für Mitarbeiter gelten sollten. Hierzu erhalten Roboter zunächst eine eigene **Benutzeridentifikationsnummer (User-ID)**, wodurch Aktivitäten und Berechtigungen eines jeden Roboters klar nachvollziehbar sind. Im nächsten Schritt sollten Roboter klar zu der jeweiligen Organisationseinheit und Führungskraft im Unternehmen zugeordnet werden, von der sie verantwortet werden. Durch diese klare Zuordnung steigt das Verantwortungsbewusstsein bei den zuständigen Führungskräften.

Hinsichtlich Systemberechtigungen dürfen Roboter nur die **Berechtigungen** erhalten, die für die Ausführung eines Prozesses zwingend erforderlich sind. Dabei empfiehlt es sich, eigene Berechtigungsgruppen für Roboter zu definieren, die nur die erforderlichen

⁶⁴ Vgl. Tröndle (2020)

⁶⁵ Vgl. Schmelzer (2020, S. 68).

Berechtigungen enthalten, statt bestehende Rollenprofile von Mitarbeitern zu verwenden. In der Praxis zeigt sich, dass Mitarbeiterrollen oft auch Berechtigungen beinhalten, die für Roboter nicht notwendig sind oder zu einem höheren Berechtigungsprofil führen.

Des Weiteren sollten RPA-Governance-Richtlinien auch auf folgende Bestandteile eingehen:

Organisation – Im Teil ‚Organisation‘ der RPA-Governance-Richtlinie wird das Operating Model vorgestellt und festgelegt, d. h. welche Abteilung(en) sind für die Entwicklung, Wartung, Monitoring, Review von Roboter zuständig. Die verschiedenen Operating Models werden in Abschn. 3.6 erläutert. In diesem Teil der Governance werden auch die fachlichen und technischen Rollen definiert und beschrieben (Abschn. 3.4).

Security – Im Teil ‚Security‘ der RPA-Governance-Richtlinie sind die Risiken beschrieben, die durch den Einsatz von RPA entstehen sowie Maßnahmen zur Risikoeeliminierung bzw. Risikomitigation. Risiken beim Einsatz von Robotern sind unter anderem Cyber-Angriffe (entweder durch Insider oder externe Hacker) oder fehlerhafte ausgeführte Aktivitäten in kritischen Prozessen. Zur Eliminierung bzw. Mitigation sind unter anderem Berechtigungen, Zugriffsrechte sowie Protokolle im Detail zu definieren. Indem Roboter nur die notwendigsten (minimalen) Berechtigungen erhalten, reduziert sich das Risiko nicht nur stark, sondern wird an vielen Stellen mit Prüfschritten komplett eliminiert. Folgendes Beispiel verdeutlicht diesen Punkt: Mitarbeiter erstellen einen bestimmten Input (z. B. Dateien), der einem Roboter für die weitere Verarbeitung bereitgestellt wird. Wenn der Input nicht vorhanden ist, informiert der Roboter die Mitarbeiter, dass dieser fehlt, ohne weitere Arbeitsschritte durchzuführen. Das Risiko fehlerhafter ausgeführter Aktivitäten, die einen Schaden anrichten, ist damit eliminiert.

Roboter können als Attended- oder Unattended-RPA betrieben werden (Abschn. 2.1). In beiden Fällen werden dabei unterschiedliche **Log-Files** erstellt.⁶⁶ Log-Files sind Protokolldateien, in denen alle Aktivitäten eines Roboters mitgeschrieben werden, die im Rahmen eines späteren Audits wichtig sein könnten. Unterschieden werden dabei Standard-Log-Files (kurz: Standard-Logs), die bereits vom Softwareanbieter vordefinierte Informationen speichern, sowie Custom-Log-Files (kurz: Custom-Logs), die als Ergänzung eingesetzt werden. Standard-Logs beinhalten in der Regel Informationen wie Prozessstart und Prozessende, User-ID des Roboters, Name des Prozesses sowie eine eindeutige Identifikationsnummer (sogenannte Job-ID). Die Informationen der Standard-Logs sind zwar wichtig, aber für eine tiefer gehende Analyse nicht ausreichend. Aus diesem Grund werden Standard-Logs mit zusätzlichen Custom-Logs angereichert. Custom-Logs lassen sich im Wesentlichen in zwei Kategorien einteilen: Fehler-Logs oder Info-Logs. Während Fehler-Logs auftretende Fehler dokumentieren, halten Info-Logs unterschiedliche Informationen fest, wie das erfolgreiche Erfassen eines Kunden im Bestandssystem.

⁶⁶Vgl. zu Log-Files und zu Log-Analysis allgemein Peikari und Chuvakin (2004, S. 409).

Die Definition, welche Informationen geloggt werden sollen und welche Informationen geloggt werden dürfen, sollte vor der eigentlichen Entwicklung des Roboters erfolgen. Folgendes Beispiel veranschaulicht den Zusammenhang: Erfolgt in einem Prozess eine Datenverarbeitung, so werden die ausgewählten Daten zwar in einen Arbeitsspeicher (in Memory) eingelesen, aber nicht langfristig im Prozess gespeichert und beim Abschluss des Prozesses wieder gelöscht. Dadurch können Roboter ohne Bedenken auch sensiblere Daten verarbeiten. Als kritisch einzustufen sind jedoch Prozesse, in denen Roboter so sensible Daten wie Gehaltsdaten in Log-Files schreiben. Um das zu vermeiden, bietet sich die Nutzung alternativer IDs an. Der Roboter schreibt nach erfolgreicher Verarbeitung beispielsweise statt Gehaltsdaten die Mitarbeiternummer oder eine andere ID in das Log-File, damit erkenntlich ist, dass der Datensatz erfolgreich verarbeitet wurde.

Über die Log-Files hinaus, bei denen es sich üblicherweise um einfache Textdokumente handelt, bietet sich zusätzlich der Einsatz von sogenannten Log-Tabellen an. Log-Tabellen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Robotern. Log-Tabellen beinhalten unterschiedliche Informationen, welche für Prozessverantwortliche relevant sind. Strukturell sind Log-Tabellen meist unterteilt nach Success (erfolgreiche Transaktionen) und Failure (fehlerhafte Transaktionen) Logs. Dabei sind Log-Tabellen separate Dokumente, die für Mitarbeiter gespeichert werden. Sie sind nicht zwingend Bestandteil von Log-Files. Zusammen mit Log-Files bieten Log-Tabellen damit eine Vielfalt von Log-Möglichkeiten und Einsatzbereiche für Entwickler, IT-Security und Mitarbeiter, wodurch die Transparenz der Roboter-Tätigkeiten wesentlich gesteigert wird.

Als weiteren Punkt sollte eine RPA-Governance unter Security definieren, wie Roboter die benötigten **Passwörter** verwenden. Die Herangehensweise an die Verwaltung von Passwörtern unterscheidet sich dabei von Unternehmen zu Unternehmen. Hierzu kann der Einsatz spezieller Software wie Windows Credentials⁶⁷ oder CyberArk⁶⁸ helfen. Wichtig ist dabei, dass Unternehmen klare Richtlinien aufstellen, wie Passwörter gespeichert und von Robotern genutzt werden.

Pipeline und Case Management – Um RPA nachhaltig in die Organisation zu integrieren, ist es essenziell, die robotisierbaren Prozesse kontinuierlich und systematisch zu identifizieren. In diesem Teil der RPA-Governance-Richtlinie werden die Prozessidentifikationsschritte (Details: Abschn. 3.2), Dokumentationsvorschriften, der Realisierungsprozess sowie der Abnahmeprozess für zu robotisierende Prozesse definiert. Für Auswahl neuer Prozesse und deren Priorisierung kann auch ein RPA-Board installiert werden (Abschn. 3.5.4). Die Dokumentation von zu robotisierenden Prozessen erfolgt auf der Klick-Ebene (Abschn. 3.2.2), bei der jeder Arbeitsschritt einzeln definiert wird. Die so entstehende Dokumentation hat zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen ist

⁶⁷Vgl. beispielsweise Dauti (2019, S. 378 ff.).

⁶⁸Vgl. hierzu www.cyberark.com.

sie die Vorgabe für Entwickler, zum anderen dient sie als Grundlage für mögliche Audits. Darüber enthalten Prozessdokumentationen typischerweise auch Tests bzw. Testfälle, die im Zusammenhang mit dem robotisierten Prozess durchgeführt wurden. Die Ergebnisse der durchgeführten Testfälle sind entweder positiv, wenn alles richtig funktioniert hat (sog. „happy path“), oder negativ, falls unterschiedliche Fehlersituationen, Systemprobleme oder diverse Inputprobleme auftraten. Die Tests gewährleisten, dass die robotisierten Prozesse auch im realen Betrieb entsprechend stabil laufen und die gewünschten Erwartungen erfüllen. Nach erfolgreichen Tests erfolgt schließlich in einem formal definierten Abnahmeprozess sowohl die fachliche Abnahme des robotisierten Prozesses zusammen mit den Prozessverantwortlichen und der ‚Führungskraft‘ des Roboters als auch die technische Abnahme durch einen Entwickler. Der formelle Abnahmeprozess steigert dabei das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten.

Betrieb – Die technologische Infrastruktur des RPA-Betriebs ist Inhalt des Bereichs ‚Betrieb‘ der RPA-Governance-Richtlinie. Wenngleich moderne RPA-Software zwar relativ neu ist, gleicht sie hinsichtlich der technologischen Integration der von ERP-Software. Sowohl RPA-Software als auch ERP-Software werden in der Regel mit unterschiedlichen Landschaften wie Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebung aufgesetzt (Abschn. 3.3.1). Diese Umgebungen gewährleisten die Prüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Entwicklungen. Auch die Verantwortlichkeiten werden bei RPA- und ERP-Software ähnlich definiert. Die in der Software erfassten oder erstellten Daten verantwortet der Fachbereich, die Infrastruktur und das technische Setup dagegen die IT.

Vergleichbar zu ERP-Software sollten sich Unternehmen auch bei der RPA-Software über die mögliche Infrastruktur und die Skalierbarkeit bereits zu Beginn Gedanken zu machen. Viele Unternehmen fokussieren sich auf die schnelle Entwicklung und Realisierung von robotisierbaren Prozessen und vernachlässigen dabei die infrastrukturellen Grundlagen. Das kann zur Folge haben, dass die Anfangsinfrastruktur später nicht die gewünschte Skalierbarkeit oder Stabilität aufweist. Nimmt der Einsatz von Robotern kontinuierlich zu, muss im schlechtesten Fall die technische Infrastruktur quasi neu aufgesetzt werden. Unternehmen sollten daher bereits am Anfang eine nachhaltige und skalierbare Infrastruktur definieren, welche die Grundlage für eine langfristige Robotisierung schafft.

3.5.2 Monitoring und Kontrolle von RPA

Roboter können Prozesse vollautonom, eigenständig durchführen und sich selbst dahingehend kontrollieren, ob sie den Prozess erfolgreich abgeschlossen haben. Trotz dieser eigenständigen Kontrollen sollten Roboter selbst kontrolliert werden. Hier gilt der Grundsatz: Prozesse, die Roboter durchführen, müssen analog Prozessen, die Mitarbeiter durchführen, kontrolliert werden.

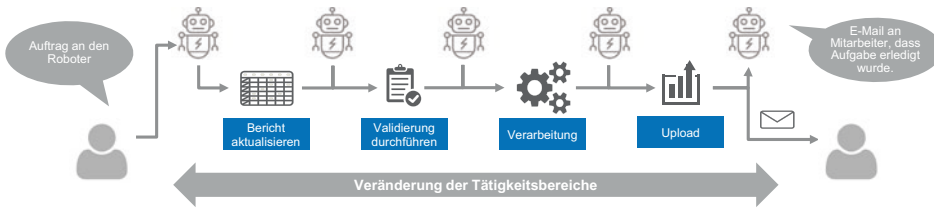


Abb. 3.22 Veränderung des Tätigkeitsbereichs eines Mitarbeiters nach Robotisierung

Abb. 3.22 zeigt den Zusammenhang. Durch die Robotisierung eines Prozesses nehmen Mitarbeiter in diesem Prozess künftig noch zwei Rollen wahr. Zum einen die Rolle des Auftraggebers und zum anderen die Rolle des Kontrolleurs. Die Robotisierung führt damit zu einer Veränderung der bisherigen Aufgabenbereiche des Mitarbeiters, der sich bisher meist auf die Durchführung der Aufgabe fokussiert.

Die Rolle des Auftraggebers muss nicht immer aktiv sein. Bei der Unattended RPA werden entweder fixe Zeiten definiert, wann der Roboter den Prozess durchführt, oder bestimmte vorgelagerte Arbeitsschritte lösen („triggern“) die Durchführung aus, wie beispielsweise der Versand einer Email. Wenn für die Durchführung des Prozesses allerdings weder der Startpunkt fix geplant noch mit einem Trigger-Ereignis verbunden werden kann, so müssen Mitarbeiter den Roboter direkt starten und die Rolle des Auftraggebers aktiv wahrnehmen. Der Start von Robotern erfolgt dabei entweder durch eine Monitoring- und Kontroll-Komponente (siehe Abschn. 3.3.1) oder durch einen anderen Roboter.

Demgegenüber muss die Rolle des Kontrolleurs immer aktiv von Mitarbeitern wahrgenommen werden. Nach einer Robotisierung verbleibt die eigentliche Prozessverantwortung weiterhin in der zuständigen Abteilung. Jeder Roboter hat stets einen Besitzer (sogenannten Owner), der die fachliche Verantwortung für den Roboter innehat. So hat die Buchhaltungsabteilung auch nach der Einführung von Robotern weiterhin die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Buchhaltung. Erledigt der Roboter bestimmte Aufgaben nicht richtig oder unvollständig, z. B. aufgrund nicht korrekt vorbereiteter Inputdateien, muss die Buchhaltungsabteilung die Ergebnisse der erledigten Aufgaben prüfen und die Qualität entsprechend gewährleisten. Die Abteilung hat dabei unterschiedliche Möglichkeiten, die erstellten Outputs des Roboters zu prüfen. Zum einen bieten sich hierfür die Prüfung der unterschiedlichen Log-Files an, die ausführlich in Abschn. 3.5.1 vorgestellt wurden. Zum anderen können zusätzliche Prüfmechanismen und Kontrollschritte zum Einsatz kommen, wie z. B. Frameworks oder eine Monitoring- und Kontroll-Komponente (siehe auch Abschn. 3.3.1).

Framework – Ein Framework dient dazu, dass robotisierte Prozesse immer die gleichen Logs haben und identische Prüfmechanismen beinhalten. Dadurch unterstützen sie Entwickler bei der Standardisierung und Mitarbeiter bei der Kontrolle und Prüfung von robotisierten Prozessen. Frameworks beinhalten in der Regel ein standardisiertes

‚Exception Handling‘ (Ausnahmeverarbeitung) sowie ein standardisiertes ‚Error Handling‘ (Fehlerbearbeitung). Unter ‚Exception Handling‘ werden mitunter Fälle eines Softwareabsturzes oder eine nicht vorhersehbare Systemmeldung verstanden. Im Framework werden für derartige Fälle die daraus folgenden Arbeitsschritte (Screenshot, E-Mail oder SMS an Mitarbeiter etc.) definiert. Hierdurch wird exakt vorgeschrieben, welche Schritte der Roboter durchführt, falls er einen Prozess nicht oder nur teilweise durchlaufen kann. Kommt es bei der Durchführung des Prozesses zum Fehler, z. B. weil eine Applikation nicht gestartet werden kann, ist ein ‚Error Handling‘ erforderlich. ‚Error Handling‘ im Framework definiert exakt, welche Arbeitsschritte der Roboter als nächstes durchführt, sobald ein Fehler auftritt. Grundsätzlich ist das Framework so zu gestalten, dass Prüfmechanismen sowohl für technische als auch für fachliche Kontrollen eingesetzt werden können.

Monitoring- und Kontroll-Komponente – RPA-Tools enthalten in der Regel auch sogenannte Monitoring- und Kontroll-Komponenten, welche die technische und zum Teil auch die fachliche Überwachung sicherstellen. Darüber hinaus können weitere Software-Programme, wie *Kibana* des Anbieters *Elastic*, für die Überwachung von Roboter eingesetzt werden.⁶⁹ Für ein fachliches Monitoring eignen sich vor allem Software-Programme, welche die Auslastung (von Mitarbeitern und Robotern), erledigte und offene Arbeitsschritte sowie aktuelle Störungen auf Gesamtprozessebene verwalten. Als Beispiel hierfür sei das Software-Programm *Enate* genannt.⁷⁰ *Enate* erlaubt die einfache Integration von RPA in tägliche Geschäftsprozesse. Mittels *Enate* lassen sich Aktivitäten, die an Mitarbeiter oder an Roboter verteilt wurden, monitoren und überprüfen, ob bzw. an welcher Stelle eines Prozesses eine Aktivität nicht oder nur teilweise durchgeführt wurde.

Zusammen stellen die Monitoring- und Kontroll-Komponente und das Framework sicher, dass Roboter die geplanten Aktivitäten eines Prozesses korrekt abarbeiten und die gewünschten Outputs generieren.

3.5.3 Compliance und Datenschutz beim Einsatz von RPA

Auch wenn Roboter auf den ersten Blick kaum von Compliance und Datenschutz betroffen zu sein scheinen, zeigt der Blick in die Praxis ein gegenteiliges Bild. Bestehende Compliance und Datenschutzrichtlinien sollten daher analysiert und ggf. um das Anwendungsfeld RPA erweitert werden, um eine umfassende RPA-Governance aufzubauen.

Datenschutz – Roboter erfassen Daten, verarbeiten sie und führen dabei exakt vordefinierte Arbeitsschritte aus. In vielen Fällen umfassen diese Daten personenbezogene

⁶⁹ Vgl. www.elastic.co.

⁷⁰ Vgl. www.enate.net.

Daten, wie z. B. bei der Erfassung von Personendaten aus einem System. Für die Verarbeitung von Personendaten darf der Roboter die Daten nur in den Arbeitsspeicher (in-memory) einlesen, ohne sie zu speichern. Direkt nach der Verarbeitung durch den Roboter müssen die Daten automatisch wieder aus dem Prozess-Cache des Roboters gelöscht werden. Daher gilt der Grundsatz: Roboter dürfen beliebige Daten und Informationen so lange verarbeiten, wie die Daten im Roboter bzw. während des Prozesses nicht dauerhaft gespeichert werden.

Nicht nur bei der eigentlichen Datenverarbeitung durch den Roboter selbst, sondern auch bei Verwendung von Log-Files (siehe Abschn. 3.5.1) können Personendaten und damit der Datenschutz eine Rolle spielen. Wie weitreichend damit verbundene Folgen sein können, lässt sich am Beispiel von Debitorendaten veranschaulichen: Roboter erfassen Debitorendaten normalerweise aus einem strukturierten Datensatz, der oftmals in einem ERP-System abgelegt ist. Um sicher zu gehen, dass die Daten korrekt und vollständig erfasst wurden, werden Namen, Adresse(n) und Telefonnummer(n) im Log-File protokolliert. Erhält das Unternehmen nun ein Löschbegehren von einem der erfassten Kunden, so sind alle aufgeführten Personendaten im Datenlöschbegehren aus allen Systemen zu löschen.⁷¹ Wie in Abschn. 3.5.1 erläutert, dienen Log-Files unter anderem für Audits, weshalb sie eigentlich nicht modifiziert oder gelöscht werden dürfen. Streng genommen kann das Unternehmen das Löschbegehren des Kunden somit nicht erfüllen. Das einfache Beispiel verdeutlicht die Herausforderungen bei der Einhaltung des Datenschutzes und die damit verbundene Notwendigkeit, genau zu prüfen, welche Daten (in welcher Form) im Log-File erfasst werden. Ein möglicher Lösungsweg ist die anonymisierte Protokollierung im Log-Files, wie z. B. „Person 1 wurde in ERP erfasst“ oder „B. Muster wurde in ERP erfasst“.

Compliance – Neben den oben beschriebenen Datenschutzrichtlinien sollen auch bestehende Compliance-Richtlinien (z. B. IT-Compliance) des Unternehmens auf RPA angewendet und ggf. erweitert werden. Gerade bei einer umfangreichen Einführung von RPA oder der Einführung für sensible Prozesse bietet es sich an, ein speziell auf RPA ausgerichtetes Compliance-Risiko zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen zur Kontrolle und Ahndung zu entwickeln. Hierbei geht es (meist) nicht um die Roboter selbst. Denn Marcus Kuhnert, CFO von Merck, konstatiert richtigerweise:

„Wenn Themen und Prozesse gut dokumentiert sind, sind diese Bots praktisch zu 100 Prozent compliant.“⁷²

So geht es bei der Prüfung des Compliance-Risikos und entsprechender Maßnahmen zur Kontrolle auch um die Prozesse, Organisation und Mitarbeiter, die für den Betrieb und die Entwicklung von Robotern eingesetzt werden. Hierbei aufkommende Fragen für eine

⁷¹ Vgl. zum Löschbegehren nach § 17 der DSGVO beispielsweise Paal und Pauly (2018).

⁷² Siehe hierzu das Interview von Marcus Kuhnert mit Jürgen Weber, in: Weber (2018, S. 25).

RPA-Compliance sind beispielsweise: Wer haftet für die Verletzung von Compliance-Richtlinien durch einen Roboter? Wer entscheidet über die Auswahl von Prozessen zur Robotisierung? Gibt es einen geregelten und dokumentierten Prozess dazu? Wer definiert neue Kontrollmechanismen für Roboter oder ändert bestehende?

3.5.4 RPA-Board

Ein RPA-Board ist ein Gremium, das Automatisierungsvorschläge diskutiert und über deren Umsetzung entscheidet. Dabei kann es sich um Neu- oder Weiterentwicklungen handeln. Durch seine Entscheidung, welche Automatisierungsvorschläge in RPA umgesetzt werden, entscheidet das Board auch über den dafür notwendigen Ressourceneinsatz. RPA-Boards sind entweder zentral oder auf Ebene des Fachbereichs angesiedelt, was davon abhängt, wo die Umsetzung der Entwicklung erfolgt. Denn nur so kann das RPA-Board seriös abwägen, ob die notwendigen Ressourcen für die Entwicklung nicht an anderen Stellen im Fachbereich oder im Unternehmen dringender benötigt werden.⁷³

Im Falle eines zentralen, fachbereichsübergreifenden RPA-Boards sind typischerweise Experten aus verschiedenen Bereichen (z. B. Fachbereiche, IT) im Board vertreten. Dadurch werden einerseits mögliche Synergien frühzeitig erkannt. Andererseits wird sichergestellt, dass bereits in einem Fachbereich vorhandene Roboter mitgenutzt oder andere Bereiche bei der Weiterentwicklung eines Roboters berücksichtigt werden können. Experten aus der IT können als Mitglieder des RPA-Board zudem neue Impulse bringen, wie eine optimale Lösung für die Automatisierung des zur Entscheidung stehenden Prozesses aussehen kann. Hierbei ist z. B. eine Kombination aus RPA + IT-Schnittstelle der bessere Weg als eine alleinige RPA-Lösung.⁷⁴

3.6 RPA-Operating Model

3.6.1 Grundlagen zum Operating Model für RPA

Das Operating Model für RPA (auch Robotic Operating Model oder Robotic Operating Concept genannt) ist eines der wichtigsten Elemente für eine nachhaltige RPA-Einführung. Durch das Operating Model werden verschiedene Rahmenbedingungen und Abläufe vordeterminiert. Von der Wahl des Operating Models hängt unter anderem die Organisation der Entwicklung und Wartung (inkl. Setup-Möglichkeiten), das Pipeline Management für anstehende Projekte oder das Knowledge Management für RPA ab.⁷⁵

⁷³Vgl. Petersen und Schröder (2020, S. 1141).

⁷⁴Vgl. Zeiss und Jenesl (2020, S. 51 f.).

⁷⁵Zum RPA Operating Model vgl. exemplarisch Capgemini (2019).

Ziel des Robotic Operating Models ist es, Roboter in die Organisation und in die täglichen Prozesse des Unternehmens zielorientiert zu integrieren. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltige Verzahnung der neuen Technologie mit den bestehenden Arbeitskräften. Je enger die robotisierten Prozesse (Roboter) mit den manuellen Prozessen (Menschen) verzahnt sind, desto wahrscheinlicher etabliert sich die Technologie in der Organisation und wird zum Erfolg. Die Verzahnung sollte dabei nicht nur technologisch stattfinden, also mittels einer Software, über die Mitarbeiter und Roboter separat getrackt und gemonitored werden können. Vielmehr sollte auch eine operative Verzahnung erfolgen, bei der Mitarbeiter den Roboter als unterstützenden Helfer im Sinne eines „digitalen Kollegen“ akzeptieren und mit ihm zusammenarbeiten. Eine einfache Maßnahme, um die operative Verzahnung stärker voranzutreiben, ist das Vergeben von Namen an Roboter durch die Mitarbeiter selbst (z. B. „Scott, mein Roboter“). Die Benennung bewirkt eine Humanisierung des Roboters und erhöht die Akzeptanz des Roboters bei den Mitarbeitern als neuen „digitalen Kollegen“.

Unabhängig vom gewählten (Robotic) Operating Model, ist die Benennung und Entwicklung dedizierter Mitarbeiter für die erfolgreiche Einführung von RPA wichtig. Zwar müssen am Anfang einer RPA-Einführung beim PoC (siehe Abschn. 3.1.1) noch keine dedizierten Mitarbeiter für RPA nominiert werden. Sobald jedoch der erste Roboter im Unternehmen im Einsatz ist und die Robotisierungsstrategie einen gewissen Reifegrad erreicht hat, sind hierfür dedizierte Mitarbeiter einzusetzen. Für die erfolgreiche Entwicklung und Einführung von Roboter brauchen die nominierten Mitarbeiter unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Neben Programmierkenntnissen (z. B. C#, .Net, VisualBasic) sind auch fundierte Prozesskenntnisse notwendig (Abschn. 3.4).

Zentral bei der Ausgestaltung des Operating Models ist die Wahl des **Organisationsmodells** für RPA. Das Organisationsmodell beeinflusst die Ausrichtung der übrigen Parameter des Operating Models. Demnach lassen sich Operating Models in drei Organisations-Typen kategorisieren: zentrale, dezentrale sowie hybride Operating Models.⁷⁶ Die drei Modelle werden in den nachfolgenden Abschnitten im Detail erläutert. Sie unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich Entwicklung und Wartung der Roboter. Die Auswahl eines passenden Operating Models, das für die bestehende Geschäftsorganisation geeignet ist, sollte bereits zu Beginn einer RPA-Einführung diskutiert werden. Erste Studien zeigen, dass Unternehmen gerne ein hybrides Modell für RPA einsetzen.⁷⁷ Allerdings zeigt die Bandbreite der Ergebnisse auch, dass es ein für alle Unternehmen geeignetes Operating Model – im Sinne eines ‚One-Size-Fits-All‘ – nicht gibt.

Die Wahl des Operating Models für RPA hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Von Bedeutung sind hierbei vor allem Faktoren wie die Größe des Unternehmens, vorhandene technische Kenntnisse in den Abteilungen, die aktuelle Organisationsstruktur

⁷⁶ Zu den Varianten eines Operating Models in RPA vgl. z. B. Deloitte (2017).

⁷⁷ Vgl. Deloitte (2018, S. 20).

oder die Akzeptanz einer zentralen, neuen RPA-Abteilung in den anderen Bereichen. Hinzu kommen ‚weichere‘ Faktoren, wie das Digital Mindset im Unternehmen, Führungsstil, Agilität oder Beweggründe für Robotics. Je nachdem, ob Robotics als Mittel zur kurzfristigen Effizienzsteigerung, als strategisches Werkzeug, um die digitale Transformation des Unternehmens zu unterstützen, oder als Plattform für die Integration von künstlicher Intelligenz eingesetzt wird, eignen sich unterschiedliche Operating Models.

Für KMUs liegt es nahe, die RPA-Abteilung in Form eines zentralen Modells einzurichten (Abschn. 3.6.2.1). KMUs haben oftmals weder die Notwendigkeit noch die Ressourcen, eigene Robotics-Experten in dezentralen Abteilungen vorzuhalten, wie es ein dezentrales Operating Models vorsehen würde (Abschn. 3.6.2.2). Das zentrale Operating Model mit einer zentralen RPA-Abteilungen (Abschn. 3.6.2.1) wird oft auch von Großunternehmen favorisiert, insbesondere wenn die Effekte aus einer RPA-Einführung in kürzester Zeit realisiert werden sollen (siehe zu Effekten Abschn. 2.2.1 und 2.2.2). Allerdings gibt es selbst bei Großunternehmen innerhalb der gleichen Branche unterschiedliche Operating Models für RPA.

Welches Organisationsmodell sich für das eigene Unternehmen am besten eignet, muss daher im Einzelfall geprüft werden. Ausschlaggebend ist dabei, dass das Operating Model die gesetzten Bedingungen und Erwartungen für die erfolgreiche Robotisierung erfüllt. Von RPA-Praktikern ist zwar oft die Empfehlung für ein zentrales Operating Model zu hören. Allerdings muss dieses Modell für die bestehende Geschäftsorganisation oder für die langfristige Robotisierung im Unternehmen nicht notwendigerweise die beste Wahl sein. Nachfolgende Abschnitte beleuchten die verschiedenen Operating Models für RPA im Detail.

3.6.2 Operating Models für RPA

3.6.2.1 Zentrales Operating Model für RPA

Das zentrale Operating Model ist ein erstes Modell, das für die Umsetzung von RPA im Unternehmen denkbar ist.⁷⁸ In diesem Modell sind RPA-Rollen (z. B. RPA-Developer, RPA-Business Analyst) und Aufgaben (z. B. Entwicklung, Wartung oder Pipeline Management) in einer zentralen Abteilung gebündelt. In der Unternehmenspraxis wird die Abteilung oftmals als RPA Center of Excellence (CoE) oder RPA Competence Center (CC) bezeichnet, wofür entweder eine bestehende Abteilung erweitert oder eine neue Abteilung gegründet wird (siehe Abb. 3.23). Untersuchungen deuten darauf hin, dass das zentrale Model in Form des RPA CoE ein sehr verbreitetes Organisationsmodell bei RPA ist.⁷⁹ Die neue Abteilung kann dabei in unterschiedlichen

⁷⁸Vgl. hierzu die Studie von Deloitte (2018, S. 18 ff.).

⁷⁹Vgl. Willcocks et al. (2019, S. 20 ff.); Langmann (2021).

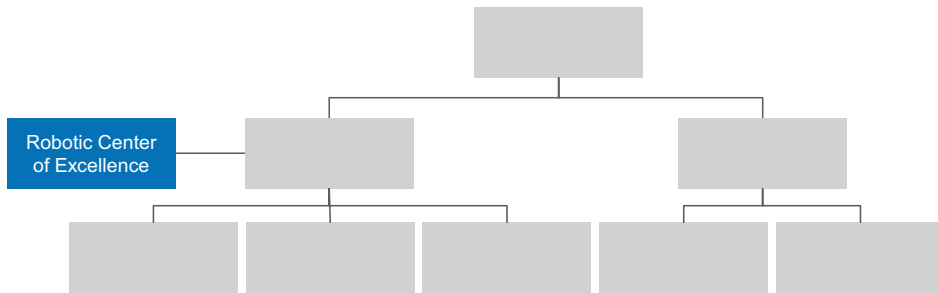


Abb. 3.23 Zentrales Operating Model für RPA

Unternehmensbereichen angesiedelt werden, beispielsweise im IT-Bereich oder in einem anderen Fachbereich. Die Ansiedlung im IT-Bereich ist aufgrund der Nähe zur IT nachvollziehbar und fördert den Austausch mit der restlichen IT.⁸⁰

Vorteile des zentralen Modells im Sinne eines CoE oder CC sind zunächst kurze Kommunikationswege und klar definierte Verantwortlichkeiten. Die zentrale Abteilung hat einen klaren Überblick über die robotisierbaren oder bereits robotisierten Prozesse und kann dementsprechend eine Priorisierung der Prozesse im Interesse des Unternehmens zentral durchführen. Alle notwendigen RPA-Kenntnisse sind direkt in einer Abteilung angesiedelt und nicht im Unternehmen verteilt. Eine kontinuierliche Wissensvermittlung und Weiterbildungen, um auf dem neuesten Stand der RPA-Technologien zu bleiben, wird durch die Zentralisierung erleichtert. Da gerade das vorhandene Know-How und die Kenntnisse im Bereich Robotics für die erfolgreiche RPA-Entwicklung essenziell sind, favorisieren viele Unternehmen die zentrale Entwicklung und damit das zentrale Modell. Ein weiterer Vorteil des zentralen Operating Models für RPA (im Sinne eines RPA CoE oder RPA CC) ist dessen Charakter als One-Stop-Shop für Robotics. RPA-Plattform, Entwicklungsrichtlinien, Identifikation von robotisierbaren Prozessen oder Pflege von Robotern kommen aus einer Hand. Auch die Standards und Prozessvorgaben für RPA werden maßgeblich in der zentralen Abteilung erstellt und gepflegt, da alle notwendigen Skills hierfür direkt vorhanden sind. In Folge dieser zentralen Bündelung verursacht das zentrale Modell in der Regel auch geringere Kosten im Vergleich zu hybriden (Abschn. 3.6.2.3) oder dezentralen (Abschn. 3.6.2.2) Operating Models, was nicht zuletzt auch aus der Nutzung einer zentralen und standardisierten Plattform resultiert.

Die Bündelung des gesamten Know-Hows, die kurzen Kommunikationswege und klaren Verantwortlichkeiten führen dazu, dass das zentrale Operating Model gerade zu Beginn einer RPA-Einführung am schnellsten zu verwertbaren Ergebnissen führt. Wenn Unternehmen daher in kürzester Zeit möglichst hohe Benefits durch die Einführung

⁸⁰ Zur Einbindung der IT vgl. z. B. King (2018, S. 217).

von RPA erreichen wollen, sollten sie sich für das zentrale Modell entscheiden. Die Skalierbarkeit des zentralen Operating Models und dessen Integration in die restliche Organisation ist von der Größe, Kapazität und Erfahrung der zentralen Abteilung abhängig. Aufgrund des Mangels an verfügbaren RPA-Spezialisten am Markt hat die zentrale Abteilung oftmals zu Beginn nur eine begrenzte Anzahl von RPA-Developern und RPA-Business Analysts (zu den Rollen siehe Abschn. 3.4). Die Robotisierung von Prozessen beschränkt sich daher meist zunächst auf bestimmte Abteilungen oder Geschäftsprozesse. Ein flächendeckender Rollout von Robots – im Sinne einer gleichzeitigen Entwicklung zahlreicher Robots in verschiedenen Unternehmensbereichen – ist aufgrund der begrenzten Anzahl von internen Ressourcen daher am Anfang oft nicht möglich. Denn für einen breitgefassten Rollout von Robotern sind sowohl Know-How als auch Ressourcen notwendig. Deloitte (2018) unterstreicht den Zusammenhang in einer aktuellen Studie, wonach das Fehlen von RPA Ressourcen und Skills eine zentrale Herausforderung für Unternehmen darstellt.⁸¹

Neben dem bereits angesprochenen Ressourcenengpass, der durch die gleichzeitige Robotisierung vieler Prozesse zustande kommen kann, entsteht beim zentralen Operating Model auch ein Ressourcenproblem bei einer größeren, umfangreicheren Wartung. Wenn viele Roboter auf das gleiche System zugreifen (z. B. SAP, SAS), kann eine Umstellung oder ein Update des Systems (z. B. SAP Versionsupdate oder eine Umstellung von Windows 7 auf Windows 10) zu einem Wartungsstau in der zentralen Abteilung führen. Infolgedessen sind unter Umständen zahlreiche Roboter gleichzeitig nicht einsatzfähig.

Neben dieser Ressourcenproblematik besteht beim zentralen Operating Model ebenfalls die Gefahr, dass die zentrale Abteilung außer für die Entwicklung und Pflege von Robotern zunehmend auch für die Durchführung von Prozessen herangezogen wird. Dadurch verlagert sich unter Umständen schrittweise die (fachliche) Verantwortung für die Prozesse aus dem jeweiligen Fachbereich in die zentrale Abteilung, was aus Unternehmenssicht in der Regel unerwünscht ist.

Für die Integration von Robotics in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter und die Verankerung in die Organisation weist das zentrale Organisationsmodell gewisse Schwächen auf. Die zentrale Bündelung der Roboter kann zur Folge haben, dass die Mitarbeiter in den Fachbereichen keine ausreichenden Berührungspunkte mit Robotern haben. Infolgedessen werden RPA als Technologie und die Roboter selbst in der Organisation nur wenig verankert, was wiederum zu einer geringen Akzeptanz bei Mitarbeitern in den Bereichen führen kann. Abb. 3.24 zeigt die Vor- und Nachteile des zentralen Operating Models für RPA zusammenfassend im Überblick.

⁸¹ Vgl. Deloitte (2018, S. 18).

Zentrales Operating Model für RPA	
Vorteile	Nachteile
▪ Zentrale Stelle für alle RPA-Anliegen ▪ Klare Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten ▪ Konzentrierte Skills und ausreichende Kenntnisse über Robotics ▪ Dedizierte Arbeitskräfte für RPA ▪ Eindeutige und zentrale Priorisierung von zu robotisierenden Prozessen und Ressourcen ▪ Klare Zielsetzung und zentrale Steuerung der RPA-Strategie	▪ Geringe Flexibilität bei der Entwicklung und Wartung von Robotern innerhalb des Unternehmens ▪ Starre Strukturen ▪ Akzeptanz bei den Abteilungen sowie die Verankerung von RPA in der Organisation kann herausfordernd sein ▪ Ressourcenengpass ist möglich, insb. wenn viele Roboter die gleiche Software bearbeiten (z.B. 80% der Roboter arbeitet mit SAP, bei einer SAP-Umstellung müssen eventuell alle Roboter gleichzeitig angepasst werden) ▪ Bei der Priorisierung werden oft nur quantitative Messgrößen (Zeit, FTE) berücksichtigt, nicht qualitative Aspekte (Qualitätssteigerung, skillgerechter Einsatz von Mitarbeitern) ▪ Die RPA Kenntnisse werden nur zentral aufgebaut und nicht unternehmensweit verankert

Abb. 3.24 Vor- und Nachteil des zentralen Operating Models für RPA

3.6.2.2 Dezentrales Operating Model für RPA

Beim dezentralen Operating Model werden die RPA-Rollen (z. B. RPA-Developer, RPA-Business Analyst) und Aufgaben (z. B. Entwicklung, Wartung oder Pipeline Management) dezentralisiert, d. h. in den dezentralen Einheiten verankert (siehe Abb. 3.25). Hierbei kann eine Bündelung auf geografischer (z. B. Robotics-Einheit pro Land), organisatorischer (z. B. Robotics-Einheit pro Business Unit oder Tochtergesellschaft) oder funktionaler Ebene (z. B. Robotics-Einheit pro Funktionsbereich) bzw. einer Kombination daraus erfolgen. Ein Blick in die Unternehmenspraxis zeigt, dass teil-dezentrale Operating Models und damit die teilweise Bündelung, insbesondere auf geografischer Ebene in Form von geografischen Robotics Hubs, gerade bei Großkonzernen zu finden ist. Damit können die einzelnen Landesgesellschaften flexibel robotisieren und RPA individuell je nach Bedarf umsetzen. Ein rein dezentrales Operating Model mit keinerlei Form der Bündelung (z. B. geografisch oder organisatorisch) findet sich eher selten. Die Einbindung der zentralen IT-Abteilung weist dabei in der Regel ein geringes Maß aus.⁸² Im dezentralen Operating Model definieren die Einheiten selbst, wie sie robotisieren wollen, welche RPA-Tools sie dafür einsetzen bzw. welche RPA-Richtlinien für die jeweilige Einheit gelten.

⁸²Zur Einbindung der IT vgl. z. B. King (2018, S. 217).

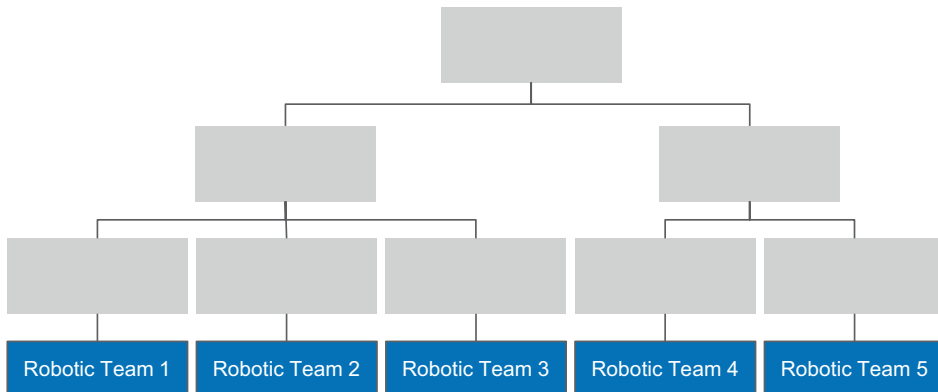


Abb. 3.25 Dezentrales Operating Model für RPA

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Robotisierung mittels eines dezentralen Modells sind ausreichend vorhandene Skills, Prozesse und Ressourcen in der jeweiligen dezentralen Einheit. Des Weiteren sollte ein Kommunikationskanal bzw. eine Kommunikationsplattform (z. B. Filesharing, Forum, Chat, Blog) über die Organisationsgrenzen der einzelnen dezentralen Einheiten hinweg geschaffen werden, über die sich die Mitarbeiter der Einheiten miteinander austauschen und Erfahrungen sowie entwickelte Roboter teilen können. Auf diese Weise profitiert eine Einheit von den Erfahrungen der anderen Einheiten, ohne dabei auf die hohe Flexibilität bei Entwicklung, Umsetzung und Wartung von Robotern zu verzichten. Ohne einen solchen Austausch besteht die Gefahr kostenintensiver Doppelarbeiten (z. B. Entwicklung des gleichen Roboters für ähnlichen Prozess).

Werden die Einheiten im dezentralen Operating Model unabhängig voneinander aufgesetzt, betreiben die Einheiten im Extremfall nicht nur eigene RPA-Plattformen mit eigener Entwicklung und Wartung, sondern setzen auch unterschiedliche RPA-Rollen, eigene RPA-Governance-Richtlinien oder sogar individuelle Dokumentationsanforderungen für RPA ein. Die hieraus resultierenden Nachteile sind offensichtlich. Nutzen die dezentralen Einheiten beispielsweise unterschiedliche RPA-Plattformen, kann der Austausch von entwickelten Robotern aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der Plattformen (Abschn. 3.3) nur auf theoretischer Ebene erfolgen und dürfte daher nur bedingt fruchtbar sein. Falls die dezentralen Einheiten identische RPA-Plattformen im Einsatz haben, können sie Bausteine oder bereits entwickelte Roboter untereinander problemlos austauschen. Daher ist es empfehlenswert, sich beim dezentralen Organisationsmodell für eine oder nur für bestimmte RPA-Plattformen zu entscheiden.

Auch bei der Definition von RPA-Rollen, RPA-Governance-Richtlinien und Dokumentationsanforderungen sollte im dezentralen Operating Model ein Mindestmaß an Standardisierung für alle Einheiten das Ziel sein. Nur so können die grundlegenden Rahmenbedingungen und Ziele von Robotics unternehmensweit festgelegt werden.

Dezentrales Operating Model für RPA	
Vorteile	Nachteile
▪ Flexibilität bei der Entwicklung und Wartung ▪ Direkte Kommunikationswege zwischen Entwickler und Auftraggeber ▪ Die einzelnen Einheiten können schnell und je nach gegebener Anforderung agieren ▪ Hohe Flexibilität bei einer Veränderung	▪ Entstehung von Silos, die nicht oder nur bedingt miteinander zusammenarbeiten ▪ Guidelines und Governance-Richtlinien können stark unterschiedlich sein ▪ Unterschiedliche Applikationen reduzieren die Möglichkeit für Synergieeffekte ▪ Austausch von entwickelten Elementen ist nur bedingt möglich

Abb. 3.26 Vor- und Nachteil des dezentralen Operating Models für RPA

Durch diese Form der Harmonisierung profitieren die dezentralen Einheiten von Synergieeffekten in Bezug auf Qualität, Zeit und Kosten, ohne dabei auf die Vorteile des dezentralen Operating Models zu verzichten. Besonders zu nennen sind hier die hohe Flexibilität bei der Entwicklung, Veränderung und Wartung von Robotern, die direkten Kommunikationswege mit den operativen Bereichen (Auftraggebern) sowie die Schnelligkeit der Einheiten, die vor allem aus deren Unabhängigkeit heraus resultiert. Abb. 3.26 zeigt die Vor- und Nachteile des dezentralen Organisationsmodells für RPA zusammenfassend im Überblick.

3.6.2.3 Hybrides Operating Model für RPA

Studien zu RPA zeigen, dass neben dem zentralen Modell das hybride Organisationsmodell in der Praxis oft eingesetzt wird (siehe Abb. 3.27).⁸³ Bei einem hybriden (auch föderalistisch genannten) Operating Model für RPA vereinen sich die Vorteile des zentralen und des dezentralen Modells. Hierbei wird zunächst ein zentrales, funktionsübergreifendes CoE gegründet, das für die Definition der RPA-Rollen, RPA-Governance, Dokumentationsanforderungen sowie für die Ausgestaltung des Knowledge Management und der Compliance zuständig ist. Darüber hinaus steuert das zentrale Team die Anbieterauswahl der RPA-Plattform. Hierbei wird in der Regel die zentrale IT frühzeitig eingebunden.⁸⁴

Die Entwicklung und Wartung der Roboter erfolgt dagegen – in Abstimmung mit dem zentralen Team – dezentral in dafür eingerichteten Teams oder Einheiten in den jeweiligen Bereichen. Der 1st-Level-Support für Fragen zu Robotern ist von den dezentralen Teams zu erbringen. Diese Aufteilung gewährleistet Flexibilität und Agilität bei der Entwicklung und Wartung der Roboter. Allerdings verlangt das hybride

⁸³ Vgl. Deloitte (2018, S. 20).

⁸⁴ Zur Einbindung der IT vgl. z. B. King (2018, S. 217).

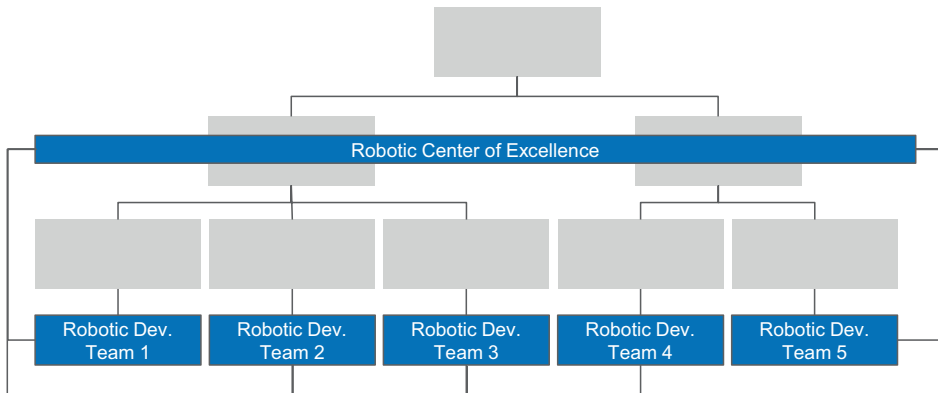


Abb. 3.27 Hybrides Operating Model für RPA

Operating Model von allen Teilnehmern ein hohes Maß an Disziplin, die Aufgabenteilung und Zuständigkeiten einzuhalten, was ggf. mit mehr Koordinationsaufwand verbunden sein kann.

Durch die dezentrale Entwicklung und zentrale Koordination wird die RPA-Technologie nachhaltig verankert, ein Robotics Mindset etabliert und die Roboter mit den Mitarbeiterprozessen effizient verzahnt, was unter anderem auf die direkten Kommunikationswege mit den operativen Bereichen (Auftraggebern) zurückzuführen ist, ähnlich wie beim dezentralen Operating Model. Die Einrichtung dezentraler Teams in den Bereichen mit jeweils eigenen RPA-Developern und RPA-Business Analysts (zu den Rollen Abschn. 3.4) sichern dem Unternehmen einen umfangreichen Pool an RPA-Spezialisten. Durch einen temporären Austausch zwischen den Bereichen lassen sich Kapazitätsspitzen und Ressourcenengpässe ausgleichen.

Nicht nur als vorteilhaft, sondern auch als nachteilig zu werten beim hybriden Operating Model, ist das Vorhalten eigener RPA-Developer und RPA-Business Analysts in den dezentralen Teams. In der Regel liegen die notwendigen Kenntnisse für diese RPA-Rollen (siehe hierzu Abschn. 3.4) am Anfang der Robotisierung in den Teams bzw. den Bereichen nicht vor. Infolgedessen müssen bestehende Mitarbeiter geschult („Upskilling“) oder die fehlenden Skills durch Neurekrutierungen beschafft werden. Aufgrund des Mangels an verfügbaren RPA-Spezialisten am Markt kann das mit hohen Kosten verbunden sein.⁸⁵

Eine weitere Herausforderung des hybriden Modells liegt in der Koordination und Kommunikation zwischen dem zentralen und den dezentralen Teams. Das zentrale, funktionsübergreifende Team steuert und kontrolliert – in Abstimmung mit den dezentralen Teams – alle RPA-Entwicklungen und leitet daraus ggf. notwendige

⁸⁵ Zu den Gehältern der verschiedenen RPA-Rollen vgl. z. B. CoSourcing Partners (2018).

Hybrides Operating Model für RPA	
Vorteile	Nachteile
▪ Starke Verankerung von RPA in der Organisation ▪ Hohe Flexibilität und Agilität bei der Entwicklung und Wartung von Robotern ▪ Zentrale Definition der RPA-Rahmenbedingungen (Governance, Plattform, Prozesse etc.) ▪ Ausreichender Pool von RPA-Developern für gleiche Plattform ▪ Direkte Kommunikationswege zwischen Entwickler und Auftraggeber	▪ Die Aufsetzung und Führung der Organisation kann ressourcenintensiv sein. ▪ Es ist möglich, dass die Vorteile von RPA (Zeitersparnis, Qualitätsverbesserung etc.) nicht eng kontrolliert werden

Abb. 3.28 Vor- und Nachteile des hybriden Operating Models für RPA

Maßnahmen ab. Damit diese Zusammenarbeit funktioniert, muss das zentrale Team die mit Robotics verbundenen Ziele kontrollieren und für alle Teilnehmer klar definieren. Als Steuerungsinstrument hierfür ist der Einsatz von OKR (Objectives and Key Results) denkbar.⁸⁶ Ansonsten verfolgen die dezentralen Teams unter Umständen unterschiedliche Ziele mit Robotics.

In Abb. 3.28 sind die Vor- und Nachteile des hybriden Operating Models für RPA im Überblick dargestellt. Zusammenfassend zeigt sich das hybride Model dann als ideal, wenn RPA als langfristige Technologie und als aktiver Teil der digitalen Transformation angesehen wird und eine starke Verankerung in der Organisation gewünscht ist.

3.6.2.4 Gegenüberstellung der Operating Models

Jedes der drei vorgestellten Operating Models bietet spezifische Vor- und Nachteile. Ein strukturierter Überblick findet sich in Abb. 3.29, der die Ausprägung der drei Organisationsmodelle auf oben diskutierten Kriterien zeigt.

Die Übersicht zeigt, dass das zentrale Operating Model hinsichtlich Standardisierung, Kontrolle, Skalen- und Synergieeffekte sowie der Generierung von RPA-Kenntnissen klar punktet. Dagegen weist das dezentrale Modell die größten Freiheitsgrade für eine bereichsspezifische Ausgestaltung auf, hat die engste Einbindung der Fachbereiche bei der RPA-Entwicklung und weist eine vergleichsweise hohe Anzahl und Verfügbarkeit von RPA-Ressourcen im Unternehmen auf. Das hybride Modell besitzt eine Balance der Vor- und Nachteile des zentralen und dezentralen Modells, allerdings verbunden mit einem höheren Ressourceneinsatz. Daher sehen Noppen et al. (2020) das hybride Modell als das vielversprechendste Modell. In ihrer Untersuchung von hybride Operating Models

⁸⁶ Vgl. Doerr (2018).

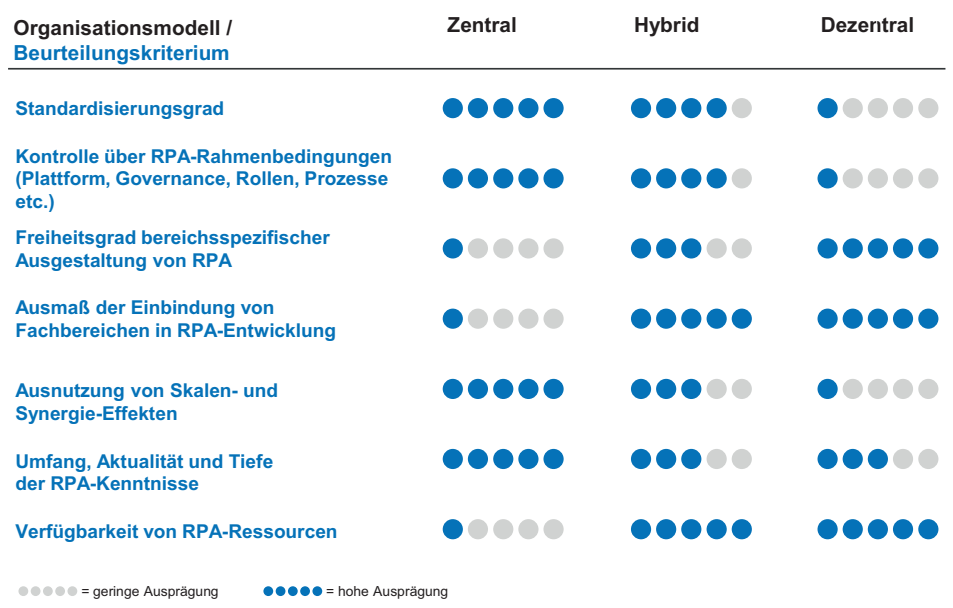


Abb. 3.29 Überblick über die Operating Models für RPA

in der Praxis kommen Sie zum Ergebnis, dass gewissen Rahmenbedingungen geschaffen werden sollten, damit das hybride Modell als vorteilhaft gilt. Als wichtige Rahmenbedingung kam hierbei zum Vorschein, dass das zentrale CoE Entwicklungsressourcen oder Entwicklungs-Know-How bereitstellen sollte, falls dezentrale Einheiten darin Unterstützung brauchen. Ebenso sollte das Unternehmen beim hybriden Modell darauf achten, eine RPA-Plattform auszuwählen, die zum Unternehmenskontext passt. Wenn die Mitarbeiter in den Einheiten beispielsweise keinen oder nur sehr geringen IT-technischen Bezug haben, sollte eher eine visuell-orientierte RPA-Lösung gewählt werden.⁸⁷

3.6.3 RPA-Entwicklungsansätze innerhalb der Operating Models

Unabhängig von der Wahl des Operating Models (Abschn. 3.6.2) verfolgen Unternehmen für die eigentliche (konzeptionelle und technische) Entwicklung von Robotern verschiedene Ansätze. Vereinfacht handelt es sich hierbei um einen Buy-, Make- oder Offshore-Ansatz. Nachfolgend werden die drei Ansätze vorgestellt und auf deren jeweilige Chancen, Risiken und Voraussetzungen eingegangen.

Beim **Buy-Ansatz** kaufen, wie der Name schon sagt, Unternehmen die benötigten RPA-Ressourcen (z. B. RPA-Developer) für die Entwicklung der Roboter von einem

⁸⁷ Vgl. hierzu Noppen et al. (2020, S. 461 ff.).

oder mehreren externen Partner ein. Dieser Ansatz wird oft am Anfang einer RPA-Einführung von Unternehmen gewählt, da sie keine größeren Investitionen tätigen müssen und schnell Ergebnisse erhalten. Der externe Partner entwickelt den Roboter eigenständig basierend auf der (Prozess)-Dokumentation des Unternehmens. Dabei sollte die Entwicklung des Roboters parallel mit einer Schulung der zuständigen Mitarbeiter verbunden werden, damit diese Roboter und RPA-Software im Detail verstehen, um die spätere Wartung der Roboter übernehmen zu können.

Die Entwicklung des Roboters kann jedoch auch gemeinsam mit dem externen Partner in Form von einer Co-Entwicklung erfolgen. Dabei werden Teile des Roboters von eigenen Mitarbeitern und andere Teile vom externen Partner entwickelt. Die Mitarbeiter verstehen dadurch den Roboter und die Zusammenhänge der Funktionen besser und bauen ihre Robotics-Skills meist schneller und effizienter auf.

Beim **Make-Ansatz** entwickeln Unternehmen die Roboter mit eigenen Mitarbeitern bzw. eigenen RPA-Ressourcen, also in-House. Dabei werden entweder bestehende Mitarbeiter geschult oder neue Mitarbeiter mit RPA-Kenntnissen rekrutiert. Die Mitarbeiter sind in diesem Ansatz sowohl für die Entwicklung als auch für die Pflege der Roboter zuständig, ohne dabei auf externe Unterstützung zurückzugreifen. Der Make-Ansatz repräsentiert eine kosteneffiziente Alternative für die RPA-Entwicklung und -Pflege. Allerdings setzt der Ansatz zunächst voraus, dass die zuständigen Mitarbeiter ausreichende RPA-Skills haben, um eigenständige Roboter zu entwickeln (siehe hierzu insbesondere die Skills der Rolle RPA-Developer unter Abschn. 3.4.2) und im Zusammenhang mit neuen Technologien auch weiterentwickeln zu können. Damit die eigens für die RPA-Entwicklung zuständigen Mitarbeiter ausreichend ausgelastet sind, müssen zudem genügend Aufgaben vorhanden sein (z. B. zu robotisierende Prozesse).

Der Make-Ansatz erhöht die Akzeptanz von Robotics in Unternehmen deutlich, setzt allerdings eine Investition in das Knowledge Management und die Weiterbildung der Mitarbeiter voraus. Zwar erweitern die zuständigen Mitarbeiter ihre RPA-Skills automatisch, indem sie Roboter selbst entwickeln, allerdings sind zielgerichtete Schulungen zur Erweiterung (z. B. Verbindung von RPA und Analytics, hierzu auch Abschn. 3.3.3) und Vertiefung der RPA-Skills unabdingbar. Größter Vorteil des Make-Ansatzes liegt darin, dass die betrauten Mitarbeiter den Roboter bis auf das kleinste Detail verstehen und ihn bei Veränderungen im Prozess (z. B. Update von angesprochenen Systemen) schnell anpassen können.

Bei einem **Offshore-Ansatz** werden Teile oder der gesamte Prozess in einem Offshore-Standort robotisiert. Die vollständig im Offshore-Standort entwickelten Roboter werden nach der Fertigstellung im Unternehmen vor Ort (Onshore-Standort) produktiv eingesetzt. Ein wesentlicher Vorteil einer Offshore-Entwicklung ist deren hohe Konzentration von RPA-Skills.⁸⁸ Am Markt existieren zahlreiche Beispiele für Offshore-Zentren (z. B. in Indien, Central Eastern Europe), welche die RPA-Einheiten vor

⁸⁸Daniel Dines, CEO von *UiPath* sieht beispielsweise Indien als den globalen Hub für RPA; vgl. hierzu *International Business Times* (2018).

Ort (Onshore-Einheit) bei der Robotisierung kostengünstig unterstützen können. Der Offshoring-Ansatz lässt sich mit dem Make-Ansatz erfolgreich kombinieren. Dadurch werden Onshore-Einheiten flexibler und können sich auf Aufgaben wie Error- und Exception-Handling konzentrieren. Eher eine Ausnahme ist die alleinige Verfolgung des Offshore-Ansatzes, also quasi „stand-alone“. Ein wesentlicher Grund hierfür sind die fehlenden, tiefergehenden Kenntnisse über lokale Prozesse bei den Offshore-Einheiten. Wie ein Prozess wirklich real durchlaufen wird, welche Anpassungen notwendig sind oder welche Veränderung geplant sind, wissen die Mitarbeiter in der Onshore-Einheit durch ihre Nähe zum operativen Geschäft letztlich am besten.

Die drei vorgestellten Entwicklungsansätze und die oben angesprochenen Operating Models lassen sich beliebig kombinieren. Beispielsweise kann sich ein Unternehmen für ein hybrides Organisationsmodell entscheiden, aber je nach Bereich unterschiedliche Entwicklungsansätze verfolgen (z. B. Make-Ansatz in Bereich A, Buy-Ansatz in Bereich B), um die gewünschten Ergebnisse schneller zu erreichen. Stärkeren Einfluss auf die Entscheidung für einen bestimmten RPA-Entwicklungsansatz hat dagegen der aktuelle Reifegrad von Robotics im Unternehmen (siehe Abschn. 3.1). In der frühen Phase einer RPA-Einführung (*Start-Phase*), wenn Unternehmen im Rahmen eines PoC die Funktionalitäten von RPA evaluieren und die Machbarkeit prüfen, verfolgen die meisten Unternehmen einen Make- oder Buy-Ansatz. Entweder „experimentieren“ Mitarbeiter und bauen den ersten Roboter selbst oder die Unternehmen beauftragen einen externen Partner mit der Entwicklung. Beide Ansätze sind zielführend mit den oben genannten Vor- und Nachteilen. Bei der Entscheidung für ein Buy-Modell in der frühen Phase muss gewährleistet sein, dass Mitarbeiter ausreichend involviert sind und dadurch die später benötigten RPA-Skills (z. B. für die Pflege der Roboter) aufbauen können.

In der nächsten Phase, der sogenannten *Ramp-up-Phase*, rücken die eigenen Mitarbeiter stärker in den Fokus. In dieser Phase informieren für RPA zuständige Mitarbeiter ihre Kollegen über die Möglichkeiten und Vorteile von Robotics und versuchen, eine positive Grundhaltung gegenüber Robotics zu etablieren. Die Erwartungshaltung von Mitarbeitern (was kann ein Roboter, was kann er nicht) gegenüber Robotics entsteht in dieser Phase. Hierfür kann sowohl ein Make- als auch ein Buy-Ansatz zum Einsatz kommen. Da die Kommunikation durch interne Mitarbeiter in der Regel als authentischer wahrgenommen wird als durch externe Berater, ist der Make-Ansatz in dieser Phase bei der Kommunikation zu favorisieren.

In der *Scale & Institutionalize-Phase* spielen externe Partner wieder eine größere Rolle, weil in dieser Phase Grundsatzentscheidungen zum Operating Model und anderen RPA relevanten Themen (z. B. RPA-Governance) getroffen werden. In dieser Phase werden RPA und die entwickelten Roboter in der Fläche des Unternehmens ausgerollt, weshalb eine gewisse Ressourcenstärke erforderlich ist. Hierfür bietet sich eine Kombination von Make- und Buy-Ansatz an.

In der letzten Phase, die *Mature&Innovate-Phase*, werden gerade in Großkonzernen gerne alle drei Entwicklungsansätze kombiniert. Die Rolle des Offshore-Ansatzes nimmt deutlich zu, weil die eigenen Mitarbeiter nun die Skills für die Entwicklung und Pflege

der Roboter besitzen und daher spezifische Anforderungen an die Entwickler neuer Roboter in den günstigeren Offshore-Zentren definieren können.

3.6.4 Software-as-a-Service-Ansatz für RPA

In den letzten Jahren haben sich zunehmend sogenannte Software-as-a-Service (SaaS) Modelle im Software-Markt etabliert. Hierbei bezahlen Unternehmen an einen Dienstleister eine nutzungsabhängige Leihgebühr für die Nutzung der Software, die sie Cloud-basiert über das Internet nutzen. Infrastruktur, Middleware und Software befinden sich im Datacenter des Dienstanbieters. Der Dienstanbieter verwaltet Hardware und Software.⁸⁹

Auch im RPA-Markt etablieren sich langsam SaaS-Modelle, die dann als Automation-as-a-Service (AaaS) Modelle bezeichnet werden. Hierbei übernehmen Dienstleister die komplette RPA-Betriebsführung, von RPA-Entwicklung über Monitoring der Roboter sowie pro-aktiver Anpassungen, wenn es zu einer Unregelmäßigkeit kommt. Für AaaS-Modelle gibt es verschiedene Betriebsmodelle am Markt, wobei das sogenannte Hybrid-Cloud das am häufigsten vorkommende Modell ist. Bei diesem Modell befinden sich die Roboter im Rechenzentrum des Kunden. Ausschließlich die Steuerung und Administration erfolgt in der Cloud des Dienstleisters. Der Datenaustausch beschränkt sich somit auf die technologische Ebene und findet nicht auf inhaltlicher Ebene statt. Die Daten (z. B. personenbezogene Daten, Buchungsdaten, Kundendaten), die der Roboter im Prozess verarbeitet, verlassen also niemals das Unternehmensnetzwerk. Der AaaS-Modell sind für Unternehmen eine interessante Alternative zum Aufbau und Betrieb eines eigenen, internen RPA-Service, was gerade bei KMUs oft an Ressourcen scheitert.⁹⁰

3.7 RPA-spezifisches Change Management

3.7.1 Grundlagen zum Change Management

RPA greift tief in bestehende Prozesse, Arbeitsschwerpunkte und erforderliche Kompetenzen des Controllings & Rechnungswesens ein. Um diese digitale Transformation nicht nur fachlich, sondern auch menschlich erfolgreich zu meistern, bedienen sich Unternehmen einem begleitenden Change Management. Change Management bezeichnet vereinfacht

„[...] die Steuerung von Wandel unter Berücksichtigung des Faktors Mensch [...]“⁹¹

⁸⁹ Vgl. zum Beispiel Microsoft (2021).

⁹⁰ Vgl. Dickemann und Obermair (2020, S. 72 ff.).

⁹¹ Lauer (2014, S. 7).

Die Umsetzung von Change Management kann durch eine Vielzahl von allgemeinen Maßnahmen und Medien erfolgen, die auf Ebene des Individuums, der Unternehmensstruktur oder der Unternehmenskultur ansetzen.⁹² Change-Roadmaps, Info-Markt, spezielle Change-Workshops oder dezidierte Newsletter sind nur einige Beispiele.⁹³ Auf einem Info-Markt lassen sich die wesentlichen Themen von Robotics an die gesamte Finance-Community transportieren. So informieren dort einzelne Info-Stände über Veränderungen durch RPA für Prozesse, Rollen oder Organisation.

Die folgenden Abschnitte gehen auf spezifische Change Maßnahmen für Robotics ein. Um ein besseres Verständnis für die vorgeschlagenen Change Maßnahmen für RPA zu schaffen, werden zunächst die grundsätzlichen Auswirkungen von RPA auf die Mitarbeiter erläutert.⁹⁴ Für weiterführende Informationen zum Change Management sei auf einschlägige Literatur hierzu verwiesen.⁹⁵

3.7.2 Auswirkung durch die Einführung von RPA auf Mitarbeiter

Die Robotisierung im Controlling & Rechnungswesen verändert die Aufgaben von dort beschäftigten Mitarbeitern. Sobald ein Roboter produktiv gesetzt wird, führen Mitarbeiter die robotisierten Prozesse gar nicht mehr oder nicht im gleichen Umfang durch. Vorher haben Mitarbeiter die Verarbeitung, Ausführung und Kontrolle (Steuerung) des Prozesses wahrgenommen. Nach der Robotisierung des Prozesses sind Mitarbeiter hauptsächlich für die Kontrolle verantwortlich, weil die Verarbeitung und Ausführung von Robotern übernommen werden (siehe Abschn. 3.5.1). Die beschriebene Veränderung stellt eine enorme Veränderung dar und erfordert Umstellungen für Mitarbeiter und Führungskräfte.

Mitarbeiter – Durch die Einführung von RPA wird es bestimmte Rollen im Controlling & Rechnungswesen künftig so nicht mehr geben. Im Gegenzug entstehen neue Rollen und Aufgaben oder Aufgabenschwerpunkte verlagern sich. So müssen Mitarbeiter, deren Aufgaben von Robotern ganz oder teilweise übernommen werden, in der Regel qualitativ-höherwertige Aufgaben übernehmen. Beispielsweise unterstützen Roboter den Controller bei der Erstellung des monatlichen Reportings, indem sie nicht-wertschöpfende, repetitive Aktivitäten (z. B. Abzug von Daten, Kopieren von Dateien) übernehmen. Infolgedessen verlagert sich der Aufgabenschwerpunkt des Controllers im Reporting auf qualitativ-höherwertige Analysen (z. B. Kommentierung). Die Verlagerung

⁹²Vgl. Lauer (2014, S. 7 f.).

⁹³Eine Übersicht von allgemeinen Instrumenten und Maßnahmen im Change Management findet sich in Vahs und Weiland (2013).

⁹⁴Vgl. Turi (2020).

⁹⁵Vgl. beispielsweise Doppler und Lautenburg (2014) und Kotter (2011); für eine Übersicht über empirische Ergebnisse zum Change Management vgl. exemplarisch Gärtner (2017).

dieser Aufgabenschwerpunkte sollte proaktiv vom Controller erfolgen, begleitet durch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen. Um die Tätigkeiten zu identifizieren, die Mitarbeiter nach der Robotisierung wahrnehmen könnten, bietet sich unter anderem der „me-inside“-Ansatz an (Abschn. 3.7.4).

Führungskräfte – Die Robotisierung verändert das Aufgabenspektrum von Führungskräften ebenfalls maßgeblich. Durch die Robotisierung frei gewordenen Ressourcen müssen neu eingesetzt bzw. umstrukturiert werden. Während Führungskräfte bislang in der Ressourcenplanung nur Mitarbeiter (Human Workforce) berücksichtigt haben, machen Unternehmen künftig eine annähernd identische Planung für Roboter (Digital Workforce). In welcher Kombination die Mitarbeiter und Roboter am besten für die Abarbeitung der Aufgaben eingesetzt werden, ist in Zukunft eine wesentliche Aufgabe von Führungskräften. Darüber hinaus sind Führungskräfte damit betraut ihren Mitarbeitern neue Möglichkeiten und Chancen aufzeigen, die sich durch die Robotisierung ergeben (z. B. Veränderung des Aufgabeninhalts oder Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Robotics).

3.7.3 Begeisterung der Mitarbeiter für RPA wecken

Ein Ziel des begleitenden Change Managements (bzw. entsprechender Maßnahmen) bei der Einführung von RPA ist es, die Mitarbeiter für die Technologie und die damit verbundene Veränderung zu gewinnen. Der Blick in die Praxis zeigt, dass Unternehmen hinsichtlich der Reaktion von Mitarbeitern bisher unterschiedliche Erfahrungen mit der Einführung von Robotics gemacht haben. Wählen Unternehmen für die Einführung von Robotics einen reinen **Top-Down-Ansatz**, d. h. RPA wird von oben herab durch die Führungsebene mit wenig Kommunikation und Austausch eingeführt, nehmen Mitarbeiter oft eher eine passive, eventuell sogar eine destruktive Haltung gegenüber RPA ein. Die eingeschränkte Kommunikation mit den Mitarbeitern kann dabei zu einer Fehlinterpretation der Beweggründe für Robotics führen.

Involvieren Unternehmen ihre Mitarbeiter direkt bei der Einführung von Robotics (**Bottom-Up-Ansatz**), haben die Mitarbeiter eine deutlich konstruktivere Einstellung gegenüber Robotics und zeigen wesentlich mehr Verständnis für damit einhergehende Veränderungen. Beim Bottom-Up-Ansatz erfahren Mitarbeiter selbst, z. B. durch Build-Your-Own-Robot-Workshops, was ein Roboter leisten kann und wo dessen Grenzen liegen. Dadurch sehen sie den Roboter eher als Unterstützer bei der täglichen Arbeit, der für Mitarbeiter die Arbeitslast reduziert und dadurch mehr Freiräume für die wertstiftenden Aufgaben schafft. Das Pharmaunternehmen Merck schreibt passend dazu

„We recognized that change resistance was decreasing drastically when the operational teams were involved in the implementation right from the beginning or when they even identified the steps to be automated themselves..“⁹⁶

⁹⁶ Pellegrino und Mega (2020, S. 41).

Will ein Unternehmen RPA nachhaltig und langfristig verankern, kommt es mit einem reinen Top-Down-Ansatz relativ schnell an Grenzen. Nehmen Mitarbeiter gegenüber Robotern erstmal eine ablehnende Haltung ein, werden sie sich später weniger intensiv um deren Pflege, Weiterentwicklung oder die Identifikation von neuen robotisierbaren Prozessen kümmern. Für den Fall einer langfristigen Verankerung von RPA im Unternehmen sollten Mitarbeiter eng in die Einführung von Robotics einbezogen werden, was für einen Bottom-Up-Ansatz spricht. Mitarbeitern muss dabei transparent gemacht werden, dass Roboter repetitive und oft zeitintensive Aufgaben übernehmen, die von ihnen in der Regel als Last oder als langweilig empfunden werden. Dadurch führt Robotics zu qualitativen Verbesserungen in der täglichen Arbeit und entlastet Mitarbeiter. Auch Studien bestätigen diesen Zusammenhang.⁹⁷ Für eine nachhaltig erfolgreiche Verankerung von Robotics in der Organisation ist daher die Verzahnung eines Top-Down-Ansatzes hinsichtlich der Rahmenbedingungen und strategischen Ziele von RPA mit einem Bottom-Up-Ansatz bezüglich Motivation, Weiterbildung, Entwicklung und Change Management am erfolgversprechendsten.

Mitarbeiter nachhaltig für Robotics zu begeistern, während sie gleichzeitig Aufgaben an Roboter übergeben sollen, stellt Unternehmen jedoch vor eine gewisse Herausforderung. Erfolgreiche Unternehmen gehen hier einen Schritt weiter. Sie zeigen ihren Mitarbeitern bei allen Robotics-Initiativen nicht nur die Vorteile von Robotics auf, sondern schaffen auch Transparenz darüber, welche Möglichkeiten sich daraus für sie ergeben. Neben den Vorteilen für die tägliche Arbeit sollten Unternehmen ihren Mitarbeitern die mit RPA verbundenen Entwicklungspotenziale aufzeigen. RPA bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten. Da die Technologie relativ neu ist, schafft sie auch zahlreiche neue Jobprofile, die vorher am Arbeitsmarkt in der Form nicht vorhanden waren. Exemplarisch genannt seien hier Rollen wie RPA-Developer oder RPA-Architect (Abschn. 3.4). Diese Rollen bringen eine Vielfalt an neue Tätigkeiten und zahlreiche Chancen für Mitarbeiter.

3.7.4 Erfolgreiche Verankerung von RPA in der Organisation

Für die erfolgreiche Verankerung der RPA-Technologie in der Organisation wirken eine Reihe von Change Maßnahmen unterstützend. Spezifisch für RPA bieten sich beispielsweise folgende Maßnahmen an: 1) Kommunikation, 2) „Me inside“, 3) Beweggründe des Unternehmens sowie 4) Lösung von Problemen mit Robotics. Die Maßnahmen werden nachfolgend im Einzelnen vorgestellt.

Kommunikation – Kommunikation stellt einen zentralen Erfolgsfaktor von Veränderungsprozessen in Unternehmen dar.⁹⁸ Dabei ist die Form der Kommunikation,

⁹⁷ Vgl. Capgemini (2016, S. 33).

⁹⁸ Vgl. Vahs und Leiser (2007).

mit der RPA im Unternehmen vermittelt wird, entscheidend für die Wahrnehmung von Robotics. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass Robotics-Initiativen mit wenig bzw. mit gar keiner Kommunikation nur wenig erfolgreich sind. Die erfolgreichsten Robotics-Initiativen entstehen nicht in isolierten Sitzungszimmern, sondern in großen Communities, welche die Mitarbeiter über Vorteile und Beweggründe von Robotics im Detail informieren. Eine weitreichende Kommunikation mit geeigneten Kommunikationsplattformen (z. B. Community, Forum) ermöglicht es Kollegen, über Robotics offen zu sprechen und aufkommende Fragen zu adressieren. Zusätzlich bieten interne Schulungen die Möglichkeit für einen offenen Austausch über die Technologie oder über die Chancen von Robotics.

„Me-inside“ – Wird RPA über einen Bottom-Up-Ansatz implementiert, identifizieren Mitarbeiter oftmals selbst mögliche Prozesse zur Robotisierung (Abschn. 3.7.3). Dabei kommen Vorschläge für neue, zu robotisierende Prozesse von Mitarbeitern oft selbst. Bei „me-inside“ geht es nun darum, dass bei allen robotisierbaren Prozessen zunächst die Frage gestellt wird, warum Mitarbeiter einen Prozess robotisieren wollen. Was sind die Beweggründe der Mitarbeiter? Beispiele aus der Praxis zeigen, dass Mitarbeiter hierauf Antworten haben, wie „ich werde mehr Zeit für Analysen, Kontrolle haben“, „wir werden schneller fertig mit dem Prozess“ oder „die Prozesse werden schneller und effizienter“. Die Antwort der Mitarbeiter beinhaltet in vielen Fällen bereits Tätigkeiten, in welche der Mitarbeiter seine nach der Robotisierung frei gewordenen Ressourcen verlagern kann. Sobald Mitarbeiter die eigenen Vorteile aus der Robotisierung erkannt haben, unterstützen sie den Gesamtprozess deutlich motivierter und proaktiver, als wenn ausschließlich die Beweggründe des Unternehmens im Vordergrund gestellt werden.

Beweggründe des Unternehmens – Inhaltlich sollte die Kommunikation zu Robotics unbedingt die Beweggründe des Unternehmens klar benennen. Dabei geht es weniger um die konkreten operativen Ziele der RPA-Einführung, also z. B. die produktive Anzahl an Robotern bis Jahresende, sondern vielmehr um die Hintergründe, warum ein Unternehmen überhaupt Robotics einsetzen will. Einige Unternehmen verfolgen mit RPA eine höhere Produktivität, andere die Einsparung von Mitarbeiter-Ressourcen oder eine Steigerung der Qualität. Ausformuliert werden diese Ziele in kurzen, griffigen Sätzen wie „mehr Zeit für qualitative Aufgaben“ oder „mehr Prozessqualität durch Reduktion der Fehlerquote“. Hierdurch sollen Mitarbeiter die Beweggründe für RPA verstehen, was die Basis dafür ist, dass sie die Initiative auch proaktiv unterstützen.

Manche Unternehmen verwenden Robotics auch in Public Relations (PR), indem sie die Effekte des Einsatzes von Robotics und die daraus entstehenden Möglichkeiten für Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens offen und klar kommunizieren. Inhaltlich erfolgt die Kommunikation beispielsweise in Form von Interviews, die in Unternehmensmagazinen oder Fachzeitschriften abgedruckt sind. Dort berichten Mitarbeiter oder Führungskräfte über die positiven Erlebnisse und Auswirkungen von Robotics. Diese öffentlich verfügbaren Erfahrungen und Beweggründe zu RPA werden von Mitarbeitern und potenziellen Bewerbern oftmals als authentisch wahrgenommen.

Lösung von Problemen – Eine der wichtigsten, spezifischen Change Maßnahme zur Verankerung von RPA ist die Anforderung, dass RPA reale, maßgebliche Probleme im Unternehmen lösen muss. Wenige, kleine Roboter bringen in der Regel auch nur geringe Vorteile mit sich. Zwar lassen sich spielerisch und schnell kleinere Prozesse robotisieren (z. B. kopiert ein Roboter einzelne Excel-Dateien in eine Gesamt-Datei und erfasst Daten im ERP-System), aber der Effizienzgewinn durch diese Robotisierung hält sich meist in Grenzen. Roboter sollten zur Lösung maßgeblicher Probleme beitragen, also z. B. zur Reduktion der Arbeitsbelastung von Mitarbeitern, zur deutlichen Verbesserung der Servicezeit oder zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. Anderweitig werden sie als Spielzeug statt als sinnvolles Instrument eingestuft. Aus diesem Grund sollten sich Unternehmen nicht nur auf kleine, schnell zu robotisierende Prozesse fokussieren, sondern auf größere, komplexere. Technisch ist Robotics in der Lage, die meisten Geschäftsprozesse wirksam zu unterstützen, auch wenn Prozesse zahlreiche Interaktionen mit Benutzern oder eine Vielzahl von (binären) Entscheidungen verlangen. In der Praxis lässt sich beobachten, dass Unternehmen zu Beginn einer RPA-Einführung gerade die umfangreicheren, täglich durchgeführten End-to-End-Prozesse oft als zu komplex für eine Robotisierung einstufen. Dabei sind es genau diese Prozesse, die den höchsten Mehrwert für Mitarbeiter und Unternehmen bieten.

3.7.5 Knowledge Management für RPA

Wie in Abschn. 3.6.3 erläutert, werden am Anfang der Einführung von RPA oftmals externe Partner für die Entwicklung der ersten Roboter eingesetzt. Wie eigene Mitarbeiter geschult und weitergebildet bzw. neue Mitarbeiter rekrutiert werden können, ist Inhalt des Knowledge Managements. Myers (2014) definiert Knowledge Management als:

„a formal approach to acquiring, creating, codifying, storing, sharing and using contextualized information, expertise and other intellectual assets to support achieving an objective.“⁹⁹

Damit die Mitarbeiter in RPA-Teams erfolgreich arbeiten, müssen fortlaufend neue Fähigkeiten und Kenntnisse aufgebaut werden. Die benötigten Fähigkeiten und Kenntnisse unterscheiden sich je nach Mitarbeitergruppe. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, möglichst früh Mitarbeitergruppen bzw. RPA-Rollen zu definieren, wie RPA-Developer, RPA-Business Analyst oder RPA-Architect (Abschn. 3.4.). Im Rahmen der RPA-Einführung kann das Knowledge Management diese Rollen unter anderem in Form von 1) Schulungen und 2) einer geeigneten, zentralen Kommunikations-Plattform unterstützen.

⁹⁹ Myers (2014, S. 30).

Schulungen – Führende RPA-Anbieter wie *UiPath*, *Blue Prism* oder *Automation Anywhere* bieten Online-Schulungen an, welche die Mitarbeiter beim Aufbau von neuen Kenntnissen erfolgreich unterstützen.¹⁰⁰ Die Online-Schulungen verfolgen dabei einen Self-Learning-Ansatz, bei dem die Mitarbeiter zeitlich flexibel online Tutorial-Videos anschauen und anschließend theoretische oder praktische Aufgaben lösen. Führende RPA-Anbieter bieten zudem auf RPA-Rollen zugeschnittene Zertifikate an, bei denen Lernfortschritte fortlaufend gemessen werden.¹⁰¹

Für den Aufbau von Fähigkeiten und Kenntnissen der RPA-Teams sollten Unternehmen nicht nur auf frei verfügbare Online-Schulungen von RPA-Anbietern setzen, sondern auch interne RPA-Präsenz-Schulungen organisieren. Vielversprechend ist die Kombination von internen RPA-Präsenz-Schulungen mit Online-Schulungen eines Anbieters. Zielgruppe der internen RPA-Schulungen sind nicht nur RPA-Developer, sondern vielmehr alle Mitarbeiter. Um die Inhalte und Ausrichtung entsprechend anzupassen, sollten unterschiedliche RPA-Präsenz-Schulungen je Teilnehmergruppe oder je Kenntnisstand konzipiert werden. Nicht nur für den Aufbau von Fähigkeiten und Kenntnissen spielen die Schulungen eine wichtige Rolle, sondern auch für die interne Kommunikation von Robotics. Durch die Schulungen entsteht eine Kommunikations-Plattform, über welche die Beweggründe und Ziele von Robotics an die Mitarbeiter transportiert werden. Darüber hinaus sind Präsenz-Schulungen dazu geeignet, mögliche RPA-Talente zu identifizieren und die Zusammenarbeit anzuregen (siehe Abb. 3.30). Hierzu kann ein mehrstufiges Kursmodell (siehe Abb. 3.31) mit folgenden drei Entwicklungsstufen eingesetzt werden: Basisschulungen, Expertenschulungen und ein RPA-Laboratory (RPA-Lab).

In **Basisschulungen** lernen die Teilnehmer RPA-Grundlagen und unternehmensspezifische RPA-Besonderheiten kennen. Neben der Governance-Richtlinie werden dort auch Dokumentationsvorschriften und konkrete Ziele von Robotics vorgestellt. Basisschulungen sind in der Regel für alle Mitarbeiter offen und dienen als Kommunikationsplattform zur Vorstellung der Vorteile und Möglichkeiten von RPA. Gerade für neue Mitarbeiter (z. B. Trainees) eignen sich Basisschulungen ideal. In Basisschulungen lernen Mitarbeiter dabei, einfache Roboter zu bauen (z. B. kopieren von mehreren Excel-Files in eine Tabelle), z. B. in einem ‚Build-Your-Own-Robot-Workshop‘. Auf diese Weise verstehen sie wesentliche Funktionalität und Grenzen von Robotics, wodurch sich die Akzeptanz dafür unmittelbar erhöht. Basisschulungen sind zudem für Führungskräfte gut geeignet, damit sie die Möglichkeiten von Robotics kennenlernen und dadurch künftig leichter robotisierbare Prozesse identifizieren können.

¹⁰⁰Zur *UiPath Academy* siehe: <https://academy.uipath.com/learn>, zur *Automation Anywhere University*: <https://www.automationanywhereuniversity.com/courses>.

¹⁰¹Vgl. z. B. die ‚RPA-Developer Advanced Certification‘ von *UiPath*, die auf die Rolle des RPA-Developer ausgerichtet ist.

Abb. 3.30 Zielsetzung von RPA-Schulungen

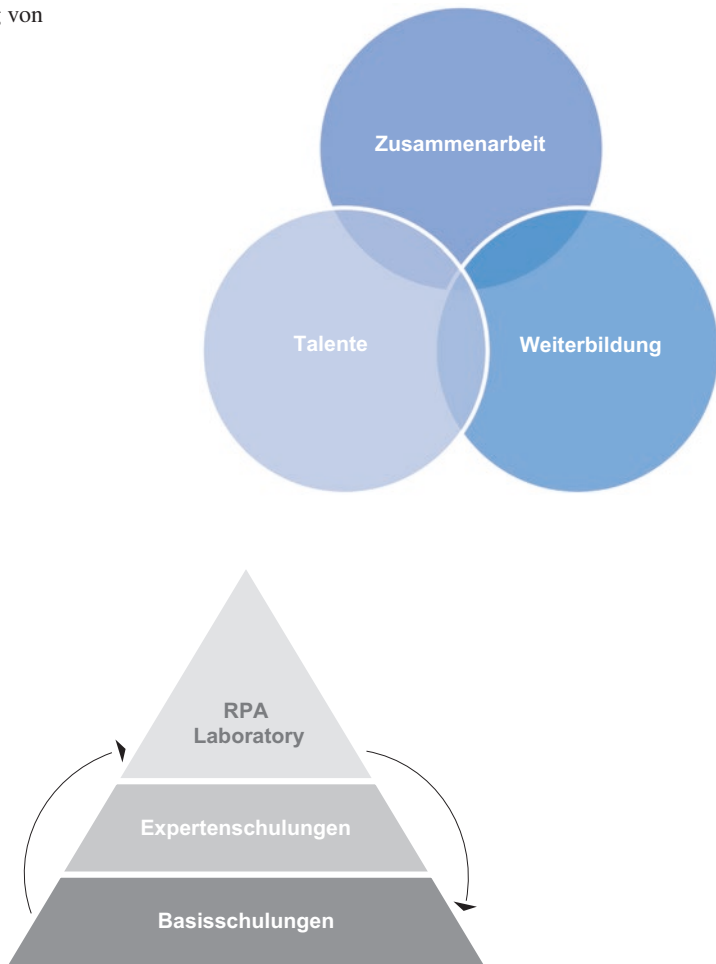


Abb. 3.31 Entwicklungsstufen für RPA-Schulungen

Expertenschulung sind stärker auf die Roboter-Entwicklung und RPA-Technologie ausgerichtet mit dem Ziel, zukünftige RPA-Developer (Abschn. 3.4.2) für das Unternehmen auszubilden. Die Expertenschulung setzt sich aus unterschiedlichen Modulen (z. B. Junior, Advanced, Senior) zusammen, je nach Erfahrung der Teilnehmer. Im Junior-Modul lernen Entwickler, wie RPA-Software funktioniert, welche Grundeinstellungen vorgenommen werden können und wie eine Roboter-Entwicklung auf Basis von bestehenden Bausteinen funktioniert, die wiederverwendet werden. Das Advanced-Modul geht einen Schritt weiter und behandelt den Umgang mit Fehleranalyse und Ausnahmen. Im Advanced-Modul werden unter anderem spezielle Anwendungsbeispiele für SAP oder Citrix geschult und analysiert. Im Senior-Modul geht es im Kern

um die Skalierbarkeit und Robustheit von Robotern. Die Skalierbarkeit bezeichnet dabei die Kombination mehrerer Roboter miteinander, welche die gleiche Aufgabe gleichzeitig abarbeiten sollen. In diesem Fall verteilen beispielsweise die beteiligten Roboter automatisch die anstehenden Aufgaben untereinander, wobei die einzelnen Positionen markiert werden, sobald sie verarbeitet wurden. Robustheit spielt ebenfalls eine zentrale Rolle bei Robotern, worauf im Senior-Modul eingegangen werden sollte. Robotisierte Prozesse bzw. Roboter gelten als robust, wenn eine standardisierte Fehlerbehandlung sowie Ausnahmeregelung in den robotisierten Prozessen vorliegen. Dadurch werden die Prozesse stabiler und können in beliebigen Situationen (auch in Spitzenzeiten) eingesetzt werden.

Nachdem Mitarbeiter die internen RPA-Präsenz-Schulungen besucht und die gelernten Skills erfolgreich eingesetzt haben, bietet sich die Einrichtung eines **RPA-Labs** an. Unternehmen verfolgen mit einem RPA-Lab unterschiedliche Zielsetzungen. Neben der Organisation von Tagesworkshops, in denen beispielsweise ein PoC für einen Roboter entwickelt wird, erfolgen im RPA-Lab auch Tests mit Digitalisierungstechnologien (z. B. OCR, NLP oder Process Mining), die Robotics ergänzen (siehe hierzu auch Abschn. 3.3.3). Darüber hinaus diskutieren die Teilnehmer des RPA-Labs unterschiedliche, robotisierbare Cases und arbeiten gemeinsam an deren Umsetzungsmöglichkeiten. Dadurch erhöht ein RPA-Lab die Akzeptanz bei Mitarbeitern und unterstützt die agile, dynamische Umsetzung von Robotics im Unternehmen.

Kommunikations-Plattform – Eine zentrale Kommunikations- und Knowledge-Management-Plattform für RPA vernetzt Mitarbeiter, macht formales Wissen abrufbar und fördert den Austausch von Erfahrungen. Im Hinblick auf RPA erlaubt eine zentrale Kommunikations- und Knowledge-Management-Plattform den Austausch von Templates (z. B. zur Erfassung von Prozessen), Dokumentationen zu RPA (z. B. Prozesse, RPA-Governance, RPA-Plattform), Kontaktdaten von Ansprechpartnern für RPA in der Organisation oder mittels einer Blog-/Chat-Funktion den Austausch von Mitarbeitern. Darüber hinaus ist denkbar, dass hierin auch ein RPA-Repository aufgebaut wird, in dem Roboter oder standardisierte Module von Robotern verwaltet werden, die in mehreren Prozessen wiederholt zum Einsatz kamen. Ein Beispiel für eine flexible Kommunikations- und Knowledge-Management-Plattform ist *Confluence* von *Atlassian*.¹⁰²

Außer über Schulungen und einer zentralen Kommunikations-Plattform fördern moderne Veranstaltungsformate, wie Hackathon¹⁰³ oder Championship, den Austausch über RPA. Hierbei tauschen Mitarbeiter sich in einer lockeren Umgebung über die Möglichkeiten und Potenziale von Robotics aus und stellen sich gegenseitig eigene Projekte vor. Über derartige Veranstaltungsformate kann auch die Zusammenarbeit mit einer Hochschule/Universität oder mit einem anderen Unternehmen organisiert werden.

¹⁰² www.atlassian.com/de/software/confluence

¹⁰³ Zu weiteren Informationen über Hackathons vgl. Knoll (2017, S. 155 ff.).

Allerdings entfalten diese Veranstaltungen erst dann ihr volles Potenzial, sobald das Unternehmen ein nachhaltiges, breites Team von RPA-Entwicklern hat.

3.8 RPA-Performance Measurement

Mit der nachhaltigen Einführung von RPA verbinden Unternehmen eine Reihe von Zielen, die technologischer, operativer und wirtschaftlicher Natur sind (Abschn. 2.2). Um die verfolgten Ziele und Vorteile von RPA zu überwachen, bietet sich ein Performance Measurement an. Gemäß Bourne et al. (2003) ist das Performance Measurement wie folgt definiert:

„A business performance measurement system refers to the use of a multidimensional set of performance measures for the planning and management of a business.“¹⁰⁴

Übertragen auf RPA bezeichnet Performance Measurement die Quantifizierung der RPA-Performance mittels geeigneter Kennzahlen. Im Folgenden werden daher ausgewählte Kennzahlen für die Messung der RPA-Performance kurz vorgestellt.¹⁰⁵ Abb. 3.32 gibt einen Überblick über diese. Zur Steuerung werden die Kennzahlen in einem Reporting-Dashboard gebündelt, das RPA-Anbieter oftmals bereits in ihre Lösungen integriert haben (siehe Abb. 3.33).

Eine erste, relativ einfache Kennzahl zur Performance Messung von RPA ist die **„Anzahl produktiver Roboter“**. Die Kennzahl vermittelt im Zeitverlauf einen Eindruck über die Verbreitung der Robotisierung im Unternehmen und wird daher gerne auch von Unternehmen in Fallstudien veröffentlicht. In Form einer Planzahl (z. B. „Anzahl produktiver Roboter“) kann die Kennzahl auch für Planungs- und Zielsetzungszwecke im Unternehmen genutzt werden. Um die erhobene Anzahl produktiver Roboter besser einschätzen zu können, bietet es sich an, diese mit der Mitarbeiteranzahl (als Proxy für die Unternehmensgröße) in Relation zu setzen, z. B. in Form von „Anzahl produktiver Roboter je 1000 Mitarbeiter“. Schließlich ist der Einsatz von 50 Robotern in einem Großkonzern mit 250.000 Mitarbeiter anders zu bewerten als in einem mittelständigen Unternehmen mit 800 Mitarbeitern.

Eng verbunden mit der Kennzahl „Anzahl produktiver Roboter“ ist die Kennzahl **„Anzahl robotisierter Prozesse“**. Die Kennzahl zeigt, wie viele Prozesse durch

¹⁰⁴ Bourne et al. (2003, S. 4).

¹⁰⁵ Für die Einführung von RPA wird oft ein Projekt aufgesetzt. Auf typische Kennzahlen aus dem Projektmanagement wird an dieser Stelle verzichtet, da es bei der Messung der RPA-Performance im Kern um die Performance nach erfolgreicher Einführung und damit nach Abschluss des Projekts geht.

Nr	Kennzahl	Beschreibung	Zielsetzung
1	„Anzahl produktiver Roboter“ oder „Anzahl produktiver Roboter je 1000 Mitarbeiter“	Anzahl der aktuell produktiven Roboter, entweder als absolute Gesamtzahl oder normiert auf 1000 Mitarbeiter	Kennzahl spiegelt die Verbreitung der Robotisierung im Unternehmen wieder
2	„Anzahl robotisierter Prozesse“	Anzahl der aktuell durch Roboter bereits unterstützten Prozesse	Kennzahl spiegelt in Kombination mit Kennzahl 1 in welcher Breite Roboter bereits Prozesse unterstützen (jedoch keine Aussage über Intensität der Robotisierung)
3	„Kapazitätseinsparungen“	Durch Roboter freigesetzte Kapazitäten, gemessen in Zeiteinheiten (Tagen, Stunden, Minuten), Personentagen oder FTEs	Kennzahl spiegelt die durch Roboter erzielten Effizienz- und Qualitätssteigerungen wieder
4	„Durchlaufzeiten“	Zeitspanne, meist in Minuten oder Stunden von Beginn bis Ende eines Prozessdurchlaufs	Kennzahl spiegelt die durch Roboter erzielten Effizienzsteigerungen wieder
5	„Fehlerquoten“	Anzahl fehlerhafter Prozessdurchläufe / Anzahl gesamter Prozessdurchläufe	Kennzahl spiegelt die durch Roboter erzielten Effizienzsteigerungen wieder
6	„RPA-Kosten“	RPA-Kosten nach Sach- und Personalkosten, einmalige und laufende Kosten	Kennzahl zu Kosten spiegeln den Ressourcenverbrauch von RPA wieder und bilden eine Eingangsgröße für Wirtschaftlichkeitsberechnungen
7	„Mitarbeiterzufriedenheit“	Index-Kennzahl aus verschiedenen Zufriedenheitsdimensionen	Kennzahl spiegelt - neben anderen Faktoren – die Auswirkung der Prozessautomatisierung mit RPA auf die allgemeine Zufriedenheit der Mitarbeiter wieder
8	„(ungesteuerte) Fluktuationsquote“	Arbeitnehmerseitige Kündigungen, also alle vom Unternehmen nicht absichtlich beeinflussbaren Unternehmensaustritte	Kennzahl spiegelt - neben anderen Faktoren – die Auswirkung der Prozessautomatisierung mit RPA auf die Bindungsbereitschaft der Mitarbeiter wieder

Abb. 3.32 Übersicht über Kennzahlen für RPA Performance Measurement

Roboter bereits unterstützt werden und vermittelt in Kombination mit der Anzahl der Roboter einen Einblick darüber, in wie viele Prozesse ein Roboter eingreift. Eine Aussage über die Intensität der Robotisierung in Prozessen (Roboter übernimmt einen einzelnen Prozessschritt vs. Roboter übernimmt den gesamten Prozess) ist hiermit jedoch nicht verbunden. Interessant ist neben der Anzahl der tatsächlich robotisierten Prozesse auch die Anzahl der Prozesse, die sich in Prüfung oder in Vorbereitung befinden (Abschn. 3.2.2).

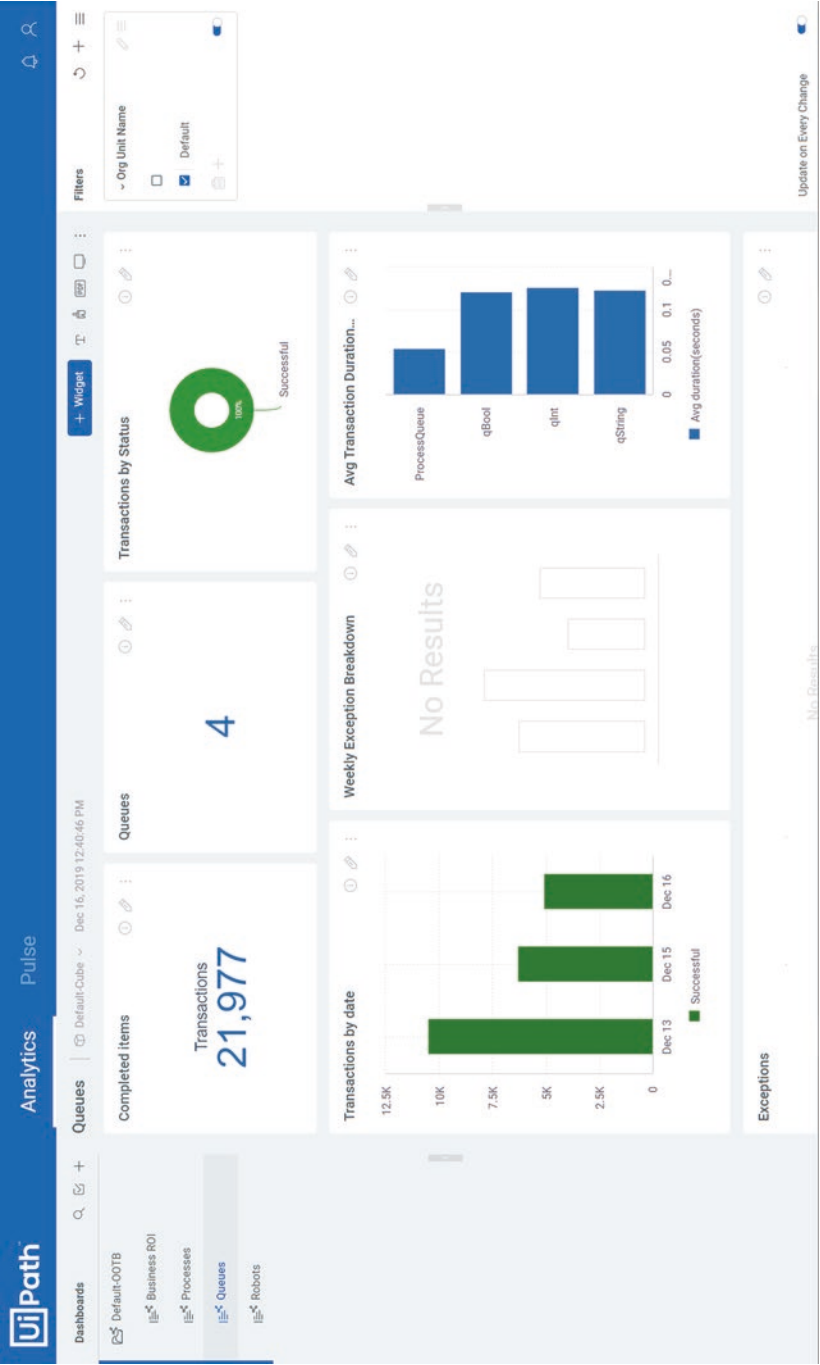


Abb. 3.33 RPA Analytics Report – Beispiel UiPath

Ein zentraler Beweggrund für die Einführung von RPA sind operative Effizienzsteigerungen. Um die Effizienzsteigerungen zu messen, bieten sich zunächst die Erfassung und regelmäßige Kontrolle der **„Kapazitätseinsparungen“** an, die durch den Einsatz von Robotern erreicht werden. Die Einsparungen lassen sich in Zeiteinheiten (Tage, Stunden, Minuten etc.), Personentagen oder FTEs messen. Die Kennzahl soll verfolgen, ob die eingeführten Roboter die zuvor geplanten Kapazitäten auch tatsächlich freisetzen. Die geplanten Kapazitätseinsparungen durch den Einsatz von Robotern sind ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Auswahl von Prozessen zur Robotisierung (Abschn. 3.2.1).

Als weitere Kennzahlen zur Messung von Effizienzsteigerungen durch den Einsatz von Robotern kommen **„Durchlaufzeiten“** (Zeitspanne in Minuten/Stunden von Beginn bis Ende des Prozesses) und **„Fehlerquoten“** (fehlerhafte Prozessdurchläufe/gesamte Prozessdurchläufe) in Betracht. Unternehmen verfolgen mit dem Einsatz von Robotern oft das Ziel, die Prozessdurchlaufzeiten zu verkürzen. Daher sollte die Kennzahl für die relevanten Prozesse vor und nach Einführung von RPA analysiert werden. Das Pharmaunternehmen Merck spricht hier von der Erfassung der Baseline Performance des Prozesses.¹⁰⁶ Ähnlich verhält es sich mit der Kennzahl **„Fehlerquote“**. Soll die Fehlerquote durch den Einsatz von Robotern reduziert werden, zeigt der Vergleich dieser Kennzahl vor und nach der Einführung von RPA, ob diese Zielsetzung erreicht wurde. Wie die beiden Kennzahlen **„Durchlaufzeit“** und **„Fehlerquote“** im Einzelfall berechnet werden, hängt vom jeweiligen Prozess ab.

Ein weiterer Vorteil von RPA sind die oftmals (relativ) geringen Kosten verbunden mit einem hohen ROI im Vergleich zu anderen Automatisierungslösungen (Abschn. 2.2.2). Allerdings zeigt die bisherige Praxiserfahrung, dass die Kosten für eine RPA-Einführung schnell steigen können, unter anderem durch Inanspruchnahme externer Beraterunterstützung. Um die **Kosten** als Kennzahl für die Einführung und den Betrieb von RPA systematisch zu erfassen, sollten mehrere Kostenarten getrennt erfasst werden: zum einen die mit RPA verbundenen Sachkosten (z. B. Lizenzkosten, Beraterkosten, Hardware-Kosten) und zum anderen die durch RPA verursachten Personalkosten (z. B. Gehälter, Fortbildungen). Die Kostenarten lassen sich weitergehend in einmalige (z. B. Hardware-Kosten, Beraterkosten für RPA-Einrichtung) und laufende Kosten (z. B. Lizenzkosten für Roboter) einteilen. Durch die Gegenüberstellung der Kosten von RPA und der damit erzielten (monetär bewerteten) Effizienzsteigerung (z. B. durch kürzere Durchlaufzeiten, geringere Fehlerquoten oder Kapazitätseinsparungen) lassen sich Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellen.

Schließlich kann auch die Kennzahl **„Mitarbeiterzufriedenheit“**, die in der Regel in Form eines Index berechnet wird, eine Aussage zur Performance von RPA liefern.¹⁰⁷ Der Mangel an verfügbaren Fachkräften am Arbeitsmarkt führt dazu, dass Unternehmen

¹⁰⁶ Vgl. Pellegrino und Mega (2020, S. 41).

¹⁰⁷ Vgl. Sattelberger und Scholz (2012, S. 120 ff.).

keine Mitarbeiter aufgrund deren Unzufriedenheit mit Unternehmensprozessen oder Tätigkeiten verlieren wollen. Die Logik dahinter: durch die Prozessautomatisierung mit RPA sind Mitarbeiter zufriedener mit ihrer Arbeit, da sie von einfachen, repetitiven Tätigkeiten befreit werden und sich auf wertstiftendere Aufgaben konzentrieren können. Dadurch steigt die Mitarbeiterbindung und die Fluktuation sinkt. Daher könnte zusätzlich zur ‚Mitarbeiterzufriedenheit‘ auch die Kennzahl **„(ungesteuerte) Fluktuationsquote“**¹⁰⁸ in Abteilungen erhoben werden, die RPA bereits im Einsatz haben.

Literatur

- Aguirre S, Rodriguez A (2017) Automation of a business process using Robotic Process Automation (RPA): a case study. In: Figueroa-García JC, López-Santana ER, Villa-Ramírez JL, Ferro-Escobar R (Hrsg) 4th Workshop on Engineering Applications, WEA 2017 Cartagena, Colombia, 27–29 September, Proceedings, S 65–71
- Anagnoste S (2018) Setting up a Robotic Process Automation center of excellence. *Manag Dyn Knowl Econ* 6(2):307–322
- Arbeitskreis Shared Services der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2017) Digitale Transformation und Leadership. In: Shared Service Organisationen, Krause S, Pellens B (Hrsg) Betriebswirtschaftliche Implikationen der digitalen Transformation. *ZfbF-Sonderheft* 72(17):29–48
- Automation Anywhere (2018) Enterprise architecture for the intelligent digital workforce. <https://www.automationanywhere.com/images/Enterprise-Architecture.pdf>. Zugegriffen: 1. Juli 2019
- AWS-Institut (2019) Was kann automatisiert werden? <https://www.aws-institut.de/rpa-hmi/#/qualit%C3%A4t>. Zugegriffen: 11. Dez. 2018
- Beisswenger A, Schlott A, Von Hirschhausen G, Küster T, Hamann K, Leser C (2020) Robotic Process Automation im Accounting – Beispiele von ProSiebenSat.1, KION und PwC. *Rethinking Finance* 3(2020):17–26
- Biel (2021) Robotisierung im Controlling? Interview mit Prof. Dr. Christian Langmann. *Controller Magazin* 3(2021):13–17
- Bleicher K (1991) Prozessoptimierung vor Automatisierung, 2. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Bourne M, Neely A, Mills J, Platts K (2003) Implementing performance measurement systems: a literature review. *Int J Bus Perform Manage* 5(1):1–24
- Capgemini (2016) Robotic Process Automation – Robots conquer business processes in back office. <https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/robotic-process-automation-study.pdf>. Zugegriffen: 15. Mai 2019
- Capgemini (2019) Center of excellence & operating models: why RPA is more than just a software. <https://www.capgemini.com/de-de/2017/09/why-rpa-is-more-than-just-a-software/>. Zugegriffen: 15. Mai 2019

¹⁰⁸Die „(ungesteuerte) Fluktuationsquote“ erfasst nur arbeitnehmerseitige Kündigungen, ferner Rente und Tod von Mitarbeitern, also alle vom Unternehmen nicht absichtlich beeinflussbaren Unternehmensaustritte. Diese Art von Kündigungen erfolgen meist entweder aufgrund von Unzufriedenheit oder weil ein noch attraktiverer Arbeitsplatz gefunden werden konnte. Vgl. hierzu Sattelberger und Scholz (2012, S. 127 f.).

- CoSourcing Partners (2018) Robotic Process Automation salary guide 2018. <https://cosourcingpartners.com/wp-content/uploads/2018/01/CoSourcing-Partners-RPA-Salary-Guide-2018.pdf>. Zugriffen: 15. Mai 2019
- Czarnecki C, Auth G (2018) Prozessdigitalisierung durch Robotic Process Automation. In: Barton T, Müller C, Seel C (Hrsg) Digitalisierung in Unternehmen – Von den theoretischen Ansätzen zur praktischen Umsetzung, 1. Aufl. Springer, Wiesbaden, S 113–132
- Dauti B (2019) Installing and configuring windows 10, 1. Aufl. Packt Publishing, Birmingham
- Deloitte (2017) Robotic Process Automation in FSL. [https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/20171127_Robotics%20Event_Transscript%20\(003\).pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/20171127_Robotics%20Event_Transscript%20(003).pdf). Zugriffen: 15. Mai 2019
- Deloitte (2018) The robots are ready. Are you? <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology/deloitte-robots-are-ready.pdf>. Zugriffen: 18. März 2019
- Dickemann T, Obermair A (2020) Automation as a service: Robotic Process Automation wird erwachsen. *Rethinking Finance* 3(2020):70–75
- Doerr J (2018) Measures what matters, 1. Aufl. Portfolio, New York
- Doppler K, Lautenburg C (2014) Change Management: Den Unternehmenswandel gestalten, 13. Aufl. Campus, Frankfurt a. M.
- European Association of Business Process Management (Hrsg) (2009) Business Process Management – Common Body of Knowledge – BPM CBOK, Version 2.0, Bd 1, 1. Aufl. Verlag Dr. Götz, Gießen
- Forrester Research (2018) Harness RPA to optimize customer outcomes, October 2018. https://dfe.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/Forrester_Harness-RPA.pdf. Zugriffen: 1. März 2019
- Fröhlich M, Glasner K (Hrsg) (2007) IT Governance – Leitfaden für eine praxisgerechte Implementierung, 1. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Gadatsch A (2017) Grundkurs Geschäftsprozess-Management, 8. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden
- Gaitanides M (2012) Prozessorganisation, 3. Aufl. Franz Vahlen, München
- Gartner (2017) Market guide for Robotic Process Automation software. <https://www.gartner.com/doc/3835771/market-guide-robotic-process-automation>. Zugriffen: 1. Mai 2019
- Gartner (2021) Citizen developer. <https://www.gartner.com/it-glossary/citizen-developer/>. Zugriffen: 1. Mai 2019
- Gärtner C (2017) Weisheit oder Wirklichkeit? changement! Ausgabe Januar/Februar, S 40–41
- Hammer M, Champy J (2003) Business Reengineering: Die Radikalkur für das Unternehmen, 7. Aufl. Campus, Frankfurt a. M.
- Helm L-V, Janiesch C, Helm A, Imgrund F, Fuchs K, Hofmann A, Winkelmann A (2020) A consolidated framework for implementing Robotic Process Automation projects. In: Fahland D, Ghidini C, Becker J, Dumas M (Hrsg) Business Process Management, BPM 2020. Lecture Notes in Computer Science, 12168:471–488. Springer, Cham
- Hermann K, Stoi R, Wolf B (2018) Robotic Process Automation im Finance & Controlling der MANN+HUMMEL Gruppe. *Controlling – Zeitschrift Für Erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung* 3(2018):28–34
- Horváth & Partners Management Consultants (Hrsg) (2015) Finance-Prozessmodell: Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung von Rechnungswesen, Steuern und Treasury, 1. Aufl. Haufe Lexware, Freiburg
- Hyland (2020) Hyland schließt Akquisition von RPA-Softwareanbieter Another Monday erfolgreich ab. <https://www.hyland.com/de-DE/learn/press-releases/de-de/hyland-another-monday>. Zugriffen: 1. Apr. 2021

- International Business Times (2018) Robotic process automation and AI is the future. <https://www.ibtimes.sg/robotic-process-automation-ai-future-india-bangalore-singapore-rpa-summit-2018-23249>. Zugegriffen: 1. Juni 2019
- International Group of Controlling (Hrsg) (2017) Controlling-Prozessmodell 2.0: Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung von Controllingprozessen, 2. Aufl. Haufe Lexware, Freiburg
- Isensee J, Ostrowicz S, Reuschenbach D (2018) RPA im Controlling – Steigerung der Effizienz im Reporting durch Robotic Process Automation. https://www.horvath-partners.com/fileadmin/user_upload/WP_RPA_im_Controlling_web_g.pdf. Zugegriffen: 28. Febr. 2019
- King R (2018) Digital workforce: reduce costs and improve efficiency using Robotic Process Automation, 1. Aufl. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Knoll N (2017) „HackHPI“: how to organize a Hackathon. In: Knoll T (Hrsg) Veranstaltungen 4.0 – Konferenzen, Messen und Events im digitalen Wandel, 1. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden, S 155–170
- Koch C, Fedtke S (2020) Robotic Process Automation: ein Leitfaden für Führungskräfte zur erfolgreichenEinführung und Betrieb von Software-Robots im Unternehmen, 1. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- Kotter JP (2011) Leading Change, wie Sie Ihr Unternehmen in acht Schritten erfolgreich verändern, 1. Aufl. Franz Vahlen, München
- KPMG und FhG FIT (2017) Digital Finance – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Digitalisierung im Finanzbereich. Studie der KPMG und des Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT
- Langmann C (2020) Robotic Process Automation als Wegbereiter eines modernen Rechnungswesens. Rethinking Finance 3(2020):4–8
- Langmann C (2021) Robotic Process Automation (RPA) – study on characteristics of successful RPA implementations. https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk10/fk10_lokal/05_diefakultt/03_personen/langmann/final_rpa_study_2021_results_report_010221_web_kl.pdf. Zugegriffen: 18. März 2021
- Lauer T (2014) Change Management – Grundlagen und Erfolgsfaktoren, 2. Aufl. Springer, Wiesbaden
- Leurs B, Duggan K (2018) Proof of concept, prototype, pilot, MVP – what’s in a name? Nesta. <https://www.nesta.org.uk/blog/proof-of-concept-prototype-pilot-mvp-whats-in-a-name/>. Zugegriffen: 1. Apr. 2019
- Mei Ying L (2018) Robotic Process Automation with blue prism quick start guide: create software robots and automate business processes, 1. Aufl. Packt Publishing, Birmingham
- Microsoft (2020) Microsoft acquires softomotive to expand low-code robotic process automation capabilities in microsoft power automate. <https://flow.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-acquires-softomotive-to-expand-low-code-robotic-process-automation-capabilities-in-microsoft-power-automate/>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Microsoft (2021) What is SaaS? – Software as a Service. <https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-saas/>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Murdoch R (2018) Robotic Process Automation, 1. Aufl. Independently published
- Myers PS (2014) A normative model of knowledge management effectiveness. In: Örtenblad A (Hrsg) Handbook of research on knowledge management: adaptation and context, 1. Aufl. Edward Elgar, Northampton, S 28–52
- Neagu M (2021) Understanding citizen developers: your secret weapon in scaling automation. <https://www.uipath.com/blog/understanding-citizen-developers-your-secret-weapon-in-scaling-automation>. Zugegriffen: 1. Mai 2021
- Nintex (2018) What is a citizen developer and where do they come from? <https://www.nintex.com/blog/what-is-a-citizen-developer/>. Zugegriffen: 1. Mai 2021

- Noppen P, Beerepoot I, van de Weerd I, Jonker M, Reijers HA (2020) How to keep RPA maintainable? In: Fahland D, Ghidini C, Becker J, Dumas M (Hrsg) Business Process Management, BPM 2020. Lecture Notes in Computer Science, 12168:453–470. Springer, Cham
- Obermeier W (2020) Financial Process Automation: Neue Chancen im Rechnungswesen. *Rethinking Finance* 3(2020):27–32
- Paal BP, Pauly DA (Hrsg) (2018) Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, 2. Aufl. Beck, München
- Peikari C, Chuvakin A (2004) Security warrior, 1. Aufl. O'Reilly Media, Sebastopol
- Pellegrino M, Mega P (2020) Robotics Process Automation @ Merck. *Rethinking Finance* 3(2020):33–42
- Petersen J, Schröder H (2020) Entwicklung einer Robotic Process Automation RPA-Governance. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 57(6):1130–1149
- Plattfaut R, Koch JF, Trampler M, Coners A (2020) PEPA: Entwicklung eines Scoring-Modells zur Priorisierung von Prozessen für eine Automatisierung. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 57(6):1111–1129
- Pottruck DS (2014) How to lead breakthrough change against any odds. Jossey-Bass, San Francisco
- PWC (2018) Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen und was sie für die Abschlussprüfung bedeutet. <https://www.pwc.de/de/im-fokus/digitale-abschlusspruefung/pwc-digitale-abschlusspruefung-2018.pdf>. Zugegriffen: 18. März 2019
- Roth-Dietrich G (2018) Grundlagen und Methoden der Wirtschaftsinformatik: Eine anwendungsorientierte Einführung, 1. Aufl. BoD – Books on Demand, Norderstedt
- Sattelberger T, Scholz C (2012) Human capital reporting, München
- Schmelzer A (2020) Robotics Process Automation im Mittelstand am Beispiel Wien Energie. *Rethinking Finance* 3(2020):36–69
- Süddeutsche Zeitung (2018) Alles schon digital? <https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/digitalisierung-alles-schon-digital-1.3983161>. Zugegriffen: 1. Mai 2019
- Tripathi AM (2018) Learning Robotic Process Automation, 1. Aufl. Packt Publishing, Birmingham
- Tröndle R (2020) Robotic Process Automation – die Magie der Governance. *Rethinking Finance* 3(2020):59–64
- Turi D (2020) Menschen und Roboter – Die Rolle von Change Management bei RPA. *Rethinking Finance* 3(2020):54–58
- UiPath (2021a) UiPath StudioX. <https://www.uipath.com/de/product/studiox>. Zugegriffen: 1. März 2021
- UiPath (2021b) The forrester wave™ Robotic Process Automation, Q12 202118. <https://www.uipath.com/de/resources/automation-analyst-reports/forrester-wave-rpahttps://www.uipath.com/company/rpa-analyst-reports/forrester-wave-2018-robotic-process-automation>. Zugegriffen: 1. Mai 2021
- UiPath (2021c) 2020 Gartner magic quadrant for Robotic Process Automation. <https://www.uipath.com/resources/automation-analyst-reports/gartner-magic-quadrant-robotic-process-automation>. Zugegriffen: 1. Mai 2021
- UiPath (2021d) Automating finance & accounting. White Paper. <https://www.uipath.com/solutions/whitepapers/rpa-will-transform-finance-accounting>. Zugegriffen: 1. März 2019
- Vahs D, Leiser W (2007) Change Management in schwierigen Zeiten: Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Veränderungsprozessen, 2. Aufl. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
- Vahs D, Weiland A (2013) Workbook Change Management: Methoden und Techniken, 2. Aufl. Schäffer-Poeschel, Stuttgart

- Van der Aalst W (2012) Process mining. *Commun of the ACM* 55(8):76–83
- Van der Aalst W (2016) Process mining – data science in Action, 2. Aufl. Springer, Heidelberg
- Watkins JE (2009) Agile testing: how to succeed in an extreme testing environment. Cambridge University Press, New York
- Weber J (2018) Robotics wird so selbstverständlich sein wie Elektrizität – Interview mit Marcus Kuhnert (CFO Merck). *Controlling Manage Rev* 8(2018):24–29
- Wenning A, Przytulla G (2020) Robotic Process Automation im Controlling. *Rethinking Finance* 3(2020):9–16
- Wenzel S (2020) Robotic Process Automation – das Altsystem von morgen oder doch Beschleuniger digitaler Transformation? *Rethinking Finance* 3(2020):43–48
- Wentges P (2002) Corporate Governance und Stakeholder-Ansatz – Implikationen für die betriebliche Finanzwirtschaft, 1. Aufl. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
- Whitaker S (2021) Microsoft named a leader in the 2021 forrester wave for Robotic Process Automation. Blog Microsoft. <https://flow.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-named-a-leader-in-the-2021-forrester-wave-for-robotic-process-automation/>. Zugegriffen: 1. Mai 2021
- Willcocks L, Hindle J, Lacity M (2019) Keys to RPA success. https://www.blueprism.com/uploads/resources/white-papers/KCP_Summary-Executive_Research_Report_Final.pdf. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Ying LM (2018) Robotic Process Automation with blue prism quick start guide: create software robots and automate business processes, 1. Aufl. Packt Publishing, Birmingham
- Zeiss S, Jenesl P (2020) Robotic Process Automation als Enabler für Digitale Transformation – Ein Erfahrungsbericht der Telekom. *Rethinking Finance* 3(2020):51–53

Von RPA zu IPA – Wie Software-Roboter intelligenter werden

4

4.1 Entwicklung von RPA zu IPA

Die Neu- oder Weiterentwicklung zahlreicher Digitalisierungstechnologien in den letzten Jahren hat dazu beigetragen, dass die Evolution von RPA weitergeht hin zur sogenannten Intelligent Process Automation (IPA). IPA verknüpft dabei RPA mit weiteren Digitalisierungstechnologien, um dadurch klassischen Software-Robotern weitergehende (kognitive) Fähigkeiten zu verleihen.

Die Fähigkeit zur Verarbeitung komplexer Datenstrukturen soll den Zusammenhang verdeutlichen. RPA ist heute auf strukturierte Daten angewiesen. Strukturierten Daten (z. B. Zahlen, Tabellen) sind dadurch gekennzeichnet, dass für sie strukturgebende Informationen vorliegen, durch welche die Daten definiert werden. Diese sogenannten Metadaten geben unter anderem Auskunft über Format, erlaubte Werte oder semantische Bedeutung der Daten. Bei semi-strukturierten Daten (z. B. E-Mail) liegen die Metadaten nur für einen Teil der Daten vor, weil nur einzelne Bestandteile strukturiert sind. Bei unstrukturierten Daten (z. B. Video, Bilder) hingegen fehlen die strukturgebenden Informationen komplett oder sind nicht erkennbar.¹ Durch den Einsatz zusätzlicher Technologien, wie Optical Character Recognition (OCR) oder Natural Language Processing (NLP), werden Roboter nun in die Lage versetzt, unstrukturierte und damit komplexe Daten wie Texte zu erfassen, zu verstehen und weiterzuverarbeiten.

Durch die Verknüpfung mit Digitalisierungstechnologien erhalten Roboter aber nicht nur die Fähigkeit, unstrukturierte Daten zu verarbeiten. Vielmehr werden Software-Roboter durch Technologien aus der Künstlichen Intelligenz (KI)² mit derartigen

¹Vgl. Baars und Kemper (2008, S. 132 f.); Piro und Gebauer (2008, S. 146).

²Eine Übersicht zu Technologien und Teilgebieten der KI findet sich zum Beispiel bei Houy et al. (2020).

Kategorien	Regelbasierte Automatisierung	Intelligente Automatisierung
Grad der Standardisierung	hoch	niedrig
Datenquellen	strukturiert	unstrukturiert
Entscheidungsbasis	regelbasiert	erfahrungsbasiert
Ausnahmen	nur wenige möglich, die meist Benutzereingriff erfordern; Anzahl bleibt konstant	beliebig viele möglich, die maschinelles Lernen auslösen; Anzahl dadurch abnehmend
Menschliche Interaktion	keine bzw. nur äußerst eingeschränkt	interaktives soziales System

Abb. 4.1 Unterscheidung RPA vs. IPA³

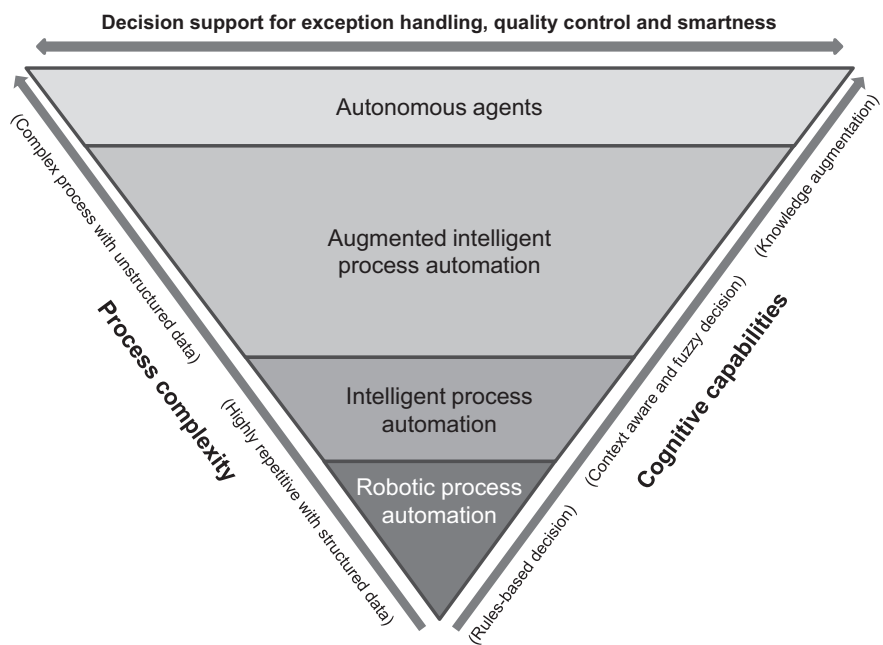


Abb. 4.2 Stufen der Intelligenten Process Automatisierung⁴

kognitiven Fähigkeiten ausgestattet, dass sie selbst komplexere Analysen durchführen und kognitive Entscheidung treffen bzw. menschliche Entscheidungen imitieren können.⁵ Ein Beispiel für eine Entscheidung aus dem Kundenservice, die von IPA getroffen wird, könnte wie folgt aussehen: Der Roboter liest und strukturiert zunächst mit Hilfe

³(Vgl. Hermann et al. 2018, S. 29).

⁴(Vgl. Ng et al. 2021, S. 6).

⁵Vgl. Ng et al. (2021).

von OCR Informationen wie Texte oder Zahlen aus gescannten Kundenbriefen oder direkt aus E-Mails der Kunden. Anschließend bewertet der Roboter mit Hilfe von NLP die Texte der Kundenanfragen und ordnet sie inhaltlich dahingehend ein, ob es sich bei der Anfrage um eine Beschwerde oder einer neutralen Anfrage zu einem Produkt oder Service handelt. Auf Basis dieser Einordnung kann der Roboter dann die Anfrage an den zuständigen Kundenservice weiterleiten.⁶ Abb. 4.1 illustriert die angesprochenen Unterschiede zwischen RPA und IPA.

Dabei lässt sich gemäß Ng et al. (2021) die Evolution von RPA zur intelligenten Prozessautomatisierung in verschiedene Ausbaustufen einteilen (Abb. 4.2). Demnach ist IPA nur die erste Stufe der intelligenten Prozessautomatisierung. IPA braucht noch Interaktionen mit menschlichen Benutzern, um richtige Entscheidungen zu treffen, wenn die Entscheidungssituationen nicht auf klaren Wenn-Dann-Regeln basieren oder durch ausreichendes Training bereits bekannt sind. In der zweiten Stufe, Ng et al. (2021) bezeichnen die Stufe als Augmented Intelligent Process Automation, verbessern sich die kognitive Fähigkeiten der Roboter dahingehend, zunehmend eigene Entscheidungen im Rahmen der Prozessautomatisierung zu treffen. Die Roboter lernen das, indem sie menschliche Entscheidungen beobachten bzw. verarbeiten, die Benutzer treffen. Stufe vier, die Vollautomatisierung (Autonomous Agents), kann hochkomplexe Prozesse selbstständig bearbeiten. Die Vollautomatisierung ist selbstverwaltend, selbstlernend und bei Fehlern selbstheilend. Sie erfordert somit keinen Eingriff durch den Benutzer mehr.⁷

Was die Entwicklung hinzu einer intelligenteren Prozessautomatisierung für Unternehmen bedeutet, zeigt unter anderem eine Studie von McKinsey (2019). Demnach steigt durch den Einsatz von IPA die Anwendungsbreite von Prozessautomatisierungen, also die Anzahl möglicher Prozesse zur Automatisierung. Zudem ergeben sich im Vergleich zu RPA weitere Vorteile, wie etwa eine höhere Prozessqualität und kürzere Durchlaufzeiten.⁸

Eine Studie der Hochschule München zeigt weiterführend, dass ca. 2/3 der Unternehmen RPA bereits mit anderen Digitalisierungstechnologien verknüpfen und somit quasi IPA einsetzen. Im Detail zeigt sich, dass die Unternehmen zwar ihre RPA-Lösungen vor allem mit OCR-Technologien verbinden, aber auch ein Teil der Unternehmen bereits RPA mit Technologien wie Machine Learning oder Process Mining verknüpfen.⁹ Vor diesem Hintergrund widmen sich die nachfolgende Abschnitte einem detaillierteren Einblick in die verschiedenen Technologien, durch die RPA zu IPA transformiert wird.

⁶Vgl. Wittenburg und Tyroller (2020, S. 77).

⁷Vgl. Ng et al. (2021); Schmelzer (2020).

⁸Vgl. Jogani et al. (2018, S. 66 f.).

⁹Vgl. Langmann (2021).

4.2 Technologien im Einsatz bei IPA

Die Technologien im Rahmen von IPA lassen sich entlang der Fähigkeiten strukturieren, die sie klassischer Software-Robotern zusätzlich verleihen. In Anlehnung an die Struktur von Bornet et al. (2021) betrachten die nachfolgenden Abschnitte folgende Fähigkeiten¹⁰:

- ‚Sehen‘ – Erkennen und verarbeiten von visuellen Elementen wie zum Beispiel gescannten Dokumenten oder Bildern
- ‚Sprechen‘ – Lesen, verstehen und generieren von natürlicher Sprache bzw. Texte
- ‚Denken & Lernen‘ – Komplexe Datenanalysen durchführen, kognitive Entscheidungen treffen und aus Erfahrungen lernen

Die vorgestellten Technologien dieser drei Dimensionen können miteinander verknüpft oder aber isoliert mit RPA eingesetzt werden.

4.2.1 Technologien fürs ‚Sehen‘

Nachfolgend stehen Technologien im Mittelpunkt, die Software-Robotern dabei helfen, besser zu ‚sehen‘. Hierzu muss man zunächst verstehen, wie klassische Software-Roboter eigentlich ‚sehen‘. Roboter verwenden in der Regel sogenannte (technische) Selektoren, um die Elemente zu erkennen, die sie erfassen bzw. auslesen sollen. Der Roboter findet (bzw. ‚sieht‘) also die Elemente (z. B. Felder, Buttons), die er zum Beispiel in einer Applikation ansteuern oder anklicken soll, durch dahinterliegende technische Spezifikationen dieser Elemente.

In der Praxis kommen Software-Roboter bei der Bearbeitung von Geschäftsprozessen jedoch in Situationen, in denen technische Selektoren nicht vorhanden oder unzuverlässig sind, also keine verwertbaren technischen Spezifikationen vorliegen. Ein Beispiel hierfür wäre ein als Bild gescanntes Dokument (z. B. Rechnung) oder die Nutzung eines virtual Desktop (z. B. Citrix). Für den Roboter ist das gescannte Dokument oder der virtual Desktop dann ein einziges Bild, ohne dass er Elemente darin erkennt (z. B. Text, Zahlen). Um auch darin die relevanten Elemente zu erkennen (‚sehen‘), benötigt der Software-Roboter weitere Technologien. Drei davon werden im Folgenden kurz vorgestellt.

4.2.1.1 Optical Character Recognition (OCR)

OCR ist eine Technologie zur optischen Zeichenerkennung, die relevante Inhalte (z. B. Texte, Zahlen) aus gespeicherten oder gescannten Bildern und Dokumenten (digital) extrahieren und damit digital lesbar bzw. verarbeitbar machen kann. Die

¹⁰Vgl. Bornet et al. (2021, S. 114 ff.).

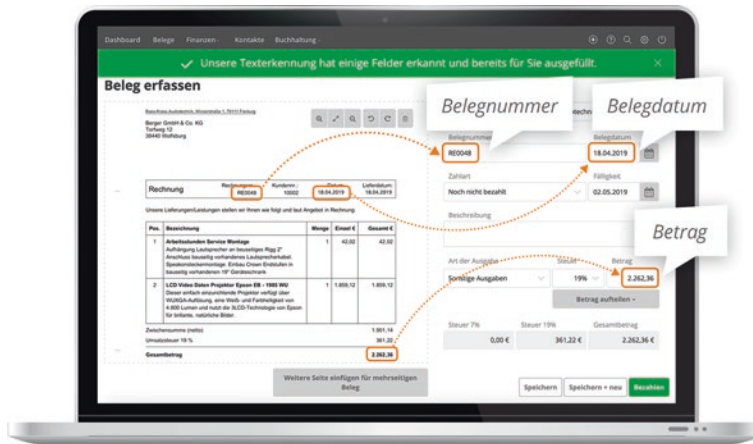


Abb. 4.3 Automatische OCR-Texterkennung bei der Erfassung eines Rechnungsbelegs bei Lexoffice¹¹

OCR-Technologie kann zum Beispiel getippten, handschriftlichen oder gedruckten Text in digitalen kodierten Text umwandeln und an einen Software-Roboter zur Weiterverwendung übergeben. So kann mittels OCR aus einer als Bild gescannten Eingangsrechnung der Rechnungsbetrag extrahiert und an einen Software-Roboter übergeben werden, der ihn anschließend in das dafür bestimmte Feld des Buchhaltungsprogramms einträgt. Man könnte sagen, dass OCR damit als Auge des Roboters fungiert.¹² OCR-Engines von Microsoft¹³ oder Google¹⁴ lassen sich vergleichsweise einfach in RPA-Lösungen integrieren oder sind bereits integriert.

Im Finanzbereich erfährt OCR seit Jahren hohe Aufmerksamkeit. Zum Beispiel nutzen Unternehmen OCR dazu, die relevanten Eckdaten aus Eingangsrechnungen von Lieferanten – PDF oder Papierformat – auszulesen und automatisiert weiterzuverarbeiten. Eine Studie von Deloitte Österreich aus dem Jahr 2016 kommt zum Ergebnis, dass ca. 50 % der Unternehmen OCR-Technologien im Rechnungswesen im Einsatz haben.¹⁵ Eine weitere Studie von KPMG zeigt, dass die Verbreitung in den letzten Jahren weiter zugenommen hat und weiter zunehmen wird, da sich beispielsweise die E-Rechnung in viele Bereichen nicht durchgesetzt hat.¹⁶ Moderne Finanz- und Buchhaltungssysteme haben die OCR-Technologien oftmals bereits integriert (siehe z. B. Abb. 4.3).

¹¹ (Vgl. Lexoffice 2020).

¹² Vgl. Patel et al. (2012); NICE (2021).

¹³ Vgl. <https://azure.microsoft.com/de-de/services/cognitive-services/computer-vision/>.

¹⁴ Vgl. <https://cloud.google.com/vision/>.

¹⁵ Vgl. Deloitte (2016, S. 13 f.).

¹⁶ Vgl. KPMG (2020, S. 12, 32).

4.2.1.2 Intelligent Character Recognition (ICR)

In den letzten Jahrzehnten wurde die OCR-Technologie erheblich weiterentwickelt. Die Extraktionsleistung bisheriger OCR-Technologien war gerade bei Dokumenten mit schlechter Qualität, handschriftlichen Notizen oder komplexen Inhalten in der Vergangenheit nicht immer zufriedenstellend und hat dadurch zu manuellen Nacharbeiten geführt. Durch die zunehmende Weiterentwicklung der Technologien kann OCR heute mit Hilfe von KI die relevanten Informationen auch aus Dokumenten mit geringer Druckqualität wie Faxen oder Fotokopien sowie aus Dokumenten mit komplexen Inhalten (z. B. Vermischung von mathematischen Formeln und Handschrift) extrahieren.¹⁷

Wird OCR um Algorithmen der KI, wie zum Beispiel aus dem Bereich Machine Learning erweitert, hat sich die Bezeichnung Intelligent Character Recognition (ICR) hierfür etabliert. Durch ICR hat sich unter anderem das Anwendungsfeld von OCR erheblich erweitert. ICR extrahiert nicht nur Text, sondern überprüft die Plausibilität der erfassten Texte kontextsensitiv mit Hilfe von linguistischen Grundlagen, Grammatik und Wörterbüchern und korrigiert bei Fehlern die Ergebnisse selbst. Ein Beispiel soll den Zusammenhang verdeutlichen. Während OCR aus einem Dokument zum Beispiel den Text ‚SoBe‘ lediglich herauslesen kann, erkennt ICR mithilfe grammatikalischer Grundlagen, dass Wörter mit einer Ziffer am Anfang und einem Großbuchstaben im Wort nicht existieren. ICR korrigiert nun automatisch das Wort bzw. macht hierfür einen Vorschlag, also zum Beispiel ‚Soße‘.¹⁸

Besonders für die Klassifizierung von Dokumenten (z. B. Klassifikation von Eingangsrechnungen im Rechnungswesen) und das Erkennen einer Vielfalt von unterschiedlichen Dokumenten(inhalten) (z. B. Rechnungen mit unterschiedlichen Layouts und handschriftlichen Notizen etc.) führt der Einsatz von ICR zu höheren Durchlaufzeiten bzw. weniger manuellen Kontrollen.¹⁹

4.2.1.3 Computer Vision

Computer Vision umfasst Algorithmen aus dem Bereich der KI, mit denen Objekte, Szenen und Aktivitäten in Bildern (oder auf Bildschirmen) identifiziert werden können. Computer Vision zerlegt dabei die Bilder zunächst in handhabbare, kleinere Teile. Techniken zur Erkennung der Kanten und Texturen von Objekten in einem Bild helfen hierbei. Mittels weiterer Klassifizierungstechniken kann Computer Vision dann bestimmen, ob die in einem Bild identifizierten Merkmale wahrscheinlich eine Art von Objekt darstellen, das bereits aus der Vergangenheit bekannt ist. Eine bekannte Anwendung von Computer Vision ist die Gesichtserkennungssoftware, die Facebook

¹⁷Vgl. Berchmans und Kumar (2014).

¹⁸Vgl. Ten Hompel et al. (2008, S. 18).

¹⁹Vgl. Capgemini (2021); Ling et al. (2020); Ptucha et al. (2019).

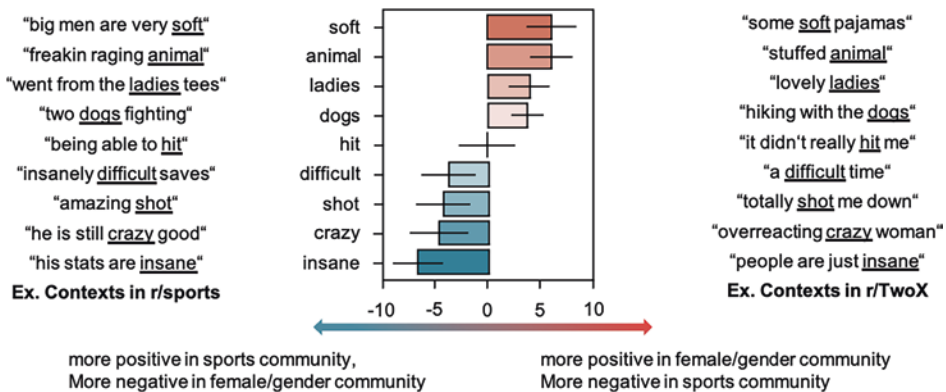


Abb. 4.4 Bedeutung von Wörtern in Abhängigkeit vom Kontext (hier: Online Communities)²⁰

verwendet, um Personen auf Fotos zu identifizieren.²¹ Software-Roboter sind durch die Kombination mit Computer Vision in der Lage, Buttons, Eingabefelder oder Kontrollkästchen zu erkennen, auch wenn keine technischen Selektoren vorhanden sind.²² Somit eignet sich Computer Vision in Kombination mit RPA zum Beispiel für die Nutzung eines virtual Desktop, da der Roboter dort sonst nur ein Bild und damit keine technischen Selektoren erkennt.

4.2.1.4 Anwendungsbeispiel RPA & OCR/ICR

Wittenburg und Troller (2020) berichten ein Anwendungsbeispiel, bei dem RPA durch OCR mit der Fähigkeit ‚Sehen‘ ausgestattet wird. Die Ausgangslage ist wie folgt. In einem Unternehmen der Luftfahrtindustrie lesen drei Mitarbeiter aus mehr oder weniger standardisierten Scans oder Fotos – beispielsweise Fotos von Krankheitsattesten – die relevanten Daten aus und übertragen sie manuell in die Zielsysteme. Dieser Schritt wird dabei bis zu 280-mal täglich durchgeführt. Durch den Einsatz von RPA in Kombination mit OCR werden die relevanten Daten nun unabhängig vom Scan-Format extrahiert und validiert. Der Software-Roboter verarbeitet die extrahierten Informationen weiter in die Zielsysteme oder bindet einen Mitarbeiter zur Qualitätssicherung mit ein, falls eine schlechte Bildqualität dazu führt, dass kein ausreichender Informationsumfang erreicht wird. Durch den Einsatz von IPA konnte in diesem Unternehmen die Bearbeitungszeit pro Fall von fünf auf eine Minute reduziert werden.²³

²⁰ (Vgl. Hamilton et al. 2016).

²¹ Vgl. Deloitte (o. J.); SAS (2021a); Szeliski (2010).

²² Vgl. UiPath (2021).

²³ Vgl. Wittenburg und Tyroller (2020, S. 79).

4.2.2 Technologien fürs ‚Sprechen‘

Wie bereits oben angesprochen, können Software-Roboter keine unstrukturierte Daten wie Texte inhaltlich verarbeiten bzw. natürliche Sprache verstehen. Zwar kann der Software-Roboter den Text, also die Wörter an sich kopieren, ausschneiden oder woanders einfügen, versteht deren inhaltlichen Bedeutung jedoch nicht. Nachfolgend stehen mit Natural Language Processing (NLP) und Natural Language Generation (NLG) daher zwei Technologien im Mittelpunkt, die Software-Robotern diese Fähigkeit verleihen und sie somit natürliche Sprache bzw. Texte verstehen und generieren können.

4.2.2.1 Natural Language Processing (NLP) & Natural Language Understanding (NLU)

Bei NLP geht es vereinfacht darum, natürliche Sprache zu verarbeiten.²⁴ Algorithmen erkennen und analysieren gesprochene oder geschriebene Sprache.²⁵ Die durch NLP erfolgte Analyse kann beispielsweise zur Kategorisierung von Inhalten, zur Erkennung von Themen, zur Stimmungsanalyse oder zur Umwandlung von Sprache in Text dienen. Somit ist NLP im Stande die unstrukturierte Datenquelle ‚Sprache‘ in strukturierte und auswertbare Daten umzuwandeln.²⁶ NLP verarbeitet dabei Texte (z. B. Fragen), indem Algorithmen zum Beispiel nach Schlüsselwörtern oder Wortmustern suchen, um anschließende die passende Antwort dazu zu finden. NLU (Natural Language Understanding) als eine Komponente von NLP versucht nun weitergehend, die Bedeutung des Textes, z. B. einer Frage oder einer Aussage im Detail zu verstehen. Hierzu müssen Algorithmen Grammatik und Kontext verstehen können.²⁷

Dabei stehen NLP & NLU vor einer Reihe von Herausforderungen. So hat ein Wort oder Wortmuster nicht nur regionale Besonderheiten (z. B. Akzent, Dialekt), sondern kann seine Bedeutung in Abhängig vom Satz oder Kontext wechseln, in dem das Wort verwendet wird. Beispielsweise kann im Englischen ein ‚Star‘ entweder ein Stern oder eine bekannte Persönlichkeit sein. Weitere Beispiele zeigen Hamilton et al. (2016).²⁸ So ist das englische Wort ‚insane‘ (auf Deutsch ‚verrückt‘) abhängig vom Kontext, in dem es verwendet wird, entweder positiv oder negativ besetzt (siehe Abb. 4.4). In den letzten 20 Jahren hat sich NLP & NLU unter anderem durch die massive Zunahme der Rechenleistung von Computern und die fortschreitende Entwicklung der Machine Learning Algorithmen erheblich weiterentwickelt, um diesen Herausforderungen zu begegnen.²⁹

²⁴ Siehe zu NLP auch weiterführend <https://nlp.stanford.edu> oder The Stanford NLP Group (2019).

²⁵ Vgl. Houy et al. (2020); Nadkarni et al. (2011).

²⁶ Vgl. SAS (2021b); Zhang (2019, S. 71).

²⁷ Vgl. Kavlakoglu (2021).

²⁸ Vgl. Hamilton et al. (2016).

²⁹ Vgl. Chowdhury (2005, S. 55); Hirschberg und Manning (2015, S. 26).

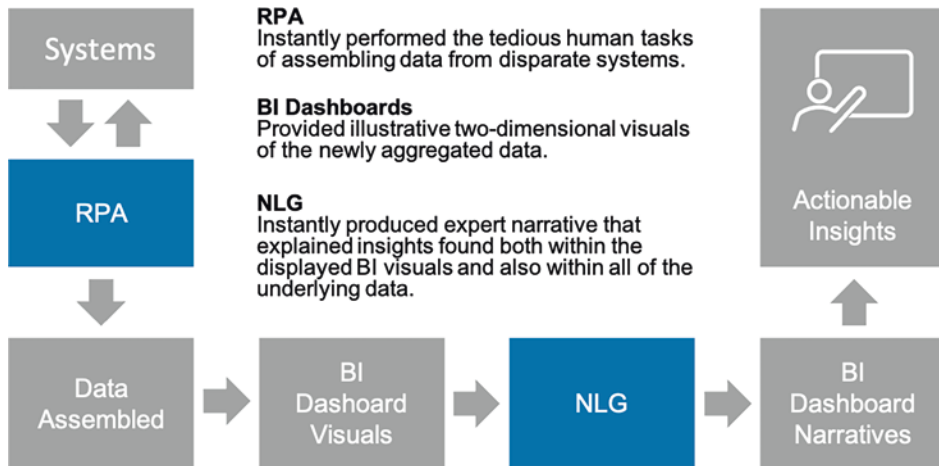


Abb. 4.5 RPA & NLG Workflow³⁰

Das Anwendungsspektrum von NLP ist weitreichend.³¹ Im Finanzbereich kann NLP beispielsweise zur Betrugserkennung eingesetzt werden, durch Analyse von Textangaben in Jahresabschlüssen.³² Des Weiteren lassen sich mithilfe der Kombination von RPA und NLP beispielsweise eingehende E-Mails von Kunden anhand deren Sentiment (,emotionale Stimmung‘) und Magnitude (,Stärke der Stimmung‘) klassifizieren, worauf dann automatisiert eine zur Stimmungslage des Kunden passende Antwort-E-Mail erzeugt und verschickt werden kann.³³

4.2.2.2 Natural Language Generation (NLG)

Vereinfacht könnte man sagen, dass NLG das Gegenstück zu NLP darstellt, wenngleich es sich bei NLG streng genommen – neben NLU – um eine weitere Komponente von NLP handelt.³⁴ Während es bei NLP eher um das Verstehen und Verarbeiten von Text geht, steht bei NLG dessen Generierung im Vordergrund. NLG kann somit als automatische Textgenerierung bezeichnet werden. Durch Verknüpfung von NLG-Systemen mit weiteren Technologien aus der KI (z. B. Neuronalen Netzen) sind diese in der Lage, qualitative so hochwertige Text mit einem großem Variantenreichtum zu erstellen, dass Leser diese in der Regel nicht mehr von Texten unterscheiden können, die von Menschen verfasst wurden. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und reichen von der Erstellung

³⁰ (Vgl. Arria 2021, S. 15).

³¹ Vgl. Fisher et al. (2016).

³² Vgl. hierzu Beispielsweise Chen et al. (2017).

³³ Vgl. zu Sentiment-Score und Magnitude-Score z. B. Google (2021).

³⁴ Vgl. Kavlakoglu (2021).

journalistischer Berichte für Sportveranstaltungen, über Wetterberichte bis hin zu Börsen- oder Aktienberichten.³⁵

Im Finanzbereich wird NLG beispielsweise für das (Management) Reporting eingesetzt. So ergänzt NVIDIA durch NLG seine internen Reports (Tableau-Dashboards) um eine Kommentierung, die automatisch aktualisiert wird.³⁶ Ein weiteres Beispiel aus dem Finanzsektor ist die Union Investment, die mit NLG automatisiert Tätigkeitsberichte für Investmentfonds generiert.³⁷

4.2.2.3 Anwendungsbeispiel RPA & NLG

Die Verknüpfung von RPA und NLG soll am Praxisbeispiel einer internationalen Bank verdeutlicht werden (Abb. 4.5), über das Arria (2021) berichtet. Bei der Bank liegen die für ein Reporting-Dashboard notwendigen Daten aufgrund zahlreicher Akquisitionen in den vergangenen Jahren verstreut in mehreren Systemen. Die Bank setzt daher zunächst Software-Roboter ein, um die Daten in einem zentralen System zu sammeln. Als Dashboard-Lösung nutzt die Bank Microsoft Power BI. Power BI stellt auf Basis der durch den Roboter zusammengeführten Daten ein Dashboard mit Analysefunktionen und visuellen Elementen bereit. Durch ein NLG-System, das in Power BI integriert wurde, wird nun auf Basis der Daten im Dashboard ein Textkommentar erzeugt, das relevante Erkenntnisse aus den Daten textuell erläutert.³⁸

4.2.3 Technologien fürs ‚Denken & Lernen‘

RPA kann heute nicht denken oder lernen. Klassische Software-Roboter können also keine komplexen Analysen durchführen, (darauf aufbauend) kognitive Entscheidungen treffen oder aus Fehlern der wiederholten Prozessdurchführung lernen. Die Fähigkeit zu denken, um dadurch zum Beispiel komplexe Daten analysieren (z. B. mit Hilfe von statistischen Algorithmen) und darin Auffälligkeiten und Muster erkennen zu können, erhalten Roboter erst durch die Verknüpfung mit Technologien aus dem Bereich der KI wie beispielsweise Machine Learning.

Eine spezielle Fähigkeit erhält RPA durch die Verbindung mit Process Mining. Mit dieser Technologie lässt sich zum Beispiel analysieren, wie Geschäftsprozesse im Unternehmen tatsächlich und nicht idealtypisch ablaufen, wo in Folge dessen Optimierungspotenzial besteht und welcher Prozess sich am Besten für die Unterstützung durch RPA eignet. Somit bekommt RPA durch Process Mining die Fähigkeit der Prozessanalyse, die heute bei RPA-Implementierungen oftmals manuell stattfindet. Vor diesem Hintergrund

³⁵ Vgl. Celikyilmaz et al. (2018); Siebert und Sommer (2020).

³⁶ Vgl. Automated Insights (2021)

³⁷ Vgl. Siebert und Sommer (2020, S. 30 f.).

³⁸ Vgl. Arria (2021, S.14 f.).

werden die beiden Technologien Process Mining und Machine Learning nachfolgend näher vorgestellt.

4.2.3.1 Process Mining

Process Mining ist eine Technologie, um Geschäftsprozesse auf Basis von Ereignisdaten zu analysieren und zu verbessern. Ereignisdaten (event logs) entstehen immer dann, wenn Menschen, Maschinen oder Software eine Aktivität durchführen und diese in Informationssystemen aufgezeichnet wird. Das können Ereignisse sein, wie die Eingabe einer Kundenbestellung in SAP, das Einchecken eines Passagiers für einen Flug oder die Änderung der Dosierung eines Patienten durch einen Arzt. Die Menge und Verfügbarkeit an Ereignisdaten haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen, was wiederum die Grundlage für die Anwendung von Process Mining darstellt.³⁹

Mit Ereignisdaten lassen sich 3 Typen von Process Mining durchführen: ‚Process Discovery‘, ‚Conformance‘ und ‚Enhancement‘. Bei ‚Process Discovery‘ nutzt Process Mining die Ereignisdaten dazu, einen tatsächlichen, nicht idealtypischen Prozessablauf zu modellieren. Bei ‚Conformance‘ steht der Vergleich des tatsächlichen Prozessablaufs mit dem Soll-Prozessablauf im Mittelpunkt, um Abweichungen im Prozessablauf zu erkennen. Bei ‚Enhancement‘ soll schließlich die Anpassung des Prozessmodells erfolgen.⁴⁰

Process Mining lässt sich mit RPA auf mehrere Weisen verknüpfen. Ein erstes Beispiel hierfür findet sich bei Vodafone. Mittels Process Mining hat Vodafone erkannt, dass viele Bestellungen erhöhte Durchlaufzeiten aufweisen, weil sie stark vom Standardprozess abweichen. Diese Erkenntnis hat Vodafone zunächst dazu genutzt, den Prozess zu optimieren, also die Fälle mit erhöhten Durchlaufzeiten zu identifizieren, zu analysieren und schließlich zu beheben. Hierdurch konnte Vodafone sicherstellen, dass der Prozess stabil läuft und damit eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung von RPA gegeben war. Denn der Software-Roboter läuft nur so stabil wie der zugrundeliegende Prozess. Somit lässt sich Process Mining im Vorfeld der Entwicklung neuer Software-Roboter einsetzen, um einerseits die stabilsten Prozesse mit hohem Standardisierungsgrad und Volumen zu identifizieren und andererseits Prozesse vorab zu optimieren (siehe Abschn. 3.2). Aber auch für das Tracking der Durchlaufzeiten und ggf. der darauf basierenden Optimierung bereits laufender Software-Rooter eignet sich Process Mining (siehe hierzu auch Performance Measurements in Abschn. 3.8).⁴¹ Neben Vodafone berichtet zum Beispiel auch ProSiebenSat.1, dass Process Mining zur Identifikation von Prozessen für RPA sehr effektiv betrieben werden kann.⁴²

³⁹ Vgl. van der Aalst (2012, S. 76).

⁴⁰ Vgl. van der Aalst (2012, S. 77 ff.); van der Aalst (2016).

⁴¹ Vgl. Klingenberg et al. (2018, S. 6).

⁴² Vgl. Beisswenger et al. (2020, S. 18).

4.2.3.2 Machine Learning

Machine Learning (maschinelles Lernen) ist ein weiteres Teilgebiet der KI. Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet Machine Learning ein System, das auf Basis historischer Daten lernt und dadurch immer leistungsfähiger wird, um letztlich in der Zukunft genauere Vorhersagen machen zu können. Dabei spielt die Menge und die Qualität der historischen Daten eine entscheidende Rolle für die Genauigkeit der Vorhersagen.⁴³

Ein Beispiel soll den Zusammenhang verdeutlichen. Machine Learning analysiert mithilfe selbstlernender Algorithmen die Klassifikationen bereits gescannter Dokumente (z. B. Rechnung, Beschwerdebrief, Einladung). Während das simple Auslesen der Dokumente über OCR erfolgen kann, lernen Machine Learning Algorithmen zunächst durch Bearbeitung vorliegender Dokumente und Klassifikation durch den Benutzer, welche Dokumente zu welcher Kategorie gehören. Mit Bearbeitung jedes Dokuments lernt der Algorithmus dann dazu und wird genauer in der Vorhersage, welches Dokument zu welcher Kategorie gehört.

Die im Rahmen von Machine Learning zum Einsatz kommenden Algorithmen sind dabei vielfältig, z. B. Lineare/Logistische Regressionen, Decision Trees, Clustering oder Support Vector Machines.⁴⁴ Machine Learning wird oft auch in Verbindung mit (Predictive) Analytics genutzt.⁴⁵

4.2.3.3 Anwendungsbeispiel RPA & Machine Learning

Ein Anwendungsbeispiel für die Verknüpfung von RPA und Machine Learning findet sich im Reporting. Klassische RPA zieht dabei zunächst die Daten für das Reporting aus den verschiedenen Datenquellen zusammen. Dieser Teilprozess des Reporting ist in der Regel stark repetitiv und standardisiert mit wenig bis keinen Ausnahmen, weshalb sich RPA hierfür ideal eignet.⁴⁶ Mit dem Einsatz von Machine Learning Algorithmen lässt sich nun die Datengrundlage auf Auffälligkeiten (z. B. auffällige Soll-Ist-Abweichungen) und Muster (z. B. Korrelationen in den Daten) untersuchen.⁴⁷ Dabei suchen die Algorithmen nach allen potenziell interessanten Mustern auch in zuvor unbekannten Datensätzen inzwischen eigenständig und ohne menschliches Zutun.⁴⁸

⁴³ Vgl. Mohri et al. (2018, S. 1).

⁴⁴ Vgl. Alpaydin (2020).

⁴⁵ Vgl. Wakefield (2021).

⁴⁶ Vgl. Wenning und Przytulla (2020, S. 11 f.).

⁴⁷ Vgl. Inspirient (2021); Wittenburg und Tyroller (2020, S. 80).

⁴⁸ Vgl. Wittenburg et al. (2020, S. 27).

Literatur

- Alpaydin E (2020) Introduction to machine learning, 4. Aufl. MIT Press, Cambridge
- Arria (2021) Transforming automation workflows with today's best-of-breed technologies. <https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2047838/Downloadable%20files/NLG+RPA%20Brochure.pdf>. Zugegriffen: 18. März 2021
- Automated Insights (2021) NVIDIA. <https://automatedinsights.com/customer-stories/nvidia/>. Zugegriffen: 18. März 2021
- Baars H, Kemper H-G (2008) Management support with structured and unstructured data – an integrated business intelligence framework. *Inf Syst Manag* 25:132–148
- Beisswenger A, Schlott A, Von Hirschausen G, Küster T, Hamann K, Leser C (2020) RoboticProcess Automation im Accounting – Beispiele von ProSiebenSat.1, KION und PwC. *Rethinking Finance* 3(2020):17–26
- Berchmans, D, Kumar SS (2014) Optical Character recognition: an overview and an insight, International Conference on Control, Instrumentation, Communication and Computational Technologies (ICCICCT), Kanyakumari, 10–11 July, IEEE
- Bornet P, Barin I, Wirtz J (2021) Intelligent automation. <https://doi.org/10.1142/12239>
- Capgemini (2021) AI fuelled character recognition solutions pave the way for RPA. <https://www.capgemini.com/de-de/2018/03/ai-fuelled-character-recognition/>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Celikyilmaz A, Deng L, Hakkani-Tür D (2018) Deep learning in spoken and text-based dialog systems. In: Deng L, Yang L (Hrsg) Deep learning in natural language processing. Springer Nature, Singapore, S 49–78
- Chen Y-J, Wu C-H, Chen Y-M, Li H-Y, Chen H-K (2017) Enhancement of fraud detection for narratives in annual reports. *Int J Account Inf Syst* 26:32–45
- Chowdhury GG (2005) Natural language processing. *Ann Rev Inf Sci Technol* 37(1):51–89
- Deloitte (2016) Automatisierung und Digitalisierung im Rechnungswesen – Eine Studie von Deloitte Österreich. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/about-deloitte/at-studie-automatisierung-und-digitalisierung-im-rechnungswesen.pdf>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Deloitte (o. J.) Intelligent automation entering the business world. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/strategy/2lu-intelligent-automation-business-world.pdf>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Fisher IE, Garnsey MR, Hughes ME (2016) Natural language processing in accounting. Auditing and finance: a synthesis of the literature with a roadmap for future research. *Intell Syst Account Finance Manage* 23(3):157–214
- Google (2021) Grundlagen der Natural Language API, Google. <https://cloud.google.com/natural-language/docs/basics>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Hamilton W, Clark K, Leskovec J, Jurafsky D (2016) SocialSent: domain-specific sentiment lexicons for computational social science. <https://nlp.stanford.edu/projects/socialsent/>. Zugegriffen: 15. Apr. 2021
- Hermann K, Stoi R, Wolf B (2018) Robotic Process Automation im Finance & Controlling der MANN+HUMMEL Gruppe. *Controlling Z Erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung* 3(2018):28–34
- Hirschberg J, Manning CD (2015) Advances in natural language processing. *Science* 349(6245):261–266
- Houy C, Guterthum O, Fettke P, Loos P (2020) Potential Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung von Sachbearbeitungsprozessen im Sozialwesen, Berichte des NEGZ, Nr. 8. <https://negz.org/wp-content/uploads/2020/04/NEGZ-Kurzstudie-08-Potentiale-Künstlicher-Intelligenz-2020.pdf>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021

- Inspirient (2021) Analytics: intelligent process automation. https://www.inspirient.com/analytics/intelligent_process_automation.php. Zugegriffen: 15. Apr. 2021
- Jogani R, Kaniyar S, Koul, V, Yum C (2018) How to avoid the three common execution pitfalls that derail automation programs. Digital McKinsey (Hrsg) Driving impact at scale from automation and AI, S 64–71. <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Driving%20impact%20at%20scale%20from%20automation%20and%20AI/Driving-impact-at-scale-from-automation-and-AI.ashx>. Zugegriffen: 15. Apr. 2021
- Kavlakoglu E (2021) NLP vs. NLU vs. NLG: the differences between three natural language processing concepts, Watson Blog IBM. <https://www.ibm.com/blogs/watson/2020/11/nlp-vs-nlu-vs-nlg-the-differences-between-three-natural-language-processing-concepts/>. Zugegriffen: 15. Apr. 2021
- Klingenberg J, Nakladal J, Baldauf F, Veit F (2018) Process mining and robotic process automation: A perfect match. In: International conference on business process management 2018. Industry Track Session, Sydney, Australia
- KPMG (2020) Digitalisierung im Rechnungswesen 2020. <https://home.kpmg/de/de/home/media/press-releases/2020/09/digitalisierung-im-rechnungswesen-stagniert.html>. Zugegriffen: 15. Apr. 2021
- Langmann C (2021) Robotic Process Automation (RPA) – study on characteristics of successful RPA implementations. https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk10/fk10_lokal/05_diefakultt/03_personen/langmann/final_rpa_study_2021_results_report_010221_web_kl.pdf. Zugegriffen: 18. März 2021
- Lexoffice (2020) Belege erfassen mit intelligenter OCR-Texterkennungsoftware. <https://www.lexoffice.de/funktionen/texterkennung-ocr/>. Zugegriffen: 15. Apr. 2021
- Ling X, Gao M, Wang D (2020) Intelligent document processing based on RPA and machine learning, Chinese Automation Congress (CAC), Shanghai, 6–8 November, IEEE
- Mohri M, Rostamizadeh A, Talwalkar A (2018) Foundations of machine learning, 2. Aufl. MIT Press, Cambridge
- Nadkarni PM, Ohno L, Chapman WW (2011) Natural language processing – an introduction. J Am Med Inform Assoc 18(5):544–551
- Ng KKH, Chen C-H, Lee CKM, Jiao JR, Yang Z-X (2021) A systematic literature review on intelligent automation: Aligning concepts from theory, practice, and future perspectives. Adv Eng Inform 47:101–246
- NICE (2021) What is RPA OCR? <https://www.nice.com/rpa/rpa-guide/rpa-ocr-elevating-process-automation/>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Patel C, Patel A, Patel D (2012) Optical character recognition by open source ocr tool tesseract: a case study. Int J Comput Appl 55(10):50–56
- Piro A, Gebauer A (2008) Definition von Datenarten zur konsistenten Kommunikation im Unternehmen. In: Hildebrand K, Gebauer M, Hinrichs H, Mielke M (Hrsg) Daten- und Informationsqualität. Vieweg+Teubner, Wiesbaden, S 143–156
- Ptucha R, Petroski F, Pillai S, Brockler F, Singh V, Hutkowski V (2019) Intelligent character recognition using fully convolutional neural networks. Pattern Recogn 88:604–613
- SAS (2021a) Computer vision – what it is and why it matters. https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/computer-vision.html#history. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- SAS (2021b) Natural Language Processing (NLP). What it is and why it matters https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-natural-language-processing-nlp.html. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Schmelzer A (2020) Robotics Process Automation im Mittelstand am Beispiel Wien Energie. Rethinking Finance 3(2020):65–69

- Siebert A, Sommer J (2020) Natural Language Generation im Reporting – Praxisbeispiele von Union Investment. Sopra Steria, ISS und Targobank. *Rethinking Finance* 6(2020):29–34
- Szelisko R (2010) *Computer vision: algorithms and applications*. Springer, London
- The Stanford NLP Group (2019) The Stanford Natural Language Processing Group. <https://nlp.stanford.edu>. Zugegriffen: 1. Mai. 2019
- Ten Hompel M, Büchter H, Franzke U (2008) *Identifikationssysteme und Automatisierung*. Springer, Berlin
- UiPath (2021) About the UIAutomation activities pack. <https://docs.uipath.com/activities/docs/about-the-ui-automation-activities-pack#section-computer-vision>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Van der Aalst W (2012) Process mining. *Commun ACM* 55(8):76–83
- Van der Aalst W (2016) *Process mining – data science in action*, 2. Aufl. Springer, Heidelberg
- Wakefield K (2021) Predictive analytics and machine learning. https://www.sas.com/en_gb/insights/articles/analytics/a-guide-to-predictive-analytics-and-machine-learning.html. Zugegriffen: 15. Apr. 2021
- Wenning A, Przytulla G (2020) Robotic Process Automation im Controlling. *Rethinking Finance* 3(2020):9–16
- Wittenburg G, Roos A, Harnoss J (2020) Adaptive Reporting – Der Schatz im Datensee. *Rethinking Finance*, 6(2020):21–28
- Wittenburg G, Tyroller M (2020) Intelligentere Prozessautomatisierung. *Rethinking Finance* 3(2020):76–83
- Zhang C (2019) Intelligent process automation in audit. *J Emerg Technol Account* 16(2):69–88

RPA in der Praxis – Ergebnisse einer empirischen Studie

5

5.1 Datenerhebung und Datenbasis

Grundlage jeder empirischen Untersuchung ist neben dem theoretischen Konzept vor allem die Datenbasis, die idealerweise umfangreich und qualitativ hochwertig ist. Die nächsten beiden Abschnitte erläutern daher zunächst die Vorgehensweise der Datenerhebung und die verwendete Datenbasis für die empirische Studie über den Einsatz von RPA in der Praxis.¹

5.1.1 Datenerhebung

Für die empirische Studie wurden Unternehmen als Teilnehmerkreis festgelegt, die bereits erfolgreich RPA als Automatisierungstechnologie eingeführt haben. Um möglichst viele Unternehmen anzusprechen, erfolgte keine Beschränkung nach Branche, Größe, Geographie oder sonstigen Kriterien.

Als Erhebungsmethode wurde ein schriftliche Online-Befragung mittels eines standardisierten Online-Fragebogens gewählt. Diese Art der Befragungsform wird den quantitativen Erhebungsverfahren zugerechnet. Gewichtige Nachteile von Befragungen mittels Online-Fragebögen sind unter anderem die fehlende Möglichkeit einer Klärung von Unklarheiten und die Unkontrollierbarkeit der Erhebungssituation. Hierbei birgt insbesondere die Unkontrollierbarkeit der Erhebungssituation die Gefahr, dass andere als der anvisierte Personenkreis den Fragebogen ausfüllen.

¹Zum Aufbau der Studie, den Studienergebnissen und den nachfolgenden Abschnitten vgl. auch Langmann (2021).

Mithilfe verschiedener Maßnahmen wurde versucht, die mit Online-Befragungen behafteten Probleme abzumildern. Folgende Maßnahmen wurden dabei verfolgt:²

- Die Eingangsseite zum Online-Fragebogen wurde optisch ansprechend gestaltet und enthält wichtige Angaben zum Verantwortlichen der Befragung, Zielsetzung der Studie, Länge des Fragebogens, Teilnehmerkreis der Studie, Umgang mit Datenschutz sowie eine kurze Erläuterungen zum Ausfüllen des Online-Fragebogens.
- Die Anweisungen zum Ausfüllen sind dabei von den eigentlichen Fragen der Untersuchung getrennt.
- Im Online-Fragebogen sind die Fragen eines Themenbereichs jeweils in einem Block zusammengefasst. Jeder Fragenblock wurde dabei auf einer separaten (Online-)Seite platziert. Durch Klicken gelangt der Teilnehmer dann zur nächsten Seite und damit zum nächsten Themenbereich.
- Die Themenbereiche und Fragenblöcke sind so angeordnet, dass nicht von einem Ausstrahlungseffekt vorheriger auf nachfolgende Fragenblöcke auszugehen ist.
- Bei der Länge des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass die Fragen in einer Bearbeitungsdauer von ca. 15–20 min beantwortet werden können.

Für die Auswahl und Formulierung der verwendeten Fragen greift die Studie – soweit möglich – auch auf bisherige (internationale) empirische Studien zurück. Die meisten Fragen im Fragebogen sind als geschlossene Fragen (structured questions) formuliert und mit einer 7-stufigen ordinalen Antwortskala konzipiert, die an den Endpunkten mit einer Instruktion versehen ist. Letzteres entspricht der gängigen Forschungspraxis und vermeidet eine Überforderung der Antwortenden aufgrund einer zu großen Differenzierung.³

Zur Sicherstellung der Verständlichkeit und inhaltlichen Überprüfung der verwendeten Fragen und Antwortmöglichkeiten erfolgte ein umfangreicher Pre-Test. Durch den Pre-Test sollte unter anderem überprüft werden,

- ob die im Online-Fragebogen enthaltenen Fragen vollständig und die Formulierungen ohne Erläuterung verständlich sind,
- ob der grafische und inhaltliche Aufbau des Online-Fragebogens akzeptabel ist,
- oder wie lange das Ausfüllen des Online-Fragebogens dauert.

Der gesamte Online-Fragebogen (Zugang, Eingangsseite und alle Fragen) der vorliegenden Studie wurde insgesamt fünf RPA-Experten – Akademiker, Berater und Unternehmensvertretern aus verschiedenen Branchen – zum Pre-Test vorgelegt. Die in den Pre-Tests gesammelten Kommentare wurden bei der abschließenden Gestaltung

²Vgl. hierzu auch Sue und Ritter (2021).

³Vgl. z. B. Döring und Bortz (2016).

berücksichtigt. Neben dem Pre-Test wurde der Fragebogen auch einem technischen Funktionstest unterzogen.

Bereits im Vorfeld der Studie wurde deutlich, dass der Teilnehmerkreis weder einfach zu finden noch für Erhebungen einfach zu gewinnen ist. Aus diesem Grund stand zum einen der Online-Fragebogen in Englisch und Deutsch bereit, um eine möglichst große Anzahl an potenziellen Unternehmen anzusprechen. Zum anderen erhielt jeder Teilnehmer, der seine E-Mail-Adresse hinterlässt, einen kostenlosen Ergebnisbericht. Hierauf wurde bereits auf der Eingangsseite des Online-Fragebogens hingewiesen.

Ein Hinweis auf den Link zum Online-Fragebogen und zur zugehörigen Studienbeschreibung wurde auf verschiedenen Social-Media-Business-Plattformen frei zugänglich platziert, wie z. B. LinkedIn. Darüber hinaus wurde der Hinweis an Verbände (aus dem Bereich Automatisierung) sowie RPA-Softwareanbieter geschickt mit der Bitte, sie an Mitglieder bzw. Kunden zu verteilen.

Um auch tatsächlich am Ende nur Unternehmen als Teilnehmer der Studie zu gewinnen, die Erfahrung in der Einführung von RPA haben, wurde eine Filterfrage zum Einsatz von RPA im Unternehmen vorweg geschaltet. Für Teilnehmer ohne Erfahrung mit dem Einsatz von RPA im Unternehmen endete der Online-Fragebogen direkt. Der Online-Fragebogen war 3 Monate online und konnte vom 01.09.2020 bis 01.12.2020 beantwortet werden. In Summe wurden in diesem Zeitraum 157 Teilnehmer gewonnen. Als Tool wurde SoSci-Survey (<https://www.soscisurvey.de>) verwendet. Von den 157 Teilnehmern wurden die Antworten von 56 Teilnehmern aussortiert, da bei diesen mehr als 50 % fehlende Werte bzw. Abbrüche zu Beginn des Fragebogens zu verzeichnen waren. Die Datenbasis der Studie besteht somit aus 101 Online-Fragebögen mit Antworten von Unternehmen, die RPA bei sich eingeführt und entsprechende Erfahrung beim Einsatz gesammelt haben. Nachfolgend wird die Zusammensetzung der aus 101 Teilnehmern bestehenden Datenbasis vorgestellt.

5.1.2 Zusammensetzung der Datenbasis

Die Zusammensetzung der finalen Datenbasis wird anhand ausgewählter Merkmale diskutiert. Zunächst wurde die Branchenzugehörigkeit der Teilnehmer bzw. der Unternehmen ausgewertet. Die Auswertung der Branchenverteilung ist in Abb. 5.1 illustriert. Hierbei lässt eine geringfügige Konzentration auf das produzierende und verarbeitende Gewerbe, Banken & Finanzdienstleistungen sowie allgemeine Dienstleistungen erkennen. Die restliche Verteilung der Branchen ist relativ ähnlich bzw. eher unauffällig.

Neben der Brancheneinteilung wurden die Unternehmen, aus denen die befragten Teilnehmer stammen, hinsichtlich ihrer Größe klassifiziert. Hierzu wurden sowohl die Mitarbeiteranzahl als auch der Unternehmensumsatz des vorangegangenen Geschäftsjahres herangezogen. Wie Abb. 5.2 zeigt, weist die Stichprobe eine gewisse Konzentration bei der Umsatzverteilung auf. Die Mehrheit der Unternehmen (54,5 %)

Abb. 5.1 Branchenverteilung der Stichprobe (N=101)

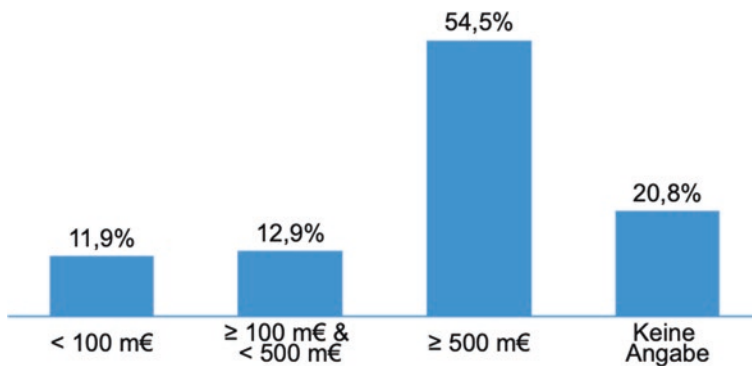


Abb. 5.2 Verteilung der Unternehmensgröße nach Umsatz (N=101)

hat einen Umsatz von mehr als 500 Mio. EUR im vorangegangenen Geschäftsjahr, was gemäß des statistischen Bundesamts auf Großunternehmen hindeutet.⁴

Betrachtet man die Mitarbeiterzahl der beteiligten Unternehmen in Abb. 5.3, zeigt sich ein ähnliches Verteilungsbild wie beim Umsatz. Etwa 27 % (57 %) der einbezogenen Unternehmen haben mehr als 20.000 (5000) Mitarbeiter. Somit ist auch aus Sicht der Mitarbeiterzahl die Stichprobe vermehrt von Großunternehmen geprägt. Da gerade Großunternehmen mit ihren meist komplexen, administrativen Prozessen

⁴Vgl. zur Definition der Größenklassen gemäß Destatis (2021).

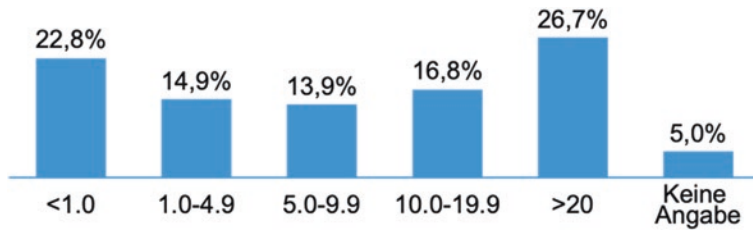


Abb. 5.3 Verteilung der Unternehmensgröße nach Mitarbeiterzahl (N = 101, in Tausend)

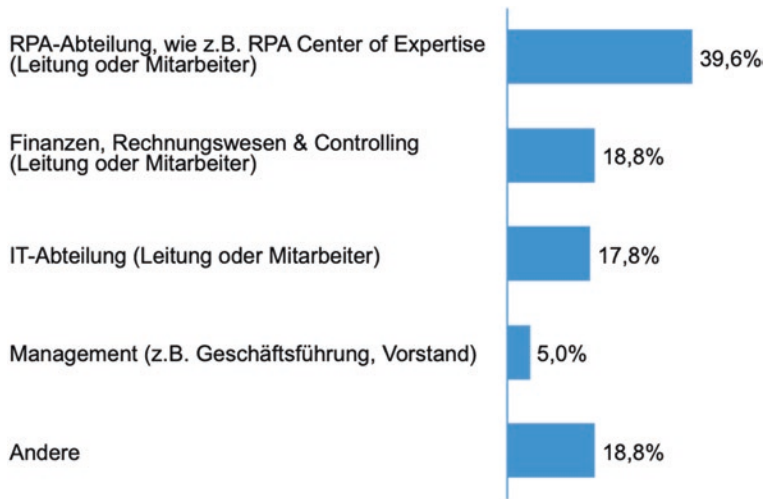


Abb. 5.4 Verteilung der Teilnehmer nach Funktionsbereich (N = 101)

von den Effizienzvorteilen von RPA profitieren, überrascht die Verteilung der Unternehmensgröße nicht.⁵

Neben Angaben zur Branche und Größe des Unternehmens wurde jeder Teilnehmer auch gebeten, Angaben zum Funktionsbereich zu machen, in dem sie oder er tätig ist. Abb. 5.4 zeigt die Ergebnisse. Eine gewisse, angesichts der Zielsetzung der Studie zu erwartende Häufung zeigt sich zunächst bei der RPA-Abteilung als Funktionsbereich (39,6 %). Bei den restlichen Funktionsbereichen stechen vor allem die beiden Bereiche Finanzen, Rechnungswesen & Controlling (18,8 %) sowie IT (17,8 %) heraus, was angesichts der Einsatzgebiete von RPA in Unternehmen weniger überrascht.⁶

⁵Vgl. Willcocks et al. (2019, S. 19 ff.).

⁶Vgl. zu den favorisierten Einsatzgebieten von RPA in Unternehmen zum Beispiel auch Schulze und Jiles (2020).

Seit wann setzen Sie RPA in Ihrem Unternehmen ein?

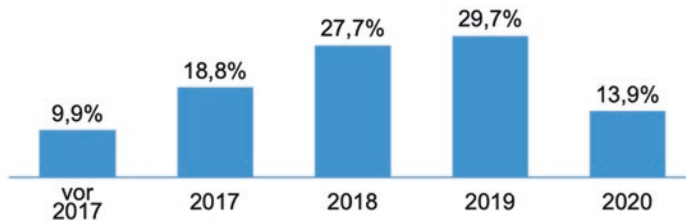


Abb. 5.5 Jahr der Einführung von RPA (N = 101)

5.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Datenerhebung und -basis vorgestellt wurden, stehen im vorliegenden Kapitel nun die Untersuchungsergebnisse im Mittelpunkt. Im Fokus steht eine deskriptive Auswertung der Ergebnisse über verschiedene Dimensionen, die bei der Einführung und dem Einsatz von RPA eine Rolle spielen (hierzu auch Kap. 3).

5.2.1 Skalierung und Erfahrung mit RPA

Der Erfahrungsgrad von Unternehmen im Umgang mit RPA zeigt sich unter anderem daran, seit wann sie die Automatisierungstechnologie einsetzen und wie viele Software-Roboter sie im Einsatz haben. Über 60 % der Unternehmen in der Studie setzen RPA seit 2018 oder später ein. Dagegen setzen nur ca. 10 % der Unternehmen RPA bereits früher als 2017 ein. Dieses Ergebnis spiegelt somit wieder, dass es sich bei RPA um eine relativ neue Technologie in der Praxis handelt. Klammert man das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Situation einmal aus, zeigen die Zahlen zudem eine seit 2017 stetige Verbreitung von RPA in der Praxis stetig (Abb. 5.5).

Hinsichtlich der Anzahl der derzeit eingesetzten Software-Roboter – womit die Anzahl der automatisierten Prozesse gemeint ist, die auf einer technischen Roboter-Lizenz laufen – haben die befragten Unternehmen schwerpunktmäßig entweder 1–5 (35,6 %) oder mehr als 20 (29,7 %) Roboter im Einsatz (Abb. 5.6). Das Ergebnis ist vergleichbar mit anderen Studien.⁷ Um besser zu verstehen, ob – wenn einmal

⁷Vgl. z. B. PWC (2020).

Wie viele Software-Roboter haben Sie derzeit im Einsatz?

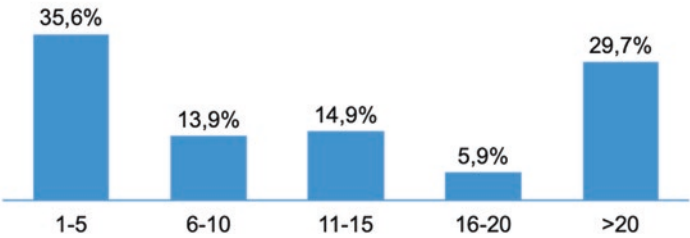


Abb. 5.6 Anzahl der derzeit eingesetzten Software-Roboter (N = 101)

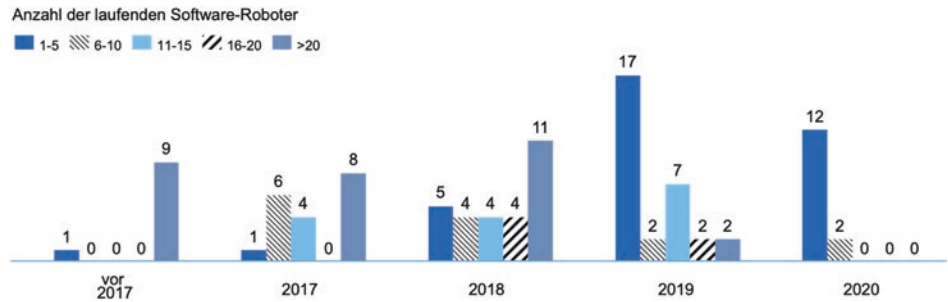


Abb. 5.7 Zusammenhang zwischen Jahr der Einführung und Anzahl eingesetzter Software-Roboter (N=101)

eingeführt – der Nutzungsumfang von RPA in den Unternehmen über die Zeit ansteigt, wurde der Nutzungszeitraum und die Anzahl der eingesetzten Software-Roboter in Bezug zueinander gesetzt.

Abb. 5.7 illustriert die Ergebnisse. Demnach steigt die Anzahl der eingesetzten Software-Roboter mit zunehmender Einsatzdauer. Somit scheinen Unternehmen RPA über die Zeit hinweg zu skalieren. Da die größte Kategorie nur >20 ausweist, lässt sich keine Aussage über die Stärke der Skalierung treffen. Zwar zeigen andere Studien, dass sich Unternehmen mit der Skalierung von RPA schwer tun.⁸ Dennoch belegen die vorliegende Ergebnisse eine Zunahme der Anzahl der eingesetzten Software-Roboter über die Zeit hinweg, wenngleich ohne Aussage über den exakten Umfang. Hält man sich vor Augen, dass die Grenzkosten (Entwicklungs-, Lizenz- und Wartungskosten) von RPA mit jedem zusätzlichen Software-Roboter in der Regel sinken, scheint die Skalierung von RPA aus Effizienzgesichtspunkten absolut nachvollziehbar.

⁸Vgl. Deloitte (2018, S. 7).

In unserem Unternehmen hat die Implementierung von RPA signifikant dazu beigetragen,...

1 = Trifft gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

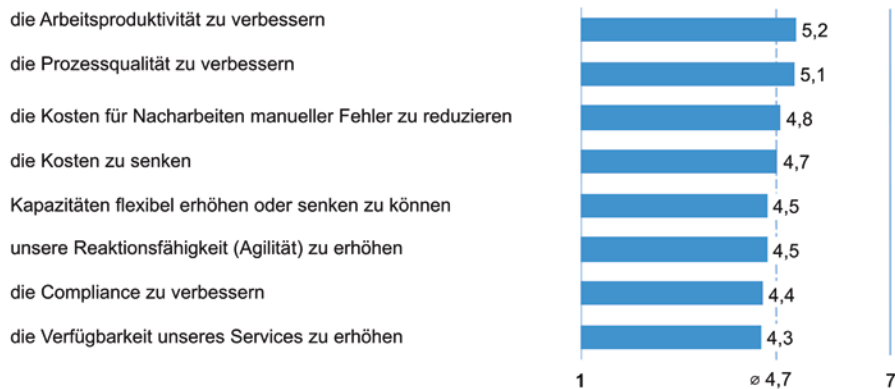


Abb. 5.8 Erfolgswirkung von RPA (N = 101)

5.2.2 Erfolgswirkung von RPA

Die Erfolgswirkungen von RPA sind vielfältig (Abschn. 2.2). Zahlreiche Untersuchungen und Fallstudien gehen auf die verschiedenen Erfolgsaspekte von RPA ein.⁹ Sie reichen von Kosteneinsparungen, über Qualitätsverbesserungen bis hin zu höherer Arbeitszufriedenheit. In der vorliegenden Studie wurden die Teilnehmer gefragt, welche Auswirkung die RPA Einführung hatte. Somit steht nicht die Erwartung der Teilnehmer im Mittelpunkt, sondern die tatsächliche Auswirkung nach erfolgter Implementierung.

Die Ergebnisse in Abb. 5.8 zeigen, dass die Unternehmen vor allem eine Verbesserung der Arbeitsproduktivität ($\bar{x}$ 5,2), eine Verbesserung der Prozessqualität ($\bar{x}$ 5,1) sowie eine Reduktion der Kosten ($\bar{x}$ 4,8) durch die RPA-Implementierung erleben. Die Sicherstellung der Verfügbarkeit eines Prozesses – schließlich sind Roboter grundsätzlich 24 h an 7 Tage pro Woche verfügbar – erfährt dagegen weniger Zustimmung, wenn es um die Erfolgswirkung von RPA geht.

5.2.3 Auswahl geeigneter Prozesse für RPA

5.2.3.1 Vorbereitung von Prozessen für RPA

Die Automatisierung von Prozessen mit RPA erfordert zunächst die Auswahl geeigneter Prozesse, deren detaillierte Dokumentation und darauf aufbauend idealerweise eine

⁹Vgl. exemplarisch Capgemini (2016); Deloitte (2018); Eikebrokk und Olsen (2020); Kokina und Blanchette (2019); Ostrowicz und Schmidt-Schröder (2017); PWC (2020).

Vor der technischen Entwicklung der Software-Roboter haben wir die für unsere RPA Implementierung ausgewählten (Teil-)Prozesse...

1 = Triff gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

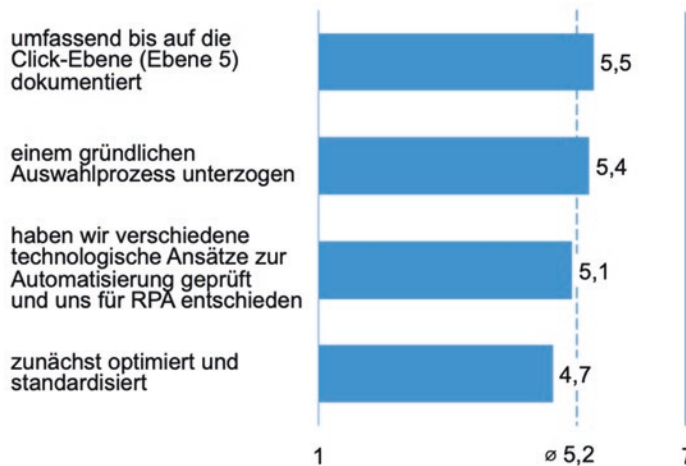


Abb. 5.9 Prozessvorbereitungen für RPA (N = 99–101)

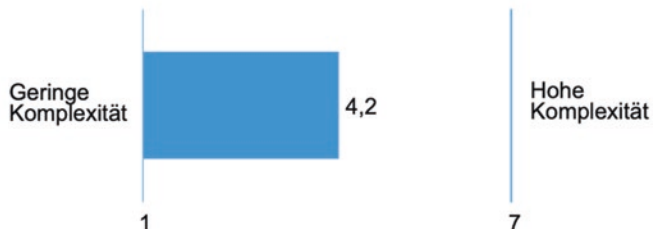
Prozessoptimierung. Beispielsweise prüft das Pharmaunternehmen Merck seine Prozesse für die Unterstützung durch RPA unter anderem dahingehend, ob sie bis auf die Klick-Ebene dokumentiert und bereits voll optimiert sind.¹⁰

Unzureichend dokumentierte oder nicht optimierte Prozesse bergen stets die Gefahr, dass der Prozess und damit der Roboter später nicht stabil laufen (Abschn. 3.2.2). Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen diese Sicht (Abb. 5.9). Die Mehrheit der einbezogenen Unternehmen der Studie bestätigt, dass sie vor der technischen Entwicklung der Software-Roboter die Prozesse gründlich ausgewählt (Ø 5,5) und umfassend bis auf Klick-Ebene dokumentiert haben (Ø 5,4).

Die Optimierung und Standardisierung der Prozesse vor der RPA-Implementierung findet unter den Teilnehmern dagegen leicht geringere Zustimmung (Ø 4,7). Eine Erklärung hierfür könnte die Komplexität der ausgewählten Prozesse sein. Eine Optimierung von Prozessen macht (nur dann) Sinn, wenn die Prozesse auch ausreichend komplex sind, es also auch etwas zu optimieren gibt. Anders ausgedrückt: einfache Prozesse mit wenigen, eindeutigen Schritten lassen sich vermutlich (nicht oder) nur bedingt optimieren. Die Daten der vorliegenden Studie unterstützen diese Argumentation. So korreliert die Zustimmung der Teilnehmer zur Optimierung

¹⁰Vgl. Pellegrino und Mega (2020, S. 36).

Wie komplex¹ stufen Sie die Prozesse ein, für die Sie Software-Roboter einsetzen?



1) Anzahl der angesprochenen Systeme, Umfang und Komplexität der Regeln im Prozess, beteiligte Abteilungen etc.

Abb. 5.10 Komplexität der Prozesse für RPA (N=99)

und Standardisierung der Prozesse mit deren Einschätzung über die Komplexität der Prozesse (Abschn. 5.2.3.2). Das bedeutet: Je größer die Komplexität der Prozesse bewertet wurde, desto stärker erachten die Teilnehmer eine Optimierung und Standardisierung der Prozesse im Vorfeld der Roboter-Entwicklung als relevant.¹¹

5.2.3.2 Prozesskomplexität bei RPA

Grundsätzlich eignet sich (klassische) RPA für Prozesse mit geringer Komplexität. Prozesse weisen eine umso geringere Komplexität aus, desto weniger Ausnahmen und Variationen, Abhängigkeiten zu anderen Prozessen oder Unsicherheiten im Prozessablauf sie haben.¹² Die hinter dieser Komplexität liegenden Treiber sind zum Beispiel die Anzahl der angesprochenen Applikationen, die Anzahl der Entscheidungsregeln oder die Anzahl beteiligter Benutzer/Abteilungen im Prozess. Anhand dieser Beispiele wurden die Teilnehmer der Untersuchung befragt, wie komplex sie die Prozesse einstufen, für die sie Software-Roboter einsetzen. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.10 illustriert.

Die einbezogenen Unternehmen der Studie schätzen die Komplexität der Prozesse, für die sie RPA einsetzen, als mittelmäßig ein ($\bar{x}$ 4,2). Bei der Frage der Komplexität könnte es eine Rolle spielen, ob die Unternehmen neben RPA weitere Digitalisierungstechnologien im Einsatz haben und dadurch Software-Roboter in die Lage versetzen, komplexere Prozesse zu bearbeiten (Abschn. 2.3). Ein Vergleich der Einschätzungen

¹¹Der Korrelationskoeffizient nach Pearson zwischen beiden Variablen beträgt 0,182 (p-Wert=0,034 | einseitig); nach Spearman-Rho beträgt der Koeffizient 0,190 (p-Wert=0,029 | einseitig).

¹²Vgl. zum Beispiel Karimi et al. (2007); Langmann und Kokina (2021).

In welchem Funktionsbereich des Unternehmens setzen Sie Software-Roboter derzeit ein?

Mehrfachantworten möglich

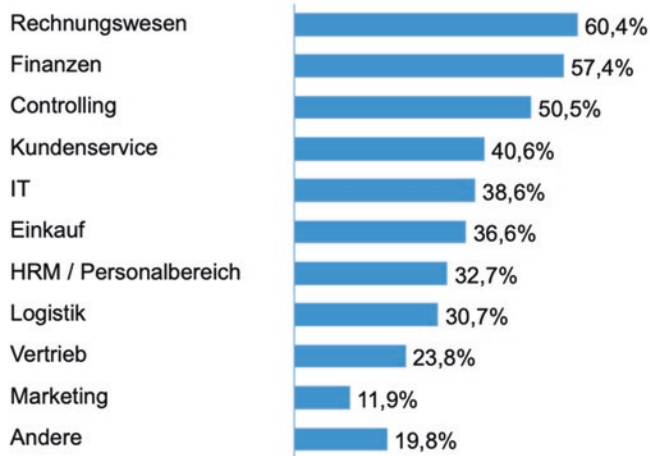


Abb. 5.11 RPA-Einsatz nach Funktionsbereichen (N = 101)

zur Komplexität der Prozessen zwischen Unternehmen mit und ohne zusätzliche Digitalisierungstechnologien für RPA zeigt zwar Unterschiede, jedoch sind diese statistisch nicht signifikant.¹³

5.2.3.3 Relevante Funktionsbereiche für RPA

Grundsätzlich lässt sich RPA in allen Funktionsbereichen eines Unternehmens einsetzen, so lange die entsprechenden Voraussetzungen für die dort ausgewählten Prozessen vorliegen. In der Praxis lässt sich beobachten, dass viele Unternehmen im Finanzbereich mit RPA beginnen.¹⁴ Die Teilnehmer der vorliegenden Studie wurden befragt, in welchem Funktionsbereich sie Software-Roboter einsetzen. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.11 illustriert.

Die Unternehmen der Studie setzen RPA vor allem im Rechnungswesen (60,4 %), Finanzen (57,4 %), Controlling (50,5 %), Kundenservice (40,6 %), IT (38,6 %) und Einkauf (36,6 %) ein. Ein Treiber für diese Verteilung dürfte sicherlich darin liegen,

¹³Die Mittelwerte zur Einschätzung der Prozesskomplexität der beiden Gruppen sind: 1) RPA mit zusätzlichen Digitalisierungstechnologien = 4,40, 2) RPA ohne zusätzliche Digitalisierungstechnologien = 3,95. Für die statistische Analyse der Werte wurde ein t-test angewendet und durch einen nicht-parametrischen Mann-Whitney-U-Test abgesichert. Die Ergebnisse beider Verfahren waren statistisch nicht signifikant. Zu beiden Verfahren vgl. exemplarisch Sprinthall (2011).

¹⁴Vgl. Anagnoste (2018); Petersen und Schröder (2020); Schulze und Jiles (2020).

Bezogen auf die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen und Controlling – in welchen Prozessen setzen Sie dort Software-Roboter ein:

Mehrfachantworten möglich

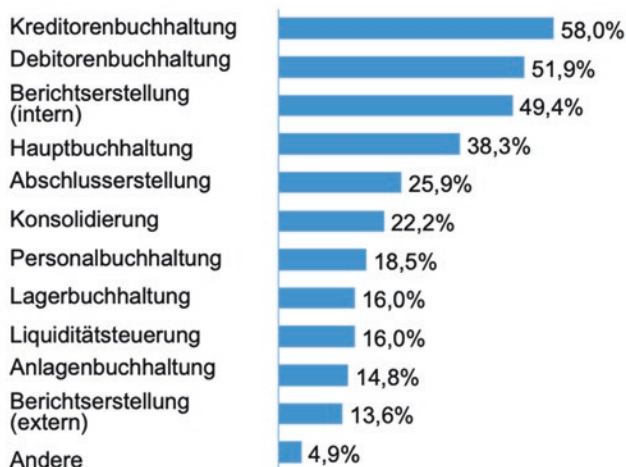


Abb. 5.12 RPA-Einsatz in Prozessen von Finanzen, Rechnungswesen und Controlling (N=81)

wie stark die Prozesse des jeweiligen Funktionsbereichs bereits standardisiert sind oder welches Prozessvolumen diese haben. Daher überrascht es wenig, dass Prozesse in Rechnungswesen, Finanzen und Controlling dominieren. Gerade dort finden sich vermehrt Prozesse, welche den Voraussetzung zum Einsatz von RPA geradezu ideal entsprechen. Zudem besitzen die Mitarbeiter im Finanzbereich oftmals Erfahrungen in der Entwicklung von Makros und damit Entwicklungs- und Automatisierungserfahrung, was eine breite Implementierung von RPA beschleunigt.¹⁵

5.2.3.4 Exkurs: Einsatz von RPA für Prozesse aus Finanzen, Rechnungswesen und Controlling

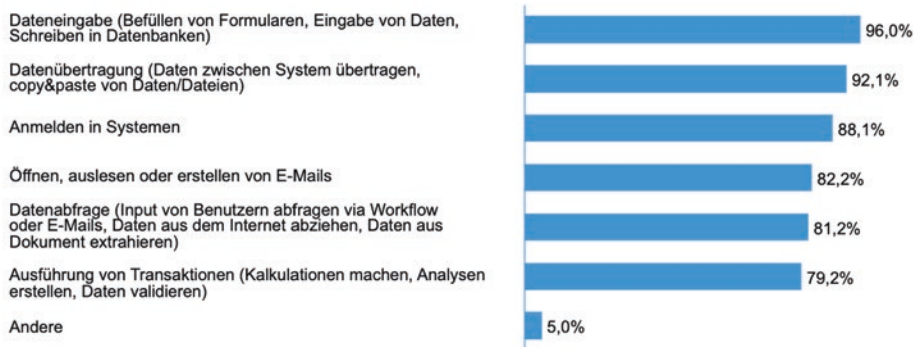
Die Studienergebnisse zu den Funktionsbereichen haben gezeigt, dass RPA im Bereich Finanzen, Rechnungswesen und Controlling verstärkt eingesetzt wird. Im nächsten Schritt wurden die Studienteilnehmer, welche RPA in einem oder mehreren dieser Funktionsbereiche einsetzen, nach den konkreten Prozessen gefragt, für die sie RPA einsetzen. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.12 abgebildet.

In Finanzen, Rechnungswesen und Controlling setzen die Unternehmen der Studie RPA vor allem für die Kreditorenbuchhaltung (58,0 %), Debitorenbuchhaltung (51,9 %)

¹⁵ Vgl. Petersen und Schröder (2020, S. 1138 ff.).

Unsere Software-Roboter führen folgende Aktivitäten aus:

Mehrfachantworten möglich

**Abb. 5.13** Aktivitäten von Software-Robotern (N = 101)

und die interne Berichterstattung (49,4 %) ein. Gerade die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung verkörpern Prozesse, die typischerweise relativ stark standardisiert, repetitiv und meist höhervolumig sind. Auch der Berichtswesenprozess – zumindest zu einem großen Teil – entspricht diesen Charakteristika. Die Studienergebnisse stehen damit im Einklang zu konzeptionellen Überlegungen, die im Rahmen von sogenannten Prozess-Heatmaps gemacht werden (Abschn. 3.2.3).

5.2.3.5 Von RPA durchgeführte Aktivitäten innerhalb von Prozessen

Neben der Auswahl von Prozessen, in denen RPA eingesetzt wird, stellt sich die Frage, welche Aktivitäten die Software-Roboter darin konkret übernehmen. Software-Robotern eignen sich ideal für die Übernahme von einfachsten Aktivitäten, die auf Wenn-Dann-Regeln basieren (Abschn. 3.2.3). Kokina und Blanchette (2019) stellen anhand von Fallstudien im Rechnungswesen fest, dass Unternehmen Software-Roboter dort vor allem für einfache Aktivitäten nutzen, wie das Lesen von E-Mails, das Kopieren von Daten in Formulare auf Basis von festen Wenn-Dann-Regeln oder den Log-In in Applikation, um Daten einzutragen.¹⁶

Abb. 5.13 zeigt, welche Aktivitäten Software-Roboter bei den befragten Unternehmen durchführen. An der Spitze stehen hierbei Aktivitäten wie Dateneingaben (96,0 %), Datenübertragungen (92,1 %) oder der Login in Applikationen (88,1 %). Weniger genutzt werden Roboter dagegen für Berechnungen oder Datenvalidierungen (79,2 %), vermutlich aufgrund der mit diesen Aktivitäten einhergehenden steigenden Komplexität. Die Verteilung bestätigt damit die Untersuchungsergebnisse von Kokina und Blanchette (2019).

¹⁶Vgl. Kokina und Blanchette (2019, S. 6).

Anteil der befragten Unternehmen, die mehr als eine RPA-Plattform im Einsatz haben:

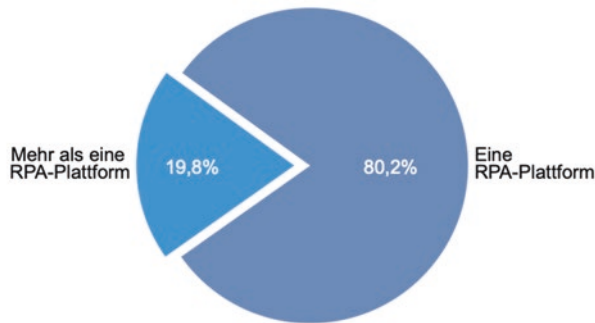


Abb. 5.14 Single- vs. Multiple-RPA-Plattformen (N = 101)

5.2.4 RPA-Plattformen und -Typen

5.2.4.1 Single- vs. Multiple-RPA-Plattformen

Am Markt gibt es derzeit eine Vielzahl von RPA-Plattformen, die sich unter anderem im Hinblick auf Funktionsumfang und Handhabung unterscheiden. Der RPA-Markt ist grundsätzlich fragmentiert, der Wettbewerb intensiv und geprägt von kleineren Nischenanbietern, wenngleich drei Anbieter zunehmend eine führende Rolle einnehmen (Abschn. 3.3).¹⁷ In den kommenden Jahren dürfte sich der RPA-Markt daher weiter konsolidieren.¹⁸ Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Unternehmen beim Einsatz von RPA-Plattformen eher eine Single- oder Multiple-Vendor-Strategie verfolgen.¹⁹

Wie Abb. 5.14 illustriert, zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass mehr als 80 % der befragten Unternehmen eine singuläre RPA-Plattform einsetzen. Somit verfolgen Unternehmen eine Single-Vendor-Strategie. Da die Skaleneffekte mit der Konzentration auf eine Plattform steigen und die entwickelten Roboter der verschiedenen Plattformen nur begrenzt untereinander austauschbar sind, ist dieser Ansatz nachvollziehbar.

5.2.4.2 Attended vs. Unattended RPA

RPA lässt sich vereinfacht in 2 Arten unterscheiden. Attended RPA läuft dabei direkt auf dem Desktop des Benutzers. Der Benutzer startet, überwacht und interagiert mit dem

¹⁷Vgl. Everest Group (2019).

¹⁸Die Tendenz zur Konsolidierung im RPA-Markt zeigt sich bereits jetzt am Beispiel der Übernahme von Softomotive durch Microsoft oder Another Monday durch Hyland. Vgl. hierzu Hyland (2020) und Microsoft (2020).

¹⁹Vgl. allgemein zu Sourcing-Strategien exemplarisch Werner (2020, S. 177 ff.).

Welche Art von RPA nutzen Sie?

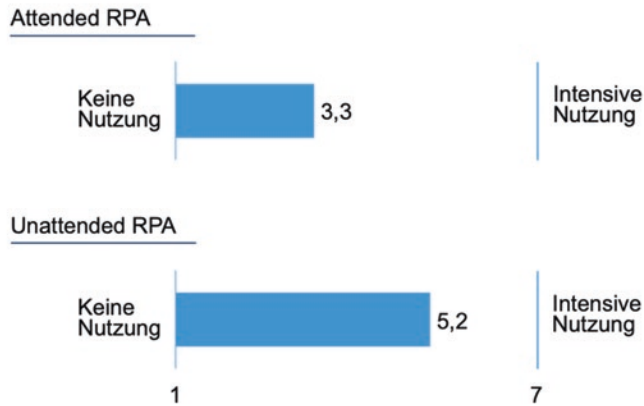


Abb. 5.15 Attended vs. Unattended RPA (N = 101)

Roboter über den eigenen Bildschirm. Unattended RPA läuft auf einem zentralen Server im Hintergrund, der Roboter startet selbst und bearbeitet die betroffenen Prozesse (in der Regel) ohne Benutzerinteraktion. Die Auswertung der Ergebnisse in Abb. 5.15 zeigen, dass bei den befragten Unternehmen Unattended RPA ($\bar{x}$ 5,2) weitaus intensiver genutzt wird als Attended RPA ($\bar{x}$ 3,3).

Eine mögliche Erklärung für den favorisierten Einsatz von Unattended RPA liegt darin, dass bei Attended RPA die Anwender selbst entscheiden, wann und wie oft sie den Roboter laufen lassen. Um dabei eine korrekte Funktionsweise der Roboter zu gewährleisten und Sicherheitsrisiken zu minimieren, ist eine sehr stringente Handhabung erforderlich und eine entsprechende RPA-Governance sicherzustellen. Roboter unter Unattended RPA werden dagegen in der Regel zentral gesteuert und überwacht. Diesem Prinzip folgend, verfolgt beispielsweise die Union Investment die Strategie, möglichst viele Roboter unter Unattended RPA laufen zu lassen und somit ohne manuellen Eingriff durch einen Benutzer.²⁰

5.2.4.3 RPA vs. IPA

Durch die Vernüpfung der klassischen RPA-Plattformen mit weiteren Digitalisierungstechnologien hin zur sogenannten Intelligent Process Automation (IPA) sind Software-Roboter in der Lage, auch Prozesse zu automatisieren, in denen unstrukturierte

²⁰ Vgl. Tröndle (2020, S. 59 ff.).

Nutzen Sie RPA in Verbindung mit anderen modernen Digitalisierungstechnologien?

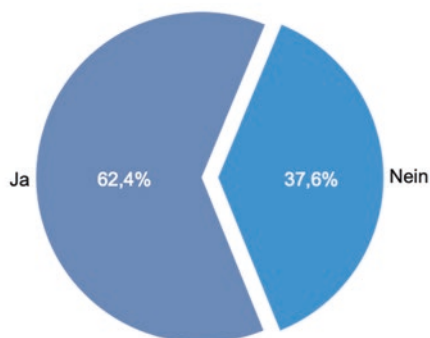


Abb. 5.16 RPA vs. IPA (N= 101)

Daten verarbeitet oder komplexe Entscheidungen getroffen werden sollen. Welche ‚intelligenterer‘ Technologie dabei mit RPA kombiniert wird, hängt vom Anwendungsfall ab. In der vorliegenden Studie wurden die Teilnehmer zum Einsatz von IPA befragt.²¹ Abb. 5.16 zeigt die Ergebnisse.

Auf die Frage, ob die beteiligten Unternehmen RPA mit anderen Digitalisierungstechnologien verknüpfen, antworten 62,4 % mit ja. Somit setzt nur rund ein Drittel (37,6 %) der befragten Unternehmen setzen RPA als alleinige Technologie ein. Da sich die verknüpften Digitalisierungstechnologien auf verschiedene Anwendungsgebiete beziehen und erheblich voneinander unterscheiden, wurden die Teilnehmer befragt, welche Technologie sie konkret mit RPA kombinieren. Die Ergebnisse hierzu sind in Abb. 5.17 dargestellt.

Die befragten Unternehmen, welche RPA mit anderen Technologien verknüpfen, setzen dabei vor allem Optical Character Recognition (OCR) ein mit 34,6 %. Weitere Technologien sind Machine Learning (16,9 %), Advance Analytics (16,2 %), Process Mining (15,4 %) sowie Natural Language Processing (10,8 %). Durch den Einsatz von OCR sind Software-Roboter unter anderem in der Lage (unstrukturierte) Daten aus gescannten Dokumenten herauszulesen, in (strukturierte) Daten zu transformieren und damit weiterzuverarbeiten. Das Lesen des Bestelldatums, Lieferanten und/oder Rechnungsbetrag aus Eingangsrechnungen und deren weitere Verarbeitung im Buchungssystem sind nur ein einfache Beispiele.

²¹ Vgl. für IPA beispielsweise Bornet et al. (2021).

**Im Bezug auf RPA & andere Digitalisierungstechnologien:
Wir nutzen RPA in Verbindung mit...**

Mehrfachantworten möglich

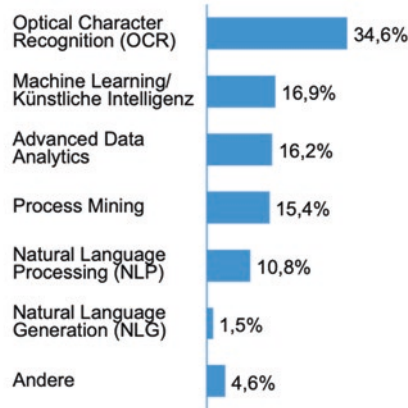


Abb. 5.17 Digitalisierungstechnologie mit RPA kombiniert (N = 63)

5.2.5 RPA-Governance

5.2.5.1 Bestandteile einer RPA-Governance

Die RPA-Governance gibt für alle Bereiche klare Richtlinien und Standards zum Umgang mit RPA bzw. Software-Roboter vor (Abschn. 3.5). Die Richtlinien umfassen in der Praxis beispielsweise Zugriffsrechte für Roboter, IT-Security oder Change Requests.²² Eine funktionierende RPA-Governance erweist sich in der Praxis als Erfolgsfaktor und wirkt positiv auf die Effizienz von RPA-Einführungen.²³

Abb. 5.18 zeigt die Ergebnisse der Studie zu RPA-Governance. Die gestellten Fragen zu RPA-Governance umfassen dabei die typischen Facetten einer RPA-Governance.²⁴ Die Ergebnisse zeigen, dass die Regelungen für Zugriffsrechte ($\emptyset$ 5,8), Vorgaben zur Prozessauswahl und dokumentation ($\emptyset$ 5,5) sowie Vorgaben für den Datenschutz ($\emptyset$ 5,4) die stärkste Zustimmung unter den befragten Unternehmen erfahren. Die Regelung zur Handhabung von Ausnahmen ($\emptyset$ 4,7) bei Software-Robotern findet dagegen die geringste, wenngleich immer noch eine mehrheitliche Zustimmung. Eine Erklärung für dieses Ergebnis könnte in der Auswahl der Prozesse für RPA liegen. Werden für die Unterstützung durch RPA nur hochstandardisierte Prozesse entlang ihres Happy-Paths (quasi) ohne Ausnahmen ausgewählt, kommt es nicht (oder nur ganz vereinzelt)

²² Vgl. Tröndle (2020, S. 60).

²³ Vgl. hierzu beispielsweise Lacity und Willcocks (2018); Langmann (2021).

²⁴ Vgl. Tröndle (2020, S. 60).

Zusammen mit der RPA-Implementierung haben wir spezifische RPA Richtlinien (Governance) erstellt, die...

1 = Triff gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

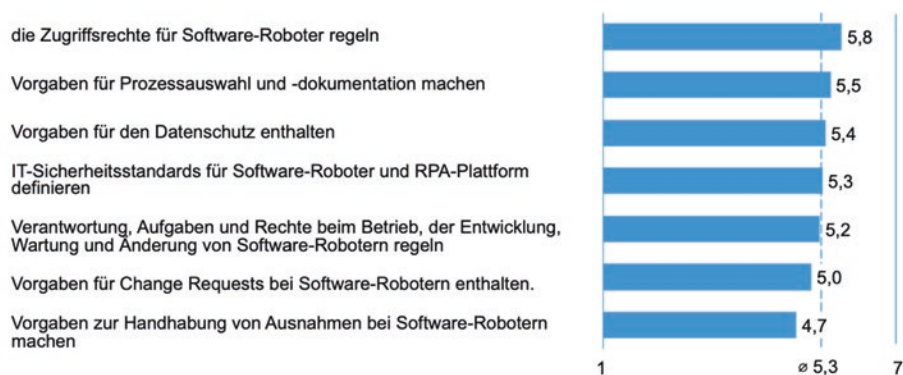


Abb. 5.18 Bestandteile einer RPA-Governance (N = 100–101)

zu Ausnahmen.²⁵ Dezierte Regelungen hierzu könnten daher bei dem ein oder anderen Unternehmen weniger umfangreich ausfallen.

5.2.5.2 RPA-Testing

Bei der Entwicklung neuer oder Wartung bestehender Software-Roboter durchlaufen die Roboter verschiedene Tests. Die Vorgabe, welche Tests (z. B. technische Funktionstests, User Acceptance Tests) von wem durchzuführen bzw. abzunehmen sind, ist typischerweise auch Bestandteil einer RPA-Governance. Umfangreiches Testen wird bei RPA als kritisch erachtet.²⁶ Daher wurden die Teilnehmer der Studie auch zum Testing bei RPA befragt. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.19 abgebildet. Demnach stimmen die befragten Unternehmen mehrheitlich voll zu, dass sie vor der Produktivsetzung entwickelter Software-Roboter umfangreiche technische, fachliche und integrierte Tests durchführen (Ø 5,7). Die Ergebnisse unterstreichen damit die Bedeutung von Tests für RPA.

5.2.6 RPA-Operating Model

5.2.6.1 Wahl des RPA-Operating Models

Die Einführung von RPA geht mit der Wahl eines Operating Models einher. Das Operating Model legt im Kern fest, welche Organisationseinheiten für welche Abläufe

²⁵ Vgl. Aguirre und Rodriguez (2017, S. 67); Fung (2014, S. 2); Koch und Fedtke (2020, S. 6).

²⁶ Vgl. Koch und Fedtke (2020, S. 63 ff.); Taulli (2020, S. 183 f.).

Bezogen auf Tests und Produktivsetzung der entwickelten Software-Roboter...

1 = Trifft gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

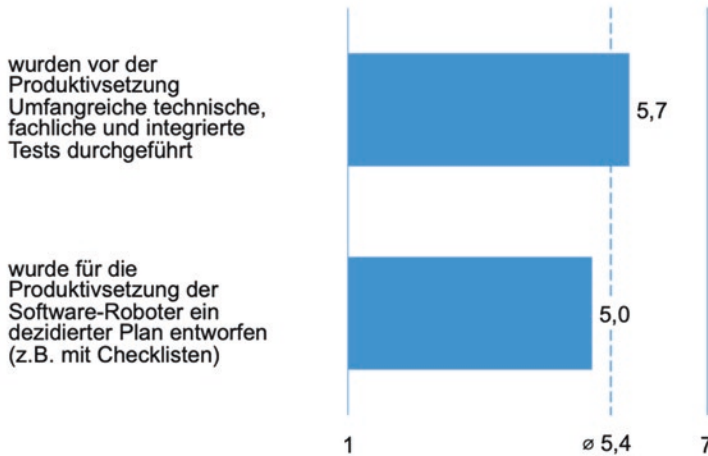


Abb. 5.19 RPA-Testing (N = 100)

im Zusammenhang mit RPA zuständig sind (Abschn. 3.6.1). Grundsätzlich sind für RPA drei Operating Models denkbar: zentrale, dezentrale sowie hybride Models. Alternativ oder ergänzend zum (internen) Operating Model besteht zudem die Möglichkeit, einen externen Anbieter einzusetzen, der Dienstleistungen rundum RPA (Entwicklung, Wartung etc.) als Software-as-a-Service (SaaS) anbietet.²⁷

Untersuchungen deuten darauf hin, dass das zentrale Operating Model in Form eines RPA Center of Excellence (CoE) eine gewisse Dominanz in der Praxis hat.²⁸ Andere weisen ein hybrides Operating Modell als führend aus.²⁹ Die Ergebnisse der vorliegende Studie sind in Abb. 5.20 abgebildet. Demnach stimmen die befragten Unternehmen mehrheitlich zu, dass sie vor allem eine zentrale und separate Einheit (z. B. RPA CoE) für die Entwicklung und Wartung von Software-Robotern einsetzen (ø 4,6). Die zweitstärkste Zustimmung erfährt das hybride Modell, also eine Kombination aus zentraler RPA-Einheit und dezentralen Abteilungen (ø 3,9). Die Nutzung von RPA-as-a-Service erfährt (aktuell) dagegen weniger Zustimmung (ø 2,4), was im Einklang mit anderen Untersuchungen steht. Dieses Modell dürfte jedoch in Zukunft stärker zunehmen.³⁰

²⁷ Vgl. Dickemann und Obermair (2020).

²⁸ Vgl. Willcocks et al. (2019, S. 19 ff.).

²⁹ Vgl. Deloitte (2018, S. 20).

³⁰ Vgl. Willcocks et al. (2019, S. 13).

Die technische Entwicklung, der laufende Betrieb und die Wartung der Software-Roboter werden...

1 = Trifft gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

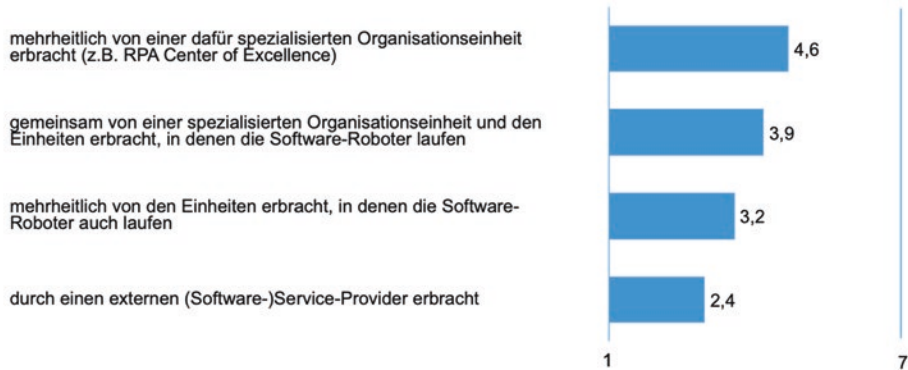


Abb. 5.20 Operating Models für RPA (N = 101)

Die Wahl des Operating Models könnte von der Anzahl der Roboter abhängen, die ein Unternehmen im Einsatz hat. Eine Skalierung bei RPA bedarf zusätzlicher Ressourcen für Entwicklung, Betrieb und Wartung. Ein zentrales RPA CoE kann aufgrund der dafür notwendigen, meist knappen Ressourcen (wie zum Beispiel RPA-Developer) daher nicht ohne Weiteres einfach wachsen.³¹ Ein hybrides Modell dagegen verfügt schon alleine durch den Einbezug dezentraler Einheiten grundsätzlich über mehr Ressourcen mit RPA-Know-How (Abschn. 3.6.2). Eine Analyse dieses Zusammenhangs in der vorliegenden Studie zeigt jedoch, dass die Teilnehmer das zentrale Operating Model (z. B. CoE) favorisieren, unabhängig davon, wie viele Roboter sie im Einsatz haben. Auch das Jahr der Einführung, also die bisherige Nutzungsdauer hat keinen Einfluss auf die obige Einschätzung zum Operating Model.³² Somit scheinen die Vorteile der zentralen Bündelung knapper Ressourcen, wie die damit zusammenhängenden Skalierungseffekte und die klaren Verantwortlichkeit zu überwiegen.

5.2.6.2 Einbindung der IT-Abteilung

Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit RPA eingeführt, teilweise ohne oder nur mit geringer Einbindung der IT-Abteilung. Obwohl dadurch die Einführung sicher-

³¹ Vgl. hierzu beispielsweise auch Pellegrino und Mega (2020, S. 41).

³² Hierzu wurde mittels Kreuztabellierung und zugehörigen Statistiken untersucht, ob sich die Einschätzung zu den Operating Models zwischen den verschiedenen Größenklassen an Robotern sowie den verschiedenen Nutzungsdauern unterscheidet. Vgl. zu Kreuztabellen und Statistiken IBM (2021). Jedoch sei darauf hingewiesen, dass die maximale Größenklassen der Roboter bei >20 lag.

Bei der RPA Implementierung wurde die IT-Abteilung...

1 = Trifft gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

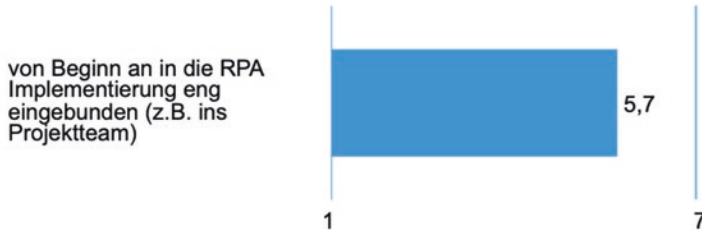


Abb. 5.21 Einbindung der IT-Abteilung (N = 100)

lich schneller ist, dürfte für eine Skalierung von RPA die Einbindung der IT-Abteilung in den meisten Fällen unabdingbar sein.³³ Die IT-Abteilung ist (mit-)verantwortlich für zahlreiche unternehmensweite Vorgaben und Richtlinien wie die IT-Sicherheit, Compliance, Datenschutz oder Testing. Da diese Vorgaben auch für RPA (als IT-Plattform) eine zentrale Rolle spielen, empfiehlt sich die frühe Einbindung der IT bei der RPA-Einführung.³⁴

Die Antworten der teilnehmenden Unternehmen spiegeln die Bedeutung des Einbezugs der IT-Abteilung wieder (Abb. 5.21). Die Mehrheit der Studienteilnehmer stimmt zu, dass sie von Beginn an der RPA Einführung die IT-Abteilung eng eingebunden haben ($\bar{x}$ 5,7).

5.2.6.3 Einbezug externer Berater

Bei der Einführung von RPA kann die Unterstützung durch externe Berater dabei helfen, fehlendes technisches und fachliches Know-How sicherzustellen und dadurch die Einführung oder Skalierung zu beschleunigen. Um nicht dauerhaft externe Unterstützung zu benötigen und intern Know-How aufzubauen, übergeben externe Berater idealerweise ihr Know-How und ihre Aufgaben schrittweise an das RPA-Projektteam oder dafür Verantwortliche im Unternehmen. KION – ein weltweit führender Intralogistik-anbieter – berichtet beispielsweise, dass sie zur Skalierung von RPA auf externe Unterstützung setzen, um zügige Fortschritte und Erfolge sicherzustellen. Parallel dazu erfolgt intern ein Wissensaufbau und die Etablierung eines eigenen Center of Automation, der sogenannten KION Bot Factory.³⁵

³³ Vgl. Petersen und Schröder (2020, S. 1137); Taulli (2020, S. 300); Wenzel (2020, S. 46).

³⁴ Vgl. Koch und Fedtke (2020, S. 43 ff.); Willcocks et al. (2019, S. 21).

³⁵ Vgl. Beisswenger et al. (2020, S. 22).

Die RPA-Implementierung wurde von externen Beratern unterstützt:

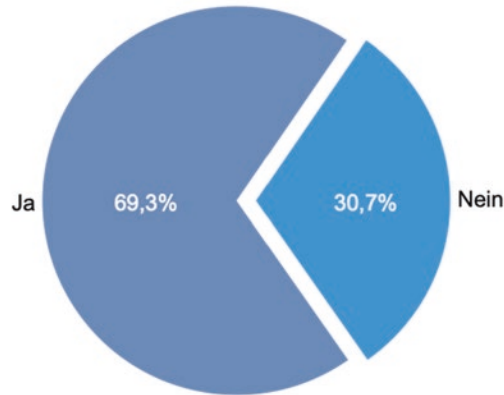


Abb. 5.22 Unterstützung durch externe Berater (N = 101)

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen RPA vornehmlich inhouse betreiben, entweder mit oder ohne Unterstützung durch externe Berater.³⁶ In der vorliegenden Untersuchung haben fast 70 % der befragten Unternehmen für die RPA-Implementierung externe Berater zur Seite (Abb. 5.22). Das Ergebnis stützt damit die obige Argumentationslinie, wonach externe Berater Know-How in das Unternehmen bringen und damit für eine zügige Implementierung oder Skalierung sorgen können. Offen bleibt dabei jedoch, wie lange Unternehmen die Hilfe von externen Beratern nutzen oder benötigen.

5.2.7 RPA-spezifisches Change Management

5.2.7.1 Kommunikation und Change Management Maßnahmen

Erfahrungen aus der Praxis im Umgang mit RPA zeigen, wie wichtig die Kommunikation hierüber ist. Bei Wien Energie – einem Energieversorger aus Wien – wurde die Einführung von RPA nicht als IT-Projekt mit Change Management, sondern vielmehr als Change-Management-Projekt mit einem IT-Anteil gesehen. Daher legte Wien Energie von Anfang an Fokus auf Kommunikation und Transparenz.³⁷ Die Auswertung der Ergebnisse über die Kommunikation bei RPA-Implementierungen sind in

³⁶Vgl. Willcocks et al. (2019, S. 13).

³⁷Vgl. Schmelzer (2020, S. 66).

Eine Kommunikation der RPA-Implementierung...

1 = Trifft gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

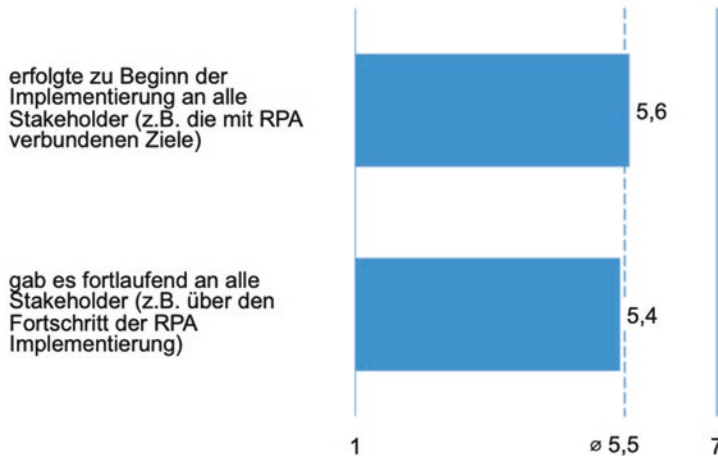


Abb. 5.23 Kommunikation im Rahmen der RPA-Implementierung (N = 101)

Abb. 5.23 dargestellt. Bei der überwiegenden Mehrheit der Studienteilnehmer trifft es zu, dass eine Kommunikation sowohl zu Beginn (Ø 5,6) der Implementierung als auch fortlaufend an alle Stakeholder erfolgte (Ø 5,4).

Die Kommunikation über RPA sollte sich jedoch nicht nur auf die Phase der Implementierung beschränken, sondern auch im späteren Betrieb erfolgen. So betreibt beispielsweise die Union Investment eine strukturierte Regelkommunikation über anstehenden Entwicklungen oder Änderungen an wichtige Stakeholder, wie zum Beispiel den Betriebsrat, auch im RPA-Regelbetrieb und somit nicht nur im Rahmen der Implementierung.³⁸

Kommunikation stellt ein wesentliches Element des Change Managements dar (Abschn. 3.7.4). Unternehmen wie Merck sehen Change Management als kritisch bei der nachhaltigen Einführung von RPA. Denn das Prozess-Know-How der Mitarbeiter, deren tägliche Arbeit durch die Einführung von Software-Robotern ggf. wegfällt, ist für die RPA-Einführung oft unabdingbar.³⁹ Hier braucht es kluge Change Management Maßnahmen. Wie Abb. 5.24 zeigt, trifft es bei der Mehrheit der befragten Unternehmen zu, dass dezidierte Change Management Maßnahmen (z. B. Workshops) zur Unterstützung der RPA-Einführung eingesetzt wurden (Ø 4,7). Auf welche einzelnen Change

³⁸ Vgl. Tröndle (2020, S. 60).

³⁹ Vgl. Pellegrino und Mega (2020, S. 36).

Im Rahmen eines Change Managements...

1 = Triff gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

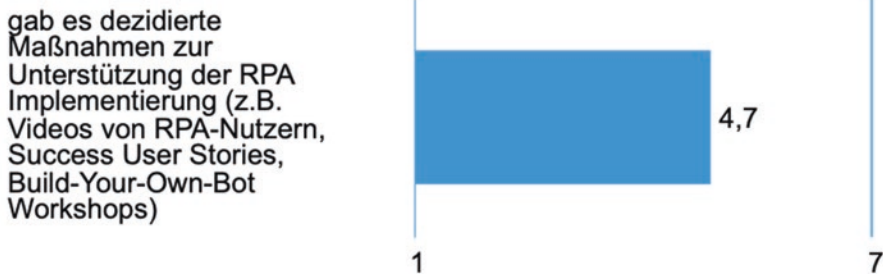


Abb. 5.24 Change Management bei der RPA-Implementierung (N = 100)

Management Maßnahmen die befragten Unternehmen dabei zurückgreifen, wird damit jedoch nicht beantwortet.

5.2.7.2 RPA-Trainings und -Schulungen

Der Einführung von RPA in Unternehmen erfordert neue Fähigkeiten und Kenntnisse. Hierfür bietet sich der Einsatz von spezifischen Trainings und Schulungen an, die sich je nach Zielgruppe unterscheiden (Abschn. 3.7.5). Während der RPA-Developer zum Beispiel technische Trainings absolviert, erhält der RPA-Business Analyst eher RPA-Grundlagen. Abb. 5.25 zeigt die Ergebnisse der Studie in Bezug auf RPA-Trainings und -Schulungen. Die Mehrheit der Teilnehmer der vorliegenden Studie sehen RPA-Trainings dazu geeignet, das Verständnis der RPA-Nutzer substantziell zu verbessern ($\emptyset$ 5,1). Sie erachten ihre Trainings zudem mehrheitlich als passend, was Inhalt, Länge und Trainer angeht ($\emptyset$ 5,0).

5.2.7.3 Top-Management-Support für RPA

Für eine nachhaltige Einführung von RPA müssen die davon betroffenen Mitarbeiter miteinbezogen werden (Abschn. 3.7.3). Eine wichtige Komponente dafür ist die Unterstützung des Top-Managements sowie die Aufmerksamkeit, die es dem Thema widmet. Die Wien Energie beschreibt daher die Unterstützung des Top-Managements als wichtigen Erfolgsfaktor bei ihrer RPA Einführung.⁴⁰ Auch Willcocks et al. (2019) sehen das Top-Management als entscheidenden Stakeholder für erfolgreiche RPA Implementierungen.⁴¹

⁴⁰ Vgl. Schmelzer (2020, S. 69).

⁴¹ Vgl. Willcocks et al. (2019, S. 19 f.).

Im Rahmen unserer RPA-Implementierung wurden Trainings & Workshops durchgeführt, die...

1 = Triff gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

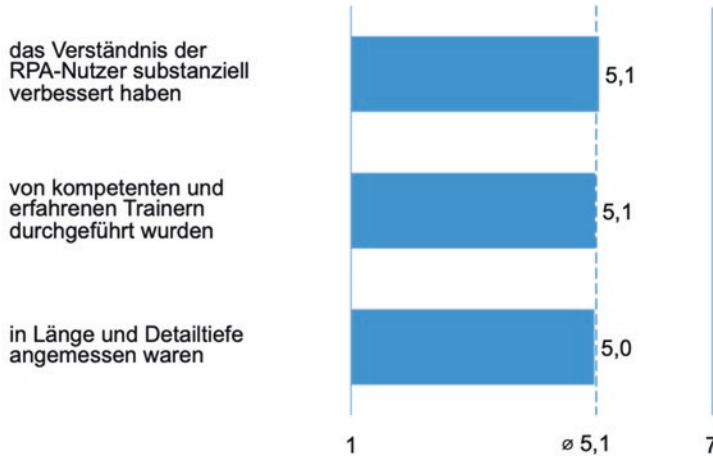


Abb. 5.25 RPA-Trainings und -Schulungen (N=100)

Bezogen auf die RPA Implementierung hat unser Top-Management...

1 = Triff gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

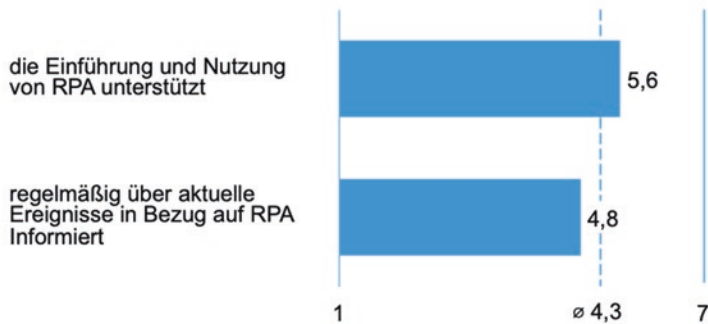


Abb. 5.26 Top-Management-Support für RPA (N=100)

Auch die Ergebnisse der vorliegende Studie in Abb. 5.26 spiegeln diesen Zusammenhang wieder. Die Mehrheit der Studienteilnehmer stimmt zu, dass das Top-Management die Einführung und Nutzung von RPA unterstützt (Ø 5,6). Etwas weniger, wenngleich

immer noch Zustimmung erfährt die Aussage, dass das Top-Management regelmäßig über den Fortschritt der Einführung informiert ($\bar{x}$ 4,8).

5.2.8 RPA-Performance Measurement

RPA-Performance Measurement versucht – vereinfacht ausgedrückt – die Performance von RPA anhand von Kennzahlen zu messen und zu steuern. Die Kennzahlen umfassen dabei sowohl operative Kennzahlen für die Steuerung der RPA-Entwicklungen, des -Betriebs oder der -Wartung als auch für die Messung der Erfolgswirkung (siehe hierzu Abschn. 3.8). Die Ergebnisse sind in Abb. 5.27 illustriert.

Demnach stimmt die Mehrheit der befragten Unternehmen zu, die Anzahl der eingesetzten Roboter ($\bar{x}$ 5,3) sowie deren Auswirkungen, wie z. B. Kosteneinsparung oder Qualitätsverbesserung ($\bar{x}$ 5,2) zu verfolgen. Eine geringere Zustimmung erfährt dagegen die Verfolgung der Anzahl der Software-Roboter in den einzelnen Entwicklungsphasen, quasi ein Art Pipeline-Management ($\bar{x}$ 4,7). Zwar lässt sich damit keine Aussage über die konkret eingesetzten Kennzahlen für das RPA-Performance Measurement bei den befragten Unternehmen machen, dennoch zeigen die Ergebnisse, dass Unternehmen ihre RPA-Vorhaben durch ein Performance Measurement tracken.

Um die Performance der implementierten Software-Roboter zu messen, tracken wir...

1 = Triff gar nicht zu | 7 = Trifft voll zu

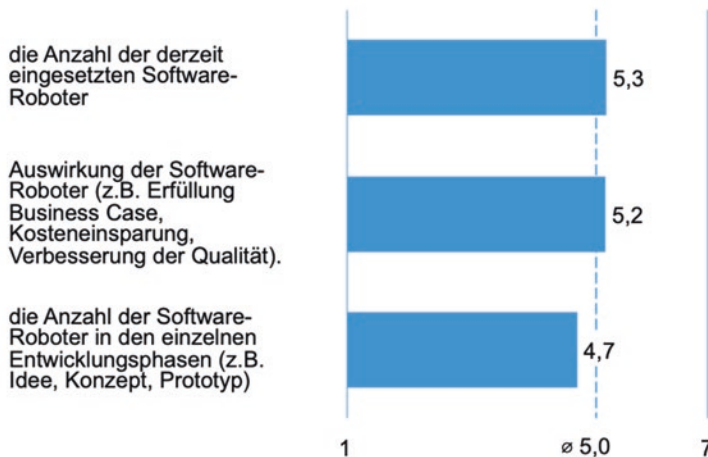


Abb. 5.27 RPA-Performance Measurement (N = 101)

Literatur

- Aguirre S, Rodriguez A (2017) Automation of a business process using Robotic Process Automation (RPA): a case study. In: Figueroa-García JC, López-Santana ER, Villa-Ramírez JL, Ferro-Escobar R (Hrsg) 4th Workshop on Engineering Applications, WEA, Cartagena, Colombia, 27–29 September, Proceedings, S 65–71
- Anagnoste S (2018) Robotic Automation Process – the operating system for the digital enterprise. *Proc Int Conf Bus Excellence* 12(1):54–69
- Beisswenger A, Schlott A, Von Hirschhausen G, Küster T, Hamann K, Leser C (2020) Robotic Process Automation im Accounting – Beispiele von ProSiebenSat.1, KION und PwC. *Rethinking Finance* 3(2020):17–26
- Bornet P, Barin I, Wirtz J (2021). Intelligent automation. <https://doi.org/10.1142/12239>
- Capgemini (2016) Robotic Process Automation – robots conquer business processes in back office. <https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/robotic-process-automation-study.pdf>. Zugegriffen: 15. Mai 2019
- Deloitte (2018) The robots are ready. Are you? <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology/deloitte-robots-are-ready.pdf>. Zugegriffen: 18. März 2019
- Destatis (2021) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU). <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/Glossar/kmu.html>. Zugegriffen: 18. März 2021
- Dickemann T, Obermair A (2020) Automation as a Service: Robotic Process Automation wird erwachsen. *Rethinking Finance* 3(2020):70–75
- Döring N, Bortz J (2016) Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften, 5. Aufl. Springer, Berlin
- Eikebrokk TR, Olsen DH (2020) Robotic Process Automation and consequences for knowledge workers: a mixed-method study. In: Hattingh M, Matthee M, Smuts H, Pappas I, Dwivedi Y, Mäntymäki M (Hrsg) Responsible design, implementation and use of information and communication technology, I3E 2020, Bd 12066. Lecture notes in computer science. Springer, Cham
- Everest Group (2019) RPA vendors market share and Y-o-Y growth by License Revenue | Market Insights. <https://www.everestgrp.com/2019-08-rpa-vendors-market-share-and-y-o-y-growth-by-license-revenue-market-insights-51098.html>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Fung HP (2014) Criteria, use cases and effects of Information Technology Process Automation (ITPA). *Adv Robot Autom* 3(3):2–10
- Hyland (2020) Hyland schließt Akquisition von RPA-Softwareanbieter Another Monday erfolgreich ab. <https://www.hyland.com/de-DE/learn/press-releases/de-de/hyland-another-monday>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- IBM (2021) Crosstabs statistics. <https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/SaaS?topic=crosstabs-statistics>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Karimi J, Somers TM, Bhattacharjee A (2007) The impact of ERP implementation on business process outcomes: a factor-based study. *J Manage Inf Syst* 24(1):101–134
- Koch C, Fedtke S (2020) Robotic Process Automation: ein Leitfaden für Führungskräfte zur erfolgreichen Einführung und Betrieb von Software-Robots im Unternehmen, 1. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- Kokina J, Blanchette S (2019) Early evidence of digital labor in accounting: innovation with Robotic Process Automation. *Int J Account Inf Sys* 35:1–13
- Lacity MC, Willcocks LP (2018) Robotic process and cognitive automation. SB Publishing, The Next Phase

- Langmann C (2021) Robotic Process Automation (RPA) – study on characteristics of successful RPA implementations. https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk10/fk10_lokal/05_diefakultt/03_personen/langmann/final_rpa_study_2021_results_report_010221_web_kl.pdf. Zugegriffen: 18. März 2021
- Langmann C, Kokina J (2021) Robotic Process Automation (RPA) in accounting. In: Czarnecki C, Fettke P (Hrsg) Robotic Process Automation – management, technology, application. De Gruyter, Oldenbourg, S 243–262
- Microsoft (2020) Microsoft acquires Softomotive to expand low-code robotic process automation capabilities in microsoft power automate. <https://flow.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-acquires-softomotive-to-expand-low-code-robotic-process-automation-capabilities-in-microsoft-power-automate/>. Zugegriffen: 1. Apr. 2021
- Ostrowicz S, Schmidt-Schröder F (2017) Robotic Process Automation – Ergebnisbericht Studie. <https://www.horvath-partners.com/de/media-center/studien/robotic-process-automation/>. Zugegriffen: 1. März 2020
- Pellegrino M, Mega P (2020) Robotics Process Automation @ Merck. Rethinking Finance 3(2020):33–42
- Petersen J, Schröder H (2020) Entwicklung einer Robotic Process Automation (RPA)-Governance. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik 57(6):1130–1149
- PWC (2020) Robotic Process Automation (RPA) in der DACH-Region. <https://www.pwc.de/de/rechnungslegung/robotic-process-automation-rpa-in-der-dach-region.pdf>. Zugegriffen: 1. März 2020
- Schmelzer A (2020) Robotics Process Automation im Mittelstand am Beispiel Wien Energie. Rethinking Finance 3(2020):65–69
- Schulze M, Jiles L (2020) Robotic Process Automation im Finanzbereich. Rethinking Finance 5(2020):4–7
- Sprinthall RC (2011) Basic statistical analysis, 9. Aufl. Pearson, Boston
- Sue VM, Ritter LA (2021) Conducting online surveys, 2. Aufl. Sage, Thousand Oaks
- Taulli T (2020) The Robotic Process Automation handbook, 1. Aufl. Apress, Berkeley
- Tröndle R (2020) Robotic Process Automation – die Magie der Governance. Rethinking Finance 3(2020):59–64
- Wenzel S (2020) Robotic Process Automation – das Altsystem von morgen oder doch Beschleuniger digitaler Transformation? Rethinking Finance 3(2020):43–48
- Werner H (2020) Supply chain management Grundlagen, Strategien, Instrumente und Controlling, 7. Aufl. Springer, Berlin
- Willcocks L, Hindle J, Lacity M (2019) Keys to RPA success. https://www.blueprism.com/uploads/resources/white-papers/KCP_Summary-Executive_Research_Report_Final.pdf. Zugegriffen: 1. Apr. 2021

Anwendungsbeispiele für RPA im Controlling & Rechnungswesen

6

6.1 Monatliches Reporting im Controlling

Das Reporting ist ein zentraler, wenn nicht sogar der zentralste Controlling-Prozess. Im typisierten Reporting-Prozess erfolgt nach der Datensammlung und -aufbereitung, die Berichtserstellung und Plausibilisierung, bevor der Controller anschließend in die Analyse, Kommentierung und die Berichtsbesprechung geht.¹ Studien zum Reporting-Prozess zeigen, dass ca. 70 % des gesamten Aufwands im Prozess für die Datensammlung und -aufbereitung sowie für die Berichtserstellung und Plausibilisierung benötigt werden.² Somit liegt der Großteil des Aufwands im Reporting-Prozess immer noch in nicht-wertschöpfenden Aktivitäten. Für wertschöpfende Aktivitäten, wie die Erstellung zusätzlicher Analysen (z. B. Ursachenanalyse), die Kommentierung oder die Ableitung von Maßnahmen, bleibt dem Controller dann oftmals nur wenig Zeit. Allerdings sind es gerade diese Aktivitäten, die das Reporting qualitativ hochwertiger machen und die kognitiven Fähigkeiten des Controllers (z. B. Urteilsvermögen) beanspruchen.

Im Reporting finden sich jedoch auch rein quantitative Reports (Auswertungen), bei denen schlichtweg Zahlen aus unterschiedlichen Quellen abgezogen, verarbeitet und versendet werden, ohne weitere Analysen durchzuführen oder Kommentare zu ergänzen. Die Erstellung von derartigen quantitativen Reports ist nicht selten zeitintensiv, entweder aufgrund der Vielfältigkeit und Performance der Quellsysteme oder aufgrund des

¹Vgl. zum Reporting-Prozess auch International Group of Controlling (2017).

²Vgl. Gräf et al. (2013).

Umfangs an benötigtem Zahlenmaterial. Völlig nachvollziehbar erachten Controller die mit quantitativen Reports verbundenen Aktivitäten in der Regel als langweilig und nicht-wertstiftend, wenngleich sie erforderlich sind.

Roboter eignen sich geradezu ideal für die Erstellung von rein quantitativen Reports. Der Roboter loggt sich in die Quellsysteme ein, führt die gewünschten Abfragen durch und kopiert die Ergebnisse der abgefragten Daten in eine zentrale Datei (z. B. Excel). Dabei kann der Roboter auch Validierungen bzw. Kontrollen durchführen (z. B. Abstimmung der Zahlen von System 1 mit System 2). Der Roboter ist zudem im Stande, die Reports regelmäßig zu aktualisieren und automatisch an die jeweiligen Empfängergruppen per E-Mail zu verteilen. Die Effekte aus dem Robotereinsatz im Reporting sind unmittelbar messbar und ersichtlich: Zeitersparnis, Begeisterung der Mitarbeiter und/oder steigende Prozessqualität. Daher robotisieren viele Unternehmen das Reporting als einer der ersten Prozesse im Controlling & Rechnungswesen.

Effizienzgewinne durch den Einsatz von RPA im Reporting zeigen sich insbesondere, wenn Reports sogar mehrfach je Produktgruppe, Empfänger oder Teams erstellt werden müssen. Dabei sind zwar oftmals nur marginale Anpassungen in den Parametern notwendig (z. B. Produkt A oder Produkt B), dennoch führen die zusätzlichen Reports zu einer höheren Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, während gleichzeitig wertvolle Kapazität (z. B. während des Monatsabschlusses) verloren gehen.

6.2 Rechnungsversand bei der KION Group

Die KION Group als ein weltweit führender Intralogistikanbieter für Supply-Chain-Lösungen treibt mit dem Einsatz von RPA die digitale Transformation ihres Finanzbereichs voran. Ziel dabei ist es, die Mitarbeiter bei ihren Aufgaben durch die Automatisierung und Standardisierung von Prozessen effizient unterstützen. Dieser Zusammenhang kann am Beispiel des Rechnungsversands verdeutlicht werden.³

Kunden von KION verlangen, dass KION ihre gestellten Rechnungen in ein Portal hochlädt. Dabei muss die Debitorenbuchhaltung eine hohe Anzahl an Portalen bedienen, was durch die Anzahl der Kunden sowie die unterschiedlichen Länder zustande kommt. Bisher erfolgte die Eingabe der Rechnungen manuell, wobei die Abhängigkeit von Ladezeiten hoch ist. Aufgrund der steigenden Anzahl an Rechnungen für die Portale, wurden für den Prozess ein Software-Roboter entwickelt. Hierbei identifiziert der Roboter zunächst die finale Rechnungen und ermittelt den Versandweg. Der Roboter führt dabei die Rechnungen mit Versandweg ‚Portal‘ aus und tippt die relevanten Felder aus dem ERP-System in das Portal ein.⁴

³Vgl. Beisswenger et al. (2020, S. 22).

⁴Vgl. Beisswenger et al. (2020, S. 23).

6.3 Antragsbearbeitung bei der KfW

Aufgrund des COVID-19-Abmilderungsgesetz im Rahmen der Corona-Pandemie beantragen viele Kunden eine Stundung ihrer aktuellen Kreditrückzahlungen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dadurch ist nicht nur die Anzahl der Anträge im Vergleich zu normalen Zahlen stark angestiegen, sondern damit auch die Anforderung verbunden, die hohe Anzahl an Anträgen schnell zu bearbeiten, da ansonsten die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen gefährdet wäre. Da eine manuelle Antragsbearbeitung dieser Anforderung nicht stand hält, wurde innerhalb von fünf Wochen mit Hilfe von RPA eine Automatisierung der elektronischen Stundungsanträge realisiert. Dabei öffnet ein Software-Roboter den Antrag, prüft ihn, trägt Tilgungsplanänderungen ein, gibt den Antrag zur Kontrolle und schließlich zur finalen Freigabe im 4-Augen-Prinzip. Die doppelte Prüfung wurde dabei durch komplett getrennt arbeitende Roboter sichergestellt, bei dem ein Roboter die Rolle des ‚Erstbearbeiters‘ und der andere Roboter die des ‚Freigebers‘ übernimmt. Auf diese Weise wurde eine Automatisierungsrate von 80 % erreicht.⁵

6.4 Erstellung des Quartalsabschlussberichts bei Union Investment

Als aktiver Asset Manager im genossenschaftlichen Finanzverbund hat die Union Investment RPA seit Anfang 2019 produktiv im Einsatz. Dabei setzt Union Investment Software-Roboter unter anderem für die Erstellung von Quartalsabschlussberichten ein. In diesem Zusammenhang erstellt ein Software-Roboter alle drei Monate einen Quartalsabschlussbericht, der die Geschäftsleitungen der verschiedenen Gesellschaften der Union Investment über die aktuelle Lage informiert. Konkret lädt der Roboter aus SAP die Bilanzen, die Gewinn-und-Verlust-Rechnung und Einzelpostenlisten der Gesellschaft aus und trägt sie in eine Excel-Tabelle ein. Anschließend formatiert er diese und verplausibilisiert die Ergebnisse. Die manuelle Erstellung eines einzelnen Quartalsabschlussberichts durch einen Mitarbeiter dauert ca. ein bis zwei Tage, während der Software-Roboter nur einen Bruchteil der Zeit dafür braucht.⁶

Mit der bzw. vor der Einführung von RPA ging auch eine Optimierung des Prozesses einher. Einerseits wurden einheitlich aufgebaute Berichte definiert und die Berichte damit standardisiert. Andererseits wurde die individuelle Berichterstellung durch eine zentrale Datenverarbeitung abgelöst.⁷

⁵Vgl. AKOA (2021).

⁶Vgl. Tröndle (2020)

⁷Vgl. Tröndle (2020, S. 63).

6.5 Verbuchung von Rechnungsabgrenzungen

Bei der RPA-Einführung im Controlling & Rechnungswesen wird immer wieder die Frage diskutiert, ob Roboter auch Buchungen in dem jeweiligen Buchhaltungssystem absetzen sollen. Unternehmen sehen hierbei unter anderem das Risiko, dass Roboter möglicherweise falsche Buchungen absetzen. Solche Risiken im Zusammenhang mit Buchhaltungssystemen lassen sich gezielt eindämmen. Sollen Roboter Buchungen vornehmen, – wofür oftmals unattended RPA („Dunkelverarbeitung“) eingesetzt wird (siehe zu unattended RPA Kap. 2) – erhalten sie in der Regel zunächst eine eigene User-ID. In der User-ID sind die Berechtigungen und Zugriffsrechte des Roboters eindeutig geregelt (Abschn. 3.5.1).

Nehmen Roboter Buchungen vor, verlagert sich der Aufgabenschwerpunkt des Buchhalters auf die Kontrolle der Buchungen und des Gesamtprozesses. Der Buchhalter kontrolliert also die abgesetzten Buchungen des Roboters gemäß Vier-Augen-Prinzip. Die Qualität der Buchungen hängt dabei von der Qualität der jeweiligen Input-Dateien ab. Wenn die Input-Files immer in gleicher Form erstellt werden, können Roboter auch problemlos repetitive Buchungen bearbeiten und im Buchhaltungssystem verbuchen. Als Input-Dateien dienen in der Regel Excel-Vorlagen, die Konteninformationen, Beträge sowie vordefinierte Texte enthalten. Aus diesen liest der Roboter die benötigten Informationen aus und setzt damit die Buchungen im Buchhaltungssystem ab. Die Excel-Vorlagen für die Buchungen werden oft dezentral von den jeweiligen Abteilungen erstellt und an die Buchhaltung geliefert. Um eine stabile Verbuchung durch den Roboter sicherzustellen, sind die Excel-Vorlagen zu standardisieren.

6.6 Kostenallokation in Kostencontrolling

Die (monatliche) Kostenallokation im Sinne der Umlage der Sekundärkostenstellen auf die Primärkostenstellen bzw. der Verrechnung auf Kostenträger gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Controllers. Die Verrechnungen, Kostenstellenallokationen bzw. Hauptbuchallokationen werden dabei in der Regel mittels fixen, vordefinierten Allokationsläufen durchgeführt, wobei die Allokationsschlüssel (Parameter) monatlich vom Controller gepflegt werden (können). Die Durchführung der Allokationsläufe ist je nach Komplexität oft zeitaufwendig und nehmen teilweise mehrere Stunden in Anspruch.

Der Prozess der Kostenallokation eignet sich ideal für die Bearbeitung durch Roboter. Der Roboter erhält die Allokationsschlüssel (Parameter) in einer vorbereiteten Input-Datei (sogenanntes Config-File) und führt die Allokationen in der gewünschten Reihenfolge systematisch durch. Über nachfolgende Kontrollen wird geprüft, ob alle Kosten richtig umgelegt wurden bzw. ob alle Kostenstellen, die entlastet werden sollten, auch dementsprechend entlastet wurden. Ein „Kostenallokationsroboter“ kann auch in Randzeiten eingesetzt werden, wodurch Mitarbeiter mehr Zeit für höherwertige Aufgaben (z. B. Analysen) erhalten. Auch nachfolgende Prozesse wie die Erstellung von

Kostenstellen- oder Kostenarten-Reports kann der Roboter übernehmen. Der Roboter aktualisiert hierbei nach erfolgreicher Allokation die Reports und verschickt sie direkt per E-Mail an die Kostenstellenverantwortlichen.

6.7 Elektronischer Buchungsbeleg bei Heraeus

Der Technologiekonzern Heraeus hat im Jahr 2017 damit begonnen, erste Software-Roboter im Rechnungswesen einzuführen bzw. zu verproben. Bei der Ausweitung der RPA-Lösung auf weitere kaufmännische Prozesse innerhalb des SSC-Rechnungswesen wurden Software-Roboter unter anderem für den Prozess ‚Elektronischer Buchungsbeleg‘ entwickelt. Die Ausgangslage für diesen Prozess beschreibt Heraeus wie folgt: Volumenseitig wurden in den Jahren 2016 und 2017 im SSC-Rechnungswesen ca. 36.000 Hauptbuchbelege mittels elektronischem Buchungsbeleg gebucht. Hierbei schickt (meist) das Controlling eine Buchungsanfrage an ein zentrales E-Mail-Postfach. Die Buchungsinformationen (z. B. Buchungskreis, Konto, Kostenstelle) werden der E-Mail in einer standardisierten Excel-Datei angehängt. Die Mitarbeiter im SSC öffnen die E-Mail und starten ein Makro in der Excel-Datei, was einen Buchungsversuch in SAP unternimmt und ein Prozessprotokoll erstellt. Abhängig davon, ob der Buchungsversuch erfolgreich war oder nicht, wird die E-Mail mit Anhängen in SAP archiviert oder eine individuelle Prüfung/Korrektur durchgeführt. Der Prozess kann als stabil bezeichnet werden, da über 90 % der Versuche erfolgreich sind. Der Einsatz von RPA für diese standardisierten Prozess, nämlich das Öffnen von E-Mails, Öffnen von Excel-Belgen und Starten eines Makros senkte die erforderliche Ressourcenkapazität auf ein Viertel, nämlich von 2,0 auf 0,5 FTE.⁸

6.8 Erstellung und Validierung von Upload-Files

Nicht selten findet man in Unternehmen fragmentierte und heterogene Systemlandschaften vor, die aus der Vielfalt der (zugekauften) Gesellschaften oder aus der geografischen Verteilung des Unternehmens resultieren. Die Integration einzelner Systeme in eine unternehmensweit einheitliche Systemplattform, in die alle Geschäftseinheiten ihre Zahlen erfassen oder durch Schnittstellen automatisch hochgeladen werden, ist daher in vielen Unternehmen seit Jahren auf der Liste anstehender Projekte. Dabei verhindern die Kosten und die Komplexität dieser Projekte, dass sie auf der Prioritätenliste schnell nach oben rutschen. Wenig überraschend ist daher, dass laut der Horváth & Partners CFO-Studie (2018) jeder zweite CFO (und damit 20 % mehr als bei der

⁸Vgl. Warisch und Winkler (2019, S. 307 ff.).

Erhebung im Jahr zuvor) über eine fragmentierte und heterogene IT-Landschaft klagt.⁹ Es werden heute in Unternehmen noch immer viele Daten bzw. Dateien manuell in Systeme hochgeladen und validiert. Die Vorbereitung und das Hochladen dieser Dateien (Upload-Dateien) ist aufgrund von erforderlichen Validierungen meist zeitaufwendig. Hinzu kommt der ungünstige Umstand, dass das Hochladen meist mit bestimmten Stichtagen wie dem Monatsabschluss zusammenfällt, was unnötig Mitarbeiterkapazitäten verschlingt.

An dieser Stelle bietet sich der Einsatz von Robotern an. Nachdem die Upload-Dateien durch ein Quellsystem erstellt und automatisch in einem vordefinierten Ordner abgelegt wurden, startet der Roboter mit der automatisierten Bearbeitung. Entweder bearbeitet der Roboter die Upload-Datei zunächst noch oder er lädt sie direkt in das gewünschte Zielsystem hoch und validiert den Vorgang anschließend. Diese Form der Robotisierung erweist sich besonders dann als effizient, wenn zahlreiche, standardisierte Upload-Dateien regelmäßig (z. B. monatlich) in ein Zielsystem hochgeladen werden müssen.

Literatur

- AKOA (2021) Wie die KfW die Liquidität während der Corona-Krise durch den Einsatz von RPA gesichert hat. <https://www.ako.com/de/client-stories/kfw>. Zugriffen: 7. Mai 2021
- Beisswenger A, Schlott A, Von Hirschhausen G, Küster T, Hamann K, Leser C (2020) Robotic Process Automation im Accounting – Beispiele von ProSiebenSat.1, KION und PwC. *Rethinking Finance* 3(2020):17–26
- Capgemini (2016) Robotic Process Automation – robots conquer business processes in back office. <https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/robotic-process-automation-study.pdf>. Zugriffen: 15. März 2019
- Gräf J, Isensee J, Kirchmann M, Leyk J (2013) KPI-Studie 2013 – Effektiver Einsatz von Kennzahlen im Management Reporting. Studie – Horváth & Partners. https://www.horvath-partners.com/fileadmin/horvathpartners.com/assets/05_Media_Center/PDFs/deutsch/KPI-Studie_2013_Impulspapier_v3.pdf. Zugriffen: 16. Juli 2018
- Horváth & Partners (2018) CFO-Studie 2018: „Chancen der Digitalisierung erkennen und die digitale Transformation der Finanzfunktion meistern“. https://www.horvath-partners.com/fileadmin/horvath-partners.com/assets/05_Media_Center/PDFs/deutsch/180626_WP_CFO_Studie_B_g.pdf. Zugriffen: 18. März 2019
- International Group of Controlling (Hrsg) (2017) Controlling-Prozessmodell 2.0: Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung von Controllingprozessen, 2. Aufl. Haufe Lexware, Freiburg
- KPMG (2020) Digitalisierung im Rechnungswesen 2020. <https://home.kpmg/de/de/home/media/press-releases/2020/09/digitalisierung-im-rechnungswesen-stagniert.html>. Zugriffen: 1. Apr. 2021

⁹Vgl. Horváth & Partners (2018, S. 2).

-
- Tröndle, R (2020) Robotic Process Automation – die Magie der Governance. *Rethinking Finance* 3(2020):59–64
- Warisch W, Winkler D (2019) Robotisierung im Rechnungswesen – Einblicke in ein Praxisprojekt. In: Fink C, Kunath O (Hrsg) *Digitale Transformation im Finanz- und Rechnungswesen*. Schaeffer-Poeschel, Stuttgart, S 295–322

Mit RPA etabliert sich derzeit am Markt eine neue Digitalisierungstechnologie zur Automatisierung von Prozessen im Controlling & Rechnungswesen. Anders als bisherige Automatisierungslösungen lässt sich RPA relativ schnell und kostengünstig implementieren, zum Teil ohne tief greifende Programmierkenntnisse. Vor diesem Hintergrund überrascht der zunehmende Einsatz von RPA in Unternehmen im Kontext des Controllings & Rechnungswesens wenig. RPA scheint für viele Unternehmen eine glaubhafte Antwort auf den steigenden Effizienzdruck zu sein, dem Finanzorganisationen gegenüber ausgesetzt sind.

Angesichts der beeindruckenden Effizienzpotenziale, die sich mit RPA heben lassen, werden Unternehmen dazu verleitet, möglichst schnell eine RPA-Lösung einzuführen. Doch die Einführung von RPA im Controlling & Rechnungswesen ist kein rein IT-technischer Vorgang, sondern vielmehr ein komplexes Vorhaben mit einer Vielzahl von zu berücksichtigenden Dimensionen. Im vorliegenden Buch werden daher die zentralsten Dimensionen vorgestellt, die im RPA-Kontext zu beachten sind, und über bisherige Erfahrung und Beispiele aus der Praxis berichtet.

Im Mittelpunkt steht dabei zunächst die Frage, welche Prozesse sich im Controlling & Rechnungswesen für die Überführung in RPA, also die Robotisierung eignen. Zur Auswahl geeigneter Prozesse werden verschiedene Selektionskriterien vorgestellt und in einem Scoring-Modell verknüpft. Die vorgestellten Heatmaps für die zentralen Prozesse im Controlling & Rechnungswesen liefern wertvolle Indikationen für die Prozessauswahl. Neben den notwendigen Rollen für die Einführung und den Betrieb von RPA werden auch die RPA-Governance ausführlich beschrieben und die verschiedenen Operating Models für RPA vorgestellt. Durch die fundierte Diskussion zu den Alternativen des Operating Models sind Unternehmen in der Lage, eine belastbare Entscheidung zu treffen, die zur Zielsetzung und den jeweiligen Rahmenbedingungen passt. Ohne eine nachhaltige Verankerung von RPA in der Organisation mittels passender

Change Management Maßnahmen sind RPA-Initiativen langfristig zum Scheitern verurteilt. Vor diesem Hintergrund gehen die Autoren auf praxiserprobte und für RPA spezifische Maßnahmen ein.

Die Anwendungsfelder von RPA werden sich in den nächsten Jahren systematisch erweitern, von heute stark repetitiven, einfachen hinzu höherwertigen, komplexeren Aufgaben. RPA wird somit zunehmend durch IPA abgelöst. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei Verknüpfung von RPA mit weiteren Digitalisierungstechnologien wie Analytics oder Künstlicher Intelligenz. Damit werden die heute noch ‚einfachen‘ Roboter, bei der jeder, noch so kleine Ausführungsschritt exakt vorgegeben sein muss, deutlich intelligenter und selbstständiger. Die dabei spannende Frage lautet, wie künftig dann die Zusammenarbeit der Roboter mit den menschlichen Kollegen abläuft. Praxisnahe und wissenschaftliche Literatur sowie Studien werden diesen Aspekt in den nächsten Jahren sicherlich weiter erkunden.